



WAGO-I/O-SYSTEM 750 **Feldbuskoppler CANopen, MCS** **750-347**

10 kBaud ... 1 MBaud; digitale und analoge Signale

Version 2.0.1



© 2014 by WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastraße 27
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 0
Fax: +49 (0) 571/8 87 – 1 69

E-Mail: info@wago.com

Web: <http://www.wago.com>

Technischer Support

Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 5 55
Fax: +49 (0) 571/8 87 – 85 55

E-Mail: support@wago.com

Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

E-Mail: documentation@wago.com

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zu dieser Dokumentation	9
1.1	Gültigkeitsbereich	9
1.2	Urheberschutz	9
1.3	Symbole.....	10
1.4	Darstellung der Zahlensysteme	11
1.5	Schriftkonventionen	11
2	Wichtige Erläuterungen	12
2.1	Rechtliche Grundlagen.....	12
2.1.1	Änderungsvorbehalt	12
2.1.2	Personalqualifikation.....	12
2.1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung der Serie 750.....	12
2.1.4	Technischer Zustand der Geräte	13
2.2	Sicherheitshinweise	14
3	Systembeschreibung	16
3.1	Fertigungsnummer	17
3.2	Komponenten-Update	18
3.3	Lagerung, Kommissionierung und Transport	19
3.4	Aufbaurichtlinien und Normen	20
3.5	Spannungsversorgung	21
3.5.1	Potentialtrennung.....	21
3.5.2	Systemversorgung	22
3.5.2.1	Anschluss	22
3.5.2.2	Auslegung	23
3.5.3	Feldversorgung	25
3.5.3.1	Anschluss.....	25
3.5.3.2	Absicherung.....	27
3.5.4	Versorgungsbeispiel	31
3.5.5	Netzgeräte	33
3.6	Erdung	34
3.6.1	Erdung der Tragschiene.....	34
3.6.1.1	Rahmenaufbau	34
3.6.1.2	Isolierter Aufbau	34
3.6.2	Funktionserde	35
3.7	Schirmung	36
3.7.1	Allgemein	36
3.7.2	Busleitungen	36
3.7.3	Signalleitungen	36
3.7.4	WAGO-Schirm-Anschlusssystem	37
4	Gerätebeschreibung	38
4.1	Ansicht	39
4.2	Anschlüsse.....	41
4.2.1	Geräteinspeisung.....	41
4.2.2	Feldbusanschluss	41
4.3	Anzeigeelemente	43
4.4	Bedienelemente	44

4.4.1	Service-Schnittstelle	44
4.4.2	Adresswahlschalter	45
4.4.2.1	Baudrateneinstellung	45
4.5	Technische Daten	47
4.5.1	Gerätedaten	47
4.5.2	Systemdaten	47
4.5.3	Versorgung	48
4.5.4	Zubehör	48
4.5.5	Elektrische Sicherheit	48
4.5.6	Anschluss technik	48
4.5.7	Klimatische Umweltbedingungen	49
4.5.8	Mechanische Belastbarkeit gem. IEC 61131-2	49
4.6	Zulassungen	50
4.7	Normen und Richtlinien	52
5	Montieren	53
5.1	Einbaulage	53
5.2	Gesamtaufbau	53
5.3	Montage auf Tragschiene	55
5.3.1	Tragschieneneneigenschaften	55
5.3.2	WAGO-Tragschienen	56
5.4	Abstände	56
5.5	Montagereihenfolge	57
5.6	Geräte einfügen und entfernen	58
5.6.1	Feldbuskoppler/-controller einfügen	59
5.6.2	Feldbuskoppler/-controller entfernen	59
5.6.3	Busklemme einfügen	60
5.6.4	Busklemme entfernen	61
6	Geräte anschließen	62
6.1	Datenkontakte/Klemmenbus	62
6.2	Leistungskontakte/Feldversorgung	63
6.3	Leiter an CAGE CLAMP® anschließen	64
7	Funktionsbeschreibung	65
7.1	Betriebssystem	65
7.2	Prozessdatenaufbau	66
7.3	Datenaustausch	68
7.3.1	Kommunikationsobjekte des Feldbuskopplers	68
7.3.2	Kommunikationsschnittstellen	68
7.3.3	Speicherbereiche	69
7.3.4	Adressierung	69
7.3.4.1	Indizierung der Busklemmendaten	70
8	In Betrieb nehmen	73
8.1	Anschließen von PC und Feldbusknoten	73
8.2	Überprüfen und Setzen der Baudrate	73
8.3	Einstellen der Modul-ID	74
8.4	Wechseln zum Zustand OPERATIONAL	75
8.5	Freischalten der analogen Eingangsdaten	76
8.6	Anwendungsspezifisches Mapping	77

9	Diagnose	80
9.1	LED-Signalisierung	80
9.1.1	Feldbusstatus auswerten	81
9.1.2	Knotenstatus auswerten – I/O-LED (Blinkcode-Tabelle)	82
9.2	Verhalten des Feldbuskopplers bei Betriebsstörungen	90
9.2.1	Spannungsausfall	90
9.2.2	Felbusausfall	90
9.2.3	Klemmenbusfehler	90
10	Felbuskommunikation.....	91
10.1	CANopen.....	91
10.1.1	Beschreibung	91
10.1.2	Netzwerkaufbau.....	92
10.1.2.1	Übertragungsmedien.....	92
10.1.2.1.1	Kabelart	92
10.1.2.1.2	Maximale Buslänge.....	92
10.1.2.1.3	Erforderlicher Leitungsquerschnitt	93
10.1.2.2	Verkabelung.....	93
10.1.2.3	Topologie	96
10.1.2.4	Anschaltbaugruppen	96
10.1.2.5	Konfigurationssoftware	97
10.1.3	Netzwerkkommunikation	98
10.1.3.1	Kommunikationsobjekte.....	99
10.1.3.1.1	Process Data Object - PDO	99
10.1.3.1.1.1	PDO Protokoll	99
10.1.3.1.2	Service Data Object – SDO	100
10.1.3.1.2.1	SDO Protokoll	100
10.1.3.1.2.1.1	Allgemeiner Aufbau	100
10.1.3.1.2.1.2	Download SDO Protokoll.....	100
10.1.3.1.2.1.2.1	Initiate SDO Download	100
10.1.3.1.2.1.3	Download SDO-Segment	102
10.1.3.1.2.1.4	Upload SDO-Protokoll	102
10.1.3.1.2.1.4.1	Initiate SDO-Upload	103
10.1.3.1.2.1.4.2	Upload SDO Segment.....	105
10.1.3.1.2.1.5	Abort SDO-Transfer	106
10.1.3.1.2.2	SDO-Beispiele.....	107
10.1.3.1.2.2.1	Beispiel 1: Lese Index 0x1000 Sub-Index 0; Device Type108	
10.1.3.1.2.2.2	Beispiel 2: Lese Index 0x1008 Sub-Index 0; Manufacturer Device Name	108
10.1.3.1.2.2.3	Beispiel 3: Lese Index 0x6000 Sub-Index 1; Erster 8-Bit- Digitaleingangsblock.....	109
10.1.3.1.2.2.4	Beispiel 4: Beschreibe Index 0x6200 Sub-Index 1; Erster 8-Bit-Digitalausgangsblock.....	109
10.1.3.1.3	Synchronization Object – SYNC	109
10.1.3.1.3.1	SYNC-Protokoll.....	110
10.1.3.1.4	Emergency Object – EMCY	110
10.1.3.1.4.1	EMCY-Protokoll	110
10.1.3.2	Kommunikationszustände eines CANopen-Feldbuskopplers/- controllers	111
10.1.3.2.1	CANopen-Zustandsdiagramm	111

10.1.3.2.2	INITIALISATION	111
10.1.3.2.3	PRE-OPERATIONAL	112
10.1.3.2.4	OPERATIONAL.....	112
10.1.3.2.5	STOPPED	112
10.1.3.3	Netzwerk-Management-Objekte.....	113
10.1.3.3.1	Module Control Protocols.....	113
10.1.3.3.1.1	Start Remote Node	113
10.1.3.3.1.2	Stop Remote Node	113
10.1.3.3.1.3	Enter Pre-Operational.....	114
10.1.3.3.1.4	Reset Node	114
10.1.3.3.2	Error Control Protocols.....	115
10.1.3.3.3	Node Guarding Protocol	115
10.1.3.3.4	Heartbeat Protocol.....	115
10.1.3.3.5	Boot-up Protocol	116
10.1.3.4	Objektverzeichnis	116
10.1.3.4.1	Initialisierung	118
10.1.3.4.1.1	Default-Konfiguration.....	118
10.1.3.4.1.1.1	Initialisierung Communication Profile Area	118
10.1.3.4.2	Communication Profile Area	122
10.1.3.4.2.1	Objekt 0x1000 – Device Type	122
10.1.3.4.2.2	Objekt 0x1001 – Error Register	123
10.1.3.4.2.3	Objekt 0x1002 – Manufacturer Status Register	123
10.1.3.4.2.4	Objekt 0x1003 – Pre-defined Error Field.....	124
10.1.3.4.2.5	Objekt 0x1005 – COB-ID SYNC message.....	124
10.1.3.4.2.6	Objekt 0x1006 – Communication Cycle Period	125
10.1.3.4.2.7	Objekt 0x1008 – Manufacturer Device Name	125
10.1.3.4.2.8	Objekt 0x1009 – Manufacturer Hardware Version.....	125
10.1.3.4.2.9	Objekt 0x100A – Manufacturer Software Version	125
10.1.3.4.2.10	Objekt 0x100C – Guard Time.....	125
10.1.3.4.2.11	Objekt 0x100D – Life Time Factor.....	126
10.1.3.4.2.12	Objekt 0x1010 – Store Parameters.....	126
10.1.3.4.2.13	Objekt 0x1011 – Restore default Parameters.....	127
10.1.3.4.2.13.1	Sub-Index 1 – Dauerhaftes Herstellen der Default-Parameter	127
10.1.3.4.2.13.2	Sub-Index 4 – Einmaliges Herstellen der Default-Parameter	127
10.1.3.4.2.14	Objekt 0x1014 – COB-ID Emergency Object	128
10.1.3.4.2.15	Objekt 0x1015 – Inhibit Time Emergency Object.....	128
10.1.3.4.2.16	Objekt 0x1016 – Consumer Heartbeat Time.....	128
10.1.3.4.2.17	Objekt 0x1017 – Producer Heartbeat Time.....	129
10.1.3.4.2.18	Objekt 0x1018 – Identity Object.....	129
10.1.3.4.2.19	Objekt 0x1200– 0x1201 – Server-SDO	130
10.1.3.4.2.20	Objekt 0x1400– 0x141F, Receive PDO Communication Parameter.....	130
10.1.3.4.2.21	Objekt 0x1600– 0x161F – Receive PDO Mapping Parameter.....	131
10.1.3.4.2.22	Objekt 0x1800– 0x181F – Transmit PDO Communication Parameter.....	132
10.1.3.4.2.23	Objekt 0x1A00 – 0x1A1F, Transmit PDO Mapping Parameter.....	133
10.1.3.4.3	Manufacturer Specific Profile Area	134

10.1.3.4.3.1	Objekt 0x2000 – Digitale Eingänge	136
10.1.3.4.3.2	Objekt 0x2100 – Digitale Ausgänge	136
10.1.3.4.3.3	Objekt 0x2200 – 1-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	136
10.1.3.4.3.4	Objekt 0x2300 – 1-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	136
10.1.3.4.3.5	Objekt 0x2400 – 2-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	137
10.1.3.4.3.6	Objekt 0x2500 – 2-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	137
10.1.3.4.3.7	Objekt 0x2600 – 3-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	137
10.1.3.4.3.8	Objekt 0x2700 – 3-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	137
10.1.3.4.3.9	Objekt 0x2800 – 4-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	138
10.1.3.4.3.10	Objekt 0x2900 – 4-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	138
10.1.3.4.3.11	Objekt 0x3000 – 5-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	138
10.1.3.4.3.12	Objekt 0x3100 – 5-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	138
10.1.3.4.3.13	Objekt 0x3200 – 6-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	139
10.1.3.4.3.14	Objekt 0x3300 – 6-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	139
10.1.3.4.3.15	Objekt 0x3400 – 7-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	139
10.1.3.4.3.16	Objekt 0x3500 – 7-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	139
10.1.3.4.3.17	Objekt 0x3600 – 8-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	140
10.1.3.4.3.18	Objekt 0x3700 – 8-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	140
10.1.3.4.3.19	Objekt 0x3800-0x380F – 9+-Byte-Busklemmen – Eingänge	140
10.1.3.4.3.20	Objekt 0x3900-0x390F – 9+-Byte-Busklemmen – Ausgänge	141
10.1.3.4.3.21	Objekt 0x4200-0x4202 – Gateway-Module-Input	141
10.1.3.4.3.22	Objekt 0x4300 – 0x4302 – Gateway-Module-Output.....	142
10.1.3.4.3.23	Objekt 0x4500 – Leermodulkonfiguration.....	142
10.1.3.4.3.24	Objekt 0x5000 – Eingangsprozessabbild lesen	148
10.1.3.4.3.25	Objekt 0x5001 – Ausgangsprozessabbild schreiben.....	148
10.1.3.4.3.26	Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler-/controller-Konfiguration	150
10.1.3.4.3.27	Objekt 0x5201 – Diagnosekonfiguration	153
10.1.3.4.3.28	Objekt 0x5202 – Modulkonfiguration.....	153
10.1.3.4.4	Standard Device Profile Area – DS 401	156
10.1.3.4.4.1	Objekt 0x6000 – Read digital input 8-bit.....	157
10.1.3.4.4.2	Objekt 0x6005 – Global interrupt enable digital 8-Bit	157
10.1.3.4.4.3	Objekt 0x6006 – Digital interrupt mask any change 8-Bit	158
10.1.3.4.4.4	Objekt 0x6007 – Digital interrupt mask low-to-high 8-Bit	158
10.1.3.4.4.5	Objekt 0x6008 – Digital interrupt mask high-to-low 8-Bit	159
10.1.3.4.4.6	Objekt 0x6100 – Read digital input 16-bit.....	159
10.1.3.4.4.7	Objekt 0x6200 – Write digital output 8-bit.....	160
10.1.3.4.4.8	Objekt 0x6206 – Error mode digital output 8-bit.....	160
10.1.3.4.4.9	Objekt 0x6207 – Error value digital output 8-Bit	161
10.1.3.4.4.10	Objekt 0x6300 – Write digital output 16-Bit	161
10.1.3.4.4.11	Objekt 0x6401 – Read analog input 16-bit	162
10.1.3.4.4.12	Objekt 0x6411 – Write analog output 16-bit	163
10.1.3.4.4.13	Objekt 0x6421 – Analog input interrupt trigger selection .	163
10.1.3.4.4.14	Objekt 0x6423 – Analog input global interrupt enable.....	163
10.1.3.4.4.15	Objekt 0x6424 – Analog input interrupt upper limit integer	164
10.1.3.4.4.16	Objekt 0x6425 – Analog input interrupt lower limit integer	164
10.1.3.4.4.17	Objekt 0x6426 – Analog input interrupt delta unsigned	165
10.1.3.4.4.18	Objekt 0x6427 – Analog input interrupt negative delta unsigned	165
10.1.3.4.4.19	Objekt 0x6428 – Analog input interrupt positive delta unsigned	166

10.1.3.4.4.20	Objekt 0x6443 – Analog output error mode	166
10.1.3.4.4.21	Objekt 0x6444 – Analog output error value integer	167
10.1.3.4.4.22	Objekt 0x67FE – Error behaviour	167
10.1.3.4.4.23	Objekt 0xA000-0xFFFF, Reservierter Bereich	168
10.1.3.5	PDO-Übertragung	169
10.1.3.5.1	Mapping	169
10.1.3.5.2	Transmit PDO1	170
10.1.3.5.3	Receive PDO1	171
10.1.3.5.4	Transmit PDO2	172
10.1.3.5.5	Receive PDO2	173
10.1.3.6	SYNC-Überwachung	174
10.1.3.7	Node Guarding	174
10.1.3.8	Heartbeat-Überwachung	176
10.1.3.9	Fehlermeldungen (Emergency)	177
10.1.3.9.1	Diagnosemeldungen der Busklemmen	179
10.1.3.9.2	Layout der klemmenspezifischen Diagnosebits der Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen	183
11	Busklemmen	185
11.1	Übersicht	185
11.2	Aufbau der Prozessdaten für CANopen	186
11.2.1	Digitaleingangsklemmen	186
11.2.2	Digitalausgangsklemmen	189
11.2.3	Analogeingangsklemmen	193
11.2.4	Analogausgangsklemmen	196
11.2.5	Sonderklemmen	198
11.2.6	Systemklemmen	229
12	Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	230
12.1	Beispielhafter Aufbau der Kennzeichnung	231
12.1.1	Kennzeichnung für Europa gemäß ATEX und IEC-Ex	231
12.1.2	Kennzeichnung für Amerika gemäß NEC 500	236
12.2	Errichtungsbestimmungen	237
12.2.1	Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (ATEX Zertifikat TÜV 07 ATEX 554086 X)	238
12.2.2	Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (ATEX Zertifikat TÜV 12 ATEX 106032 X)	239
12.2.3	Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (IEC-Ex Zertifikat IECEX TUN 09.0001 X)	240
12.2.4	Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (IEC-Ex Zertifikat IECEX TUN 12.0039 X)	241
12.2.5	ANSI/ISA 12.12.01	242
Abbildungsverzeichnis		243
Tabellenverzeichnis		246

1 Hinweise zu dieser Dokumentation

Hinweis



Dokumentation aufbewahren!

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die Dokumentation während der gesamten Lebensdauer des Gerätes auf. Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Gerätes weiter. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

1.1 Gültigkeitsbereich

Die vorliegende Dokumentation gilt für den 750-347 (Feldbuskoppler CANopen, MCS) und die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Varianten.

Tabelle 1: Varianten

Bestellnummer/Variante	Bezeichnung
750-347	Feldbuskoppler CANopen, MCS
750-347/025-000	Feldbuskoppler CANopen, MCS/T

Das Gerät Feldbuskoppler CANopen, MCS 750-347 darf nur nach Anweisungen dieser Betriebsanleitung und der Systembeschreibung zum WAGO-I/O-SYSTEM 750 installiert und betrieben werden.

ACHTUNG



Versorgungsauslegung des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 beachten!

Sie benötigen zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung die Systembeschreibung zum WAGO-I/O-SYSTEM 750, die unter www.wago.com herunterzuladen ist. Dort erhalten Sie unter anderem wichtige Informationen zu Potentialtrennung, Systemversorgung und Einspeisungsvorschriften.

1.2 Urheberrecht

Diese Dokumentation, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden. Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

1.3 Symbole

GEFAHR**Warnung vor Personenschäden!**

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

GEFAHR**Warnung vor Personenschäden durch elektrischen Strom!**

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG**Warnung vor Personenschäden!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT**Warnung vor Personenschäden!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG**Warnung vor Sachschäden!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

ESD**Warnung vor Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweis**Wichtiger Hinweis!**

Kennzeichnet eine mögliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Information**Weitere Information**

Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

1.4 Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 2: Darstellungen der Zahlensysteme

Zahlensystem	Beispiel	Bemerkung
Dezimal	100	Normale Schreibweise
Hexadezimal	0x64	C-Notation
Binär	'100' '0110.0100'	In Hochkomma, Nibble durch Punkt getrennt

1.5 Schriftkonventionen

Tabelle 3: Schriftkonventionen

Schriftart	Bedeutung
<i>kursiv</i>	Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.: <i>C:\Programme\WAGO-I/O-CHECK</i>
Menü	Menüpunkte werden fett dargestellt z. B.: Speichern
>	Ein „Größer als“- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die Auswahl eines Menüpunktes aus einem Menü z. B.: Datei > Neu
Eingabe	Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett dargestellt z. B.: Messbereichsanfang
„Wert“	Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen dargestellt z. B.: Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert „4 mA“ ein.
[Button]	Schaltflächenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und in eckige Klammern eingefasst z. B.: [Eingabe]
[Taste]	Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in eckige Klammern eingefasst z. B.: [F5]

2 Wichtige Erläuterungen

Dieses Kapitel beinhaltet ausschließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten Sicherheitsbestimmungen und Hinweise. Diese werden in den einzelnen Kapiteln wieder aufgenommen. Zum Schutz vor Personenschäden und zur Vorbeugung von Sachschäden an Geräten ist es notwendig, die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig zu lesen und einzuhalten.

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 Änderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.

2.1.2 Personalqualifikation

Sämtliche Arbeitsschritte, die an den Geräten der Serie 750 durchgeführt werden, dürfen nur von Elektrofachkräften mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der Automatisierungstechnik vorgenommen werden. Diese müssen mit den aktuellen Normen und Richtlinien für die Geräte und das Automatisierungsumfeld vertraut sein.

Alle Eingriffe in die Steuerung sind stets von Fachkräften mit ausreichenden Kenntnissen in der SPS-Programmierung durchzuführen.

2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung der Serie 750

Feldbuskoppler, Feldbuscontroller und Busklemmen des modularen WAGO-I/O-SYSTEMs 750 dienen dazu, digitale und analoge Signale von Sensoren aufzunehmen und an Aktoren auszugeben oder an übergeordnete Steuerungen weiterzuleiten. Mit den programmierbaren Feldbuscontrollern ist zudem eine (Vor-)Verarbeitung möglich.

Die Geräte sind für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Komponenten in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben.

Der Betrieb von Geräten der Serie 750 im Wohnbereich ist ohne weitere Maßnahmen nur zulässig, wenn diese die Emissionsgrenzen (Störaussendungen) gemäß EN 61000-6-3 einhalten. Entsprechende Angaben finden Sie im Kapitel „Das WAGO-I/O-SYSTEM 750“ → „Systembeschreibung“ → „Technische Daten“ im Handbuch zum eingesetzten Feldbuskoppler/-controller.

Für den Betrieb des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 in explosionsgefährdeten Bereichen ist ein entsprechender Gehäuseschutz gemäß der Richtlinie 94/9/EG erforderlich. Zusätzlich ist zu beachten, dass eine Baumusterprüfbescheinigung erwirkt werden muss, die den korrekten Einbau des Systems im Gehäuse bzw. Schaltschrank bestätigt.

2.1.4 Technischer Zustand der Geräte

Die Geräte werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Alle Veränderungen an der Hard- oder Software sowie der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der Komponenten bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wünsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration richten Sie bitte an die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

2.2 Sicherheitshinweise

Beim Einbauen des Gerätes in Ihre Anlage und während des Betriebes sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

GEFAHR**Nicht an Geräten unter Spannung arbeiten!**

Schalten Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen für das Gerät ab, bevor Sie es montieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten vornehmen.

GEFAHR**Einbau nur in Gehäusen, Schränken oder elektrischen Betriebsräumen!**

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit seinen Geräten ist ein offenes Betriebsmittel. Bauen Sie dieses ausschließlich in abschließbaren Gehäusen, Schränken oder in elektrischen Betriebsräumen auf. Ermöglichen Sie nur autorisiertem Fachpersonal den Zugang mittels Schlüssel oder Werkzeug.

GEFAHR**Unfallverhütungsvorschriften beachten!**

Beachten Sie bei der Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Störbehebung die für Ihre Maschine zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften wie beispielsweise die BGV A 3, „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.

GEFAHR**Auf normgerechten Anschluss achten!**

Zur Vermeidung von Gefahren für das Personal und Störungen an Ihrer Anlage, verlegen Sie die Daten- und Versorgungsleitungen normgerecht und achten Sie auf die korrekte Anschlussbelegung. Beachten Sie die für Ihre Anwendung zutreffenden EMV-Richtlinien.

ACHTUNG**Defekte oder beschädigte Geräte austauschen!**

Tauschen Sie defekte oder beschädigte Geräte (z. B. bei deformierten Kontakten) aus, da die Funktion der betroffenen Geräte langfristig nicht sichergestellt ist.

ACHTUNG**Geräte vor kriechenden und isolierenden Stoffen schützen!**

Die Geräte sind unbeständig gegen Stoffe, die kriechende und isolierende Eigenschaften besitzen, z. B. Aerosole, Silikone, Triglyceride (Bestandteil einiger Handcremes). Sollten Sie nicht ausschließen können, dass diese Stoffe im Umfeld der Geräte auftreten, bauen Sie die Geräte in ein Gehäuse ein, das resistent gegen oben genannte Stoffe ist. Verwenden Sie generell zur Handhabung der Geräte saubere Werkzeuge und Materialien.

ACHTUNG**Reinigung nur mit zulässigen Materialien!**

Reinigen Sie verschmutzte Kontakte mit ölfreier Druckluft oder mit Spiritus und einem Ledertuch.

ACHTUNG



Kein Kontaktspray verwenden!

Verwenden Sie kein Kontaktspray, da in Verbindung mit Verunreinigungen die Funktion der Kontaktstelle beeinträchtigt werden kann.

ACHTUNG



Verpolungen vermeiden!

Vermeiden Sie die Verpolung der Daten- und Versorgungsleitungen, da dies zu Schäden an den Geräten führen kann.

ESD



Elektrostatische Entladung vermeiden!

In den Geräten sind elektronische Komponenten integriert, die Sie durch elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung gemäß DIN EN 61340-5-1/-3. Achten Sie beim Umgang mit den Geräten auf gute Erdung der Umgebung (Personen, Arbeitsplatz und Verpackung).

3 Systembeschreibung

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 ist ein modulares und feldbusunabhängiges Ein-/Ausgabesystem (E/A-System). Der hier beschriebene Aufbau besteht aus einem Feldbuskoppler/-controller (1) und den angereihten Busklemmen (2) für beliebige Signalformen, die zusammen den Feldbusknoten bilden. Die Endklemme (3) schließt den Knoten ab und ist für den ordnungsgemäßen Betrieb des Feldbusknotens zwingend erforderlich.

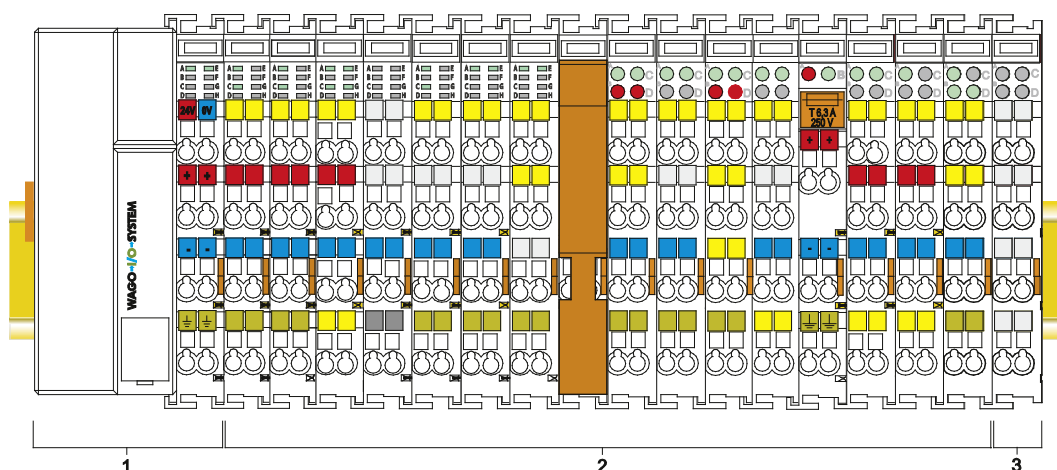


Abbildung 1: Feldbusknoten (Beispiel)

Feldbuskoppler/-controller stehen für diverse Feldbussysteme zur Verfügung.

Der ECO-Feldbuskoppler enthält ein Feldbus-Interface, eine Elektronik und eine Spannungsversorgung für das System. Das Feldbus-Interface bildet die physikalische Schnittstelle zum jeweiligen Feldbussystem. Die Elektronik verarbeitet die Daten der Busklemmen und stellt diese für die Feldbuskommunikation bereit.

An den Feldbuskoppler/-controller können Busklemmen für unterschiedliche digitale und analoge E/A-Signale sowie Sonderfunktionen angereiht werden. Die Kommunikation zwischen Feldbuskoppler/-controller und Busklemmen erfolgt über einen internen Klemmenbus (K-Bus).

Die Komponenten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 besitzen eine übersichtliche Anschlussebene, Leuchtdioden für die Statusanzeige, einsteckbare Mini-WSB-Schilder und Gruppenbezeichnungsträger für die Beschriftung.

Die 1-, 2- oder 3-Leitertechnik erlaubt eine direkte Sensor- bzw. Aktorverdrahtung.

3.1 Fertigungsnummer

Die Fertigungsnummer gibt den Auslieferungszustand direkt nach der Herstellung an. Diese Nummer ist Teil der seitlichen Bedruckung jeder Komponente. Zusätzlich wird die Fertigungsnummer auf die Abdeckklappe der Konfigurations- und Programmierschnittstelle des Feldbuskopplers/-controllers gedruckt, damit sie auch im eingebauten Zustand abgelesen werden kann.

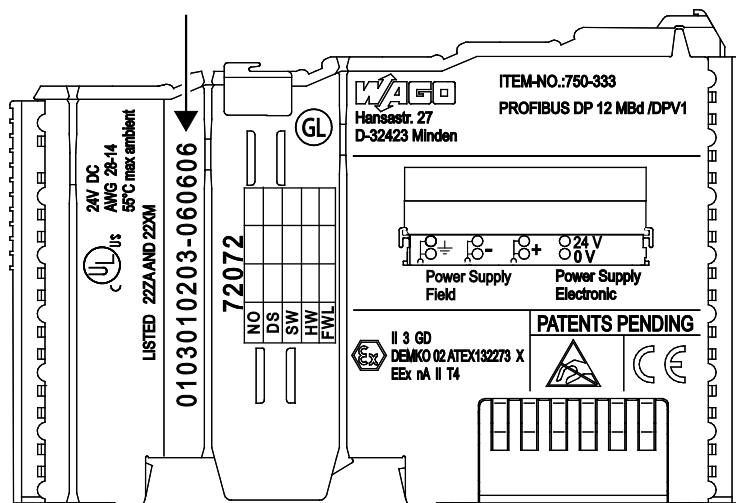


Abbildung 2: Beispiel einer seitlichen Gehäusebedruckung

Fertigungsnummer					
01	03	01	02	03	- 060606
Kalender- woche	Jahr	Software- Version	Hardware- Version	Firmware- Loader- Version	Interne Nummer

Abbildung 3: Beispiel einer Fertigungsnummer

Die Fertigungsnummer setzt sich zusammen aus Herstellungswoche und -jahr, Software-Version (optional), Hardware-Version, Firmware-Loader-Version (optional) und weiteren internen Informationen der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

3.2 Komponenten-Update

Für den Fall des Updates einer Komponente, enthält die seitliche Bedruckung jeder Komponente eine vorbereitete Matrix.

Diese Matrix stellt für insgesamt drei Updates Spalten zum Eintrag der aktuellen Update-Daten zur Verfügung, wie Betriebsauftragsnummer (NO; ab KW 13/2004), Update-Datum (DS), Software-Version (SW, optional), Hardware-Version (HW) und die Firmware-Loader-Version (FWL, optional).

Aktuelle Versionsangabe für		1. Update	2. Update	3. Update	
BA-Nummer	NO				← ab KW 13/2004
Datestamp	DS				
Software-Index	SW				
Hardware-Index	HW				← nur Feldbuskoppler/ -controller
Firmwareloader-Index	FWL				

Ist das Update einer Komponente erfolgt, werden die aktuellen Versionsangaben in die Spalten der Matrix eingetragen.

Zusätzlich wird bei dem Update eines Feldbuskopplers/-controllers auch die Abdeckklappe der Konfigurationsschnittstelle mit der aktuellen Fertigungs- und Betriebsauftragsnummer bedruckt.

Die ursprünglichen Fertigungsangaben auf dem Gehäuse der Komponente bleiben dabei erhalten.

3.3 Lagerung, Kommissionierung und Transport

Die Komponenten sind möglichst in der Originalverpackung zu lagern. Ebenso bietet die Originalverpackung beim Transport den optimalen Schutz.

Beim Kommissionieren, Ein- und Auspacken dürfen die Kontakte nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Die Komponenten müssen unter Beachtung der ESD-Hinweise in geeigneten Behältern/Verpackungen gelagert und transportiert werden.

3.4 Aufbaurichtlinien und Normen

DIN 60204	Elektrische Ausrüstung von Maschinen
DIN EN 50178	Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln (Ersatz für VDE 0160)
EN 60439	Niederspannung – Schaltgerätekombinationen

3.5 Spannungsversorgung

3.5.1 Potentialtrennung

Innerhalb des Feldbusknotens bestehen drei galvanisch getrennte Potentialgruppen:

- galvanisch getrenntes Feldbusinterface
- Elektronik des Feldbuskopplers/-controllers und der Busklemmen (Klemmenbus)
- Alle Busklemmen besitzen eine galvanische Trennung zwischen der Systemelektronik (Klemmenbus, Logik) und der feldseitigen Elektronik. Bei einigen digitalen und analogen Eingangsklemmen ist diese Trennung kanalweise aufgebaut, siehe Katalog.

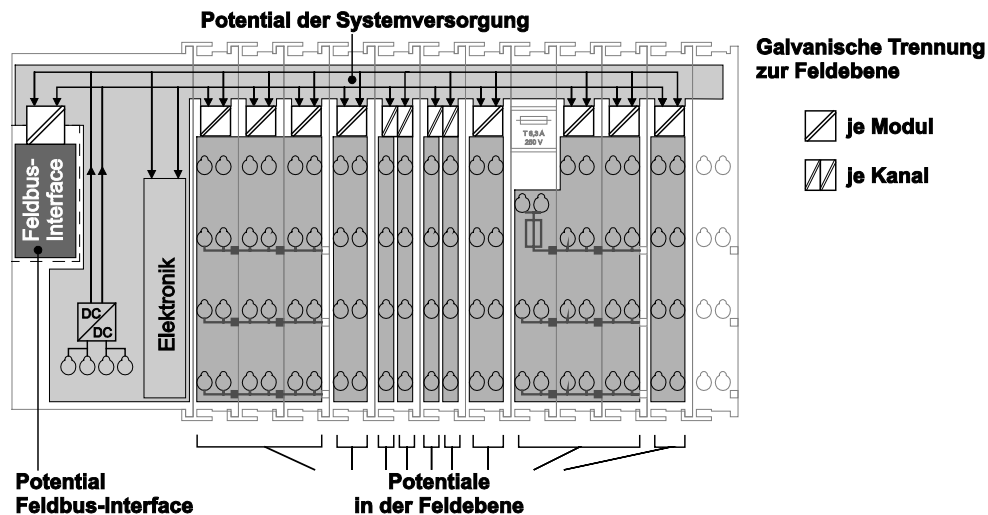


Abbildung 4: Potentialtrennung für ECO-Feldbuskoppler

3.5.2 Systemversorgung

3.5.2.1 Anschluss

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 benötigt als Systemversorgung eine 24V-Gleichspannung. Die Einspeisung erfolgt über den Feldbuskoppler/-controller und bei Bedarf zusätzlich über Potentialeinspeiseklemmen mit Busnetzteil. Die Einspeisung ist gegen Verpolung geschützt.

Hinweis



Keine unzulässige Spannung/Frequenz aufschalten!

Schalten Sie keine unzulässigen Spannungs- oder Frequenzwerte auf, dieses kann zur Zerstörung der Baugruppe führen.

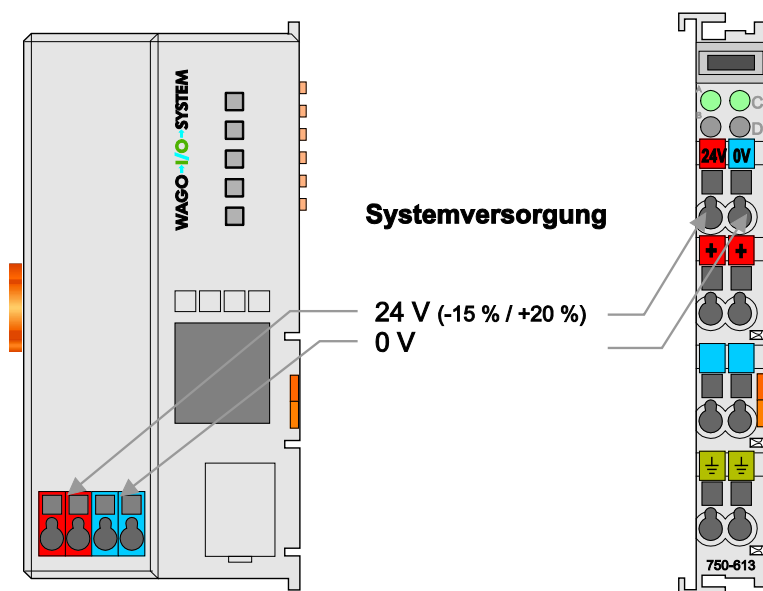


Abbildung 5: Systemversorgung für ECO-Feldbuskoppler

Die eingespeiste 24V-Gleichspannung versorgt alle systeminternen Bausteine, z. B. die Elektronik des Feldbuskopplers/-controllers, das Feldbus-Interface und die Busklemmen über den Klemmenbus (5V-Systemspannung). Die 5V-Systemspannung ist mit der 24V-Systemversorgung galvanisch verbunden.

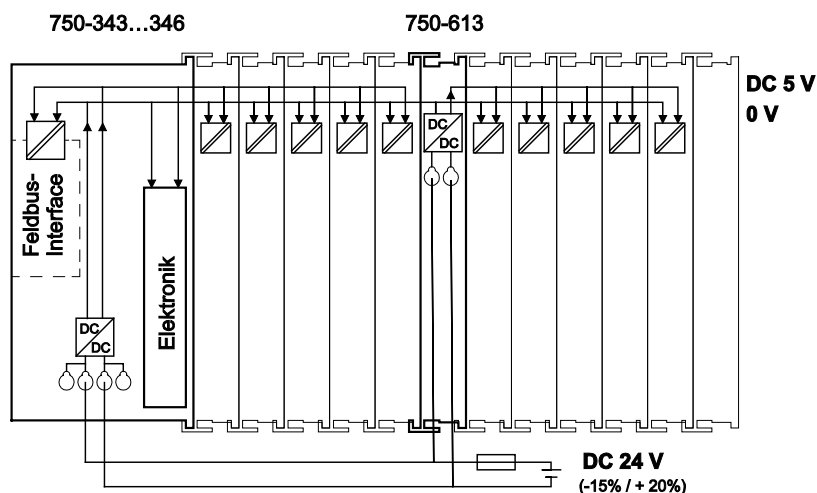


Abbildung 6: Systemspannung für ECO-Feldbuskoppler

Hinweis



Rücksetzen des Systems nur gleichzeitig bei allen Versorgungsmodulen!

Führen Sie das Rücksetzen des Systems durch gleichzeitiges Aus- und Wiedereinschalten der Systemversorgung gleichzeitig an allen Versorgungsmodulen (Feldbuskoppler/-controller und Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil) durch.

3.5.2.2 Auslegung

Hinweis



Empfehlung

Eine stabile Netzversorgung kann nicht immer und überall vorausgesetzt werden. Sie sollten daher geregelte Netzteile verwenden, um die Qualität der Versorgungsspannung zu gewährleisten.

Die Versorgungskapazität der Feldbuskoppler/-controller bzw. der Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil kann den technischen Daten der Komponenten entnommen werden.

Tabelle 4: Auslegung

Interne Stromaufnahme ^{*)}	Stromaufnahme über Systemspannung (5 V für Elektronik der Busklemmen und Feldbuskoppler/-controller).
Summenstrom für Busklemmen ^{*)}	Verfügbarer Strom für die Busklemmen. Wird vom Busnetzteil bereitgestellt. Siehe Feldbuskoppler/-controller und Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil

^{*)} vgl. aktuellen Katalog, Handbücher, Internet

Beispiel:**Berechnung Stromaufnahme an einem Beispielkoppler**

Interne Stromaufnahme	300 mA bei 5 V
<u>Summenstrom für Busklemmen</u>	<u>700 mA bei 5 V</u>
Summe $I_{(5\text{ V}) \text{ ges}}$	1000 mA bei 5V

Für jede Busklemme ist die interne Stromaufnahme in den technischen Daten der Busklemme angegeben. Um den Gesamtbedarf zu ermitteln, werden die Werte aller Busklemmen im Knoten summiert.

Hinweis**Summenstrom für Busklemmen beachten, evtl. Potential neu einspeisen!**

Sobald die Summe der internen Stromaufnahmen der Busklemmen den Summenstrom für Busklemmen übersteigt, müssen Sie eine Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil setzen. Platzieren Sie diese vor die Position, an der der zulässige Summenstrom überschritten würde.

Beispiel:**Berechnung Summenstrom an einem Beispielkoppler**

In diesem Beispiel soll ein Beispielkoppler in einem Knoten mit folgenden Busklemmen eingesetzt werden:

10 Relaisklemmen (750-517) und 20 Digitaleingangsklemmen (750-405)

Interne Stromaufnahme	$10 \cdot 90 \text{ mA} =$	900 mA
	$20 \cdot 2 \text{ mA} =$	<u>40 mA</u>
Summe		940 mA

Der Beispielkoppler kann in diesem Beispiel 700 mA für die Busklemmen bereitstellen (siehe „Summenstrom für Busklemmen“ im Datenblatt). Folglich muss eine Potentialeinspeiseklemme mit Busnetzteil (750-613), z. B. in der Mitte des Knotens, vorgesehen werden.

Hinweis**Empfehlung**

Sie können mit der WAGO-ProServe®-Software **smartDESIGNER** den Aufbau eines Feldbusknotens konfigurieren. Über die integrierte Plausibilitätsprüfung können Sie die Konfiguration überprüfen.

Der maximale Eingangsstrom der 24V-Systemversorgung beträgt je Einspeisestelle 500 mA.

Die genaue Stromaufnahme ($I_{(V)}$) kann mit folgenden Formeln ermittelt werden:

Feldbuskoppler oder -controller

$I_{(5\text{ V}) \text{ ges.}}$ = Summe aller Stromaufnahmen der angereichten Busklemmen + interne Stromaufnahme des Feldbuskopplers/-controllers

Potentialeinspeiseklemme

$I_{(5\text{ V}) \text{ ges.}}$ = Summe aller Stromaufnahmen der angereichten Busklemmen an der Potentialeinspeiseklemme

$$\text{Eingangsstrom } I_{(24\text{ V})} = \frac{5\text{ V}}{24\text{ V}} * \frac{I_{(5\text{ V}) \text{ ges.}}}{\eta}$$

η = Netzteilwirkungsgrad bei Nennlast 24 V

Hinweis



Bei Test der Stromaufnahme alle Ausgänge aktivieren!

Übersteigt die Stromaufnahme einer Einspeisestelle für die 24V-Systemversorgung 500 mA, kann die Ursache ein falsch ausgelegter Knoten oder ein Defekt sein.

Sie müssen bei dem Test alle Ausgänge aktivieren.

3.5.3 Feldversorgung

3.5.3.1 Anschluss

Sensoren und Aktoren können direkt in 1- bis 4-Leiteranschlusstechnik an den jeweiligen Kanal der Busklemmen angeschlossen werden. Die Versorgung der Sensoren und Aktoren übernimmt die Busklemme. Die Ein- und Ausgangstreiber einiger Busklemmen benötigen die feldseitige Versorgungsspannung.

Die feldseitige Versorgungsspannung wird mit Potentialeinspeiseklemme eingespeist. In diesem Fall handelt es sich um eine passive Einspeisung ohne Schutzeinrichtung. Es stehen Einspeiseklemmen für unterschiedliche Potentiale, z. B. DC 24 V oder AC 230 V, zur Verfügung.

Zur Einspeisung anderer Feldpotentiale (DC 24 V, AC/DC 0 ... 230 V, AC 120 V, AC 230 V) stehen Potentialeinspeiseklemmen mit oder ohne Sicherungshalter und Diagnosemöglichkeit zur Verfügung. Mit Hilfe der Potentialeinspeiseklemmen können außerdem unterschiedliche Potentialgruppen aufgebaut werden. Die Anschlüsse sind paarweise mit einem Leistungskontakt verbunden.

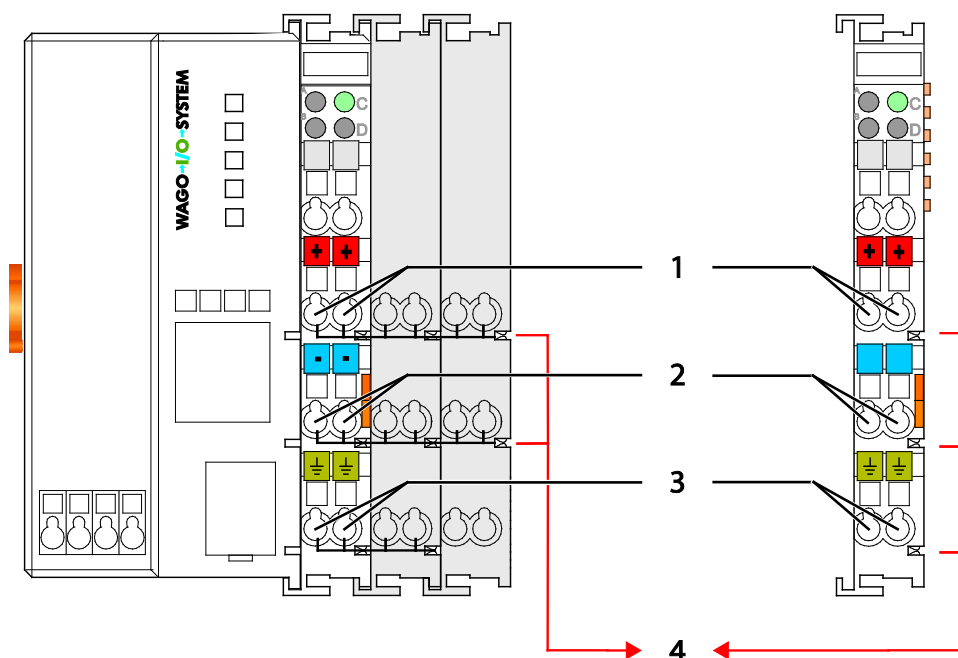


Abbildung 7: Feldversorgung (Sensor/Aktor) für ECO-Feldbuskoppler

Tabelle 5: Legende zu Abbildung „Feldversorgung (Sensor/Aktor) für ECO-Feldbuskoppler“

Feldversorgung	
1	24 V (-15 % / +20 %)
2	0 V
3	Optionales Erdpotential
Leistungskontakte	
4	Potentialverteilung zu benachbarten Busklemmen

Hinweis**Anlegen der Feldversorgung in Ausnahmefällen direkt an Busklemmen**

In Ausnahmefällen kann die 24-V-Feldversorgung auch direkt an eine Busklemme angeschlossen werden, wenn die entsprechenden Klemmstellen nicht für die Peripheriegeräteversorgung benötigt werden. Die Klemmstellen benötigen in diesem Fall die Verbindung zu den Leistungskontakten.

Die Weiterleitung der Versorgungsspannung für die Feldseite erfolgt automatisch durch Anrasten der jeweiligen Busklemme über die Leistungskontakte.

Die Strombelastung der Leistungskontakte darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten.

Durch Setzen einer zusätzlichen Einspeiseklemme wird die über die Leistungskontakte geführte Feldversorgung unterbrochen. Ab dort erfolgt eine neue Einspeisung, die auch einen Potentialwechsel beinhalten kann.

Hinweis



Potential bei Unterbrechung der Leistungskontakte neu einspeisen!

Einige Busklemmen besitzen keine oder nur einzelne Leistungskontakte (abhängig von der E/A-Funktion). Dadurch wird die Weitergabe des entsprechenden Potentials unterbrochen. Wenn bei nachfolgenden Busklemmen eine Feldversorgung über die Leistungskontakte erforderlich ist, müssen Sie eine Potentialeinspeiseklemme einsetzen. Beachten Sie die Datenblätter der einzelnen Busklemmen.

Hinweis



Bei unterschiedlichen Potentialgruppen Distanzklemme verwenden!

Bei einem Knotenaufbau mit verschiedenen Potentialgruppen, z. B. der Wechsel von DC 24 V auf AC 230 V, sollten Sie eine Distanzklemme einsetzen. Die optische Trennung der Potentiale mahnt zur Vorsicht bei Verdrahtungs- und Wartungsarbeiten. Somit können Sie die Folgen von Verdrahtungsfehlern vermeiden.

3.5.3.2 Absicherung

Die interne Absicherung der Feldversorgung ist für verschiedene Feldspannungen über entsprechende Potentialeinspeiseklemmen möglich.

Tabelle 6: Potentialeinspeiseklemmen

Bestellnummer	Feldspannung
750-601	24 V DC, Einspeisung/Sicherung
750-609	230 V AC, Einspeisung/Sicherung
750-615	120 V AC, Einspeisung/Sicherung
750-617	24 V AC, Einspeisung/Sicherung
750-610	24 V DC, Einspeisung/Sicherung/Diagnose
750-611	230 V AC, Einspeisung/Sicherung/Diagnose
750-606	Potentialeinspeisung DC 24 V, 1,0 A, Ex i
750-625/000-001	Potentialeinspeisung DC 24 V, 1,0 A, Ex i (ohne Diagnose)

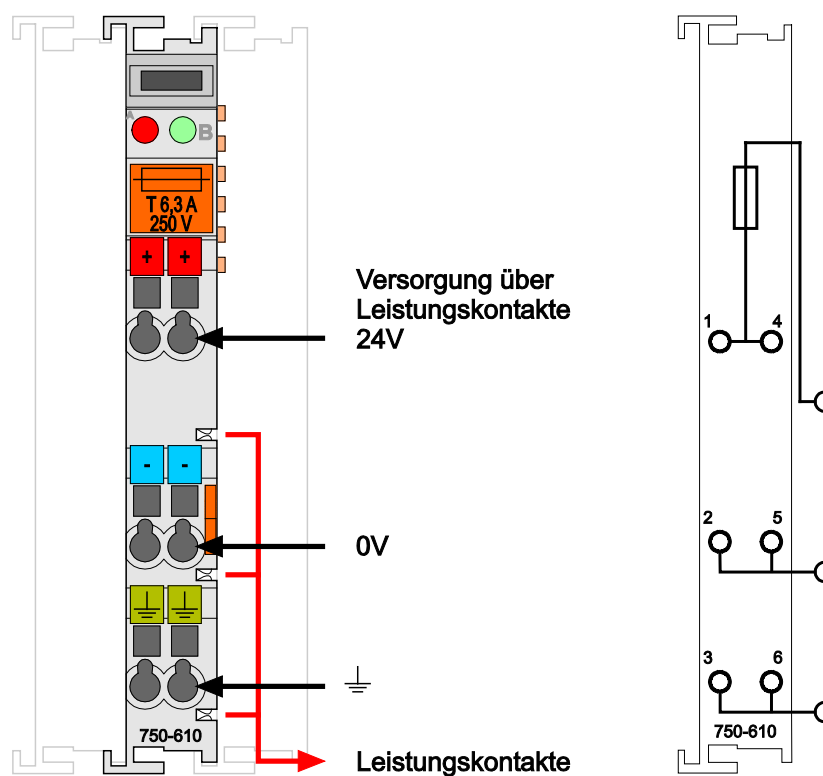


Abbildung 8: Potentialeinspeiseklemme mit Sicherungshalter (Beispiel 750-610)

ACHTUNG**Auf max. Verlustleistung und ggf. UL-Zulassung achten!**

Bei Einspeiseklemmen mit Sicherungshalter dürfen Sie nur Sicherungen mit einer max. Verlustleistung von 1,6 W (IEC 127) einsetzen. Bei Anlagen, die eine UL-Zulassung besitzen, achten Sie zusätzlich darauf, dass Sie nur UL-zugelassene Sicherungen verwenden.

Um eine Sicherung einzulegen, zu wechseln oder um nachfolgende Busklemmen spannungsfrei zu schalten, kann der Sicherungshalter herausgezogen werden. Dazu wird, z. B. mit einem Schraubendreher, in einen der beidseitig vorhandenen Schlitzgegriffe und der Halter herausgezogen.



Abbildung 9: Sicherungshalter ziehen

Der Sicherungshalter wird geöffnet, indem die Abdeckung zur Seite geklappt wird.



Abbildung 10: Sicherungshalter öffnen



Abbildung 11: Sicherung wechseln

Nach dem Sicherungswechsel wird der Sicherungshalter in seine ursprüngliche Position zurückgeschoben.

Alternativ kann die Absicherung extern erfolgen. Hierbei bieten sich die Sicherungsklemmen der WAGO-Serien 281 und 282 an.

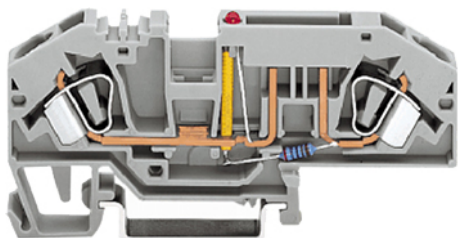


Abbildung 12: Sicherungsklemmen für Kfz-Sicherungen, Serie 282

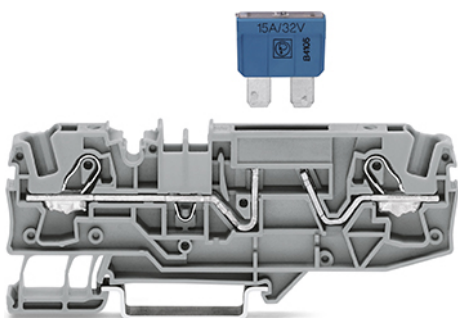


Abbildung 13: Sicherungsklemmen für Kfz-Sicherungen, Serie 2006

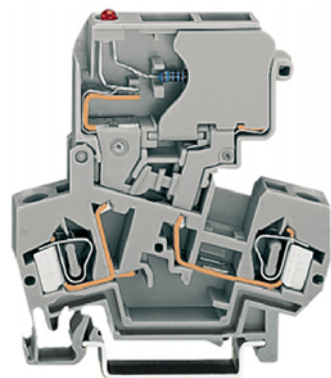


Abbildung 14: Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter, Serie 281

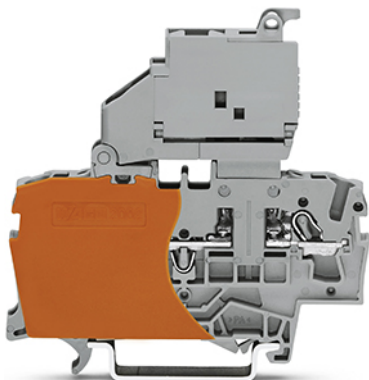


Abbildung 15: Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter, Serie 2002

3.5.4 Versorgungsbeispiel

Hinweis



System- und Feldversorgung getrennt einspeisen!

Speisen Sie die Systemversorgung und die Feldversorgung getrennt ein, um bei aktorseitigen Kurzschlüssen den Busbetrieb zu gewährleisten.

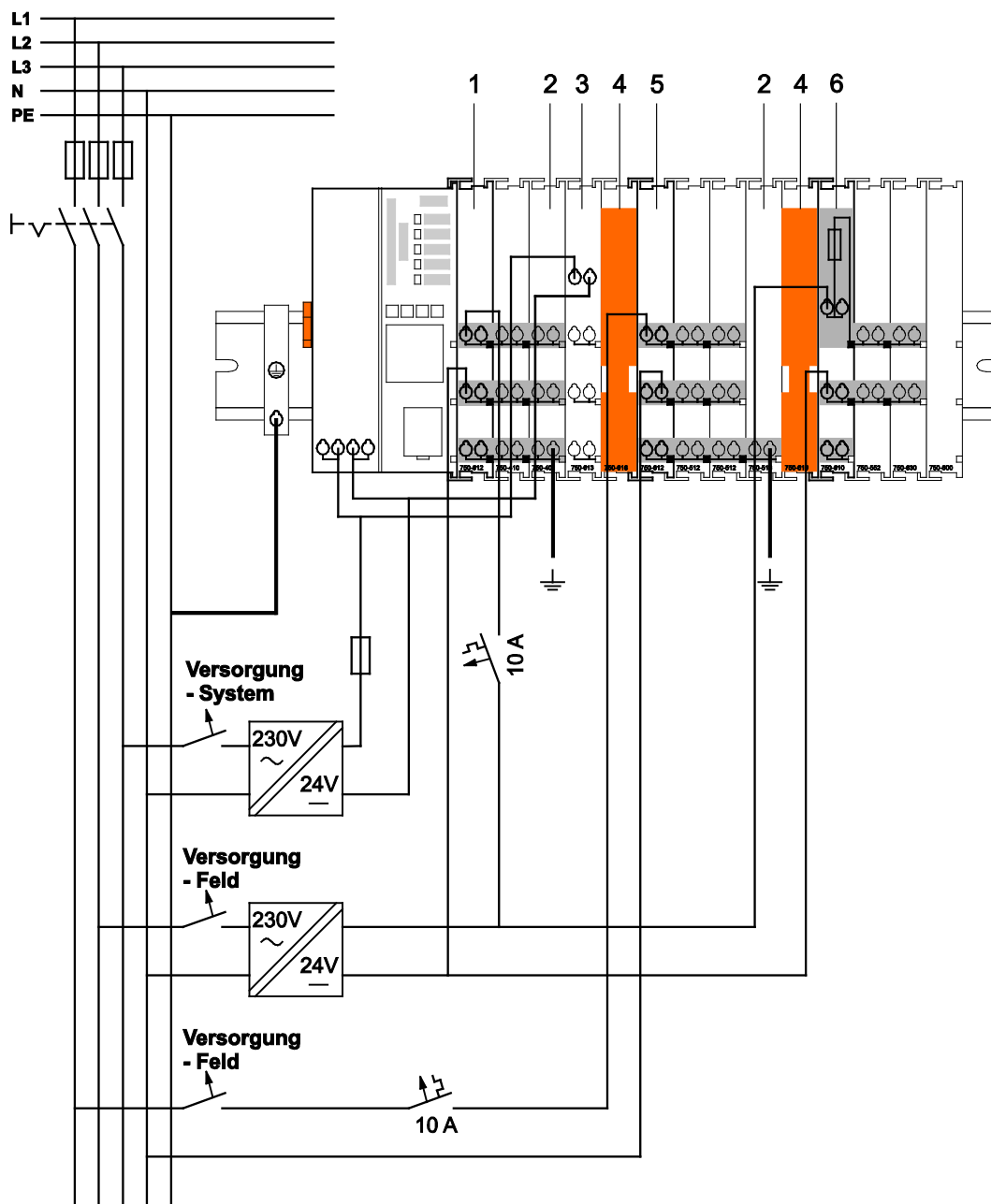


Abbildung 16: Versorgungsbeispiel

Tabelle 7: Legende zu Abbildung „Versorgungsbeispiel für Feldbuskoppler/-controller“

Pos.	Beschreibung
1	Potentialeinspeisung am Feldbuskoppler/-controller über externe Einspeiseklemme
2	Potentialeinspeisung mit jeweils optionaler Funktionserde
3	Potentialeinspeisung mit Busnetzteil
4	Distanzklemme empfohlen
5	Potentialeinspeisung passiv
6	Potentialeinspeisung mit Sicherungshalter/Diagnose

3.5.5 Netzgeräte

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 benötigt zum Betrieb eine 24V-Gleichspannung (Systemversorgung).

Hinweis



Empfehlung

Eine stabile Netzversorgung kann nicht immer und überall vorausgesetzt werden. Daher sollten Sie geregelte Netzteile verwenden, um die Qualität der Versorgungsspannung zu gewährleisten.

Für kurze Spannungseinbrüche ist ein Puffer (200 µF pro 1 A Laststrom) einzuplanen.

Hinweis



Netzausfallzeit nicht nach IEC 61131-2!

Beachten Sie, dass die Netzausfallzeit von 10 ms nach IEC 61131-2 in einem Maximalausbau nicht eingehalten wird.

Je Einspeisestelle für die Feldversorgung ist der Strombedarf individuell zu ermitteln. Dabei sind alle Lasten durch Feldgeräte und Busklemmen zu berücksichtigen. Die Feldversorgung hat ebenfalls Einfluss auf die Busklemmen, da die Ein- und Ausgangstreiber einiger Busklemmen die Spannung der Feldversorgung benötigen.

Hinweis



System- und Feldversorgung getrennt einspeisen!

Speisen Sie die Systemversorgung und die Feldversorgung getrennt ein, um bei aktorseitigen Kurzschlüssen den Busbetrieb zu gewährleisten.

Tabelle 8: WAGO-Netzgeräte (Auswahl)

WAGO-Netzgeräte Bestellnummer	Beschreibung
787-612	Primär getaktet; DC 24 V; 2,5 A Eingangsspannung AC 230 V
787-622	Primär getaktet, DC 24 V; 5 A Eingangsspannung AC 230 V
787-632	Primär getaktet; DC 24 V; 10 A Eingangsspannungsbereich AC 230/115 V
288-809	Schienenmontierbare Netzgeräte auf Universal Montagesockel AC 115 V/DC 24 V; 0,5 A
288-810	AC 230 V/DC 24 V; 0,5 A
288-812	AC 230 V/DC 24 V; 2 A
288-813	AC 115 V/DC 24 V; 2 A

3.6 Erdung

3.6.1 Erdung der Tragschiene

3.6.1.1 Rahmenaufbau

Beim Rahmenaufbau ist die Tragschiene mit dem elektrisch leitenden Schrankrahmen bzw. Gehäuse verschraubt. Der Rahmen bzw. das Gehäuse muss geerdet sein. Über die Verschraubung wird auch die elektrische Verbindung hergestellt. Somit ist die Tragschiene geerdet.

GEFAHR



Auf ausreichende Erdung achten!

Achten Sie auf eine einwandfreie elektrische Verbindung zwischen der Tragschiene und dem Rahmen bzw. Gehäuse, um eine ausreichende Erdung sicher zu stellen.

3.6.1.2 Isolierter Aufbau

Ein isolierter Aufbau liegt dann vor, wenn es konstruktiv keine direkte leitende Verbindung zwischen Schrankrahmen oder Maschinenteilen und der Tragschiene gibt. Hier muss über einen elektrischen Leiter entsprechend geltender nationaler Sicherheitsvorschriften die Erdung aufgebaut werden.

Hinweis



Empfehlung

Der optimale Aufbau ist eine metallische Montageplatte mit Erdungsanschluss, die elektrisch leitend mit der Tragschiene verbunden ist.

Die separate Erdung der Tragschiene kann einfach mit Hilfe der WAGO-Schutzleiterklemmen aufgebaut werden.

Tabelle 9: WAGO-Schutzleiterklemmen

Bestellnummer	Beschreibung
283-609	1-Leiter-Schutzleiterklemme kontaktiert den Schutzleiter direkt auf der Tragschiene; Anschlussquerschnitt: 0,2 mm ² ... 16 mm ² Hinweis: Abschlussplatte (283-320) mitbestellen

3.6.2 Funktionserde

Die Funktionserde erhöht die Störunempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen. Einige Komponenten des I/O-Systems besitzen einen Tragschienenkontakt, der elektromagnetische Störungen zur Tragschiene ableitet.

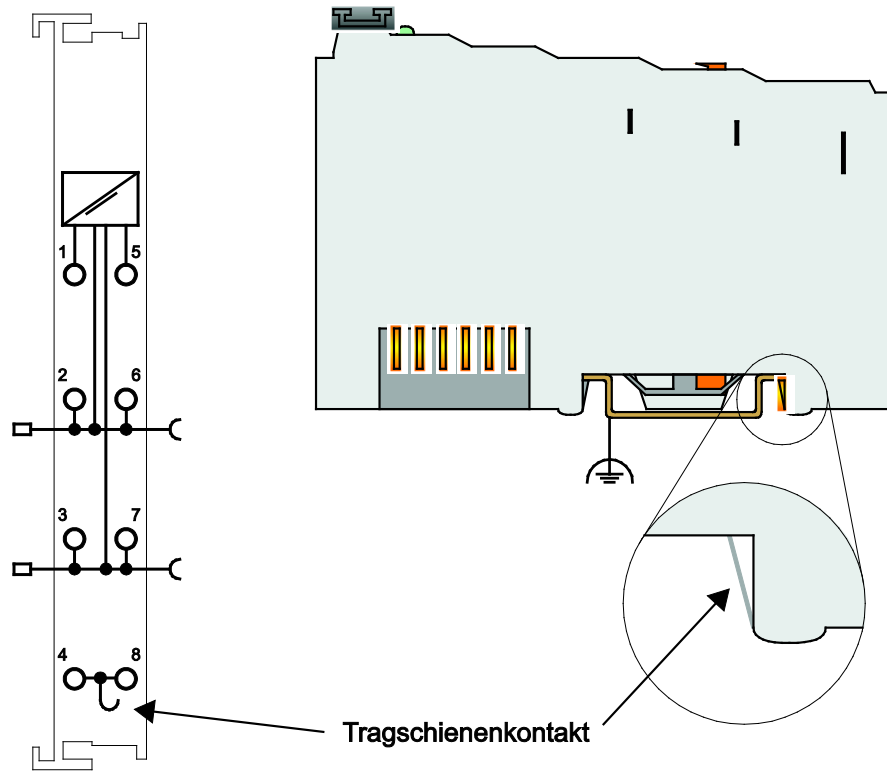


Abbildung 17: Tragschienenkontakt (Beispiel)

GEFAHR



Auf ausreichende Erdung achten!

Achten Sie auf den einwandfreien Kontakt zwischen dem Tragschienenkontakt und der Tragschiene. Die Tragschiene muss geerdet sein.

Beachten Sie dazu die Tragschieneneneigenschaften, siehe Kapitel „Montage auf Tragschiene > Tragschieneneneigenschaften“.

Die unteren CAGE CLAMP®-Anschlüsse von Einspeiseklemmen ermöglichen den optionalen Anschluss einer feldseitigen Funktionserde. Durch den unteren Federkontakt der drei Leistungskontakte wird dieses Potential der rechtsseitig angereihten Busklemme zur Verfügung gestellt. Einige Busklemmen verfügen über einen Messerkontakt, der dieses Potential abgreift. Dadurch wird hinsichtlich der Funktionserde eine Potentialgruppe mit der linksseitig angereihten Busklemme gebildet.

3.7 Schirmung

3.7.1 Allgemein

Der Einsatz geschirmter Kabel verringert elektromagnetische Einflüsse und erhöht damit die Signalqualität. Messfehler, Datenübertragungsfehler und Störung durch Überspannung können vermieden werden.

Hinweis**Kabelschirm mit Erdpotential verbinden!**

Eine durchgängige Schirmung ist zwingend erforderlich, um die technischen Angaben bezüglich der Messgenauigkeit zu gewährleisten. Stellen Sie die Verbindung zwischen Kabelschirm und Erdpotential bereits am Einlass des Schrankes bzw. Gehäuses her. Dies ermöglicht es, eingestreute Störungen abzuleiten und von den darin befindlichen Geräten fern zu halten.

Hinweis**Verbessern der Schirmung durch großflächige Auflage!**

Eine verbesserte Schirmung wird erreicht, wenn die Verbindung zwischen Schirm und Erdpotential niederohmig ist. Legen Sie zu diesem Zweck den Schirm großflächig auf, z. B. unter Verwendung des WAGO-Schirm-Anschlussystems. Dies wird insbesondere für Anlagen mit großer Ausdehnung empfohlen, bei denen Ausgleichsströme fließen oder hohe impulsförmige Ströme (z. B. ausgelöst durch atmosphärische Entladung), auftreten können.

Hinweis**Daten- und Signalleitungen von Störquellen fernhalten!**

Verlegen Sie Daten- und Signalleitungen getrennt von allen Starkstrom führenden Kabeln und anderen Quellen hoher elektromagnetischer Emission (z. B. Frequenzumrichter oder Antriebe).

3.7.2 Busleitungen

Die Schirmung der Busleitung ist in den jeweiligen Aufbaurichtlinien und Normen des Bussystems beschrieben.

3.7.3 Signalleitungen

Die Busklemmen für Analogsignale sowie einige Schnittstellen-Busklemmen besitzen Anschlussklemmen für den Schirm.

Hinweis**Geschirmte Signalleitungen verwenden!**

Verwenden Sie für analoge Signale sowie an Busklemmen, welche über Anschlussklemmen für den Schirm verfügen, ausschließlich geschirmte Signalleitungen. Nur so ist gewährleistet, dass die für die jeweilige Busklemme angegebene Genauigkeit und Störfestigkeit auch bei Vorliegen von auf das Signalkabel einwirkenden Störungen erreicht werden.

3.7.4 WAGO-Schirm-Anschlussystem

Das WAGO-Schirm-Anschlussystem besteht aus Schirm-Klemmbügeln, Sammelschienen und diversen Montagefüßen. Mit diesen können viele verschiedene Aufbauten realisiert werden.



Abbildung 18: Beispiel WAGO-Schirm-Anschlussystem



Abbildung 19: Anwendung des WAGO-Schirm-Anschlussystems

4 Gerätebeschreibung

Der Feldbuskoppler CANopen, MCS 750-347 verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit dem Feldbussystem CANopen.

Die Daten werden mit PDOs und SDOs übertragen.

Der Feldbuskoppler CANopen, MCS erkennt alle gesteckten I/O-Klemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild. Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen (Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise) Klemmen handeln.

Das lokale Prozessabbild wird in einen Eingangs- und Ausgangsdatenbereich unterteilt. Die Prozessdaten können über den CANopen-Bus eingelesen und in einer Steuerung weiterverarbeitet werden. Die Prozessausgangsdaten werden über den CANopen-Bus ausgegeben. Die Daten der analogen Klemmen werden in der Reihenfolge ihrer Position nach dem Feldbuskoppler CANopen, MCS in die PDOs gemappt. Die Bits der digitalen Klemmen werden zu Bytes zusammengefügt und ebenfalls in PDOs gemappt. Ist die Anzahl der digitalen E/As größer als 8 Bit, beginnt der Feldbuskoppler CANopen, MCS automatisch ein weiteres Byte.

Die Einträge in dem Objektverzeichnis können nach Bedarf auf die 5 Rx-PDOs und 5 Tx-PDOs gemappt werden. Der gesamte Eingangs- und Ausgangsdatenbereich kann mit den SDOs übertragen werden.

Per Software können für eventuell spätere Erweiterungen virtuelle „Platzhalterklemmen“ gesetzt werden (siehe Kapitel „Feldbuskommunikation“ > ... > „Objekt 0x4500 – Leermodulkonfiguration“).

4.1 Ansicht

Die Ansicht zeigt die verschiedenen Einheiten des Gerätes:

- Auf der linken Seite befindet sich im oberen Bereich ein DIP-Schalter zur Einstellung der Knoten-ID und der Baudrate.
In dem mittleren Bereich befindet sich der Feldbusanschluss.
Unter dem Feldbusanschluss ist die Geräteeinspeisung zur Systemversorgung.
- Auf der rechten Seite sind im oberen Bereich LEDs zur Statusanzeige der Buskommunikation, zur Fehlermeldung und Diagnose.
Der mittlere Bereich enthält Beschriftungsmöglichkeiten.
Unten rechts an dem Gerät ist die Service-Schnittstelle hinter der Abdeckklappe zu finden.

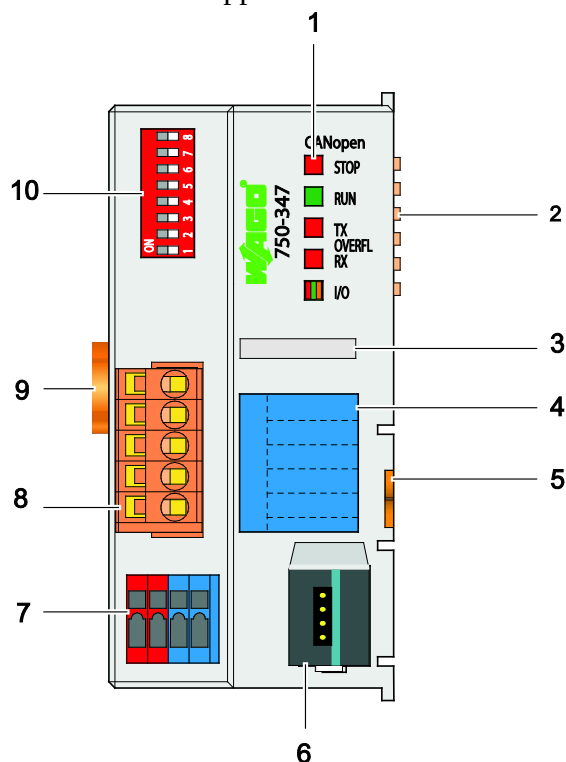


Abbildung 20: Ansicht Feldbuskoppler CANopen

Tabelle 10: Legende zur Ansicht CANopen-Feldbuskoppler

Pos.	Bezeichnung	Bedeutung	Details siehe Kapitel:
1	STOP, RUN, TX/RX OVERFL, I/O	Status-LEDs Feldbus	„Gerätebeschreibung“ > „Anzeigeelemente“
2	---	Datenkontakte	„Geräte anschließen“ > „Klemmenbus/Daten- kontakte“
3	---	Befestigungsmöglichkeit für vier Mini-WSB- Schilder zur Beschriftung	---
4	---	Beschriftungsfeld	---
5	---	Entriegelungslasche	„Montieren“ > „Geräte einfügen und entfernen“
6	---	Service-Schnittstelle (Klappe geöffnet)	„Gerätebeschreibung“ > „Anschlüsse“
7	24 V, 0 V	CAGE CLAMP®-Anschlüsse Systemversorgung	„Systembeschreibung“ > „Spannungsversorgung“
8	---	Feldbusanschluss Stiftleiste Serie 231 (MSS)	„Gerätebeschreibung“ > „Anschlüsse“
9	---	Verriegelungsscheibe	„Montieren“ > „Geräte einfügen und entfernen“
10	---	DIP-Schalter	„Gerätebeschreibung“ > „Bedienelemente“

4.2 Anschlüsse

4.2.1 Geräteeinspeisung

Die Versorgung wird über Klemmstellen mit CAGE CLAMP®-Anschluss eingespeist.

Das integrierte Netzteil erzeugt die erforderlichen Spannungen zur Versorgung der Elektronik und der angereichten Busklemmen.

Das Feldbus-Interface ist galvanisch von dem elektrischen Potential der Geräteelektronik getrennt.

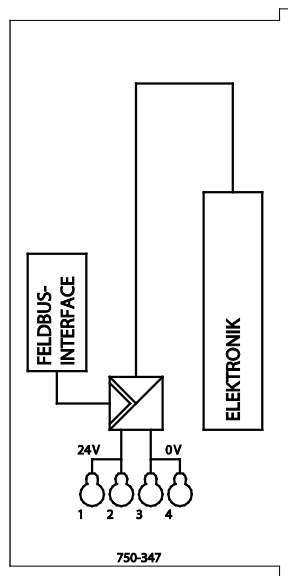
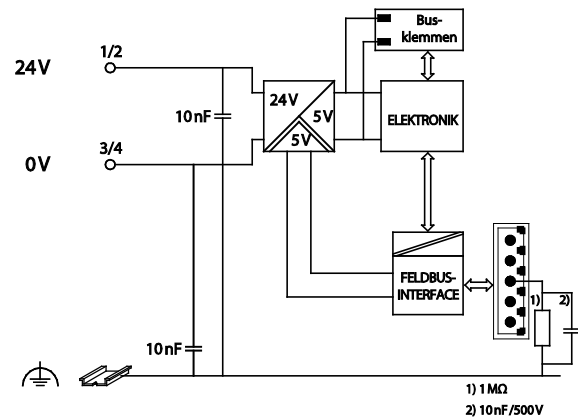


Abbildung 21: Geräteeinspeisung



4.2.2 Feldbusanschluss

Die CAN-Schnittstelle der Feldbuskoppler/-controller 750-347 ist als Open-Style-Verbindung ausgeführt, MCS (*MULTI CONNECTION SYSTEM* Serie 231).

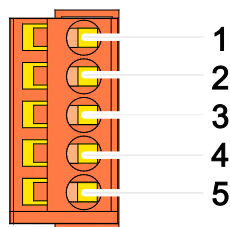


Abbildung 22: Feldbusanschluss, Serie 231 (MCS)

Tabelle 11: Pin-Belegung für den Feldbusanschluss, Serie 231 (MCS)

Pos./Pin	Signal	Beschreibung
1	N.C.	nicht benutzt
2	CAN_H	CAN Signal _{High}
3	Drain Shield (Schirm)	Schirmanschluss
4	CAN_L	CAN Signal _{Low}
5	GND	Erde

Die Anschlussstelle der Feldbuskoppler/-controller ist mechanisch abgesenkt, so dass nach Steckeranschluss ein Einbau in einen 80 mm hohen Schaltkasten möglich wird.

Die galvanische Trennung zwischen dem Feldbussystem und der Elektronik erfolgt über DC/DC-Wandler und über Optokoppler im Feldbus-Interface. Der Leitungsschirm muss für beide Feldbuskoppler/-controller auf CAN-Shield gelegt werden. Dieser ist mit 1 M Ω gegenüber dem Erdpotential (Tragschienenkontakt) abgeschlossen. Eine niederohmige Anbindung der Schirmung an das Erdpotential kann nur extern (z. B. durch eine Potentialeinspeiseklemme) erfolgen. Es ist eine zentrale Erdpotential-Kontaktierung für die gesamte CANopen-Bus-Leitungsschirmung anzustreben.

4.3 Anzeigeelemente

Der Betriebszustand des Feldbuskopplers bzw. des gesamten Knotens wird über Leuchtmelder in Form von Leuchtdioden (LEDs) signalisiert. Diese sind einfarbig (rot, grün) und zum Teil mehrfarbig (rot/grün/orange) ausgeführt.

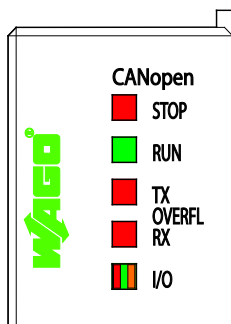


Abbildung 23: Anzeigeelemente

Zur Diagnose der verschiedenen Bereiche für Feldbus, Knoten und Versorgungsspannung werden entsprechend drei Gruppen von LEDs unterschieden:

Tabelle 12: Anzeigeelemente Feldbusstatus

LED	Farbe	Bedeutung
STOP	rot	Feldbuskoppler / -knoten befindet sich im Zustand STOP
RUN	grün	zeigt dem Anwender an, ob der Feldbuskoppler einwandfrei initialisiert wurde
TX OVERFL	rot	CAN Sendepuffer ist übergelaufen
RX OVERFL	rot	CAN Empfangspuffer ist übergelaufen

Tabelle 13: Anzeigeelemente Knotenstatus

LED	Farbe	Bedeutung
I/O	rot/grün/orange	zeigt den Klemmenbusbetrieb an und signalisiert Fehler mittels Blinkcodes

Information



Weitere Informationen zu der LED-Signalisierung

Die genaue Beschreibung für die Auswertung der angezeigten LED-Signale entnehmen Sie dem Kapitel „Diagnose“ > ... > „LED-Signalisierung“.

4.4 Bedienelemente

4.4.1 Service-Schnittstelle

Die Service-Schnittstelle befindet sich hinter der Abdeckklappe.

Sie wird für die Kommunikation mit *WAGO-I/O-CHECK* und zum Firmware-Download genutzt.

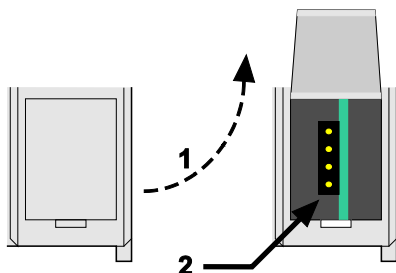


Abbildung 24: Service-Schnittstelle zur Konfiguration (geschlossene und geöffnete Klappe)

Tabelle 14: Service-Schnittstelle

Nummer	Beschreibung
1	Geschlossene Klappe öffnen
2	Konfigurationsschnittstelle

ACHTUNG **Gerät muss spannungsfrei sein!**



Um Geräteschäden zu vermeiden, ziehen und stecken Sie das Kommunikationskabel nur, wenn das Gerät spannungsfrei ist!

Der Anschluss an die 4-polige Stiftleiste unter der Abdeckklappe erfolgt über die Kommunikationskabel mit den Bestellnummern 750-920, 750-923 oder über den WAGO-Funkadapter mit der Bestellnummer 750-921.

4.4.2 Adresswahlschalter

Der DIP-Schalter am Feldbuskoppler/-controller dient sowohl zur Parametrierung des Feldbuskopplers/-controllers (Baudrateneinstellung) als auch zur Einstellung der Modul-ID. Diese Modul-ID wird zur Berechnung der standardmäßigen COB-IDs (z. B. standardmäßigen PDOs 1...4, 1. Server SDO, etc.) verwendet.

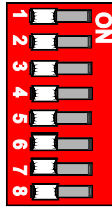


Abbildung 25: Einstellen der Stationsadresse (hier Einstellung 0)

Die binäre Wertigkeit der einzelnen Schalter des DIP-Schalters nimmt in Richtung der Schalternummern zu. Die Modul-ID 1 wird also durch DIP1 = ON eingestellt, Modul-ID 8 durch DIP4 = ON usw.

Bei den Knoten des WAGO-I/O-SYSTEMs können Modul-IDs von 1 bis 127 eingestellt werden.

4.4.2.1 Baudrateneinstellung

Die Einstellung der Baudrate erfolgt über den DIP-Schalter. Es werden 9 verschiedene Baudraten unterstützt.

Mittels eingestellter Modul-ID = 0 (alle Schiebeschalter aus) und nachfolgendem Einschalten der Versorgungsspannung wird der Feldbuskoppler/-controller in den Konfigurationsmodus versetzt.

In diesem Zustand wird die aktuell eingestellte Baudrate angezeigt.

Die Baudratenanzeige wird durch die obere LED-Gruppe (STOP, RUN, TX OVERFLOW und RX OVERFLOW) realisiert, wobei STOP = Schalter 1, RUN = Schalter 2, TX OVERFLOW = Schalter 3 und RX OVERFLOW = Schalter 4 entspricht.

Die aktuell eingestellte Baudrate wird durch langsames Blinken der entsprechenden LEDs dargestellt. In diesem Zustand kann die neue Baudrate mit dem DIP-Schalter eingestellt werden. Dazu müssen die gewünschten Schiebeschalter durch 'Schieben' in die Position ON gebracht werden. Die Speicherung der eingestellten Konfiguration erfolgt durch ein 'Schieben' von DIP8 nach ON. Nach dem Speichern wird die neue Baudrate durch ein permanentes Leuchten der entsprechenden LEDs angezeigt. Eine Ausnahme bildet die Baudrate von 1 MBaud. Diese wird durch Blinken/Leuchten aller 4 LEDs angezeigt.

Beispiel: 125 kBd: Tx-Overflow LED blinkt/leuchtet
 250 kBd: STOP und RUN LED blinken/leuchten

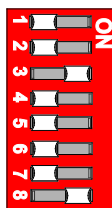


Abbildung 26: Beispiel: Speichern der Baudrate 125 kBd

Ein Datenaustausch via CAN ist in diesem Zustand nicht möglich.

Tabelle 15: Baudrateneinstellung

Schalter	Funktion	1 MBd	800 kBd	500 kBd	250 kBd	125 kBd ^{*)}	100 kBd	50 kBd	20 kBd	10 kBd	angezeigt durch die LEDs
1 (LSB)	Baudrate	0	1	0	1	0	1	0	1	0	STOP
2	Baudrate	0	0	1	1	0	0	1	1	0	RUN
3	Baudrate	0	0	0	0	1	1	1	1	0	TX OVERFLOW
4 (MSB)	Baudrate	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RX OVERFLOW
5											
6											
7											
8	Übernahme	'off' -> 'on': Übernahme der eingestellten Konfiguration									

^{*)} Werkseinstellung

Nach Beendigung der Baudrateneinstellung/Baudratenüberprüfung ist die Betriebsspannung auszuschalten, da nur beim Power-On der eingestellte DIP-Wert als Modul-ID zur Berechnung der IDs verwendet wird. Im ausgeschalteten Zustand kann nun die gewünschte Modul-ID (=1 im Auslieferungszustand) auf dem DIP-Schalter eingestellt werden.

4.5 Technische Daten

4.5.1 Gerätedaten

Tabelle 16: Technische Daten – Gerätedaten

Breite	50 mm
Höhe (ab Oberkante Tragschiene)	65* mm
Tiefe	97 mm
Gewicht	ca. 135 g
Schutzart	IP 20

* ab Oberkante Tragschiene

4.5.2 Systemdaten

Tabelle 17: Technische Daten – Systemdaten

Anzahl der Teilnehmer im CAN-Netzwerk (ohne Repeater)	110
Anzahl Busklemmen	64
Anzahl unterstützte Busklemmen mit Mailbox-Funktionalität	max. 3 (mit Firmwareversion 10 bis 15) max. 8 (ab Firmwareversion 16)
Übertragungsmedium	geschirmtes Cu-Kabel entsprechend EN 50170
Bussegmentlänge	30 m ... 1000 m (baudratenabhängig / kabelabhängig)
Übertragungsrate	10 kBaud ... 1 MBaud
Busanschluss	5-polige Stiftleiste; Serie 231 (MSS); Steckverbinder 231-305/010-000; im Lieferumfang enthalten
Anzahl anreihbarer Busklemmen	64
Eingangsprozessabbild max.	32 Byte
Ausgangsprozessabbild max.	32 Byte
Konfiguration	über PC oder Steuerung
Anzahl PDO	5 Tx / 5 Rx
Anzahl SDO	1 Server SDO
Kommunikationsprofil	DS-301 V4.1
Geräteprofil	DS-401 V2.0 Grenzwertüberwachung, flankengetriggerte PDOs, konfigurierbares Verhalten im Fehlerfall, DSP 405, mit Hilfe von Funktionsblöcken NMT-Master programmierbar
COB-ID Distribution	SDO, Standard
Knoten-ID Distribution	DIP-Schalter

Tabelle 17: Technische Daten – Systemdaten

Weitere CANopen Merkmale	NMT Slave, Minimum Boot-up, Variables PDO-Mapping, Emergency Message, Life Guarding
--------------------------	---

4.5.3 Versorgung

Tabelle 18: Technische Daten – Versorgung

Spannungsversorgung	DC 24 V (-15 % ... +20 %)
Eingangstrom _{max.}	260 mA bei 24 V
Netzteilerwirkungsgrad	80 %
Interne Stromaufnahme	350 mA bei 5 V
Summenstrom für Busklemmen	650 mA bei 5 V
Potentialtrennung	500 V System/Versorgung
Spannung über Leistungskontakte	DC 24 V (-15 % ... +20 %)
Strom über Leistungskontakte	max. DC 10 A

4.5.4 Zubehör

Tabelle 19: Technische Daten – Zubehör

EDS-Dateien	Download: www.wago.com
Mini-WSB-Schnellbezeichnungssystem	

4.5.5 Elektrische Sicherheit

Tabelle 20: Technische Daten - Elektrische Sicherheit

Luft-/Kriechstrecken	gemäß IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad gem. IEC 61131-2	2

4.5.6 Anschlusstechnik

Tabelle 21: Technische Daten – Anschlüsse

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Leiterquerschnitt	0,08 mm² ... 2,5 mm², AWG 28 ... 14
Abisolierlänge	8 mm ... 9 mm / 0.33 in

Tabelle 22: Technische Daten – Leistungskontakte

Leistungskontakte	Federkontakt, selbstreinigend
Spannungsabfall bei I _{max.}	< 1 V bei 64 Busklemmen

Tabelle 23: Technische Daten – Datenkontakte

Datenkontakte	Gleitkontakte, hartvergoldet, selbstreinigend
---------------	---

4.5.7 Klimatische Umweltbedingungen

Tabelle 24: Technische Daten – klimatische Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich	0 °C ... 55 °C
Betriebstemperaturbereich bei Komponenten mit erweitertem Temperaturbereich (750-xxx/025-xxx)	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Lagertemperaturbereich bei Komponenten mit erweitertem Temperaturbereich (750-xxx/025-xxx)	-40 °C ... +85 °C
Relative Feuchte	max. 5 % ... 95 %, ohne Betauung
Beanspruchung durch Schadstoffe	gem. IEC 60068-2-42 u. IEC 60068-2-43
Max. Schadstoffkonzentration bei einer relativen Feuchte <75 %	SO ₂ ≤25 ppm H ₂ S ≤10 ppm
Besondere Bedingungen	Die Komponenten dürfen nicht ohne Zusatzmaßnahmen an Orten eingesetzt werden, an denen Staub, ätzende Dämpfe, Gase oder ionisierende Strahlung auftreten können.

4.5.8 Mechanische Belastbarkeit gem. IEC 61131-2

Tabelle 25: Technische Daten - Mechanische Belastbarkeit gem. IEC 61131-2

Prüfung	Frequenzbereich	Grenzwert
IEC 60068-2-6 Vibration	5 Hz ≤ f < 9 Hz	1,75 mm Amplitude (dauerhaft) 3,5 mm Amplitude (kurzzeitig)
	9 Hz ≤ f < 150 Hz	0,5 g (dauerhaft) 1 g (kurzzeitig)
	Anmerkung zur Vibrationsprüfung: a) Frequenzänderung: max. 1 Oktave/Minute b) Vibrationsrichtung: 3 Achsen	
IEC 60068-2-27 Stoß		15 g
	Anmerkung zur Stoßprüfung: a) Art des Stoßes: Halbsinus b) Stoßdauer: 11 ms c) Stoßrichtung: je 3 Stöße in positive und negative Richtung der 3 senkrecht zueinanderstehenden Achsen des Prüflings	
IEC 60068-2-32 Freier Fall	1 m (Gerät in Originalverpackung)	

4.6 Zulassungen

Information Weitere Informationen zu Zulassungen



Detaillierte Hinweise zu den Zulassungen können Sie dem Dokument „Übersicht Zulassungen **WAGO-I/O-SYSTEM 750**“ entnehmen. Dieses finden Sie im Internet unter: www.wago.com → Service → Downloads → Zusätzliche Dokumentation und Information für Automatisierungsprodukte → WAGO-I/O-SYSTEM 750 → Systembeschreibung.

Folgende Zulassungen wurden für die Standardversion und für alle Varianten des Feldbuskopplers/-controllers 750-347 erteilt:

cUL_{US}

UL508



Konformitätskennzeichnung



Korea Certification

MSIP-REM-W43-FBC750

Folgende Ex-Zulassungen wurden für den Feldbuskoppler/-controller 750-347 erteilt:



TÜV 07 ATEX 554086 X

I M2 Ex d I Mb

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:

- Standard: $0\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
- Varianten mit erweitertem Temperaturbereich (750-xxx/025-xxx): $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$

IECEX TUN 09.0001 X

Ex d I Mb

Ex nA IIC T4 Gc

Ex tc IIIC T135°C Dc

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:

- Standard: $0\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
- Varianten mit erweitertem Temperaturbereich (750-xxx/025-xxx): $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$

Folgende Ex-Zulassungen wurden für die Standardversion des Feldbuskoppler/-controller 750-347 erteilt:

	cUL _{US}	ANSI/ISA 12.12.01
	Class I, Div2 ABCD T4	
Brasilian- Ex	TUEV 12.1297 X	
	Ex nA IIC T4 Gc	

Folgende Schiffszulassungen wurden für den Feldbuskoppler/-controller 750-347 erteilt:

	ABS (American Bureau of Shipping)	
	BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)	
	BV (Bureau Veritas)	
	DNV (Det Norske Veritas)	Class B
	GL (Germanischer Lloyd)	Cat. A, B, C, D (EMC 1)
	KR (Korean Register of Shipping)	
	LR (Lloyd's Register)	Env. 1, 2, 3, 4
	NKK (Nippon Kaiji Kyokai)	
	PRS (Polski Rejestr Statków)	
	RINA (Registro Italiano Navale)	

Information



Weitere Information zu den Schiffszulassungen

Beachten Sie zu den Schiffszulassungen das Kapitel „Ergänzende Einspeisevorschriften“.

4.7 Normen und Richtlinien

Der Feldbuskoppler/-controller 750-347 erfüllt folgende EMV-Normen:

EMV CE-Störfestigkeit gem. EN 61000-6-2: 2005

EMV CE-Störaussendung gem. EN 61000-6-4: 2007

Der Feldbuskoppler/-controller 750-347 erfüllt folgende EMV-Normen:

EMV Schiffbau-Störfestigkeit gem. Germanischer Lloyd (2003)

EMV Schiffbau-Störaussendung gem. Germanischer Lloyd (2003)

5 Montieren

5.1 Einbaulage

Neben dem horizontalen und vertikalen Einbau sind alle anderen Einbaulagen erlaubt.

Hinweis



Bei vertikalem Einbau Endklammer verwenden!

Montieren Sie beim vertikalen Einbau zusätzlich unterhalb des Feldbusknotens eine Endklammer, um den Feldbusknoten gegen Abrutschen zu sichern.

WAGO-Bestellnummer 249-116 Endklammer für TS 35, 6 mm breit

WAGO-Bestellnummer 249-117 Endklammer für TS 35, 10 mm breit

5.2 Gesamtaufbau

Die nutzbare Länge der Busklemmen hinter dem Feldbuskoppler/-controller beträgt 780 mm inklusiv Endklemme. Die Breite der Endklemme beträgt 12 mm. Die übrigen Busklemmen verteilen sich also auf einer Länge von maximal 768 mm.

Beispiele:

- An einen Feldbuskoppler/-controller können 64 Ein- und Ausgangsklemmen der Breite 12 mm gesteckt werden.
- An einen Feldbuskoppler/-controller können 32 Ein- und Ausgangsklemmen der Breite 24 mm gesteckt werden.

Ausnahme:

Die Anzahl der gesteckten Busklemmen hängt außerdem von dem jeweiligen Feldbuskoppler/-controller ab, an dem sie betrieben werden. Beispielsweise beträgt die maximale Anzahl der anreihbaren Busklemmen an einem PROFIBUS-DP/V1-Feldbuskoppler/-controller 63 Busklemmen ohne passive Busklemmen und Endklemme.

ACHTUNG



Maximale Gesamtausdehnung eines Knotens beachten!

Die maximale Gesamtausdehnung eines Knotens ohne Feldbuskoppler/-controller darf eine Länge von 780 mm nicht überschreiten.

Beachten Sie zudem Einschränkungen einzelner Feldbuskoppler/-controller.

Hinweis**Gesamtausdehnung mit WAGO-Klemmenbusverlängerung erhöhen!**

Mit der WAGO-Klemmenbusverlängerung können Sie die Gesamtausdehnung eines Knotens erhöhen. Bei einem solchen Aufbau stecken Sie nach der letzten Klemme eines Knotens eine Klemmenbusverlängerungsendklemme 750-627. Diese verbinden Sie per RJ-45-Kabel mit der Klemmenbusverlängerungskopplerklemme 750-628 eines weiteren Klemmenblocks.

An einer Klemmenbusverlängerungsendklemme 750-627 können Sie bis zu 10 Klemmenbusverlängerungskopplerklemmen 750-628 anschließen. Damit können Sie einen Feldbusknoten in maximal 11 Blöcke aufteilen.

Die zulässige Kabellänge zwischen zwei Blöcken beträgt 5 Meter (für weitere Informationen, siehe Handbuch der Klemmen 750-627/-628). Die zulässige Gesamtkabellänge in einem Feldbusknoten beträgt 70 Meter.

5.3 Montage auf Tragschiene

5.3.1 Tragschieneneneigenschaften

Alle Komponenten des Systems können direkt auf eine Tragschiene gemäß EN 50022 (TS 35, DIN Rail 35) aufgerastet werden.

ACHTUNG



Ohne Freigabe keine WAGO-fremden Tragschienen verwenden!

WAGO liefert normkonforme Tragschienen, die optimal für den Einsatz mit dem WAGO-I/O-SYSTEM geeignet sind. Sollten Sie andere Tragschienen einsetzen, muss eine technische Untersuchung und eine Freigabe durch WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorgenommen werden.

Tragschienen weisen unterschiedliche mechanische und elektrische Merkmale auf. Für den optimalen Aufbau des Systems auf einer Tragschiene sind Randbedingungen zu beachten:

- Das Material muss korrosionsbeständig sein.
- Die meisten Komponenten besitzen zur Ableitung von elektromagnetischen Einflüssen einen Ableitkontakt zur Tragschiene. Um Korrosionseinflüssen vorzubeugen, darf dieser verzinnnte Tragschienenkontakt mit dem Material der Tragschiene kein galvanisches Element bilden, das eine Differenzspannung über 0,5 V (Kochsalzlösung von 0,3 % bei 20 °C) erzeugt.
- Die Tragschiene muss die im System integrierten EMV-Maßnahmen und die Schirmung über die Busklemmenanschlüsse optimal unterstützen.
- Eine ausreichend stabile Tragschiene ist auszuwählen und ggf. mehrere Montagepunkte (alle 20 cm) für die Tragschiene zu nutzen, um Durchbiegen und Verdrehung (Torsion) zu verhindern.
- Die Geometrie der Tragschiene darf nicht verändert werden, um den sicheren Halt der Komponenten sicherzustellen. Insbesondere beim Kürzen und Montieren darf die Tragschiene nicht gequetscht oder gebogen werden.
- Der Rastfuß der Komponenten reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Bei Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm sind Montagepunkte (Verschraubungen) unter dem Knoten in der Tragschiene zu versenken (Senkkopfschrauben oder Blindnieten).
- Die Metallfedern auf der Gehäuseunterseite müssen einen niederimpedanten Kontakt zur Tragschiene haben (möglichst breitflächige Auflage).

5.3.2 WAGO-Tragschienen

Die WAGO-Tragschienen erfüllen die elektrischen und mechanischen Anforderungen.

Tabelle 26: WAGO-Tragschienen

Bestellnummer	Beschreibung
210-113 /-112	35 x 7,5; 1 mm Stahl gelb chromatiert; gelocht/ungelocht
210-114 /-197	35 x 15; 1,5 mm Stahl gelb chromatiert; gelocht/ungelocht
210-118	35 x 15; 2,3 mm Stahl gelb chromatiert; ungelocht
210-198	35 x 15; 2,3 mm Kupfer; ungelocht
210-196	35 x 7,5; 1 mm Aluminium; ungelocht

5.4 Abstände

Für den gesamten Feldbusknoten sind Abstände zu benachbarten Komponenten, Kabelkanälen und Gehäuse-/Rahmenwänden einzuhalten.

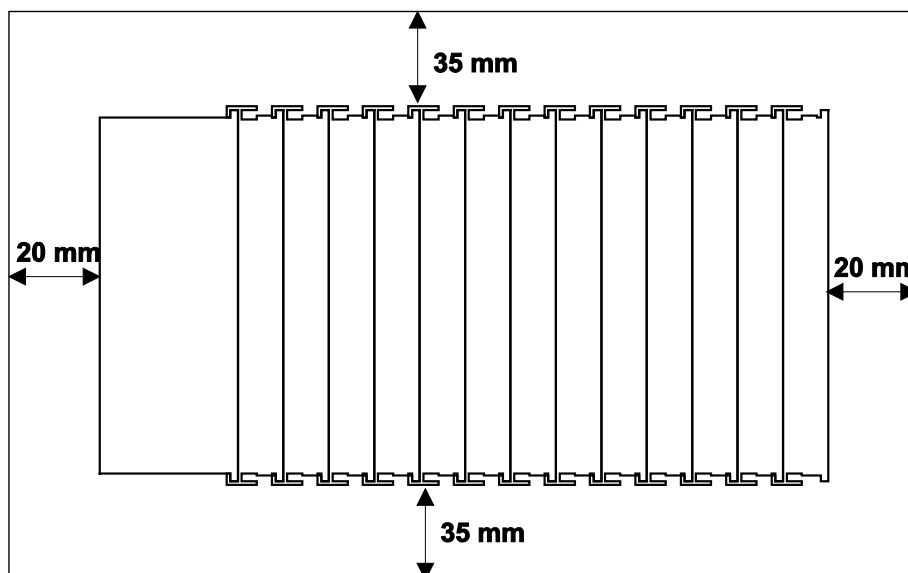


Abbildung 27: Abstände

Die Abstände schaffen Raum zur Wärmeableitung und Montage bzw. Verdrahtung. Ebenso verhindern die Abstände zu Kabelkanälen, dass leitungsgebundene elektromagnetische Störungen den Betrieb beeinflussen.

5.5 Montagereihenfolge

Feldbuskoppler/-controller und Busklemmen des **WAGO-I/O-SYSTEMs 750/753** werden direkt auf eine Tragschiene gemäß EN 50022 (TS 35) aufgerastet.

Die sichere Positionierung und Verbindung erfolgt über ein Nut- und Feder-System. Eine automatische Verriegelung garantiert den sicheren Halt auf der Tragschiene.

Beginnend mit dem Feldbuskoppler/-controller werden die Busklemmen entsprechend der Projektierung aneinandergereiht. Fehler bei der Projektierung des Knotens bezüglich der Potentialgruppen (Verbindungen über die Leistungskontakte) werden erkannt, da Busklemmen mit Leistungskontakten (Messerkontakte) nicht an Busklemmen angereiht werden können, die weniger Leistungskontakte besitzen.

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte!

Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger Hantierung mit den Busklemmen Verletzungsgefahr.

ACHTUNG



Busklemmen nur in vorgesehener Reihenfolge stecken!

Alle Busklemmen verfügen an der rechten Seite über Nuten zur Aufnahme von Messerkontakten. Bei einigen Busklemmen sind die Nuten oben verschlossen. Andere Busklemmen, die an dieser Stelle linksseitig über einen Messerkontakt verfügen, können dann nicht von oben angesteckt werden. Diese mechanische Kodierung hilft dabei, Projektierungsfehler zu vermeiden, die zur Zerstörung der Komponenten führen können. Stecken Sie Busklemmen daher ausschließlich von rechts und von oben.

Hinweis



Busabschluss nicht vergessen!

Stecken Sie immer eine Busendklemme 750-600 an das Ende des Feldbusknotens! Die Busendklemme muss in allen Feldbusknoten mit Feldbuskopplern/-controllern des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 eingesetzt werden, um eine ordnungsgemäße Datenübertragung zu garantieren!

5.6 Geräte einfügen und entfernen

ACHTUNG



Arbeiten an Geräten nur spannungsfrei durchführen!

Arbeiten unter Spannung können zu Schäden an den Geräten führen. Schalten Sie daher die Spannungsversorgung ab, bevor Sie an den Geräten arbeiten.

5.6.1 Feldbuskoppler/-controller einfügen

1. Wenn Sie den Feldbuskoppler/-controller gegen einen bereits vorhandenen Feldbuskoppler/-controller austauschen, positionieren Sie den neuen Feldbuskoppler/-controller so, dass Nut und Feder zur nachfolgenden Busklemme verbunden sind.
2. Rasten Sie den Feldbuskoppler/-controller auf die Tragschiene auf.
3. Drehen Sie die Verriegelungsscheibe mit einer Schraubendreherklinge, bis die Nase der Verriegelungsscheibe hinter der Tragschiene einrastet (siehe nachfolgende Abbildung). Damit ist der Feldbuskoppler/-controller auf der Tragschiene gegen Veranken gesichert.

Mit dem Einrasten des Feldbuskopplers/-controllers sind die elektrischen Verbindungen der Datenkontakte und (soweit vorhanden) der Leistungskontakte zur gegebenenfalls nachfolgenden Busklemme hergestellt.

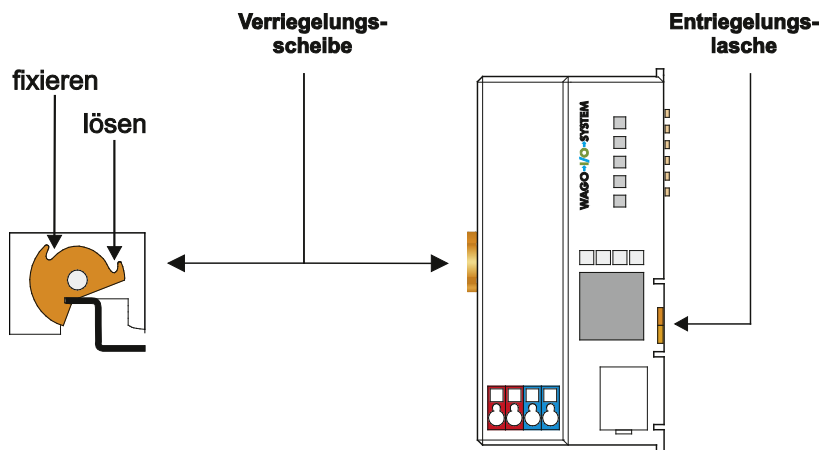


Abbildung 28: Verriegelung ECO-Feldbuskoppler

5.6.2 Feldbuskoppler/-controller entfernen

1. Drehen Sie die Verriegelungsscheibe mit einer Schraubendreherklinge, bis die Nase der Verriegelungsscheibe nicht mehr hinter der Tragschiene eingerastet ist.
2. Ziehen Sie die Feldbuskoppler/-controller an der Entriegelungslasche aus dem Verband.

Mit dem Herausziehen des Feldbuskopplers/-controllers sind die elektrischen Verbindungen der Datenkontakte bzw. Leistungskontakte zu nachfolgenden Busklemmen wieder getrennt.

5.6.3 Busklemme einfügen

1. Positionieren Sie die Busklemme so, dass Nut und Feder zum Feldbuskoppler/-controller oder zur vorhergehenden und gegebenenfalls zur nachfolgenden Busklemme verbunden sind.

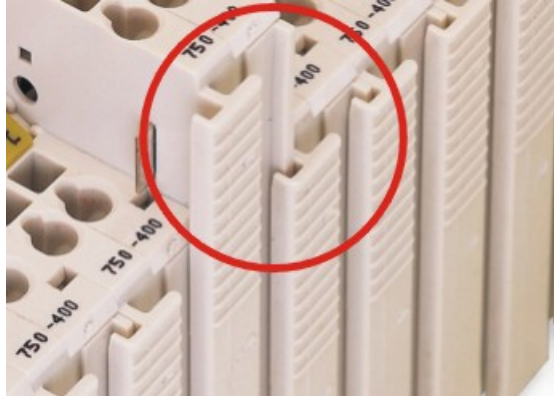


Abbildung 29: Busklemme einsetzen (Beispiel)

2. Drücken Sie die Busklemme in den Verband, bis die Busklemme auf der Tragschiene einrastet.

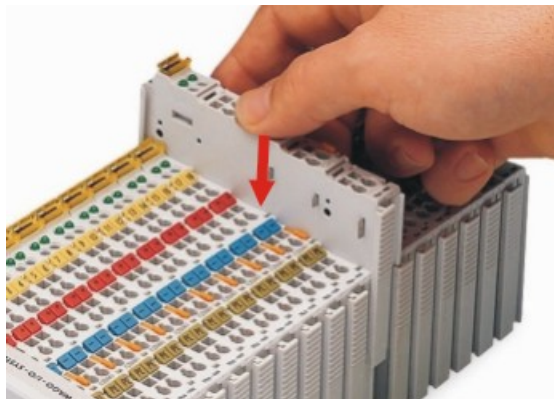


Abbildung 30: Busklemme einrasten (Beispiel)

Mit dem Einrasten der Busklemme sind die elektrischen Verbindungen der Datenkontakte und (soweit vorhanden) der Leistungskontakte zum Feldbuskoppler/-controller oder zur vorhergehenden und gegebenenfalls zur nachfolgenden Busklemme hergestellt.

5.6.4 Busklemme entfernen

1. Ziehen Sie die Busklemme an der Entriegelungslasche aus dem Verband.

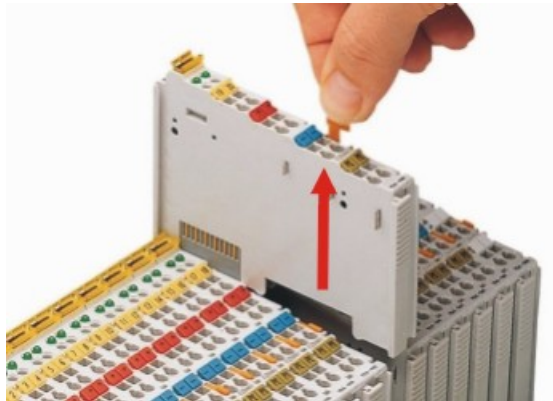


Abbildung 31: Busklemme lösen (Beispiel)

Mit dem Herausziehen der Busklemme sind die elektrischen Verbindungen der Datenkontakte bzw. Leistungskontakte wieder getrennt.

6 Geräte anschließen

6.1 Datenkontakte/Klemmenbus

Die Kommunikation zwischen Feldbuskoppler/-controller und Busklemmen sowie die Systemversorgung der Busklemmen erfolgt über den Klemmenbus. Er besteht aus 6 Datenkontakten, die als selbstreinigende Goldfederkontakte ausgeführt sind.

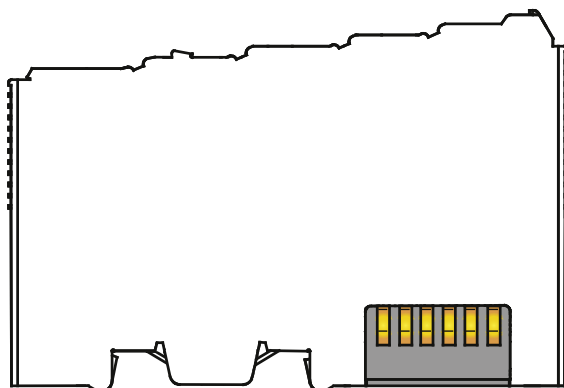


Abbildung 32: Datenkontakte

ACHTUNG



Busklemmen nicht auf Goldfederkontakte legen!

Um Verschmutzung und Kratzer zu vermeiden, legen Sie die Busklemmen nicht auf die Goldfederkontakte.

ESD



Auf gute Erdung der Umgebung achten!

Die Geräte sind mit elektronischen Bauelementen bestückt, die bei elektrostatischer Entladung zerstört werden können. Achten Sie beim Umgang mit den Geräten auf gute Erdung der Umgebung (Personen, Arbeitsplatz und Verpackung). Berühren Sie keine elektrisch leitenden Bauteile, z. B. Datenkontakte.

6.2 Leistungskontakte/Feldversorgung

VORSICHT Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte!



Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger Handlung mit den Busklemmen Verletzungsgefahr.

Auf der rechten Seite der meisten Feldbuskoppler/-controller und einiger Busklemmen befinden sich selbstreinigende Leistungskontakte. Die Leistungskontakte leiten die Versorgungsspannung für die Feldseite weiter. Die Kontakte sind berührungssicher als Federkontakte ausgeführt. Als Gegenstück sind auf der linken Seite der Busklemmen entsprechende Messerkontakte vorhanden.

Leistungskontakte

Messer	0	0	3	2
Feder	0	3	3	2

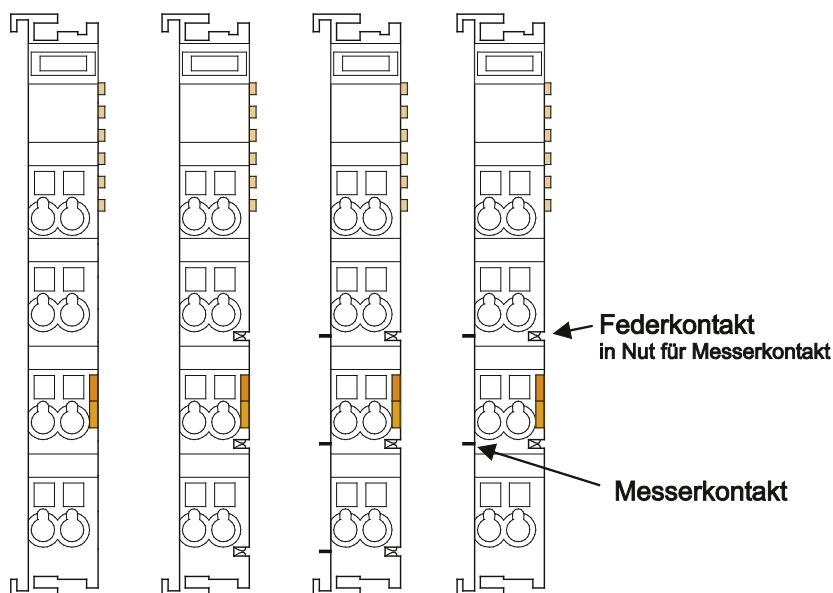


Abbildung 33: Beispiele für die Anordnung von Leistungskontakten

Hinweis



Feldbusknoten mit smartDESIGNER konfigurieren und überprüfen

Sie können mit der WAGO-ProServe[®]-Software **smartDESIGNER** den Aufbau eines Feldbusknotens konfigurieren. Über die integrierte Plausibilitätsprüfung können Sie die Konfiguration überprüfen.

6.3 Leiter an CAGE CLAMP® anschließen

CAGE CLAMP®-Anschlüsse von WAGO sind für ein-, mehr- oder feindrähtige Leiter ausgelegt.

Hinweis



Nur einen Leiter pro CAGE CLAMP® anschließen!

Sie dürfen an jedem CAGE CLAMP®-Anschluss nur einen Leiter anschließen. Mehrere einzelne Leiter an einem Anschluss sind nicht zulässig.

Müssen mehrere Leiter auf einen Anschluss gelegt werden, verbinden Sie diese in einer vorgelagerten Verdrahtung, z. B. mit WAGO-Durchgangsklemmen.

Ausnahme:

Sollte es unvermeidbar sein, zwei mehr- oder feindrähtige Leiter an einem CAGE CLAMP®-Anschluss anzuschließen, müssen Sie eine gemeinsame Aderendhülse verwenden. Folgende Aderendhülsen sind einsetzbar:

Länge	8 mm
Nennquerschnitt _{max.}	1 mm ² für zwei mehr- oder feindrähtige Leiter mit je 0,5 mm ²
WAGO-Produkt	216-103 oder Produkte mit gleichen Eigenschaften.

1. Zum Öffnen der CAGE CLAMP® führen Sie das Betätigungswerkzeug in die Öffnung oberhalb des Anschlusses ein.
2. Führen Sie den Leiter in die entsprechende Anschlussöffnung ein.
3. Zum Schließen der CAGE CLAMP® entfernen Sie das Betätigungswerkzeug wieder. Der Leiter ist festgeklammt.

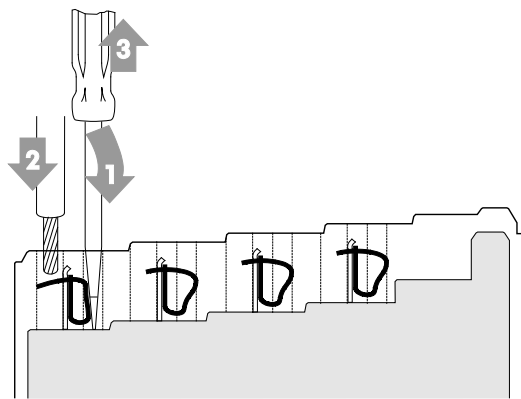


Abbildung 34: Leiter an CAGE CLAMP® anschließen

7 Funktionsbeschreibung

7.1 Betriebssystem

Nach der Projektierung der Masteranschlutung und der elektrischen Installation der Feldbusstation kann das System in Betrieb genommen werden.

Nach Einschalten der Versorgungsspannung oder nach Hardware-Reset startet der Feldbuskoppler.

In der Initialisierungsphase ermittelt der Feldbuskoppler die angereihten Busklemmen und die vorliegende Konfiguration. Die I/O-LED blinkt rot.

Nach fehlerfreiem Hochlauf geht der Feldbuskoppler in den Zustand "Feldbusstart" und die RUN-LED leuchtet grün.

Nach erfolgreichem Start des Klemmenbus-Datenaustausches leuchtet die I/O-LED grün.

Tritt beim Hochlauf ein Fehler auf, blinkt die I/O-LED rot und signalisiert die entsprechende Fehlermeldung durch einen Blinkcode.

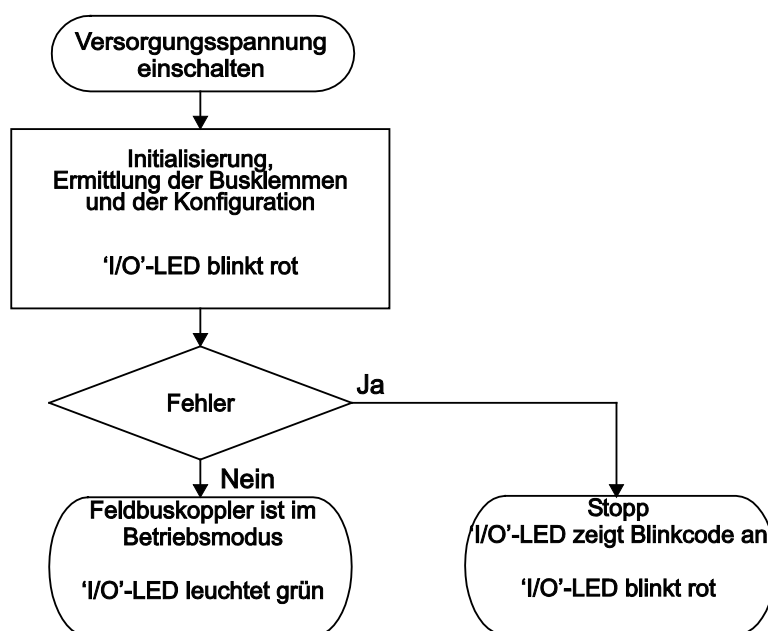


Abbildung 35: Betriebssystem Feldbuskoppler

Information



Weitere Informationen zu der LED-Signalisierung

Die genaue Beschreibung für die Auswertung der angezeigten LED-Signale entnehmen Sie dem Kapitel „Diagnose“ > ... > „LED-Signalisierung“.

7.2 Prozessdatenaufbau

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung erkennt der Feldbuskoppler die im Feldbusknoten vorhandenen Busklemmen, die eine Datenbreite > 0 Bit aufweisen.

In der maximalen Gesamtausdehnung eines Feldbusknoten können bis zu 64 Busklemmen an den Feldbuskoppler angeschlossen werden.

Analogeingangsklemmen/-ausgangsklemmen und Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen können beliebig gemischt angeordnet sein.

Die Daten der Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen sind bitorientiert, d. h. der Datenaustausch erfolgt bitweise. Die Daten der Analogeingangsklemmen/-ausgangsklemmen sind byteorientiert, d. h. der Datenaustausch erfolgt byteweise. Die Begriffe „Analogeingangsklemme/-ausgangsklemme“ stehen stellvertretend für alle Busklemmen, die byteorientiert arbeiten. Zu diesen Busklemmen gehören z. B. Zählerklemmen, Busklemmen für Winkel- und Wegmessung sowie die Kommunikationsklemmen.

Tabelle 27: Datenbreite der Busklemmen

Datenbreite ≥ 1 Byte/Kanal	Datenbreite = 1 Bit/Kanal
Analogeingangsklemmen	Digitaleingangsklemmen
Analogausgangsklemmen	Digitalausgangsklemmen
Eingangsklemmen für Thermoelemente	Digitalausgangsklemmen mit Diagnose (2 Bit/Kanal)
Eingangsklemmen für Widerstandssensoren	Einspeiseklemmen mit Sicherungshalter/Diagnose
Pulsweitenausgangsklemmen	Solid-State-Lastrelais
Schnittstellenklemmen	Relaisausgangsklemmen
Vor-/Rückwärtszähler	
Busklemmen für Winkel- und Wegmessung	

Der Feldbuskoppler speichert die Prozessdaten in den Prozessabbildern. Der Feldbuskoppler arbeitet mit einem Prozess-Ausgangsdatenabbild (PAA) und einem Prozess-Eingangsdatenabbild (PAE).

Das PAA wird von dem Feldbus-Master mit den Prozess-Ausgangsdaten gefüllt. Das PAE wird von dem Feldbuskoppler mit den Prozess-Eingangsdaten gefüllt.

Im Ein- und Ausgangsprozessabbild des Feldbuskopplers werden die Daten der Busklemmen in der Reihenfolge ihrer Steckposition nach dem Feldbuskoppler in dem jeweiligen Prozessabbild abgelegt.

Die Daten der byteorientierten Busklemmen werden vor den Daten der bitorientierten Busklemmen in das Prozessabbild eingetragen. Die Bits der Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen werden zu Bytes zusammengefügt. Ist die Anzahl der digitalen E/As größer als 8 Bit, wird automatisch mit einem weiteren Byte begonnen.

ACHTUNG



Geräteschäden durch falsche Adressierung!

Zur Vermeidung von Geräteschäden im Feldbereich, müssen Sie bei der Adressierung einer an beliebiger Position im Feldbusknoten befindlichen Busklemme, die Prozessdaten aller vorherigen byte- bzw. bitweise-orientierten Busklemmen berücksichtigen.

Hinweis



Prozessdatenanzahl beachten!

Entnehmen Sie die Anzahl der Ein- und Ausgangsbits bzw. -bytes für die einzelnen angeschalteten Busklemmen den entsprechenden Beschreibungen der Busklemmen.

Hinweis



Mit Klemmenbusverlängerungsklemme und -endklemme erweiterbar!

Sie können mit dem Einsatz der WAGO Klemmenbusverlängerungskopplerklemme 750-628 und -endklemme 750-627 das Gerät mit bis zu 250 Busklemmen betreiben.

Der Aufbau der Prozessdaten ist bei einigen Busklemmen bzw. deren Varianten feldbusspezifisch.

Information



Weitere Informationen zu dem feldbusspezifischen Prozessabbild

Sie finden den feldbusspezifischen Aufbau der Prozessdaten für die Busklemmen des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 und 753 detailliert beschrieben in dem Kapitel „Aufbau der Prozessdaten“.

7.3 Datenaustausch

Der Austausch der Prozessdaten findet bei dem CANopen-Feldbuskoppler über die Kommunikationsobjekte statt.

Jedes Objekt besteht aus einem CAN-Telegramm, das maximal 8 Byte Nutzdaten und eine im Netzwerk eindeutige COB-ID (Communication Object Identifier) enthält.

Mittels dieser Kommunikationsobjekte erfolgt die Übertragung von Daten, das Auslösen von Events, das Signalisieren von Fehlerzuständen usw.

Die für die Kommunikationsobjekte notwendigen Parameter sowie Parameter und Daten des CANopen-Teilnehmers sind in einem Objektverzeichnis abgelegt.

7.3.1 Kommunikationsobjekte des Feldbuskopplers

Der Feldbuskoppler 750-347 unterstützt folgende Kommunikationsobjekte:

- 5 Tx-PDOs,
für den Prozessdatenaustausch von Eingangsdaten des Feldbusknoten
- 5 Rx-PDOs,
für den Prozessdatenaustausch von Ausgangsdaten des Feldbusknoten
- 2 Server SDOs,
für den Austausch von Konfigurationsdaten und zur Information zum Knotenzustand
- Synchronisations-Objekt (SYNC),
zur Netzwerksynchronisation
- Emergency Object (EMCY)
- Netzwerk-Management-Objekte
 - Module Control Protocols
 - Error Control Protocols
 - Bootup Protocol

7.3.2 Kommunikationsschnittstellen

Für den Austausch von Daten besitzt der CANopen-Feldbuskoppler zwei Schnittstellen:

- die Schnittstelle zum Feldbus (-Master) und
- die Schnittstelle zu den Busklemmen.

Zwischen Feldbus und den Busklemmen findet ein Datenaustausch statt. Der Zugriff von der Feldbusseite aus ist feldbusspezifisch.

7.3.3 Speicherbereiche

Für die physikalischen Ein- und Ausgangsdaten steht in dem Feldbuskoppler jeweils ein Speicherbereich von 256 Worten (Wort 0 ... 255) zur Verfügung.

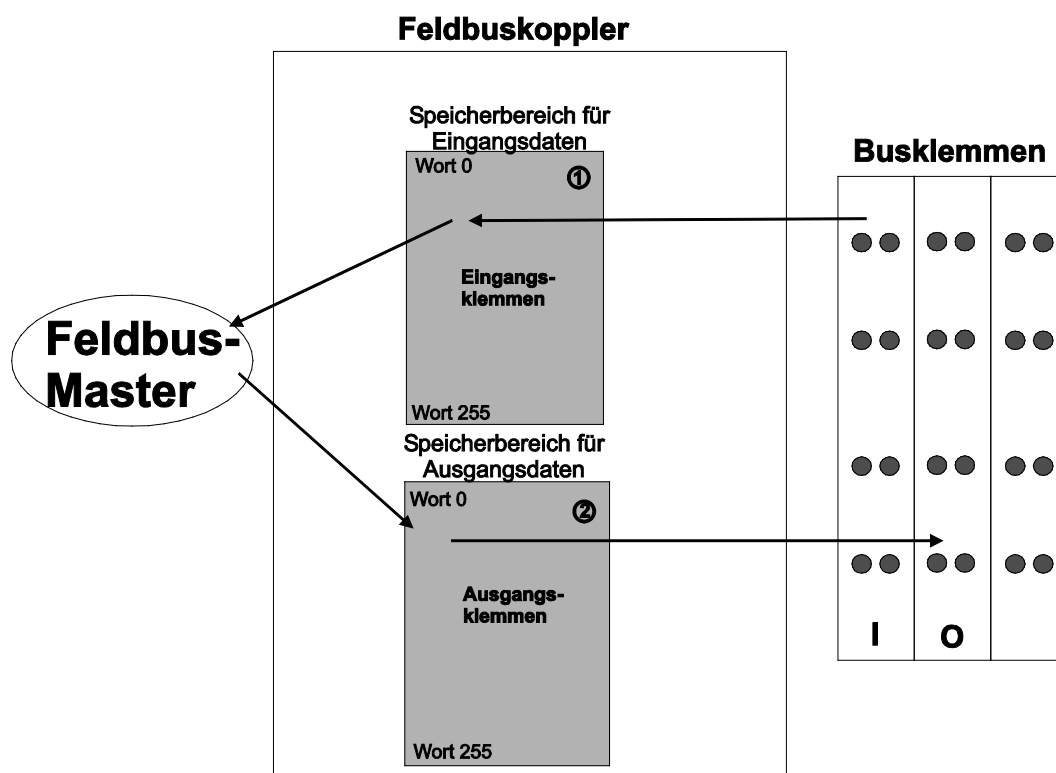


Abbildung 36: Speicherbereiche und Datenaustausch für einen Feldbuskoppler

Das Prozessabbild des Feldbuskopplers beinhaltet in dem jeweiligen Speicherbereich Wort 0...255 und Wort 512...1275 die physikalischen Daten der Busklemmen.

- 1 Von der Feldbusseite können die Eingangsklemmendaten gelesen werden.
- 2 Ebenso kann von der Feldbusseite aus auf die Ausgangsklemmen geschrieben werden.

7.3.4 Adressierung

Nach Einschalten der Versorgungsspannung werden die Daten vom Prozessabbild in ein Objektverzeichnis gemappt (Initialisierung). Ein CANopen-Feldbus-Master verwendet die 16 Bit Indizes und 8 Bit Sub-Indizes des Objektverzeichnisses, um die Daten über PDOs oder SDOs zu adressieren und darauf zuzugreifen.

Die Lage der Daten im Prozessabbild hat deshalb für den CANopen-Nutzer keine unmittelbare Bedeutung.

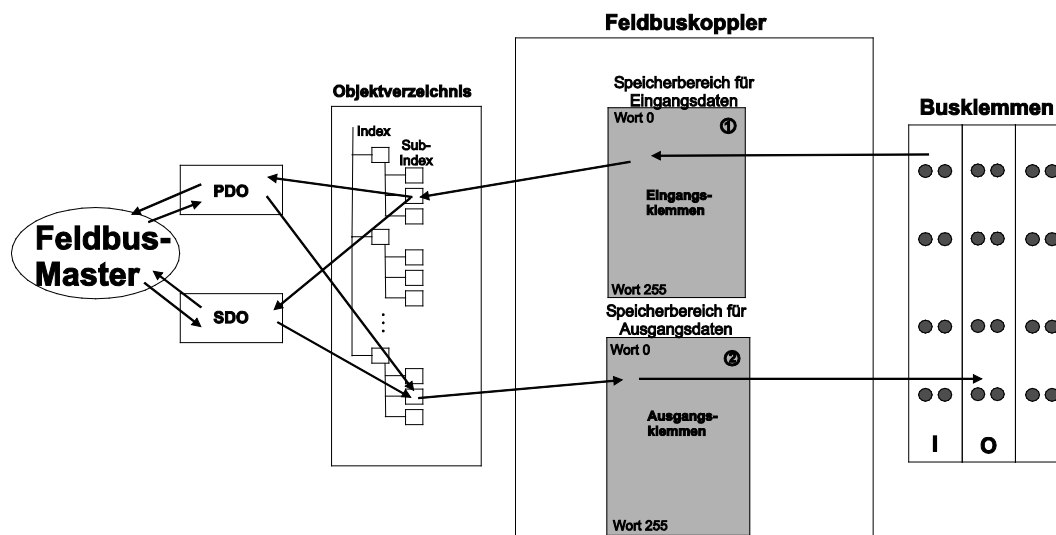


Abbildung 37: Feldbusspezifischer Datenaustausch für einen CANopen-Feldbuskoppler

7.3.4.1 Indizierung der Busklemmendaten

Falls vor der Initialisierung eine kundenspezifische Konfiguration gespeichert war und die aktuell gesteckte Busklemmenkonfiguration mit der zuletzt gespeicherten übereinstimmt, erfolgt die Initialisierung mit dieser Konfiguration.

Information



Weitere Informationen

Ein Beispiel für die Initialisierung einer kundenspezifischen Konfiguration ist in dem Kapitel „Inbetriebnahme“ erläutert.

In jedem anderen Fall wird bei der Initialisierung das Objektverzeichnis mit einer Default-Konfiguration gemäß dem Geräteprofil DS 401 belegt.

Der Eintrag in das Objektverzeichnis erfolgt dabei getrennt nach Datenbreite (1 Bit, 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte usw.) und Ein- und Ausgang. Die physikalische Anordnung der Busklemmen in einem Knoten ist beliebig.

Tabelle 28: Datenbreite der Busklemmen (Beispiele)

Datenbreite ≥ 1 Byte/Kanal	Datenbreite = 1 Bit/Kanal
Analogeingangsklemmen	Digitaleingangsklemmen
Analogausgangsklemmen	Digitalausgangsklemmen
Eingangsklemmen für Thermoelemente	Digitalausgangsklemmen mit Diagnose (2 Bit/Kanal)
Eingangsklemmen für Widerstandssensoren	Einspeiseklemmen mit Sicherungshalter/Diagnose
Pulsweitemausgangsklemmen	Solid State Lastrelais
Schnittstellenklemmen	Relaisausgangsklemmen
Vor-/Rückwärtszähler	
Busklemmen für Winkel- und Wegmessung	

Hinweis



Beachten

Die Anzahl der Ein- und Ausgangsbits bzw. -bytes der einzelnen angeschalteten Busklemmen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Beschreibungen der Busklemmen.

Die digitalen Busklemmendaten werden zuerst berücksichtigt.

Da CANopen die Daten nicht bitweise überträgt, werden die digitalen Ein-/Ausgangsdaten der Busklemmen zu Bytes zusammengefasst und dem entsprechenden Index zugeordnet, digitale Eingangsdaten dem Index 0x2000 (0x6000), digitale Ausgangsdaten dem Index 0x2100 (0x6200).

Die Zuordnung der Busklemmendaten, die eine Datenbreite von 1 Byte oder mehr haben, erfolgt zu den jeweiligen Indizes analog.

Eine Übersicht über die Indizes der Busklemmendaten zeigt die Tabelle.

Tabelle 29: Indizierung der Busklemmen in dem Objektverzeichnis

Datenbreite	Eingangsklemmen	Ausgangsklemmen
	Index	
1 Bit Digital	0x2000 (0x6000)	0x2100 (0x6200)
1 Byte Klemmen	0x2200	0x2300
2 Byte Klemmen	0x2400 (0x6401)	0x2500 (0x6411)
3 Byte Klemmen	0x2600	0x2700
4 Byte Klemmen	0x2800	0x2900
5 Byte Klemmen	0x3000	0x3100
6 Byte Klemmen	0x3200	0x3300
7 Byte Klemmen	0x3400	0x3500
8 Byte Klemmen	0x3600	0x3700
9+ Byte Klemmen	0x3800	0x3900

Jeder Index besitzt maximal 256 Sub-Indizes (Sub-Index 0-255).

In dem Sub-Index 0 wird jeweils die Anzahl der Dateneinträge angegeben und in den folgenden Sub-Indizes werden die Daten in Blöcken abgelegt.

Die Größe der Blöcke ist abhängig von der Datenbreite der zugehörigen Busklemme.

Tabelle 30: Sub-Indizierung der Busklemmendaten in dem Objektverzeichnis

Sub-Index	Inhalt
0	Anzahl der Datenblöcke
1	Erster Datenblock mit der Datenbreite der entsprechenden Busklemme
2	Zweiter Datenblock mit der Datenbreite der entsprechenden Busklemme
...	...

Information**Weitere Informationen**

Eine detaillierte Beschreibung für das Setzen der Default-Konfiguration entnehmen Sie bitte dem „Objektverzeichnis“.

Hinweis**Beachten**

Wenn ein Knoten geändert bzw. erweitert wird, kann sich daraus ein neuer Aufbau des Prozessabbildes ergeben. Damit ändern sich dann auch die Adressen der Prozessdaten. Bei einer Erweiterung sind die Prozessdaten aller vorherigen Klemmen zu berücksichtigen.

Beispiel:

Die Busklemmenkonfiguration enthält:

1. Fünf 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen (z. B. 750-400),
2. Eine 4-Kanal Digitalausgangsklemme (z. B. 750-504) und
3. Zwei 2-Kanal Analogausgangsklemmen mit 2 Byte je Kanal (z. B. 750-552).

Tabelle 31: zu 1. Indizierung der Daten von den fünf 2-Kanal Digitaleingangsklemmen

Index	Sub-Index	Inhalt	Beschreibung
0x2000 (0x6000)	0	2	Anzahl dig. 8-Bit-Eingangsblöcke
	1	D4.2 D4.1 D3.2 D3.1 D2.2 D2.1 D1.2 D1.1 *)	1. dig. Eingangsblock
	2	0 0 0 0 0 0 0 D5.2 D5.1 *)	2. dig. Eingangsblock

*) D1.1 = Datenbit Klemme 1 Kanal 1, D1.2 = Datenbit Klemme 1 Kanal 2 etc.

Tabelle 32: zu 2. Indizierung der Daten von der 4-Kanal Digitalausgangsklemme

Index	Sub-Index	Inhalt	Beschreibung
0x2100 (0x6200)	0	1	Anzahl dig. 8-Bit-Ausgangsblöcke
	1	0 0 0 0 D1.4 D1.3 D1.2 D1.1 *)	dig. Ausgangsblock

*) D1.1 = Datenbit Klemme 1 Kanal 1, D1.2 = Datenbit Klemme 1 Kanal 2 etc.

Tabelle 33: zu 3. Indizierung der Daten von den zwei 2-Kanal Analogausgangsklemmen

Index	Sub-Index	Inhalt	Beschreibung
0x2500 (0x6411)	0	4	Anzahl der 2-Byte-Sonderkanäle
	1	D1.1 *)	1. Ausgangskanal
	2	D1.2 *)	2. Ausgangskanal
	3	D2.1 *)	3. Ausgangskanal
	4	D2.2 *)	4. Ausgangskanal

*) D1.1 = Datenwort von Klemme 1 Kanal 1, D1.2 = Datenwort von Klemme 1 Kanal 2 etc.

8 In Betrieb nehmen

In diesem Kapitel wird Ihnen exemplarisch die Vorgehensweise für die Inbetriebnahme eines Feldbusknottes schrittweise aufgezeigt.

Hinweis



Exemplarisches Beispiel!

Diese Beschreibung ist exemplarisch und beschränkt sich hier auf die Ausführung einer lokalen Inbetriebnahme eines einzelnen CANopen-Feldbusknottes.

Die Beschreibung umfasst die folgenden Schritte:

1. Anschließen von PC und Feldbusknoten
2. Überprüfen und Setzen der Baudrate
3. Einstellen der Modul-ID
4. Wechseln zum Zustand OPERATIONAL
5. Freischalten der analogen Eingangsdaten
6. Anwenderspezifisches Mapping

8.1 Anschließen von PC und Feldbusknoten

Schließen Sie den montierten CANopen-Feldbusknoten über ein Felbuskabel an die CANopen-Felbuskarte in Ihrem PC und starten Sie den PC.

8.2 Überprüfen und Setzen der Baudrate

Stellen Sie zunächst alle Schiebeschalter in die Stellung „Aus“ (Modul-ID = 0) und schalten Sie erst dann die Spannungsversorgung (DC-24-V-Netzteil) am Felbuskoppler/-controller ein.

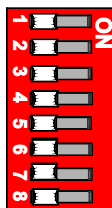


Abbildung 38: Alle Schiebeschalter auf „Aus“, zur Überprüfung und Einstellung der Baudrate

Nun wird die aktuell eingestellte Baudrate überprüft und durch Blinken der entsprechenden LEDs in der oberen LED-Gruppe angezeigt.

Hinweis



Wichtiger Hinweis!

Sind beim Einschalten der Spannung nicht alle Schiebeschalter in der Stellung „Aus“, wird die bestehende Einstellung als Modul-ID übernommen.

Schieben Sie jetzt für die gewünschte Baudrate die entsprechenden Schiebeschalter auf ON, z. B. für die Baudrate 125 kBd den Schiebeschalter 3.

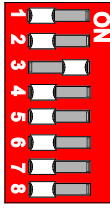


Abbildung 39: Einstellen der Baudrate 125 kBd

Um die neue Einstellung zu speichern, schieben Sie den Schiebeschalter 8 ebenfalls auf ON. Schalten Sie anschließend die Versorgungsspannung des Feldbuskopplers/-controllers aus.

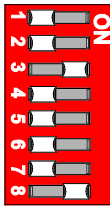


Abbildung 40: Speichern der Baudrate 125 kBd

8.3 Einstellen der Modul-ID

Die Einstellung der Modul-ID erfolgt bei ausgeschalteter Versorgungsspannung. Hierfür schieben Sie alle Schiebeschalter zunächst wieder in die Stellung „Aus“. Schieben Sie dann die entsprechenden Schiebeschalter für die gewünschte Modul-ID auf ON, z. B. für die Modul-ID 1 den Schiebeschalter 1.

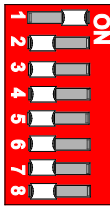


Abbildung 41: Einstellen der Modul-ID 1

Sobald Sie jetzt die Versorgungsspannung einschalten, befindet sich der Feldbuskoppler/-controller in dem Zustand **INITIALIZATION**. Dabei wird das Prozessabbild anhand der gesteckten Busklemmen erstellt und das Objektverzeichnis, sofern keine anwendungsspezifische Konfiguration gespeichert ist, nach dem Default-Mapping initialisiert.

Nach fehlerfreiem Abschluss der Initialisierungsphase wechselt der Feldbuskoppler/-controller automatisch in den Zustand **PRE-OPERATIONAL**.

In diesem Zustand ist die Kommunikation über SDOs möglich, mit denen Sie über Ihre CAN-Master-Software nun verschiedene Einstellungen vornehmen können:

- Sie können den Feldbuskoppler/-controller direkt in den Zustand OPERATIONAL setzen.

Hinweis



Hinweis

Da in der Voreinstellung die PDO-Übertragung der analogen Eingangsdaten ausgeschaltet ist, werden die analogen Eingangsdaten dabei nicht berücksichtigt.

- Sie können die ausgeschaltete Übertragung der analogen Eingangsdaten freischalten oder
- ein anwendungsspezifisches Mapping wählen.

8.4 Wechseln zum Zustand OPERATIONAL

Mit dem Befehl **Start_Remote_Node** aus den Netzwerk-Management-Objekten können Sie den Feldbuskoppler/-controller vom Zustand PRE-OPERATIONAL in den Zustand OPERATIONAL versetzen. Damit ist die Kommunikationsbereitschaft des Feldbusknotens für PDOs hergestellt (siehe Kapitel „Start Remote Node“).

Hinweis



Analoge Eingangsdaten freischalten!

In der Voreinstellung ist die PDO-Übertragung der analogen Eingangsdaten ausgeschaltet. Diese Daten werden deshalb nur einmalig ausgelesen und anschließend nicht mehr aktualisiert. Damit diese Daten über PDOs genutzt werden können, müssen die analogen Eingangsdaten freigeschaltet werden. Der Zugriff über SDOs ist jederzeit möglich.

Werden keine weiteren Einstellungen vorgenommen, ist der Feldbuskoppler/-controller betriebsbereit und die Kommunikation kann gemäß dem Default-Mapping (siehe Kapitel „Feldbuskommunikation“ > ... > „Initialisierung“) erfolgen.

8.5 Freischalten der analogen Eingangsdaten

Damit ein Überfluten des CAN-Busses mit CAN-Nachrichten verhindert wird, ist in der Voreinstellung die Übertragung analoger Eingangsdaten über PDOs ausgeschaltet. Das bedeutet, das Objekt 0x6423 „Analog input global interrupt enable“, ist mit dem Default-Wert FALSE (= '0') belegt (siehe Kapitel „Objekt 0x6423, Analog input global interrupt enable“). Sie können die Übertragung generell freigeben, indem Sie das Objekt 0x6423 auf den Wert TRUE (= '1') setzen.

Gegebenenfalls können Sie mit dem Befehl „**Start Remote Node**“ den Feldbuskoppler/-controller vom Zustand PRE-OPERATIONAL in den Zustand OPERATIONAL versetzen. Damit ist die Kommunikation über PDOs und die Übertragung der analogen Eingangsdaten möglich.

Werden keine weiteren Einstellungen vorgenommen, ist der Feldbuskoppler/-controller betriebsbereit und die Kommunikation kann gemäß dem Default-Mapping (siehe Kapitel „Feldbuskommunikation“ > ... > „Initialisierung“) erfolgen.

8.6 Anwendungsspezifisches Mapping

Anstatt das Default-Mapping zu verwenden, können Sie in einem anwendungsspezifischen PDO-Mapping festlegen, welche Daten mittels PDOs übertragen werden. Dazu sollte sich der Feldbuskoppler/-controller in dem Zustand PRE-OPERATIONAL befinden bzw. mit dem NMT-Service „**Enter Pre-Operational**“ in diesen Zustand überführt werden.

Die Vorgehensweise für ein anwendungsspezifisches Mapping wird an einem Beispiel konkret erläutert.

Beispiel:

Mit Hilfe der Tx-PDO 2 soll der 3. und 5. Analogeingangskanal mit der Datenbreite 2 Byte und die erste 8-Bit-Digitaleingangsgruppe gelesen werden. Für die Übertragung soll der CAN-Identifizier 0x432 benutzt werden. Die Übertragung soll synchron mit jedem dritten SYNC-Objekt erfolgen.

Es werden die standardmäßigen CAN-IDs für die SDOs verwendet. Die Einstellung wird am Knoten 8 vorgenommen.

xx wird nicht ausgewertet.

1. Deaktivieren Sie zunächst das PDO-Mapping, indem Sie die Anzahl der Mapping-Objekte in dem Index 0x1A01, Sub-Index 0 (Transmit PDO Mapping Parameter) gleich 0 setzen.

Tabelle 34: PDO-Mapping deaktivieren

	CAN-ID	Daten
Senden	608	0x2F 01 1A 00 00 xx xx xx
Empfangen	588	0x60 01 1A 00 xx xx xx xx

2. Tragen Sie in die Tx-PDO-Mapping-Parameter-Struktur (Index 0x1A01) den Index, Sub-Index und die Objektlänge des Anwendungsobjekts ein. Pro PDO können maximal 8 Byte Daten zugewiesen werden.

Tabelle 35: Mapping Parameter Struktur beschreiben

Anwendungsobjekt	Index	Sub-Index
3. analoger Eingangskanal	0x6401	3
5. analoger Eingangskanal	0x6401	5
1. digitale Eingangsgruppe	0x6000	1

3. Dabei muss in den Mapping Parametern des 2. Tx-PDO die folgende Struktur erreicht werden.

Tabelle 36: Tx-PDO-Mapping-Parameter-Struktur, Index 0x1A01

	Anwendungsobjekt		
Sub-Index	Index	Sub-Index	Objektlänge in Bit
0	3		
1	0x6401	3	0x10
2	0x6401	5	0x10
3	0x6000	1	0x08

Hinweis**Mapping-Parameter Sub-Index 1 ... 8 zuerst eintragen!**

Tragen Sie zuerst die Mapping-Parameter Sub-Index 1 ... 8 und erst danach die Anzahl der gültigen Sub-Indizes in den Sub-Index 0 ein!

Diese Objekte werden mit Hilfe von SDO-Übertragungen hinterlegt:

Tabelle 37: Mappen 3. analoger Eingangskanal

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x23 01 1A 01 10 03 01 64 23 0 Datenbytes ungültig 011A Index (Low Byte first) 01 Sub-Index 10 Datenbreite des Analogkanals 03 Sub-Index, wo der 3. Analogkanal im Manufacturer-Device-Profile steht 01 64 Index (Low Byte first) wo der 3. Analogkanal im Manufacturer-Device-Profile steht
Empfang	0x588	0x60 01 1A 01 xx xx xx xx 60 OK 011A Index (Low Byte first) 01 Sub-Index

Tabelle 38: Mappen 5. Analogeingangskanal

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x23 01 1A 02 10 05 01 64
Empfang	0x588	0x60 01 1A 02 xx xx xx xx

Tabelle 39: Mappen 1. Digitaleingangsgruppe

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x23 01 1A 03 08 01 00 60
Empfang	0x588	0x60 01 1A 03 xx xx xx xx

Tabelle 40: Anzahl der Mapping-Objekte = 3, auf Sub-Index 0 eintragen

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x2F 0x2F 01 1A 00 03 xx xx xx
Empfang	0x588	0x60 0x60 01 1A 00 xx xx xx xx

- Um die Kommunikationsparameter zu ändern, deaktivieren Sie nun das PDO, das Sie mappen möchten.
In dem vorliegenden Beispiel ist das das Tx-PDO2.

Schreiben Sie dazu in das Objekt mit dem Index 0x1801, Sub-Index 01 (Transmit PDO Communication Parameter) den Wert 0x80000000.

Tabelle 41: PDO deaktivieren

	CAN-ID	Daten
Senden	608	0x23 01 18 01 00 00 00 80
Empfang	588	0x60 01 18 01 xx xx xx xx

5. Schreiben Sie nun in das Objekt mit dem Index 0x1801, Sub-Index 1 bis 3 (Transmit PDO Communication Parameter) die Kommunikationsparameter in die Struktur.
Dabei ist der Transmission-Type 3 (Synchrone Übertragung mit jedem 3. SYNC-Object).

Tabelle 42: Eintragen der Communication-Parameter

Tx-PDO-Communication-Parameter, Index 0x1801		
Sub-Index	Wert	Bedeutung
0	3	number of supported entries in the record
1	0x432	COB-ID used by PDO
2	3	Transmission Typ
3	0	Inhibit Time

Tabelle 43: Sub-Index 3: Inhibit Time = 0

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x2B 01 18 03 00 00 xx xx
Empfang	0x588	0x60 01 18 03 xx xx xx xx

Tabelle 44: Sub-Index 2: Transmission Typ = 3

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x2F 01 18 02 03 xx xx xx
Empfang	0x588	0x60 01 18 02 xx xx xx xx

Tabelle 45: Sub-Index 1: COB-ID = 432 der PDO festlegen und PDO von ungültig auf gültig setzen

	CAN-ID	Daten
Senden	0x608	0x23 01 18 01 32 04 00 00
Empfang	0x588	0x60 01 18 01 xx xx xx xx

6. Sobald Sie mit dem Befehl „Start Remote Node“ abschließend den Feldbuskoppler/-controller in den Zustand OPERATIONAL überführen, sind die PDOs aktiv und das Tx-PDO-Objekt kann für die Übertragung von Daten genutzt werden.

9 Diagnose

9.1 LED-Signalisierung

Für die Vor-Ort-Diagnose stehen LEDs zur Verfügung, die den Betriebszustand des Feldbuskopplers bzw. des gesamten Feldbusknotens anzeigen (siehe folgende Abbildung).

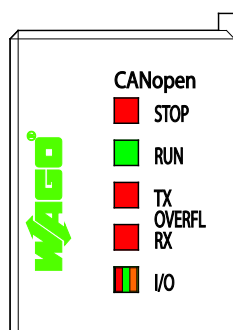


Abbildung 42: Anzeigeelemente

Die Diagnoseanzeigen und deren Bedeutung werden in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.

Die LEDs sind gruppenweise den verschiedenen Diagnosebereichen zugeordnet:

Tabelle 46: LED-Zuordnung für die Diagnose

Diagnosebereich	LEDs
Feldbusstatus	• STOP • RUN • TX OVERFL • RX OVERFL
Knotenstatus	• I/O

9.1.1 Feldbusstatus auswerten

Der Betriebszustand der Kommunikation über den Feldbus wird über die obere LED-Gruppe signalisiert, STOP, RUN, TX OVERFL und RX OVERFL.

Tabelle 47: Diagnose des Feldbusstatus – Abhilfe im Fehlerfall

STOP	RUN	TX OVERFL	RX OVERFL	Bedeutung	Abhilfe
aus	aus	aus	aus	keine Funktion oder Selbsttest	Versorgungsspannung überprüfen (24V und 0V), Selbsttest abwarten
aus	langsames Blinken	X	X	Modul befindet sich im Zustand PRE-OPERATIONAL	
aus	leuchtet	X	X	Modul befindet sich im Zustand OPERATIONAL	
leuchtet	aus	X	X	Modul befindet sich im Zustand STOP oder schwerer Feldbusunabhängiger Fehler, (z. B. wurde eine Klemme gezogen), falsche Konfiguration	Bei feldbusunabhängigem Fehler: Klemmen überprüfen, Reset des Knoten durchführen, bei Konfigurationsfehler selbige überprüfen
X	X	X	leuchtet	der CAN Empfangspuffer ist übergelaufen, mit Datenverlust ist zu rechnen	Zeit zwischen zwei Telegrammen vergrößern
X	X	leuchtet	X	der CAN Sendepuffer ist übergelaufen, mit Datenverlust ist zu rechnen	Projektiertung des Bussystems überprüfen, Sendepriorität des Moduls erhöhen
X	X	schnelles Blinken im Wechsel mit RX OVERFL	schnelles Blinken im Wechsel mit TX OVERFL	CAN Feldbuskoppler/-controller hat das Warning Level überschritten, zu viele Fehlertelegramme	Baudrate überprüfen, Busanschluss überprüfen, mind. 2 CAN-Module an das Netz anschließen
aus	schnelles Blinken	X	X	Modul befindet sich im Zustand PRE-OPERATIONAL, Sync/Guard-Nachricht/Heartbeat ist ausgefallen	Wechsel in den Zustand OPERATIONAL und Sync/Guard-Nachricht/Heartbeat wieder aufnehmen
schnelles Blinken	schnelles Blinken	X	X	Modul befindet sich im Zustand OPERATIONAL, Sync/Guard-Nachricht/Heartbeat ist ausgefallen	Sync/Guard-Nachricht/Heartbeat wieder aufnehmen
schnelles Blinken	aus	X	X	Modul befindet sich im Zustand STOP, Sync/Guard-Nachricht/Heartbeat ist ausgefallen	Wechsel in den Zustand OPERATIONAL und Sync/Guard-Nachricht/Heartbeat wieder aufnehmen

9.1.2 Knotenstatus auswerten – I/O-LED (Blinkcode-Tabelle)

Der Betriebszustand der Kommunikation zwischen dem Feldbuskoppler/-controller und den Busklemmen wird über die I/O-LED signalisiert.

Tabelle 48: Diagnose des Knotenstatus – Abhilfe im Fehlerfall

LED-Status	Bedeutung	Abhilfe
I/O		
grün	Datenzyklus auf dem Klemmenbus.	Normale Betriebsbedingung
orange blinkend	Start der Firmware. Der Anlauf wird durch ca. 1 ... 2 Sekunden schnelles Blinken angezeigt.	-
rot dauerhaft	Es liegt ein Hardware-Defekt des Feldbuskopplers/-controllers vor.	Tauschen Sie den Feldbuskoppler/-controller aus.
rot blinkend	Blinken mit ca. 10 Hz weist auf die Initialisierung des Klemmenbusses oder auf einen allgemeinen Klemmenbusfehler hin.	Beachten Sie nachfolgenden Blinkcode.
rot zyklisch blinkend	Es werden auftretende Klemmenbusfehler mit bis zu drei nacheinander folgende Blinksequenzen angezeigt. Zwischen diesen Sequenzen ist jeweils eine kurze Pause.	Werten Sie die angezeigten Blinksequenzen anhand der nachfolgenden Blinkcode-Tabelle aus. Das Blinken zeigt eine Fehlermeldung an, die sich aus einem Fehlercode und einem Fehlerargument zusammensetzt.
aus	Kein Datenzyklus auf dem Klemmenbus.	Die Versorgungsspannung des Feldbuskopplers/-controllers ist nicht eingeschaltet.

Nach Einschalten der Versorgungsspannung läuft das Gerät hoch. Dabei blinkt die I/O-LED orange.

Anschließend wird der Klemmenbus initialisiert. Dies wird durch rotes Blinken mit 10 Hz für 1 ... 2 Sekunden signalisiert.

Nach fehlerfreier Initialisierung zeigt die I/O-LED grünes Dauerlicht.
Im Fehlerfall blinkt die I/O-LED rot.

Mit Hilfe eines Blinkcodes werden detaillierte Fehlermeldungen angezeigt. Ein Fehler wird über bis zu 3 Blinksequenzen zyklisch dargestellt.

Nach Beseitigung eines Fehlers ist der Feldbusknoten durch Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung des Gerätes neu zu starten.

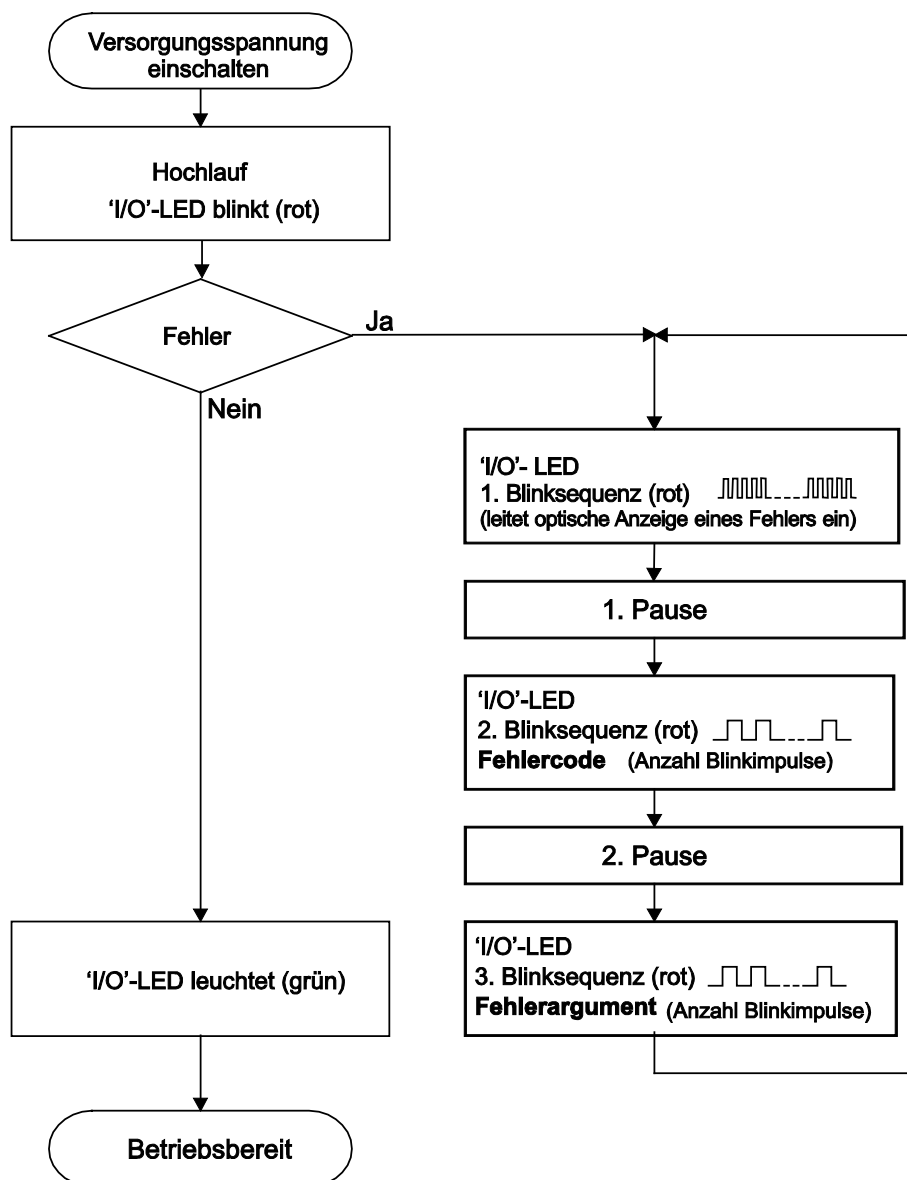


Abbildung 43: Knotenstatus -Signalisierung der I/O-LED

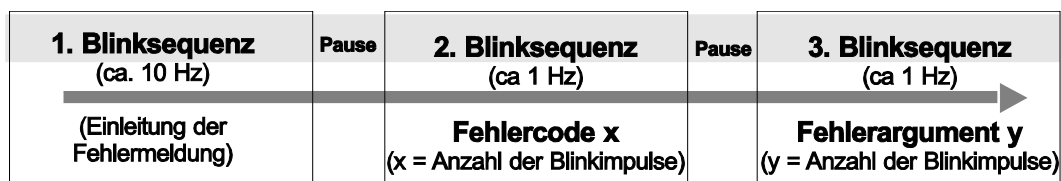


Abbildung 44: Kodierung der Fehlermeldung

Beispiel eines Klemmenfehlers:

- Die I/O-LED leitet mit der 1. Blinksequenz (ca. 10 Hz) die Fehleranzeige ein.
- Nach der ersten Pause folgt die 2. Blinksequenz (ca. 1 Hz):
Die I/O-LED blinkt viermal.
Damit wird der Fehlercode 4 „Datenfehler Klemmenbus“ signalisiert.

- Nach der zweiten Pause folgt die 3. Blinksequenz (ca. 1 Hz):
Die I/O-LED blinkt zwölf Mal.
Das Fehlerargument 12 bedeutet, dass der Klemmenbus nach der 12. Busklemme unterbrochen ist.

Somit ist die 13. Busklemme entweder defekt oder aus dem Verbund herausgezogen.

Tabelle 49: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 1

Fehlercode 1: „Hardware- und Konfigurationsfehler“		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
1	Interner Speicherüberlauf bei Inlinecode-Generierung.	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Reduzieren Sie die Anzahl der Busklemmen, und schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 3. Sollte der Fehler weiterhin existent sein, tauschen Sie den Feldbuskoppler aus.
2	Busklemme(n) mit nicht unterstützter Datenstruktur	Ermitteln Sie die fehlerhafte Busklemme. 1. Schalten Sie die Versorgungsspannung aus. 2. Stecken Sie die Endklemme in die Mitte des Knotens. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 4. --- Blinkt die LED weiter? --- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, und stecken Sie die Endklemme in die Mitte der ersten Hälfte des Knotens (zum Feldbuskoppler hin). --- Blinkt die LED nicht? --- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, und stecken Sie die Endklemme in die Mitte der zweiten Hälfte des Knotens (vom Feldbuskoppler weg). 5. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 6. Wiederholen Sie den im Schritt 4 beschriebenen Vorgang mit halbierten Schrittweiten, bis die fehlerhafte Busklemme gefunden ist. 7. Tauschen Sie die fehlerhafte Busklemme aus. 8. Erkundigen Sie sich nach einem Firmware-Update für den Feldbuskoppler.
3	EEPROM-Prüfsumme ungültig	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein.
4	Fehler beim Schreiben in das serielle EEPROM	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein.
5	Fehler beim Löschen eines Flash-Sektors	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein.

Tabelle 49: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 1

Fehlercode 1: „Hardware- und Konfigurationsfehler“		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
6	Die ermittelte Busklemmen-Konfiguration nach einem Klemmenbus-Reset (AUTORESET) differiert zu der, die beim letzten Hochlauf des Feldbuskopplers ermittelt wurde.	1. Starten Sie den Feldbuskoppler durch Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung neu.
7	Ungültige Hardware-Firmware-Kombination	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus und schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein.
8	Zeitüberschreitung beim Zugriff auf das serielle EEPROM	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus und schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein.
9	Maximale Anzahl an Gateway-Klemmen bzw. Klemmen mit Mailbox-Funktionalität überschritten	1. Reduzieren Sie die Anzahl der entsprechenden Busklemmen auf ein zulässiges Maß.

Tabelle 50: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 2

Fehlercode 2: "Prozessabbildfehler"		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
1	Prozessabbild nicht aktiv	Zugriff auf ungültiges Prozessabbild. 1. Nehmen Sie Kontakt mit dem WAGO I/O-Support auf (Versionsnummer und Knotenkonfiguration notieren)
2	Prozessabbild ist größer als der vorhandene Puffer	1. Reduzieren Sie die Anzahl der Busklemmen.
3	Prozessabbildlänge ist größer als null	Zugriff auf ungültiges Prozessabbild. 1. Nehmen Sie Kontakt mit dem WAGO I/O-Support auf (Versionsnummer und Knotenkonfiguration notieren)

Tabelle 51: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 3

Fehlercode 3: "Protokollfehler Klemmenbus"		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
-	Klemmenbus-Kommunikation gestört, fehlerhafte Baugruppe ist nicht identifizierbar	--- Befinden sich Potentialeinspeiseklemmen mit Busnetzteil (750-613) im Knoten? --- 1. Überprüfen Sie, ob diese Busklemmen korrekt mit Spannung versorgt werden. 2. Entnehmen Sie dieses dem Zustand der zugehörigen Status-LEDs. --- Sind alle Busklemmen ordnungsgemäß angeschlossen oder befinden sich keine Busklemmen vom Typ 750-613 im Knoten? --- 1. Ermitteln Sie die fehlerhafte Busklemme, indem Sie die Versorgungsspannung ausschalten. 2. Stecken sie die Endklemme in die Mitte des Knotens. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 4. --- Blinkt die LED weiter? --- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, und stecken Sie die Endklemme in die Mitte der ersten Hälfte des Knotens (zum Feldbuskoppler hin). --- Blinkt die LED nicht? --- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, und stecken Sie die Endklemme in die Mitte der zweiten Hälfte des Knotens (vom Feldbuskoppler weg). 5. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 6. Wiederholen Sie den im Schritt 4 beschriebenen Vorgang mit halbierten Schrittweiten, bis die fehlerhafte Busklemme gefunden ist. 7. Tauschen Sie die fehlerhafte Busklemme aus. 8. Befindet sich nur noch eine Busklemme am Feldbuskoppler und die LED blinkt, ist entweder diese Busklemme defekt oder der Feldbuskoppler. Tauschen Sie die Busklemme mit einer bereits geprüften, intakten Busklemme aus. Blinkt die LED nicht mehr, war die getauschte Busklemme defekt. Tauschen Sie diese Busklemme aus. 9. Blinkt die LED noch immer, ist der Feldbuskoppler defekt. 10. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus.

Tabelle 52: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 4

Fehlercode 4: "Physikalischer Fehler Klemmenbus"		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
-	Fehler bei der Klemmenbus-Datenübertragung oder Unterbrechung des Klemmenbusses an dem Feldbuskoppler	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Stecken Sie eine Busklemme mit Prozessdaten hinter den Feldbuskoppler. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein. 4. Beobachten Sie das signalisierte Fehlerargument. - Wird kein Fehlerargument auf der I/O-LED ausgegeben? - 5. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus. - Wird ein Fehlerargument auf der I/O-LED ausgegeben? - 6. Ermitteln Sie die fehlerhafte Busklemme, indem Sie die Versorgungsspannung ausschalten. 7. Stecken sie die Endklemme in die Mitte des Knotens. 8. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 9. - Blinkt die LED weiter? - Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, und stecken Sie die Endklemme in die Mitte der ersten Hälfte des Knotens (zum Feldbuskoppler hin). - Blinkt die LED nicht? - Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, und stecken Sie die Endklemme in die Mitte der zweiten Hälfte des Knotens (vom Feldbuskoppler weg). 10. Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein. 11. Wiederholen Sie den im Schritt 6 beschriebenen Vorgang mit halbierten Schrittweiten, bis die fehlerhafte Busklemme gefunden ist. 12. Tauschen Sie die fehlerhafte Busklemme aus. 13. Befindet sich nur noch eine Busklemme am Feldbuskoppler und die LED blinkt, ist entweder diese Busklemme defekt oder der Feldbuskoppler. Tauschen Sie die Busklemme mit einer bereits geprüften, intakten Busklemme aus. Blinkt die LED nicht mehr, war die getauschte Busklemme defekt. Tauschen Sie diese Busklemme aus. 14. Blinkt die LED noch immer, ist der Feldbuskoppler defekt. 15. Tauschen Sie den Feldbuskoppler aus.
n*	Es liegt einen Klemmenbus-Unterbrechung hinter der n-ten Busklemme mit Prozessdaten vor	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie die (n+1)-te Busklemme mit Prozessdaten aus. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein.

* Die Anzahl der Blinkimpulse (n) zeigt die Position der Busklemme an.
Busklemmen ohne Daten werden nicht mitgezählt (z. B. Einspeiseklemme ohne Diagnose)

Tabelle 53: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 5

Fehlercode 5: "Initialisierungsfehler Klemmenbus"		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
n*	Fehler bei der Registerkommunikation während der Klemmenbus-Initialisierung	1. Schalten Sie die Versorgungsspannung des Knotens aus. 2. Tauschen Sie die (n+1)-te Busklemme mit Prozessdaten aus. 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein.

* Die Anzahl der Blinkimpulse (n) zeigt die Position der Busklemme an.
Busklemmen ohne Daten werden nicht mitgezählt (z. B. Einspeiseklemme ohne Diagnose)

Tabelle 54: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 6

Fehlercode 6: "Projektierungsfehler Knotenkonfiguration"		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
-	Maximale Prozessabbildgröße ist überschritten, da zu viele Busklemmen gesteckt sind	1. Verringern Sie die Anzahl der Busklemmen am Knoten.

Tabelle 55: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 11

Fehlercode 11: "Fehler bei Klemmen mit Mailbox-Funktionalität"		
Fehler-argument	Fehler-beschreibung	Abhilfe
1	Es sind zu viele Klemmen mit Mailbox-Funktionalität gesteckt	1. Vermindern Sie die Zahl der Gateway-Klemmen.
	Hinweis  Firmwarestand beachten! Mit dem Firmwarestand 11 werden 3 Klemmen mit Mailbox-Funktionalität vom Feldbuscontroller unterstützt. Ab dem Firmwarestand 12 werden 8 Klemmen mit Mailbox-Funktionalität unterstützt.	
	Hinweis  Begrenzung der Prozessabbildgröße beachten! Beachten Sie die Begrenzung der Prozessabbildgröße, wenn Sie die Konfiguration eines Knoten mit analogen Klemmen und Klemmen, die eine Mailbox-Funktionalität besitzen, aufbauen. Abhängig von der Gesamtkonfiguration aller Klemmen eines Knoten kann, insbesondere beim Einsatz des AS-Interface Masters (bis zu 48 Byte Klemmenbreite), in einigen Fällen schon eher die interne Grenze erreicht werden. Dieser Fehler kann somit auch auftreten, wenn noch nicht die maximale Prozessabbildgröße erreicht ist.	
2	Maximale Mailboxgröße überschritten	1. Verkleinern Sie die Mailboxgröße.
3	Maximale PA Größe überschritten auf Grund von gesteckten Klemmen mit Mailbox-Funktionalität	1. Verkleinern Sie die Datenbreite der Klemmen mit Mailbox-Funktionalität.

9.2 Verhalten des Feldbuskopplers bei Betriebsstörungen

Eine Betriebsstörung liegt vor, wenn der Feldbuskoppler keine Prozessdaten mehr mit dem Master und/oder den Busklemmen austauschen kann.

9.2.1 Spannungsausfall

Bei Ausfall oder Unterschreiten des Minimalwertes der Feldbuskoppler-Versorgungsspannung, wird die Kommunikation zum Master und zu den Busklemmen abgebrochen. Die an den Feldbuskoppler angeschlossenen Busklemmen schalten ihre Ausgangsdaten auf den Wert 0.

9.2.2 Feldbusausfall

Der Feldbuskoppler stellt einen Feldbusausfall fest, wenn die Kommunikation zu dem Master unterbrochen ist. Ein Feldbusausfall kann durch den Ausfall des Masters selbst oder durch Unterbrechung der Kommunikationsverbindung verursacht werden.

Ein Feldbusausfall führt dazu, dass der Feldbuskoppler keine Ausgangsprozessdaten von dem Master empfängt und keine Eingangsprozessdaten an den Master senden kann.

Bei Feldbusausfall schaltet der Feldbuskoppler standardmäßig die Ausgangssignale der Busklemmen auf den Wert 0.

9.2.3 Klemmenbusfehler

Der Feldbuskoppler stellt einen Klemmenbusfehler fest, wenn die Kommunikation zu den Busklemmen gestört oder unterbrochen ist. Ein Klemmenbusfehler kann z.B. durch das Entfernen einer Busklemme aus dem Feldbusknoten auftreten.

Ein Klemmenbusfehler führt dazu, dass der Feldbuskoppler keine Prozessdaten mehr mit den Busklemmen austauschen kann.

Die Busklemmen schalten im Fehlerfall ihre Ausgangssignale auf den Wert 0.

Der Feldbuskoppler meldet einen Klemmenbusfehler durch die Ausgabe eines Blinkcodes. Für die Ausgabe des Blinkcodes nutzt der Feldbuskoppler die I/O-LED.

10 Feldbuskommunikation

10.1 CANopen

10.1.1 Beschreibung

CAN (Controller Area Network) wurde Mitte der 1980er Jahre für die Datenübertragung in Kraftfahrzeugen entwickelt. In der CAN-Spezifikation ist der „Data Link Layer“ definiert. Dieses ist die physikalische und Datensicherungsschicht. Es wird der Telegrammaufbau beschrieben, über den „Application Layer“ wird jedoch nichts ausgesagt.

CAN dagegen beschreibt den „Application Layer“ bzw. die Bedeutung der übertragenen Daten. CAN ist eine allgemeine Beschreibungssprache für CAN-Netzwerke und stellt eine Vielzahl von Kommunikationsdiensten zur Verfügung.

CANopen ist ein Vernetzungskonzept, das auf dem seriellen Bussystem CAN basiert. Als einheitliche Applikationsschicht wird CANopen durch das Geräteprofil DS 301 der CiA (CAN in Automation) definiert.

Durch das Netzwerk-Management erfolgt ein vereinfachter Hochlauf des Netzes. Dieses Netz kann beliebig vom Anwender erweitert werden.

CAN ist ein Multi-Master-Bussystem. Im Gegensatz zu anderen Feldbussystemen werden nicht die Module adressiert, die am Bus angeschlossen sind, sondern die Nachrichten identifiziert. Immer, wenn der Bus frei ist, dürfen die Teilnehmer Nachrichten senden. Buskonflikte werden dadurch gelöst, dass die Nachrichten mit einer bestimmten Priorität belegt werden. Diese Priorität wird durch die COB-ID (Communication Object Identifier) festgelegt. Sie ist eindeutig einem Kommunikationsobjekt zugeordnet. Es gilt, je kleiner der Identifier, desto höher die Priorität. Eine Kommunikation ohne Bus-Master-Baugruppe ist dadurch ebenfalls möglich.

Jeder Busteilnehmer entscheidet allein, wann er Daten senden möchte. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, andere Busteilnehmer zum Senden von Daten aufzufordern. Diese Aufforderung geschieht über den sogenannten „Remote Frame“.

Die CANopen-Spezifikation (DS 301) legt die technischen und funktionellen Merkmale fest, mit dem verteilte Feldautomatisierungsgeräte vernetzt werden können.

Information Weitere Informationen zu CAN



Die Organisation CiA (CAN in Automation) stellt für ihre Mitglieder weitere Dokumente im INTERNET bereit unter: www.can-cia.de.

10.1.2 Netzwerkaufbau

10.1.2.1 Übertragungsmedien

10.1.2.1.1 Kabelart

Grundlage für die physikalische Realisierung von CAN ist ein Busmedium.

Sowohl die Busankopplung als auch das Busmedium ist bei CAN gemäß ISO 11898 (CAN High-Speed) spezifiziert.

Laut Leitungsspezifikation wird als Medium Twisted-Pair (paarig verdrehte, geschirmte Kabel) mit einem Wellenwiderstand von 108 Ohm ... 132 Ohm empfohlen.

Twisted-Pair ist preiswert, bequem handhabbar und erlaubt die einfache Feldbusverdrahtung.

Die WAGO-CANopen-Feldbusknoten sind für eine Verdrahtung mit geschirmtem Kupferkabel ($3 \times 0,25 \text{ mm}^2$) vorgesehen.

Bei der Dimensionierung des elektrischen Busmediums sind zwei wichtige Punkte zu beachten:

- die maximale Buslänge
- der erforderliche Leitungsquerschnitt.

10.1.2.1.2 Maximale Buslänge

Die Länge des Busses wird hauptsächlich durch die Signallaufzeit beschränkt und muss deshalb an die Baudrate angepasst werden:

Tabelle 56: Maximale Buslänge in Abhängigkeit der eingestellten Baudrate

Baudrate	Buslänge
1 MBd	30 m
800 kBd	50 m
500 kBd	100 m
250 kBd	250 m
125 kBd	500 m
$\leq 50 \text{ kBd}$	1000 m

10.1.2.1.3 Erforderlicher Leitungsquerschnitt

Der Querschnitt des Leiters ist abhängig von der Leitungslänge und der Anzahl der angeschlossenen Knoten zu wählen.

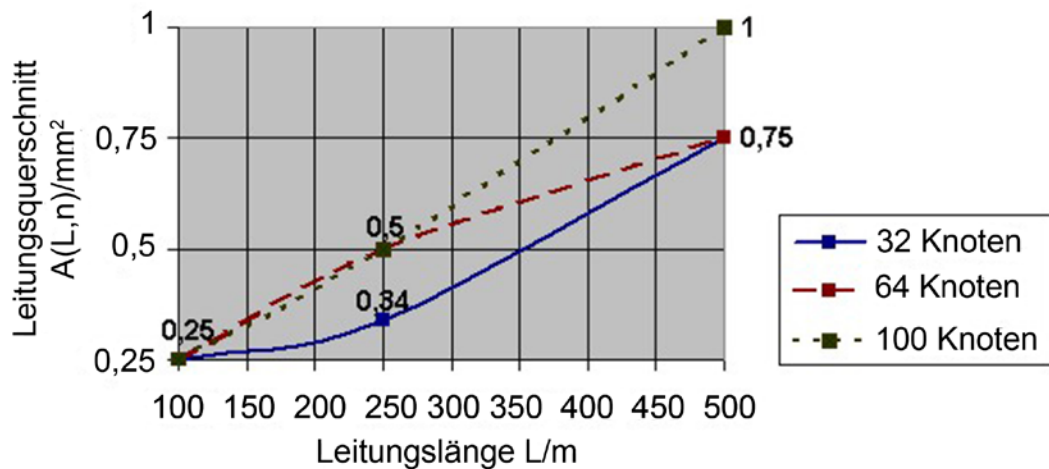


Abbildung 45: Leitungsquerschnitt in Abhängigkeit der Leitungslänge und Knotenanzahl

10.1.2.2 Verkabelung

Der Anschluss eines WAGO-Felddbusknoten an das CANopen-Buskabel erfolgt über den entsprechenden Felddbusanschlussstecker (MCS- bzw. D-SUB).

Für eine Verdrahtung mit geschirmtem Kupferkabel (3 x 0,25 mm²) wird der jeweilige Felddbusstecker mit den Anschlüssen CAN_High, CAN_Low und CAN_GND belegt.

CAN_High und CAN_Low sind zwei physikalisch verschiedene Buspegel. CAN_GND ist das gemeinsame Bezugspotential.

Der Leitungsschirm des Kabels kann auf den Anschluss „drain“ gelegt werden. Dieser ist mit 1 MΩ gegenüber dem Erdpotential (Tragschienenkontakt) abgeschlossen. Eine niederohmige Anbindung der Schirmung an das Erdpotential kann nur extern (z.B. durch eine Potentialeinspeiseklemme) erfolgen. Es ist eine zentrale Erdpotential-Kontaktierung für die gesamte CANopen-Busleitungsschirmung anzustreben.

Hinweis



Schirmung mit dem WAGO-Schirmanschlusssystem!

Für die optimale Verbindung zwischen Schirmung des Felddbuskabels und Funktionserde bietet WAGO das Schirmanschlusssystem (Serie 790).

Jeder CAN-Knoten bildet aus den Buspegeln CAN_High und CAN_Low die Differenzspannung U_{Diff} mit: $U_{\text{Diff}} = U_{\text{CAN_High}} - U_{\text{CAN_Low}}$.

Die Differenzsignalübertragung bietet den Vorteil der Unempfindlichkeit gegenüber Gleichtaktstörungen und Masseversatz zwischen den Knoten.

Befindet sich der Buspegel im rezessiven Zustand, ist zwischen CAN_Low und CAN_GND eine Spannung von 2,5 V und zwischen CAN_High und CAN_GND ebenfalls eine Spannung von 2,5 V.

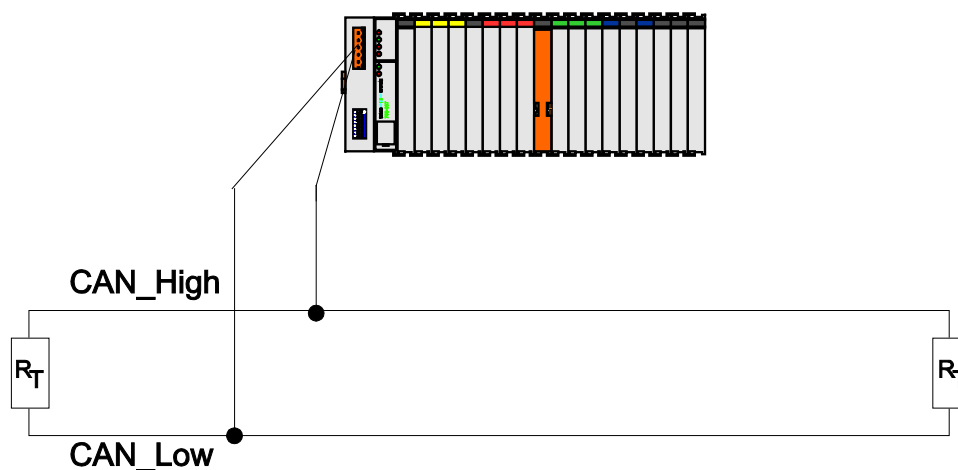
Die Differenzspannung beträgt demnach 0 V.

Befindet sich der Buspegel im dominanten Zustand, ist zwischen CAN_Low und CAN_GND eine Spannung von 1,5 V und zwischen CAN_High und CAN_GND eine Spannung von 3,5 V.

Die Differenzspannung beträgt ca. 2 V.

Hinweis**Datenleitungen nicht vertauschen, Busabschlusswiderstand ist notwendig!**

Beachten Sie beim Anschluss der Teilnehmer darauf, dass Sie die Datenleitungen nicht vertauschen. Schließen Sie an den Leitungsenden das Buskabel immer mit einem Abschlusswiderstand von 120 Ohm ab, um Reflexionen und damit Übertragungsprobleme zu vermeiden. Dieses ist auch bei sehr kurzen Leitungslängen erforderlich.



$R_T = 120 \text{ Ohm}$

Abbildung 46: Anschlussprinzip eines WAGO-Feldbusknotens an den CAN-Bus

Bevor Sie den Feldbusknoten an das Netzwerk stecken, sollten Sie die Installation überprüfen. Die physikalische Verbindung können Sie dabei an beliebiger Stelle im CAN-Bus mit einem Ohmmeter prüfen.

Vor der Messung müssen Sie bis auf die Abschlusswiderstände alle angeschlossenen Geräte abziehen.

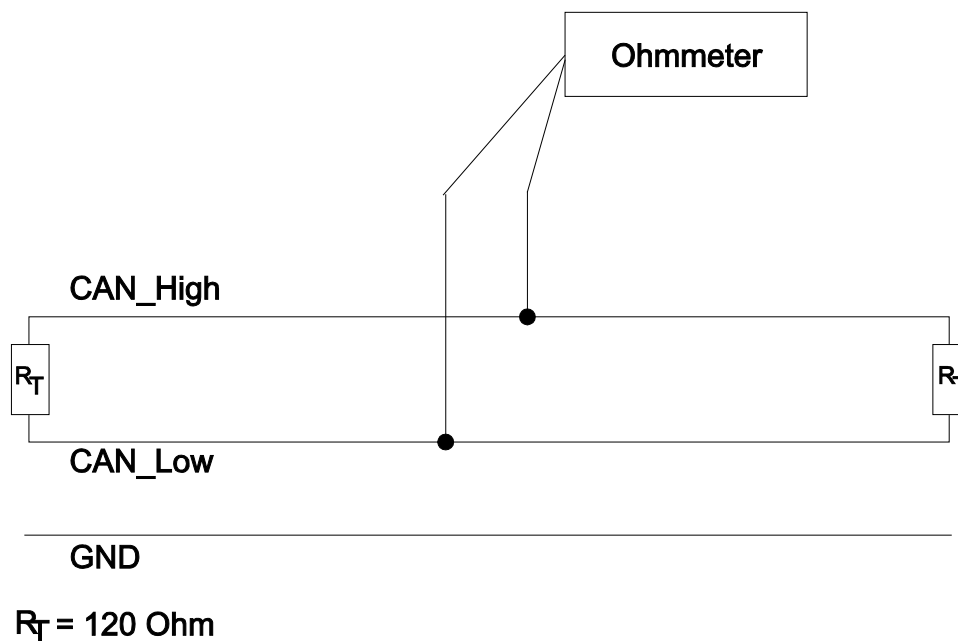


Abbildung 47: Messprinzip zur Überprüfung des CAN-Busses vor der Verdrahtung

Tabelle 57: Messung

Messung zwischen:	Messwert	Bedeutung
GND u. CAN_L	unendlich	Ok
	0	Kurzschluss zwischen GND u. CAN_L
GND u. CAN_H	unendlich	Ok
	0	Kurzschluss zwischen GND u. CAN_H
CAN_L u. CAN_H	ca. 60Ω	ok, 2 Abschlusswiderstände im Bus
	ca. 120Ω	nur 1 Abschlusswiderstand im Bus
	$< 50 \Omega$	mehr als 2 Abschlusswiderstände im Bus

Da der CAN-Bus als 2-Draht-Bus ausgeführt ist, erkennt ein Busfehlermanagement den Bruch oder Kurzschluss einer Leitung durch unsymmetrischen Betrieb.

Information



Weitere Informationen zu Kabelspezifikationen

Die CiA stellt Dokumente zu Spezifikationen, insbesondere zu Kabelspezifikationen, im INTERNET zur Verfügung unter:
<http://www.can-cia.de>

10.1.2.3 Topologie

Für den Aufbau eines einfachen CANopen-Netzwerkes benötigen Sie neben einem CANopen-Feldbusknoten einen Master (PC mit PC-Feldbuskarte CANopen), ein Verbindungskabel und ein DC-24-V-Netzgerät für die Spannungsversorgung.

Das CANopen-Netzwerk wird als Linienstruktur mit Abschlusswiderständen (120 Ohm) aufgebaut.

In Systemen mit mehr als zwei Stationen werden alle Teilnehmer parallel verdrahtet. Hierzu ist das Buskabel unterbrechungsfrei durchzuschleifen. Die maximale Länge für einen Leitungsabzweig sollte 0,3 m nicht überschreiten.

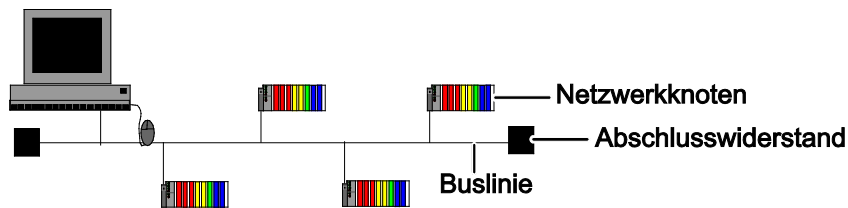


Abbildung 48: Bus-Topologie eines CANopen-Netzwerkes

Alle Teilnehmer im Netz kommunizieren mit der gleichen Baudrate. Die Busstruktur erlaubt das rückwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln von Stationen oder die schrittweise Inbetriebnahme des Systems.

Spätere Erweiterungen haben keinen Einfluss auf Stationen, die bereits in Betrieb sind. Wenn ein Teilnehmer ausfällt oder dem Netz neu hinzugefügt wird, wird dieses automatisch erkannt.

Über Router-Knoten sind auch Abzweigungen von dem linienförmigen Bus und somit der Aufbau hierarchischer Netzstrukturen möglich.

Mit dem Einsatz von Repeatern kann die maximal mögliche Anzahl von 110 Knoten erhöht und die Netzausdehnung (Buslänge) vergrößert werden. Obwohl die Ausdehnung des Netzes abhängig von der Übertragungsrate ist, ist CAN auch für ausgedehnte Netze einsetzbar. Die dabei erreichbaren Datenraten liegen in denselben Größenordnungen wie bei anderen Bussystemen. Wegen der Signalverzögerung wird die maximal mögliche Leitungslänge jedoch um 20 bis 30 m pro Repeater reduziert.

10.1.2.4 Anschaltbaugruppen

Alle WAGO-CANopen-Feldbusknoten arbeiten in einem Netzwerk als Slave. Der Master-Betrieb wird von einer zentralen Steuerung, wie SPS, NC oder RC übernommen. Die Verbindung zu den Feldbusgeräten erfolgt über Anschaltbaugruppen.

Anschaltbaugruppen für speicherprogrammierbare Steuerungen und PC-Interface-Karten für CANopen sind von verschiedenen Herstellern erhältlich.

10.1.2.5 Konfigurationssoftware

Damit eine Verbindung zwischen SPS und den Feldbusgeräten möglich wird, müssen Sie die Anschaltbaugruppen mit den einzelnen Stationsdaten konfigurieren.

Die Software zur Projektierung, Inbetriebnahme und Diagnose ist im Lieferumfang der Anschaltbaugruppen bzw. PC-Karten enthalten oder in der verwendeten CAN-Master-Software (z. B. SyCon von der Firma Hilscher GmbH).

Die zu den WAGO-CANopen-Feldbuskopplern und -controllern benötigten Daten werden mit Einbinden der EDS-Dateien (Electrical Data Sheet) in der Konfigurationssoftware zur Verfügung gestellt.

Hinweis



Download der EDS-Dateien!

Die EDS-Dateien für CANopen stehen im Internet zum Download bereit unter <http://www.wago.com> → Online-Kataloge/eShop → Kataloge → WAGO Produktkatalog → Automatisierungskomponenten

10.1.3 Netzwerkkommunikation

Die Übertragung von Daten, das Auslösen von Ereignissen, das Signalisieren von Fehlerzuständen etc. geschieht bei CANopen mittels Kommunikationsobjekten. Jedem Kommunikationsobjekt ist dabei eine im Netzwerk eindeutige COB-ID (Communication Object Identifier) zugeordnet.

Die COB-ID-Zuordnung nach dem Geräteprofil DS 401 ergibt sich gemäß der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 58: COB-ID-Zuordnung

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Funktionscode				Knoten-Identifizier (0[= alle], 1-127)						

Tabelle 59: Kommunikationsobjekte

Kommunikationsobjekte		Funktionscode		Resultierende COB-ID		Objektverzeichnis-Index
		dez	bin	dez	bin	hex
Broadcast-Nachrichten	NMT-Kommandos	0	0000	0		
	Sync-Nachricht	1	0001	128	80	1005, 1006, 1007
	Systemzeit	2	0010	256	100	1012, 1013
Peer-to-Peer	Alarmobjekte	1	0001	129-255	81-FF	1014, 1015
Nachrichten	Tx-PDO1	3	0011	385-511	181-1FF	1800
	Rx-PDO1	4	0100	513-639	201-27F	1400
	Tx-PDO2	5	0101	641-767	281-2FF	1801
	Rx-PDO2	6	0110	769-895	301-37F	1401
	Tx-PDO3	7	0111	897-1023	381-3FF	1802
	Rx-PDO3	8	1000	1025-1151	401-47F	1402
	Tx-PDO4	9	1001	1153-1279	481-4FF	1803
	Rx-PDO4	10	1010	1281-1407	501-57F	1403
	Tx-SDO	11	1011	1409-1535	581-5FF	1200
	Rx-SDO	12	1100	1537-1663	601-67F	1200
	Knotenüberwachung	14	1110	1793-1919	701-77F	100C, 100D 1016, 1017

Die für die Kommunikationsobjekte notwendigen Parameter sowie Parameter und Daten des CANopen-Teilnehmers sind in dem Objektverzeichnis abgelegt.

Welche und wieviele Objekte vom Knoten unterstützt werden, ist abhängig von dem jeweiligen Feldbuskoppler/-controller.

Neben einigen Spezialobjekten, z. B. für das Netzwerk Management (NMT), für die Synchronisation (SYNC) oder für Fehlermeldungen (EMCY) enthält das Kommunikationsprofil die zwei Objektarten PDO und SDO.

Die PDOs (Prozessdatenobjekte) dienen der Übertragung von Echtzeitdaten und die SDOs (Servicedatenobjekte) ermöglichen den lesenden und schreibenden Zugriff auf das Objektverzeichnis.

10.1.3.1 Kommunikationsobjekte

10.1.3.1.1 Process Data Object - PDO

PDOs enthalten beispielsweise Echtzeitdaten mit hochprioritären Identifiern. Die Datentelegramme bestehen aus maximal 8 Bytes. Sie können beliebig zwischen den einzelnen Baugruppen ausgetauscht werden. Dieser Datenaustausch kann wahlweise ereignisgesteuert oder synchronisiert erfolgen. Durch den ereignisgesteuerten Modus kann die Busbelastung extrem reduziert werden, es wird eine hohe Kommunikationsleistung bei einer geringen Baudrate erzielt. Die verschiedenen Modi lassen sich auch gemischt betreiben (siehe Kapitel „Feldbuskommunikation“ > ... > „Objekt 0x1400 – 0x141F – Receive PDO Communication Parameter“).

10.1.3.1.1.1 PDO Protokoll

Mittels dieses Protokolls werden Daten vom/zum Feldbuskoppler/-controller ohne Protokoll-Overhead übertragen. PDOs bestehen nur aus dem CAN-Identifizier und dem Datenfeld. In einer PDO sind keine weiteren Protokollinformationen enthalten. Die Inhalte der Daten werden durch die Mapping-Parameter und die Art der Übertragung durch die Kommunikationsparameter festgelegt.

Es wird zwischen Rx-PDO (Empfang-PDO) und Tx-PDO (Sende-PDO) unterschieden.

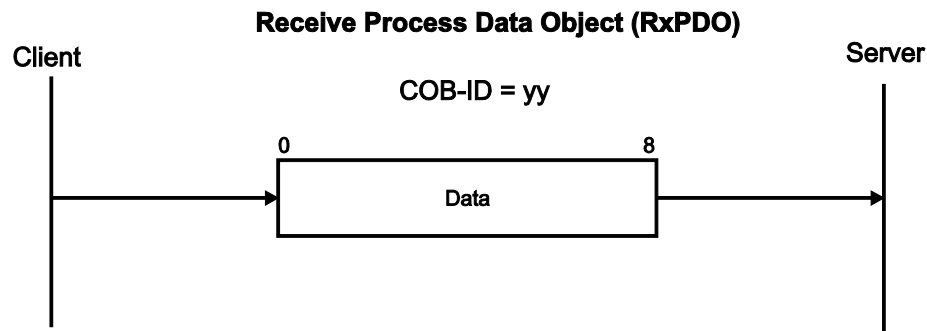


Abbildung 49: Rx-PDO

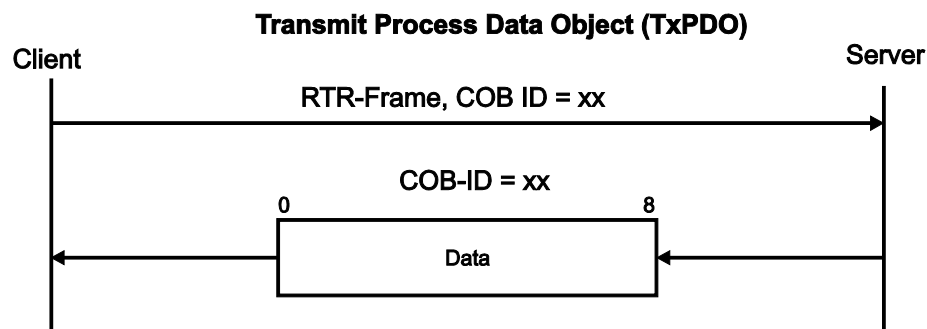


Abbildung 50: Tx-PDO

10.1.3.1.2 Service Data Object – SDO

Mittels SDOs können Einträge im Objektverzeichnis gelesen bzw. beschrieben werden. Somit kann ein CANopen-Teilnehmer vollständig konfiguriert werden. Das standardmäßige SDO ist mit einem niederpriorigen Identifier vorbelegt. Die übertragenen Daten müssen auf mehrere Telegramme verteilt werden, wenn sie 4 Byte überschreiten.

10.1.3.1.2.1 SDO Protokoll

Zur Übertragung ist ein gewisser Protokoll-Overhead notwendig, welcher den Command-Specifier, Index und Sub-Index des zu lesenden/schreibenden Eintrags beinhaltet.

10.1.3.1.2.1.1 Allgemeiner Aufbau

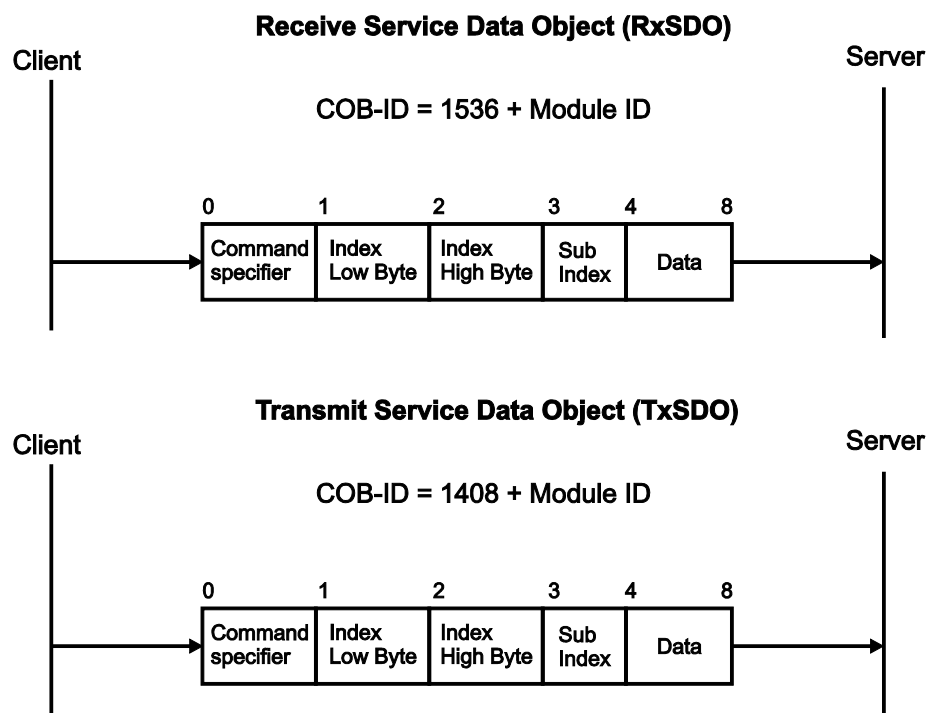


Abbildung 51: SDO Protokoll

10.1.3.1.2.1.2 Download SDO Protokoll

Dieses Protokoll wird benutzt, um Daten vom Master in den Feldbuskoppler/-controller zu schreiben.

10.1.3.1.2.1.2.1 Initiate SDO Download

Mit diesem Protokoll wird die Datenübertragung vom Master zum Feldbuskoppler/-controller eingeleitet. Bei einer Übertragung von max. 4 Byte Daten werden diese innerhalb des Protokolls mitübertragen.

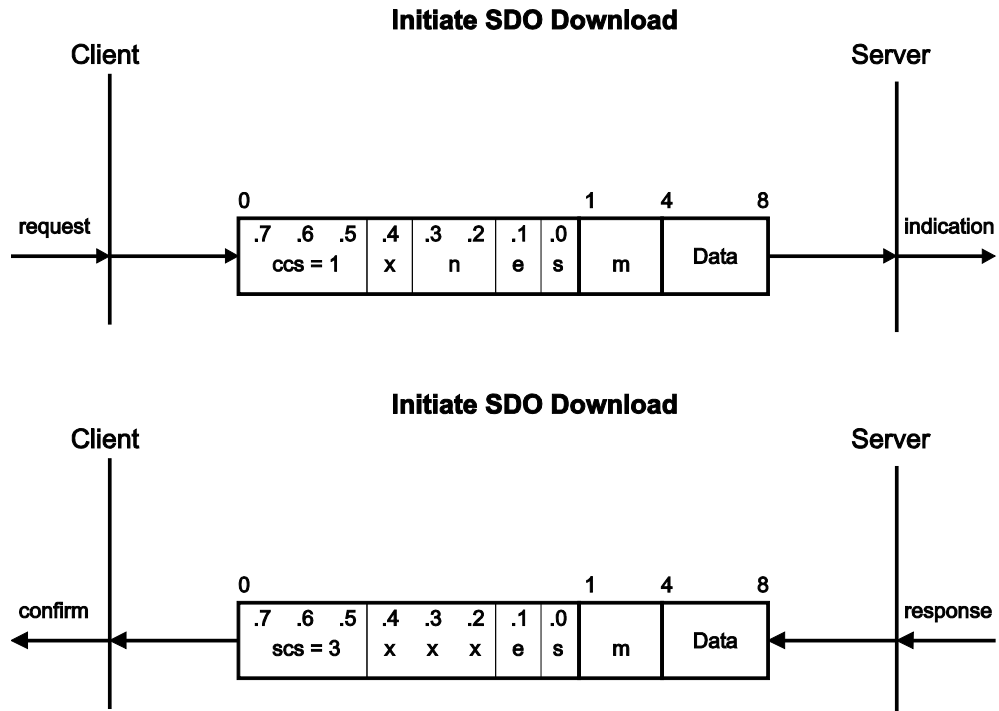


Abbildung 52: Initiate SDO

Tabelle 60: Initiate SDO

Abkürzung	Transferdaten	Beschreibung
ccs:	Client command specifier	1: initiate download request
scs:	Server command specifier	3: initiate download response
n:	ist nur gültig, wenn e = 1 und s = 1, sonst 0.	Wenn n gültig ist, zeigt es die Anzahl der Bytes an, die keine Daten enthalten. Beispiel: 3 Datenbytes, e = 1 und s = 1, n = 4 - 3 = 1
e:	transfer type	0: normal transfer, Anzahl der zu schreibenden Bytes ≥ 5 Byte 1: expedited transfer, Anzahl der zu schreibenden Bytes < 5 Byte
s:	size indicator	0: data set size wird nicht angezeigt 1: data set size wird angezeigt s ist immer 1
m:	multiplexor	Index und Sub-Index des Objektverzeichnisses: Index, Low Byte : Byte #1 Index, High Byte: Byte #2 Sub-Index: Byte #3
d:	data	e = 0, s = 0: d ist für weitere Nutzung vom CiA reserviert e = 0, s = 1: d enthält die Anzahl Bytes für den Download Byte 4 enthält das LSB und Byte 7 enthält das MSB. e = 1: d enthält die Daten
X:		nicht genutzt, immer 0
reserved:		Reserviert für weitere Nutzung durch die CiA

10.1.3.1.2.1.3 Download SDO-Segment

Dieses Protokoll wird benutzt, wenn mehr als 4 Byte Daten übertragen werden. D. h. nach dem Abarbeiten des „Initiate SDO Download Protocol“, welches die Datenübertragung initiiert, schließt sich diese an.

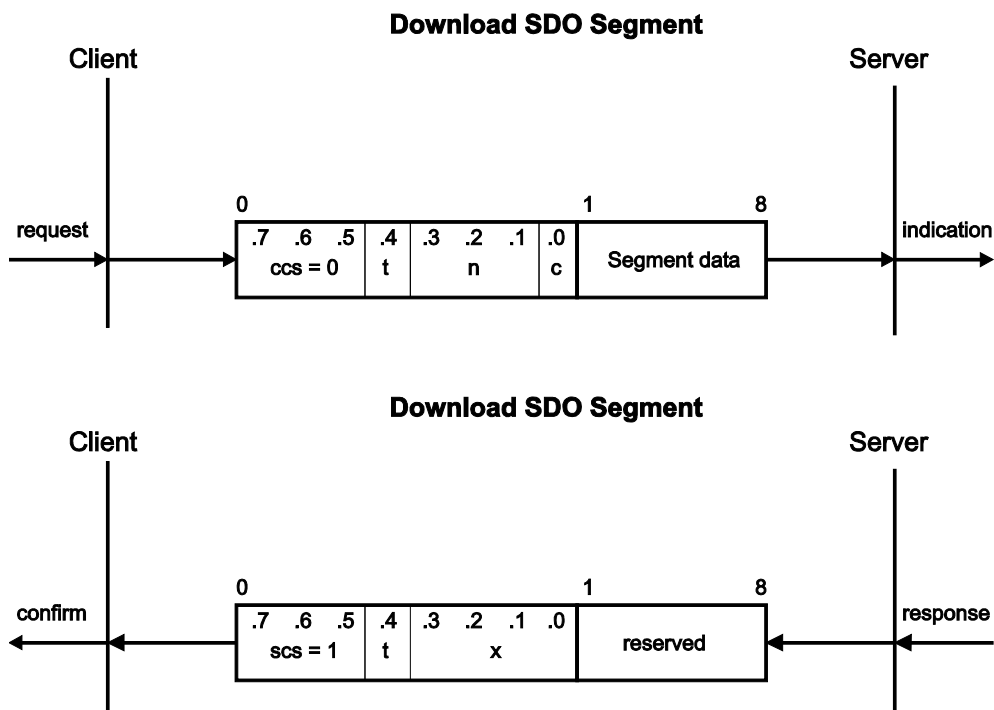


Abbildung 53: Download SDO-Segment

Tabelle 61: Download SDO-Segment

Abkürzung	Transferdaten	Beschreibung
ccs:	Client command specifier	0: download segment request
scs:	Server command specifier	1: download segment response
seg-data	Enthält die zu übertragenden Daten	Die Bedeutung der Daten wird durch die Applikation bestimmt
n:		Zeigt die Anzahl der Bytes an, die keine Daten enthalten. N ist 0, wenn keine Segmentgröße angezeigt wird.
c:	Gibt an, ob für weitere Daten ein Download durchgeführt werden muss.	0: Es sind noch Daten für den Download vorhanden. 1: Es sind keine Daten für den Download vorhanden.
t:	Toggle-Bit	Dieses Bit muss für jedes Segment, für das ein Download erfolgt, toggeln. Das erste Segment setzt das Toggle-Bit zu 0. Das Toggle-Bit ist für die Anfrage- und die Antwortnachricht gleich.
X:		nicht genutzt, immer 0
reserved:		Reserviert für weitere Nutzung durch die CiA

10.1.3.1.2.1.4 Upload SDO-Protokoll

Dieses Protokoll wird benutzt um Daten aus dem Feldbuskoppler/-controller auszulesen.

10.1.3.1.2.1.4.1 Initiate SDO-Upload

Mit diesem Protokoll wird die Datenübertragung vom Feldbuskoppler/-controller zum Master eingeleitet. Bei einer Übertragung von max. 4 Byte Daten werden diese innerhalb des Protokolls mit übertragen.

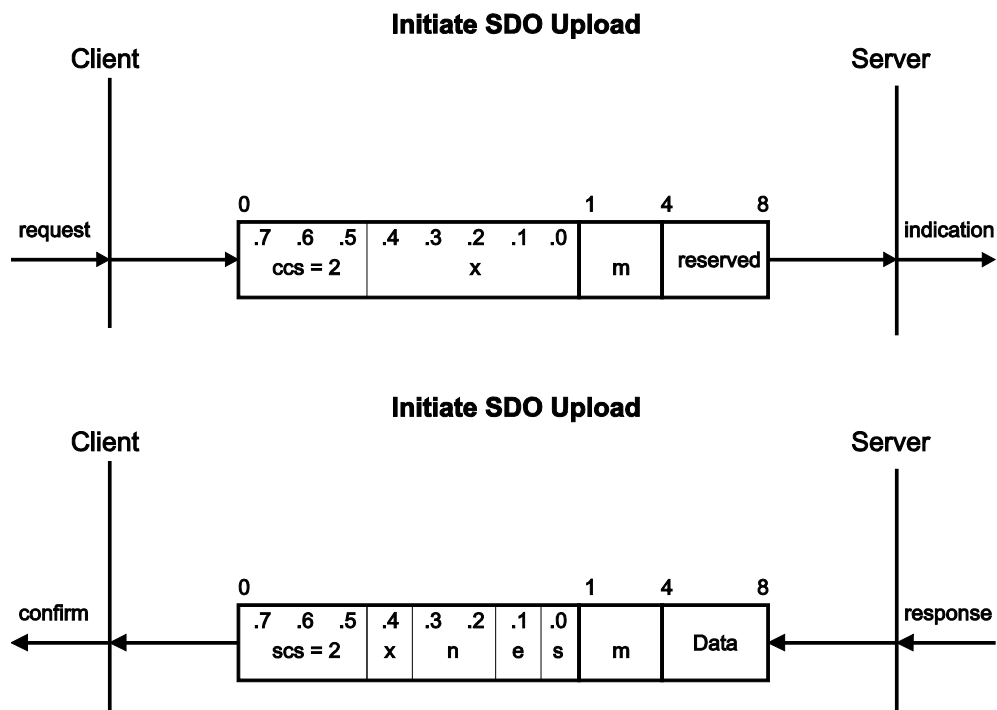


Abbildung 54: Initiate SDO-Upload

Tabelle 62: Initiate SDO-Upload

Abkürzung	Transferdaten	Beschreibung
ccs:	Client command specifier	2: initiate upload request
scs:	Server command specifier	2: initiate upload response
n:	ist nur gültig, wenn e = 1 und s = 1, sonst 0.	Wenn n gültig ist, zeigt es die Anzahl der Bytes in d an, die keine Daten enthalten. Die Bytes [8-n, 7] enthalten keine Segmentdaten.
e:	transfer type	0: normal transfer, Anzahl der zu schreibenden Bytes ≥ 5 Byte 1: expedited transfer, Anzahl der zu schreibenden Byte < 5 Byte
s:	size indicator	0: die Anzahl der zu übertragenden Bytes wird nicht angezeigt 1: die Anzahl der zu übertragenden Bytes wird angezeigt (abhängig von der Anzahl der Bytes)
m:	multiplexor	Index und Sub-Index des Objektverzeichnisses: Index, Low Byte: Byte #1 Index, High Byte: Byte #2 Sub-Index: Byte #3
d:	data	e = 0, s = 0: d ist für weitere Nutzung vom CiA reserviert e = 0, s = 1: d enthält die Anzahl der Bytes, die zum Upload bereitstehen Byte 4 enthält das LSB und Byte 7 enthält das MSB. e = 1: d enthält die Daten
X:		Nicht genutzt, immer 0
reserved:		Reserviert für weitere Nutzung durch die CiA

10.1.3.1.2.1.4.2 Upload SDO Segment

Dieses Protokoll wird benutzt, wenn mehr als 4 Daten übertragen werden. D. h. nach dem Abarbeiten des „Initiate SDO Upload Protocol“, welches die Datenübertragung initiiert, schließt sich diese an.

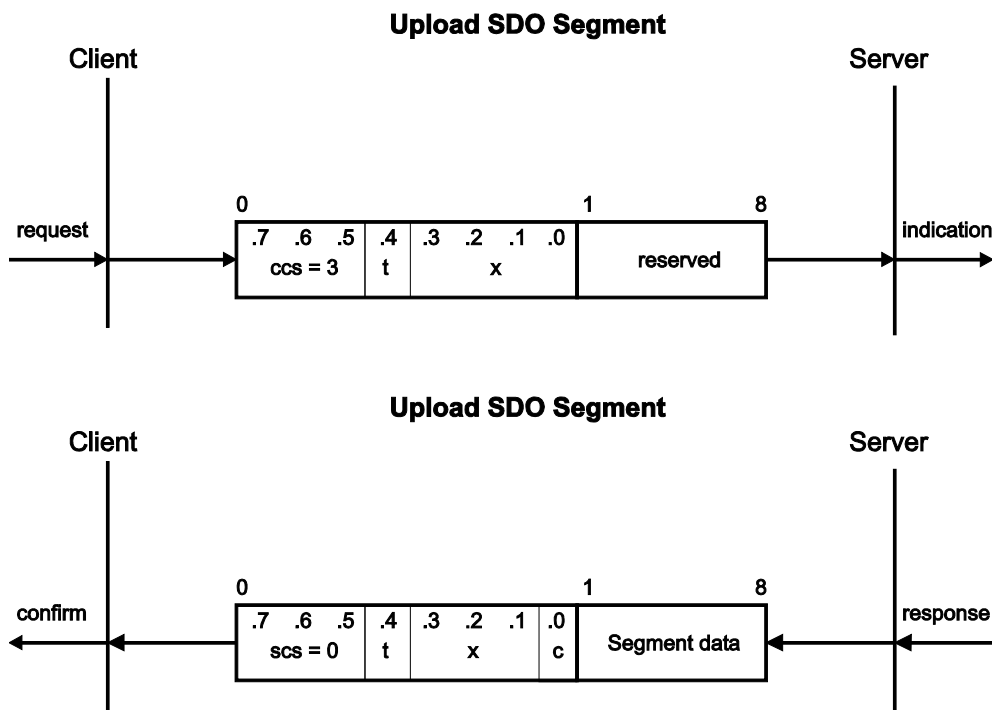


Abbildung 55: Upload SDO-Segment

Tabelle 63: Upload SDO-Segment

Abkürzung	Transferdaten	Beschreibung
ccs:	Client command specifier	3: download segment request
scs:	Server command specifier	0: download segment response
t:	Toggle-Bit	Dieses Bit muss sich für jedes Segment ändern, für das ein Upload erfolgt. Für das erste Segment muss das Toggle-Bit auf 0 gesetzt werden. Das Toggle-Bit ist gleich für die Anfrage und die Antwort.
c:	Zeigt an, ob weitere Segmente für den Upload vorliegen	0: Es liegen weitere Segmente für den Upload vor. 1: Es liegen keine weiteren Segmente für den Upload vor.
seg-data	Enthält die zu übertragenden Daten.	Die Bedeutung der Daten wird durch die Applikation bestimmt.
n:		Zeigt die Anzahl der Bytes an, die keine Daten enthalten. Bytes [8-n, 7] enthalten keine Daten. n ist 0, wenn keine Segmentgröße angezeigt wird.
X:		Nicht genutzt, immer 0
reserved:		Reserviert für weitere Nutzung durch die CiA

10.1.3.1.2.1.5 Abort SDO-Transfer

Dieses Protokoll wird benutzt, wenn Fehler während der Übertragung auftauchen.

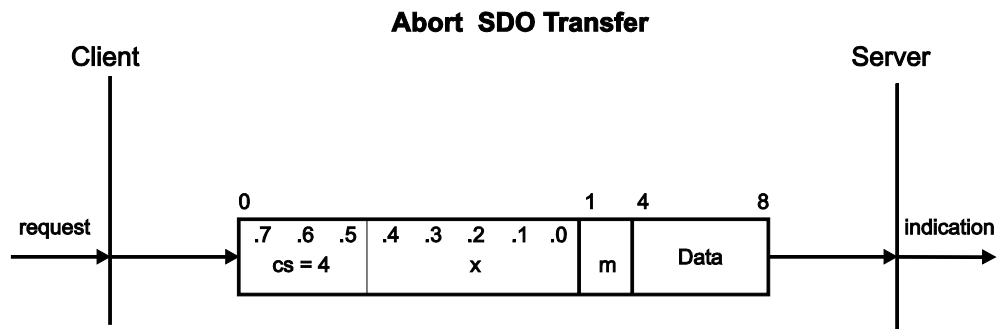


Abbildung 56: Abort SDO-Transfer

Tabelle 64: Abort SDO Transfer

Abkürzung	Transferdaten	Beschreibung
cs:	command specifier	4: abort domain transfer
m:	multiplexor	Index und Sub-Index des Objektverzeichnisses
X:		nicht genutzt, immer 0
Data:	4 Byte Error Code	Applikationsspezifische Daten über die Gründe des Abbruchs.

Tabelle 65: Aufbau unterstützte Abort-Domain-Transfermeldungen

Byte	Bedeutung
0	Command Specifier; 0x80
1	Index
2	
3	SubIdx
4	Additional Code
5	
6	Error Code
7	Error Class

Über Additional-Code, Error-Code und Error-Class sind die nachfolgend aufgelisteten Fehler als UNSIGNED32 kodiert:

Tabelle 66: Abort-SDO Transfer-Fehlermeldungen

Byte 4	5	Byte 6	Byte 7	
Error Class		Error Code	Additional Code	Bedeutung
05	03	00	00	Toggle bit not alternated
05	04	00	00	SDO protocol timed out
05	04	00	01	Client/server command specifier not valid or unknown
05	04	00	02	Invalid block size (block mode only)
05	04	00	03	Invalid sequence number (block mode only)
05	04	00	04	CRC error (block mode only)
05	04	00	05	Out of memory
06	01	00	00	Unsupported access to an object
06	01	00	01	Attempt to read a write only object
06	01	00	02	Attempt to write a read only object
06	02	00	00	Object does not exist in the object dictionary
06	04	00	41	Object cannot be mapped to the PDO
06	04	00	42	The number and length of the objects to be mapped would exceed PDO length
06	06	00	00	Access failed due to an hardware error
06	07	00	10	Data type does not match, length of service parameter does not match
06	07	00	12	Data type does not match, length of service parameter too high
06	07	00	13	Data type does not match, length of service parameter too low
06	09	00	11	Sub-index does not exist
06	09	00	30	Value range of parameter exceeded (only for write access)
06	09	00	31	Value of parameter written too high
06	09	00	32	Value of parameter written too low
06	09	00	36	Maximum value is less than minimum value
08	00	00	00	general error
08	00	00	20	Data cannot be transferred or stored to the application
08	00	00	21	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control
08	00	00	22	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state
08	00	00	23	Object dictionary dynamic generation fails or no object dictionary is present (e.g. object dictionary is generated from file and generation fails because of an file error)

10.1.3.1.2.2 SDO-Beispiele

Im Folgenden sind 4 SDO-Beispiele aufgeführt. Die Daten sind hexadezimal dargestellt. Diese Beispiele zeigen die Handhabung von SDOs auf CAN-Telegrammebene und können zur Hilfe genommen werden, wenn das SDO-Protokoll auf einer CAN-Karte implementiert werden soll.

Ein Telegramm ist in 4 Spalten aufgeteilt:

Tabelle 67: Handhabung von SDOs auf Telegrammebene – Telegrammaufbau

Spalte	Funktion	Beschreibung
1. Spalte	Richtung	M ≥ BK = Telegramm wird vom Master an den Feldbuskoppler/-controller gesendet. BK ≥ M = Telegramm wird vom Feldbuskoppler/-controller an den Master gesendet.
2. Spalte	CAN Identifier	
3. Spalte	Frame Typ	D = Datenframe R = RTR Frame
4. Spalte	Daten	Datenbytes des CAN-Telegramms Es können bis zu 8 Datenbytes in einem CAN-Telegramm übertragen werden. Die einzelnen Bytes sind durch Leerstellen voneinander getrennt. Einträge mit dem Wert XX haben keine Bedeutung, müssen aber vorhanden sein. Zum besseren Verständnis sollten die Werte auf 0 gesetzt werden. Einträge in der Antwort vom Feldbuskoppler/-controller mit dem Wert DD enthalten Daten, die abhängig von der Konfiguration sind.

10.1.3.1.2.2.1 Beispiel 1: Lese Index 0x1000 Sub-Index 0; Device Type

Index 0x1000 liefert 4 Byte zurück. Zur Übertragung wird der Expedited-Transfer-Mode benutzt

Tabelle 68: Lese Index 0x1000 Sub-Index 0; Device Type

Richtung	CAN-ID	Frame-Typ	Datenbytes 0-7
M->BK	0x601	D	0x40 00 10 00 XX XX XX XX
BK->M	0x581	D	0x43 00 10 00 91 01 DD 00

Ergebnis:

Datenbyte 4 und 5: 91 01 Reihenfolge Low Byte, High Byte drehen:
0x0191 = 401 Device-Profile-Number

Datenbyte 6 und 7: DD 00 Reihenfolge Low Byte, High Byte drehen

10.1.3.1.2.2.2 Beispiel 2: Lese Index 0x1008 Sub-Index 0; Manufacturer Device Name

Index 0x1008 liefert mehr als 4 Byte zurück. Zur Übertragung wird der Normal-Transfer-Mode benutzt. In diesem Fall werden pro Knoten 2 Telegramme gesendet.

Tabelle 69: Lese Index 0x1008 Sub-Index 0; Manufacturer Device Name

Richtung	CAN-ID	Frame Typ	Datenbytes 0-7
M->BK	0x601	D	0x40 08 10 00 XX XX XX XX
BK->M	0x581	D	0x60 XX XX XX XX XX XX XX
M->BK	0x601	D	0x60 XX XX XX XX XX XX XX
BK->M	0x581	D	0x01 37 35 30 2D 33 33 37

Ergebnis:

In der ersten Antwort vom Feldbuskoppler/-controller wird die zu übertragende Anzahl von Daten dem Master mitgeteilt (0x00000007 Byte). Im zweiten Telegramm liefert der Feldbuskoppler/-controller die Artikelnummer im ASCII-Format (Hex-Darstellung).

10.1.3.1.2.2.3 Beispiel 3:

Lese Index 0x6000 Sub-Index 1; Erster 8-Bit-Digitaleingangsblock

Im Index 0x6000 sind die Signale der Digitaleingangsklemmen hinterlegt. Jeweils 8 Bit sind einer Gruppe zugeordnet und können ab Sub-Index 1 gelesen werden. In diesem Beispiel wird der Eingangswert der ersten 8-Bit-Gruppe über ein SDO-Telegramm gelesen.

Tabelle 70: Lese Index 0x6000 Sub-Index 1; Erster 8-Bit-Digitaleingangsblock

Richtung	CAN-ID	Frame Typ	Datenbytes 0-7
M->BK	0x601	D	0x40 00 60 01 XX XX XX XX
BK->M	0x581	D	0x4F 00 60 01 02 XX XX XX

Ergebnis:

Der Feldbuskoppler/-controller liefert im 5. Byte des CAN-Telegramms den Zustand der ersten 8-Bit-Gruppe zurück. In diesem Fall ist das Bit 2 gesetzt. Die Bytes 5 - 7 haben keine Bedeutung.

10.1.3.1.2.2.4 Beispiel 4:

Beschreibe Index 0x6200 Sub-Index 1; Erster 8-Bit-Digitalausgangsblock

Im Index 0x6200 sind die Ausgangswerte der Digitalausgangsklemmen hinterlegt. Jeweils 8 Bit sind einer Gruppe zugeordnet und können ab Sub-Index 1 gelesen und geschrieben werden. In diesem Beispiel wird der Wert 0xFF in die Ausgänge der ersten 8-Bit-Digitalausgangsgruppe geschrieben.

Tabelle 71: Beschreibe Index 0x6200 Sub-Index 1; Erster 8-Bit-Digitalausgangsblock

Richtung	CAN-ID	Frame Typ	Datenbytes 0-7
M->BK	0x601	D	0x2F 00 62 01 FF XX XX XX
BK->M	0x581	D	0x60 00 62 01 XX XX XX XX

Ergebnis:

Die Ausgänge der ersten 8-Bit-Digitalausgangsklemmen sind gesetzt.

10.1.3.1.3 Synchronization Object – SYNC

Mit diesem Objekt ist es möglich, alle Netzwerkteilnehmer zu synchronisieren. Durch entsprechende Konfiguration der PDOs können die Netzwerkteilnehmer veranlasst werden, nach dem Eintreffen eines SYNC-Objektes ihre Eingangsdaten zu bearbeiten bzw. die Ausgänge zu aktualisieren.

Somit ist durch zyklisches Senden des SYNC-Objektes sichergestellt, dass alle Netzwerkteilnehmer zeitgleich ihre Prozessdaten bearbeiten.

10.1.3.1.3.1 SYNC-Protokoll

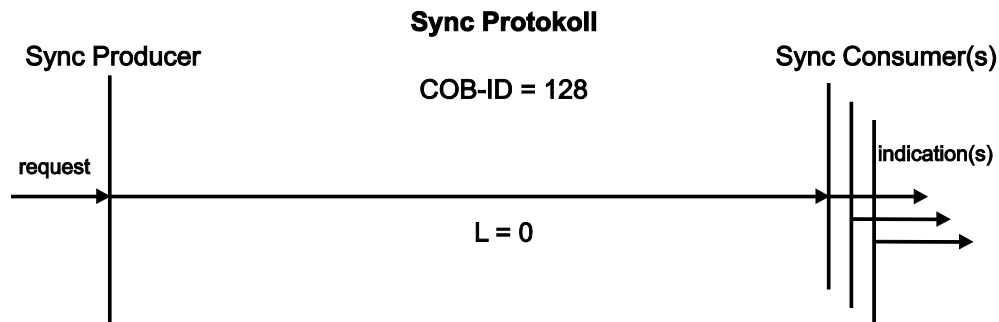


Abbildung 57: SYNC-Protokoll

10.1.3.1.4 Emergency Object – EMCY

Emergency Objects werden durch eine interne Fehlersituation, wie z. B. im laufenden Betrieb wird eine Busklemme gezogen oder eine Busklemme meldet einen Fehler, ausgelöst. Dann wird ein Emergency-Object vom Feldbuskoppler/-controller an alle angeschlossenen Geräte gesendet (Broadcast), um diesen den aufgetretenen Fehler mitzuteilen. Die informierten Busteilnehmer können dann ihrerseits entsprechende Fehlerkorrekturmaßnahmen treffen.

10.1.3.1.4.1 EMCY-Protokoll

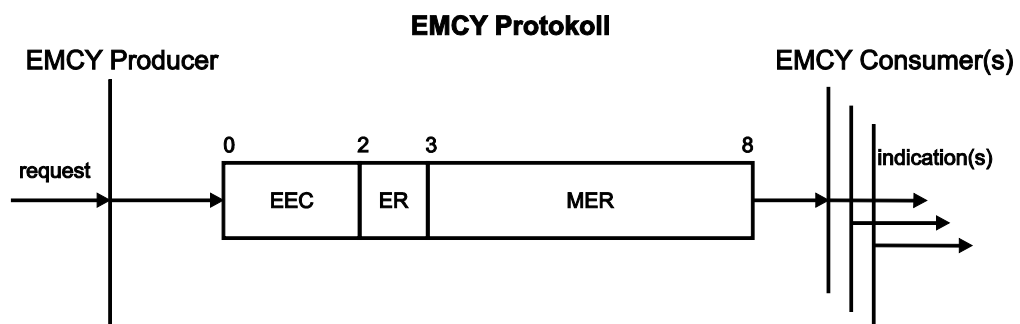


Abbildung 58: EMCY Protokoll

Information



Weitere Informationen zu Emergency-Nachrichten

Eine detaillierte Beschreibung zu den Emergency-Nachrichten entnehmen Sie dem Kapitel „Feldbuskommunikation“ > ... > „Fehlermeldungen (Emergency)“.

10.1.3.2 Kommunikationszustände eines CANopen-Feldbuskopplers/-controllers

10.1.3.2.1 CANopen-Zustandsdiagramm

Das im Folgenden beschriebene Zustandsdiagramm stellt die einzelnen Kommunikationszustände und mögliche Übergänge bezogen auf die CAN-Kommunikation dar.

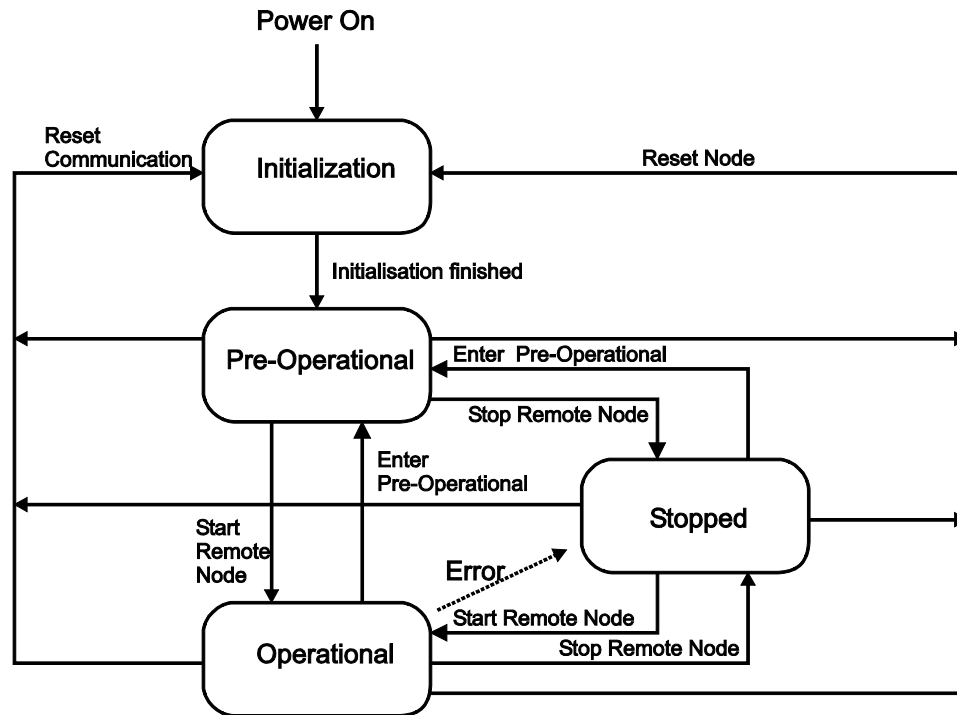


Abbildung 59: Zustandsdiagramm des Feldbuskopplers/-controllers

10.1.3.2.2 INITIALISATION

Nach einem Power-On bzw. einem Reset (Modul-ID ungleich 0) befindet sich der Feldbuskoppler/-controller automatisch im Zustand INITIALISATION. In diesem Zustand überprüft der Feldbuskoppler/-controller in einem Selbsttest alle Funktionen seiner Bauteile und das Kommunikationsinterface. Es werden anhand der gesteckten Busklemmen und einer evtl. gespeicherten Konfiguration das Prozessabbild erstellt und das Objektverzeichnis initialisiert. Wurden während der Initialisierungsphase keine Fehler festgestellt, geht der Feldbuskoppler/-controller automatisch in den Zustand PRE-OPERATIONAL. Traten Fehler auf, wird in den STOP-Zustand gewechselt.

Während der Initialisierung blinkt die I/O-LED erst orange und anschließend mit erhöhter Frequenz rot. Wurden die Initialisierung und der Wechsel in den Zustand PRE-OPERATIONAL erfolgreich beendet, leuchtet die I/O-LED grün und die RUN-LED blinkt. Bei aufgetretenen Fehlern (z. B. keine Endklemme gesteckt) zeigt die I/O-LED durch rote Blinksequenzen (siehe LED-Statusanzeige) die Art des Fehlers an. Die STOP-LED leuchtet in diesem Fall rot.

10.1.3.2.3 PRE-OPERATIONAL

In diesem Zustand kann die Kommunikation über SDOs stattfinden. Eine Kommunikation über PDOs ist nicht möglich. Mit den SDOs können Einträge des Objektverzeichnisses gelesen und beschrieben werden. Somit ist es möglich, beispielsweise mittels Konfigurationstool, den Feldbuskoppler/-controller neu zu konfigurieren. Das Mapping, Feldbuskoppler/-controller-Parameter, IDs usw. können so an die geforderten Bedingungen angepasst werden. Die neu erstellte Konfiguration kann im Flash gespeichert werden.

Der Wechsel vom Zustand PRE-OPERATIONAL zu OPERATIONAL wird mit dem NMT-Service `Start_Remote_Node` durchgeführt.

Im Zustand PRE-OPERATIONAL leuchtet die I/O-LED grün und die RUN-LED blinkt.

10.1.3.2.4 OPERATIONAL

In diesem Zustand kann eine Kommunikation über SDOs und PDOs stattfinden. Verschiedene Konfigurationen sind in diesem Zustand nicht möglich. Es ist beispielsweise nicht erlaubt, bei einer gültigen PDO die COB-ID zu ändern. Eine detaillierte Beschreibung findet man bei den entsprechenden Einträgen im Objektverzeichnis.

Der Wechsel vom Zustand OPERATIONAL zu PRE-OPERATIONAL wird mit dem NMT-Service `Enter_Pre_Operational_State` durchgeführt.

Im Zustand OPERATIONAL leuchten die I/O-LED und RUN-LED.

10.1.3.2.5 STOPPED

Der STOPPED-Zustand spiegelt einen Fehlerzustand wieder. Er wird erreicht, wenn der NMT-Service `Stop_Remote_Node` empfangen wurde oder wenn ein schwerer interner Fehler (z. B. Busklemme wurde im laufenden Betrieb gezogen) aufgetreten ist.

In diesem Zustand ist es nicht möglich, über SDOs oder PDOs zu kommunizieren. Nur die NMT-Services und das Node-Guarding/Heartbeat (wenn aktiviert) werden ausgeführt.

Der STOPPED-Zustand kann über die NMT-Services `Start_Remote_Node_Indication`, `Enter_Pre_Operational_State` und `Reset_Node` verlassen werden.

Im Zustand STOPPED leuchtet die STOP-LED.

10.1.3.3 Netzwerk-Management-Objekte

10.1.3.3.1 Module Control Protocols

Mit diesen Protokollen kann der NMT-Master den Zustand des NMT-Slaves kontrollieren. Es sind die Zustände INITIALISING, PRE-OPERATIONAL, OPERATIONAL und STOPPED definiert. Es ist möglich, alle Knoten mit einem Kommando bzw. jeden Knoten einzeln in einen anderen Zustand zu überführen.

10.1.3.3.1.1 Start Remote Node

Mit diesem Service wird der NMT-Slave (Feldbuskoppler/-controller) in den Zustand OPERATIONAL überführt.

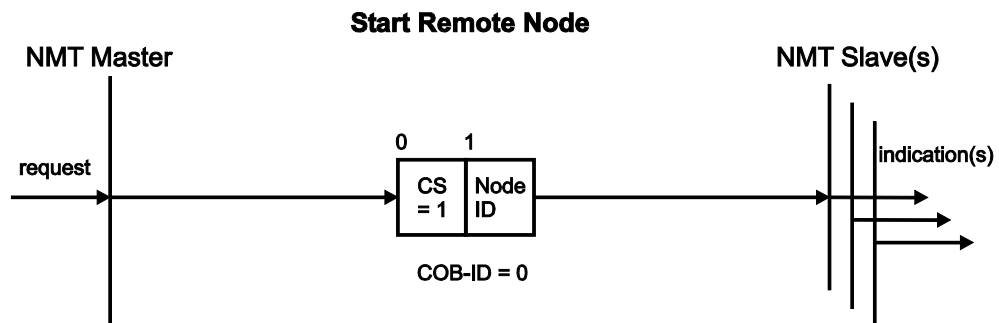


Abbildung 60: Start Remote Node

Node ID = 0: Alle vorhandenen Knoten werden in den Zustand OPERATIONAL überführt.

10.1.3.3.1.2 Stop Remote Node

Mit diesem Service wird der NMT-Slave (Feldbuskoppler/-controller) in den Zustand STOPPED überführt.

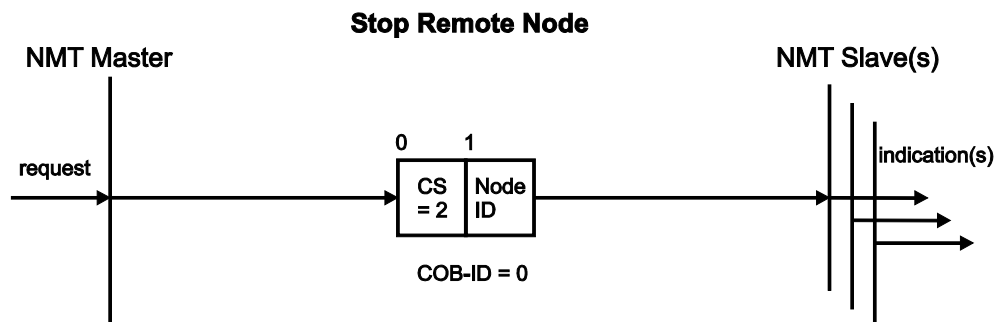


Abbildung 61: Stop Remote Node

Node ID = 0: Alle vorhandenen Knoten werden in den Zustand STOPPED überführt.

10.1.3.3.1.3 Enter Pre-Operational

Mit diesem Service wird der NMT-Slave (Feldbuskoppler/-controller) in den Zustand PRE-OPERATIONAL überführt.

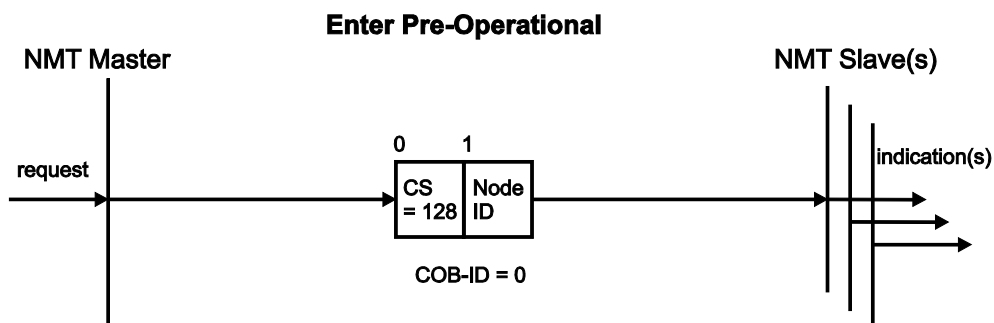


Abbildung 62: Enter PRE-OPERATIONAL

Node ID = 0: Alle vorhandenen Knoten werden in den Zustand PRE-OPERATIONAL überführt.

10.1.3.3.1.4 Reset Node

Mit diesem Service wird beim NMT-Slave (Feldbuskoppler/-controller) ein Reset ausgeführt.

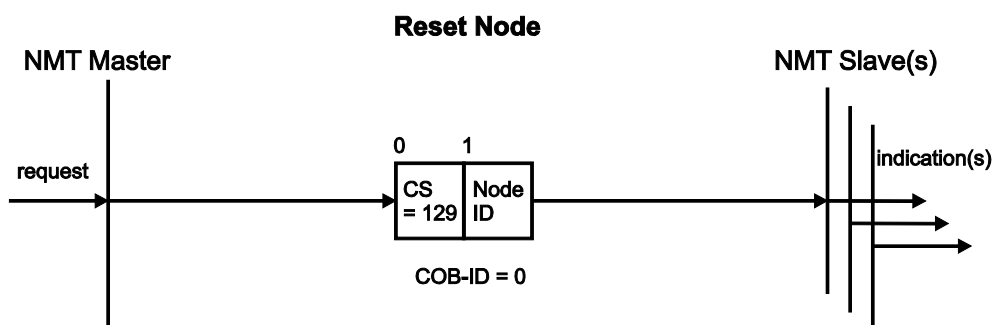


Abbildung 63: Reset Node

Node ID = 0: Bei allen vorhandene Knoten wird ein Reset ausgeführt.

10.1.3.3.2 Error Control Protocols

Mit Hilfe von diesen Protokollen ist es möglich, Fehler im Netzwerk festzustellen. So kann ein Master prüfen, ob ein Knoten sich noch in dem von ihm bestimmten Zustand befindet oder ob er, beispielsweise durch einen Reset, in einen anderen Zustand gewechselt ist.

10.1.3.3.3 Node Guarding Protocol

Mittels Node Guarding wird über ein RTR-Frame der NMT-Slave zyklisch aufgefordert, seinen aktuellen Zustand zu senden. Durch zusätzliches Wechseln eines Bits wird festgestellt, ob der NMT-Slave noch korrekt arbeitet.

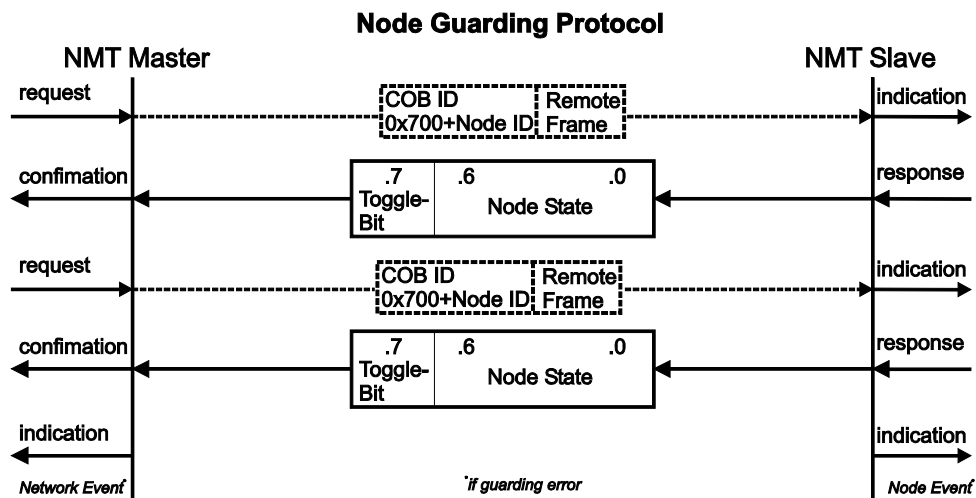


Abbildung 64: Node Guarding Protocol

10.1.3.3.4 Heartbeat Protocol

Mit diesem Protokoll ist eine Überwachung ohne RTR-Frames möglich. Ein Heartbeat-Erzeuger generiert zyklisch eine Heartbeat-Nachricht und n Teilnehmer empfangen diese. In der Heartbeat-Nachricht ist der aktuelle Zustand des Erzeugers kodiert.

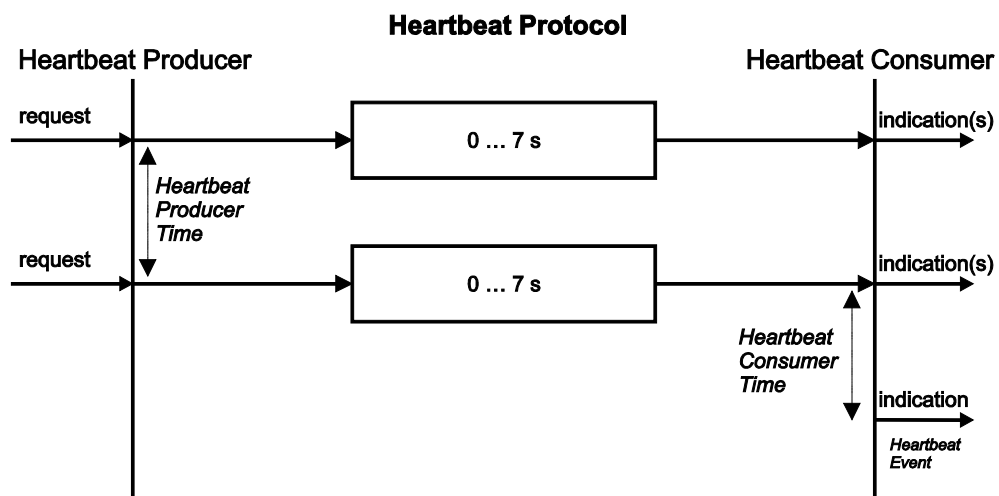


Abbildung 65: Heartbeat Protocol

10.1.3.3.5 Boot-up Protocol

Mit diesem Protokoll wird angezeigt, dass der NMT-Slave vom Zustand INITIALISING in den Zustand PRE-OPERATIONAL gewechselt ist. Es wird ausgeführt nach einem Hard-/Software-Reset bzw. nach dem Service „Reset Node“.

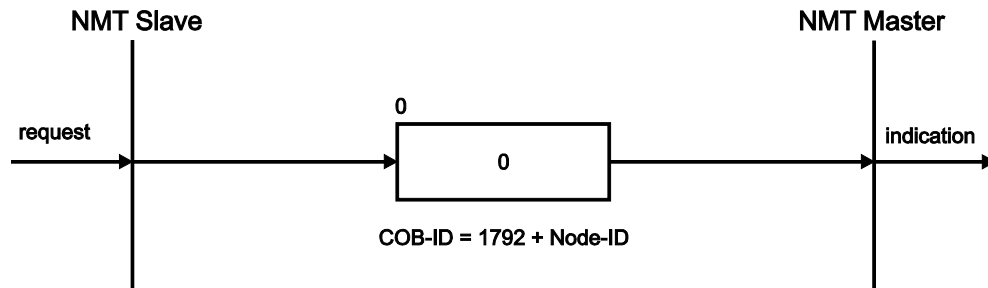


Abbildung 66: Boot-up Protocol

10.1.3.4 Objektverzeichnis

Das Objektverzeichnis ist die zentrale Stelle eines CANopen-Teilnehmers, wo alle Konfigurationsinformationen und Daten gespeichert und abgerufen werden können. Das Verzeichnis ist tabellenförmig organisiert und enthält drei Bereiche von CANopen-Objekten:

- **Communication Profile Area (Index 0x1000 – 0x1FFF)**
In diesem Profil befinden sich alle für die CANopen-Kommunikation relevanten Parameter. Dieser Bereich ist für alle CANopen-Teilnehmer gleich.
- **Manufacturer Specific Profile Area (Index 0x2000 – 0x5FFF)**
In diesem Profil kann jeder Hersteller seine eigenen firmenspezifischen Objekte implementieren.
- **Standardised Device Profile Area (Index 0x6000 – 0x9FFF)**
In diesem Profil stehen alle Objekte, die von einem bestimmten Geräteprofil unterstützt werden. Der Feldbuskoppler/-controller unterstützt das Geräteprofil DS 401 (Device Profile for Generic I/O Modules)

Für den Zugriff auf Kommunikations- und Geräteparameter, -daten und -funktionen wird in dem Objektverzeichnis ein logisches Adressierungsschema verwendet. Jeder Eintrag in das Verzeichnis ist durch einen 16-Bit-Index gekennzeichnet. Dieser Index gibt die Reihenadresse der Tabelle an. Dabei sind maximal 65536 Einträge möglich.

Falls ein Objekt aus mehreren Komponenten besteht, sind die Komponenten über einen 8-Bit-Sub-Index gekennzeichnet. Der Sub-Index gibt jeweils die Spaltenadresse der Tabelle an, wobei maximal 256 Einträge möglich sind.

Jeder Eintrag besteht aus:

- einem Objektnamen, der die Funktion des Objektes beschreibt,
- einem Datentypattribut, das den Datentyp des Eintrags bestimmt und
- einem Zugriffsattribut, das angibt, ob der Eintrag nur gelesen, nur geschrieben oder gelesen und geschrieben werden darf.

Der Sub-Index 0 gibt die max. Anzahl der folgenden Sub-Indizes an. In den nachfolgenden Sub-Indizes sind die Daten kodiert.

Tabelle 72: Aufbau des CANopen-Objektverzeichnisses

Index (hexadezimal)	Objekt
0x0000	Nicht verwendet
0x0001 – 0x001F	Statische Datentypen
0x0020 – 0x003F	Komplexe Datentypen
0x0040 – 0x005F	Herstellerspezifische Datentypen
0x0060 – 0x007F	Profilspezifische statische Datentypen
0x0080 – 0x009F	Profilspezifische komplexe Datentypen
0x00A0 – 0x0FFF	Reserviert
0x1000 – 0x1FFF	Kommunikationsprofil (DS-301)
0x2000 – 0x5FFF	Herstellerspezifische Parameter
0x6000 – 0x9FFF	Parameter aus den standardisierten Geräteprofilen
0xA000 – 0xFFFF	Reserviert

Das Objektverzeichnis ist in seinem Ausbau auf den Worst-Case-Fall ausgelegt. Objekteinträge, die wegen der angeschalteten Busklemmenkonfiguration nicht benutzt werden, sind deaktiviert.

10.1.3.4.1 Initialisierung

Nach einem „Power-On“ wird die gesteckte Busklemmenkonfiguration ermittelt.

War eine kundenspezifische Konfiguration gespeichert und stimmt die aktuell gesteckte Busklemmenkonfiguration mit der zuletzt gespeicherten überein, wird das Objektverzeichnis mit dieser gespeicherten Konfiguration initialisiert.

In jedem anderen Fall wird das Objektverzeichnis mit einer Default-Konfiguration belegt.

10.1.3.4.1.1 Default-Konfiguration

10.1.3.4.1.1.1 Initialisierung Communication Profile Area

Alle vom Feldbuskoppler/-controller unterstützten Objekte dieses Geräteprofils werden laut Default-Werten des DS 301 (CANopen Application Layer and Communication Profile) initialisiert.

Eintragen der Default-Mapping-Parameter:

Das Vorbesetzen der Mapping-Parameter ist vom verwendeten Geräteprofil abhängig. Der Feldbuskoppler/-controller unterstützt das Geräteprofil DS 401, somit wird die dort beschriebene Vorgehensweise benutzt.

Die ersten 4 Rx-/Tx-PDOs sind als Default-PDOs definiert. Existieren mehr Ein-/Ausgänge am Feldbuskoppler/-controller, als man mit den Default-PDOs abdecken kann, dann werden ab Rx-/Tx-PDO 5 alle restlichen E/As eingetragen. Dabei werden erst alle digitalen und anschließend alle analogen E/A eingetragen. Auch wenn keine Analogeingangsklemmen/-ausgangsklemmen vorhanden sind wird bei mehr als 64 digitalen E/A pro Eingang/Ausgang erst bei PDO 5 fortgesetzt. PDO 2 bis 4 bleibt dann unbenutzt. Des Weiteren wird eine PDO nur mit einem Datentyp vorbesetzt. D.h. existiert eine 3-Byte und eine 4-Byte-Busklemme, so werden 2 PDOs mit jeweils einem Eintrag besetzt.

1. Rx-PDO:

Das erste Rx-PDO beinhaltet max. die ersten 8×8 Digitalausgänge. Sind keine Digitalausgänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 73: 1. Rx-PDO:

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1600	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Digitalausgangsblock 1 ... 8: 1 ... 8 Digitalausgangsblöcke
	1	1. gemappter Digitalausgangsblock	0x6200 01 08
	2	2. gemappter Digitalausgangsblock	0x6200 02 08
	:		
	8	8. gemappter Digitalausgangsblock	0x6200 08 08

2. Rx-PDO:

Das zweite Rx-PDO beinhaltet max. den 1. bis 4. 16-Bit-Analogausgang. Sind keine 16-Bit-Analogausgänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 74: 2. Rx-PDO

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1601	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Analogausgang 1 ... 4: 1 ... 4 Analogusgänge
	1	1. gemappter 16-Bit Analogausgang	0x6411 01 10
	2	2. gemappter 16-Bit Analogausgang	0x6411 02 10
	3	3. gemappter 16-Bit Analogausgang	0x6411 03 10
	4	4. gemappter 16-Bit Analogausgang	0x6411 04 10

3. Rx-PDO:

Das dritte Rx-PDO beinhaltet max. den 5. bis 8. 16-Bit-Analogausgang. Sind nicht mehr als 4 16-Bit-Analogausgänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 75: 3. Rx-PDO:

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1602	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Analogausgang 1 ... 4: 1 ... 4 Analogusgänge
	1	5. gemappter 16-Bit-Analogusgang	0x6411 05 10
	2	6. gemappter 16-Bit-Analogausgang	0x6411 06 10
	3	7. gemappter 16 Bit-Analosausgang	0x6411 07 10
	4	8. gemappter 16 Bit-Analogausgang	0x6411 08 10

4. Rx-PDO:

Das vierte Rx-PDO beinhaltet max. den 9. bis 12. 16-Bit-Analogausgang. Sind nicht mehr als 8 16-Bit-Analogausgänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 76: 4. Rx-PDO

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1603	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Analogausgang 1 ...4: 1 ... 4 Analogusgänge
	1	9. gemappter 16-Bit-Analogausgang	0x6411 09 10
	2	10. gemappter 16-Bit-Analogausgang	0x6411 0A 10
	3	11. gemappter 16-Bit-Analogausgang	0x6411 0B 10
	4	12. gemappter 16-Bit-Analogausgang	0x6411 0C 10

1. Tx-PDO:

Das erste Tx-PDO beinhaltet max. die ersten 8x8 Digitaleingänge. Sind keine Digitaleingänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 77: 1. Tx-PDO:

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1A00	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Digitaleingangsblock 1 ... 8: 1 ... 8 Digitaleingangsblöcke
	1	1. gemappter Digitaleingangsblock	0x6000 01 08
	2	2. gemappter Digitaleingangsblock	0x6000 02 08
	:	:	:
	8	8. gemappter Digitaleingangsblock	0x6000 08 08

2. Tx-PDO:

Das zweite Tx-PDO beinhaltet max. den 1. bis 4. 16-Bit-Analogueingang. Sind keine 16-Bit-Analogueingänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 78: 2. Tx-PDO

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1A01	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Analogueingang 1 ... 4: 1 ... 4 Analogueingänge
	1	1. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 01 10
	2	2. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 02 10
	3	3. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 03 10
	4	4. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 04 10

3. Tx-PDO:

Das dritte Tx-PDO beinhaltet max. den 5. bis 8. 16-Bit-Analogueingang. Sind nicht mehr als 4 16-Bit-Analogueingänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 79: 3. Tx-PDO

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1A02	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Analogueingang 1 ... 4: 1 ... 4 Analogueingänge
	1	5. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 05 10
	2	6. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 06 10
	3	7. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 07 10
	4	8. gemappter 16-Bit-Analogueingang	0x6401 08 10

4. Tx-PDO:

Das vierte Tx-PDO beinhaltet max. den 9. bis 12. 16-Bit-Analogeingang. Sind nicht mehr als 8 16-Bit-Analogeingänge vorhanden, ist der Sub-Index 0 mit dem Wert 0 vorbelegt und diese PDO wird per default nicht benutzt.

Tabelle 80: 4. Tx-PDO

Idx	S-Idx	Kommentar	Default-Wert
0x1A03	0	Anzahl von gemappten Objekten	Keiner, mögliche Werte: 0: kein Analogeingang 1 ... 4: 1 ... 4 Analogeingänge
	1	9. gemappter 16-Bit-Analogeingang	0x6401 09 10
	2	10. gemappter 16-Bit-Analogeingang	0x6401 0A 10
	3	11. gemappter 16-Bit-Analogeingang	0x6401 0B 10
	4	12. gemappter 16-Bit-Analogeingang	0x6401 0C 10

Initialisierung Manufacturer Specific Profile Area

Dieser Bereich wird initialisiert wie im Objektverzeichnis beschrieben.

Initialisierung Standardised Device Profile Area

Alle unterstützten Objekte werden initialisiert wie im Geräteprofil DS 401 definiert.

10.1.3.4.2 Communication Profile Area

Die folgende Tabelle gibt alle vom Feldbuskoppler/-controller unterstützten Objekte des Kommunikationsprofils an.

Idx	Name	Typ	Bedeutung
0x1000	Device Type	Unsigned32	Geräteprofil
0x1001	Error Register	Unsigned8	Abbildung interner Fehler
0x1002	Manufacturer Status Register	Unsigned32	Statusregister (Relevant für Hersteller)
0x1003	Pre-defined Error Field	Array Unsigned32	Speichern der letzten 20 aufgetretenen Fehler
0x1005	COB-ID SYNC message	Unsigned32	COB-ID für das Synchronisations-Objekt
0x1006	Communication Cycle Period	Unsigned32	Max. Zeit zwischen 2 SYNC-Nachrichten
0x1008	Manufacturer Device Name	Visible String	Gerätename
0x1009	Manufacturer Hardware Version	Visible String	Hardware-Version
0x100A	Manufacturer Software Version	Visible String	Software-Version
0x100C	Guard Time	Unsigned16	Überwachungszeit für das „Life Guarding Protocol“
0x100D	Life Time Factor	Unsigned8	Life Time Factor
0x1010	Store Parameters	Array Unsigned32	Parameter zum Abspeichern der Konfiguration
0x1011	Restore default Parameter	Array Unsigned32	Parameter zum Wiederherstellen der Default-Konfiguration
0x1014	COB-ID Emergency Object	Unsigned32	COB-ID für das Emergency-Objekt
0x1015	Inhibit Time EMCY	Unsigned32	Min. Zeit zwischen zwei EMCY-Nachrichten
0x1016	Consumer Heartbeat Time	Array Unsigned32	Heartbeat-Überwachungszeit
0x1017	Producer Heartbeat Time	Unsigned16	Zeit zwischen zwei erzeugten Heartbeat-Nachrichten
0x1018	Identiy Object	Record Identity	Geräteinformationen
0x1200 - 0x1201	Server SDO Parameter	Record SDO Parameter	Parameter für die Server-SDO
0x1400 - 0x141F	Receive PDO Communication Parameter	Record PDO Paramter	Kommunikationsparameter für die Empfangs-PDO
0x1600 - 0x161F	Receive PDO Mapping Parameter	Record PDO Mapping	Mapping-Parameter für die Empfangs PDO
0x1800 - 0x181F	Transmit PDO Communication Parameter	Record PDO Paramter	Kommunikationsparameter für die Sende-PDO
0x1A00 - 0x1A1F	Transmit PDO Mapping Parameter	Record PDO Mapping	Mapping-Parameter für die Sende-PDO

10.1.3.4.2.1 Objekt 0x1000 – Device Type

Tabelle 81: Objekt 0x1000 – Device Type

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1000	0	Device Type	Unsigned32	RO	-

Das Objekt gibt das implementierte Geräteprofil an. Der CANopen-Feldbuskoppler/-controller hat das „Device Profile for Generic I/O Modules“ (Geräteprofil Nr. 401) implementiert. Des Weiteren gibt der Wert im Index 0x1000 Auskunft darüber, welche Art von Busklemmen gesteckt sind.

Tabelle 82: Objekt 0x1000 – Aufbau, Device Type

MSB			LSB
0000.0000	0000.4321	Device Profile Number 0x01 (High Byte)	Device Profile Number 0x91 (Low Byte)

Mit Bit 1 = 1, wenn mindestens ein digitaler Eingang gesteckt ist.

2 = 1, wenn mindestens ein digitaler Ausgang gesteckt ist.

3 = 1, wenn mindestens ein analoger Eingang gesteckt ist.

4 = 1, wenn mindestens ein analoger Ausgang gesteckt ist.

10.1.3.4.2.2 Objekt 0x1001 – Error Register

Tabelle 83: Objekt 0x1001 – Error Register

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1001	0	Error Register	Unsigned8	RO	-

Interne Fehler werden in diesem Register abgebildet. Dieses Register ist ebenfalls Teil der Emergency-Nachricht.

Tabelle 84: Objekt 0x1001 – Aufbau, Error Register

Bit	Bedeutung
0	Allgemeiner Fehler
1	Strom
2	Spannung
3	Temperatur
4	Kommunikation
5	Geräteprofil spezifisch
6	Reserviert
7	Hersteller spezifisch

Tritt ein Fehler auf, so ist Bit 0 immer gesetzt. Zusätzlich gesetzte Bits spezifizieren den Fehler genauer.

10.1.3.4.2.3 Objekt 0x1002 – Manufacturer Status Register

Tabelle 85: Objekt 0x1002 – Manufacturer Status Register

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1002	0	Manufacturer Status Register	Unsigned32	RO	-

Hinweis**Steuerung von Objekt 0x1002 durch Objekt 5200 Sub-Index 6-8!**

Durch Objekt 5200 Sub-Index 6-8 kann das Objekt 0x1002 aktiviert sowie dessen Inhalt eingestellt werden (siehe Kapitel „Feldbuskommunikation“ > ... > „Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler/-controllerkonfiguration“).

Werkseitig ist das Objekt 0x1002 deaktiviert!

10.1.3.4.2.4 Objekt 0x1003 – Pre-defined Error Field

Tabelle 86: Objekt 0x1003 – Pre-defined Error Field

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1003	0	Anzahl der Fehler	Unsigned8	RW	0
	1	Standardfehler feld	Unsigned32	RO	-
	:	:	:	:	:
	20	Standardfehler feld	Unsigned32	RO	-

In Sub-Index 0 stehen die aktuell in dem Feld gespeicherten Fehler. Tritt ein neuer Fehler auf, so wird dieser in Sub-Index 1 eingefügt und alle schon existierenden um einen Sub-Index nach unten verschoben. Es werden max. 20 Fehlereinträge unterstützt. Treten mehr als 20 Fehler auf, so wird jeweils der Fehler auf Sub-Index 20 überschrieben.

Aufbau Standardfehlerfeld:

Tabelle 87: : Objekt 0x1003 – Aufbau – Pre-defined Error Field

Bit31	Bit16	Bit15	Bit0
Additional Information		Error code	

Die „Additional Information“ entsprechen den ersten 2 Byte des „Additional Code“ vom Emergency-Telegramm. Der „Error Code“ ist gleich dem „Error Code“ im Emergency-Telegramm.

Durch Schreiben einer 0 in den Sub-Index 0 wird der komplette Fehlerspeicher gelöscht.

10.1.3.4.2.5 Objekt 0x1005 – COB-ID SYNC message

Tabelle 88: Objekt 0x1005 – COB-ID SYNC message

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1005	0	COB-ID SYNC	Unsigned32	RW	0x00000080

Tabelle 89: Objekt 0x1005 – Aufbau, COB-ID SYNC message

Bit31	Bit11	Bit10	Bit0
reserviert (immer 0)		COB-ID	

10.1.3.4.2.6 Objekt 0x1006 – Communication Cycle Period

Tabelle 90: Objekt 0x1006 – Communication Cycle Period

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1006	0	Communication Cycle Period	Unsigned32	RW	0

Das Objekt legt die max. Zeit in μ s für zwei aufeinanderfolgende SYNC-Nachrichten fest. Die Auflösung intern beträgt 2 ms. Ist der Wert 0 wird keine SYNC-Überwachung durchgeführt.

10.1.3.4.2.7 Objekt 0x1008 – Manufacturer Device Name

Tabelle 91: Objekt 0x1008 – Manufacturer Device Name

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1008	0	Manufacturer Device Name	Visible String	RO	Artikelnummer Feldbuskoppler /-controller

Das Objekt gibt den Gerätenamen des Feldbuskopplers/-controllers an.

10.1.3.4.2.8 Objekt 0x1009 – Manufacturer Hardware Version

Tabelle 92: Objekt 0x1009 – Manufacturer Hardware Version

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1009	0	Manufacturer Hardware Version	Visible String	RO	Aktuelle HW-Version

Das Objekt gibt die aktuelle Hardwareversion des Feldbuskopplers/-controllers an.

10.1.3.4.2.9 Objekt 0x100A – Manufacturer Software Version

Tabelle 93: Objekt 0x100A – Manufacturer Software Version

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x100A	0	Manufacturer Software Version	Visible String	RO	Aktuelle SW-Version

Das Objekt gibt die aktuelle Softwareversion des Feldbuskopplers/-controllers an.

10.1.3.4.2.10 Objekt 0x100C – Guard Time

Tabelle 94: Objekt 0x100C – Guard Time

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x100C	0	Guard Time	Unsigned16	RW	0

Das Objekt gibt die *Guard Time* in Millisekunden an. Ein NMT-Master fragt zyklisch den NMT-Slave nach seinem Zustand ab. Die Zeit zwischen zwei Anfragen ist die *Guard Time*.

10.1.3.4.2.11 Objekt 0x100D – Life Time Factor

Tabelle 95: Objekt 0x100D – Life Time Factor

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x100D	0	Lifetime Factor	Unsigned8	RW	0

Der *Life Time Factor* ist ein Teil des *Node-Guarding Protocols*. Der NMT-Slave überprüft, ob er innerhalb der *Node Life Time* (Guardtime multipliziert mit dem *Life Time Factor*) abgefragt wurde. War dies nicht der Fall, so muss der Slave davon ausgehen, dass sich der NMT-Master nicht mehr im normalen Betrieb befindet. Er löst dann ein *Life Guarding Event* aus.

Ist die *Node Life Time* Null, erfolgt keine Überwachung.

10.1.3.4.2.12 Objekt 0x1010 – Store Parameters

Tabelle 96: Objekt 0x1010 – Store Parameters

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1010	0	Max. unterstützter Sub-Index	Unsigned8	RO	1
	1	Alle Parameter speichern	Unsigned32	RW	1

Mit diesem Objekt ist es möglich, die vom Anwender gesetzten Einstellungen permanent zu speichern. Dazu muss die Signatur „save“ (Kleinbuchstaben ASCII - MSB – 0x65 76 61 73 - LSB) in den Index 0x1010 Sub-Index 1 geschrieben werden. Der Speichervorgang läuft im Hintergrund. Er dauert ca. 2 - 3 Sekunden. Wenn das Speichern beendet ist, wird das SDO-Antworttelegramm gesendet. Während des Speicherns ist ein Kommunizieren mittels SDOs weiterhin möglich. Es kommt nur zu einer Fehlermeldung bei einem erneuten Speicherversuch, wenn das vorherige noch nicht beendet ist. Ebenso ist es nicht möglich, ein Speichern auszulösen, wenn „Restore“ noch aktiv ist.

Sobald eine Einstellung gespeichert wurde, wird beim erneuten Hochfahren des Feldbuskopplers/-controllers, ohne Änderung der Busklemmenkonfiguration, das Emergency „Geänderte HW-Konfiguration“ nicht mehr gesendet.

WARNUNG**Beachten!**

Wird nach dem Speichern einer Konfiguration nur die Modul-ID über den DIP-Schalter geändert, so wird weiterhin die gespeicherte Konfiguration verwendet. Dies bedeutet, dass sich alle Modul-ID-spezifischen Einträge im Objektverzeichnis (Objekte, die Modul-ID abhängig sind und das Attribut „rw“ besitzen) mit den alten Werten melden (z. B. Emergency ID,...).

10.1.3.4.2.13 Objekt 0x1011 – Restore default Parameters

Tabelle 97: Objekt 0x1011 – Restore default Parameters

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1011	0	Max. unterstützter Sub-Index	Unsigned8	RO	4
	1	Alle Parameter auf Default-Werte setzen	Unsigned32	RW	1
	2	-	Unsigned32	RW	0
	3	-	Unsigned32	RW	0
	4	Alle Parameter einmalig auf Defaultwerte setzen	Unsigned32	RW	1

Mit diesem Objekt ist es möglich, die vom Anwender gespeicherten Parameter wieder auf die Default-Einstellung zu setzen.

Die Sub-Indizes 2 und 3 werden nicht unterstützt.

Das Abarbeiten des Load-Kommandos läuft im Hintergrund. Es dauert ca. 2 - 3 Sekunden. Wenn die Ausführung beendet ist, wird das SDO-Antworttelegramm gesendet. Während der Ausführung ist ein Kommunizieren mittels SDOs weiterhin möglich. Es kommt nur zu einer Fehlermeldung bei einem erneuten Versuch, ein Load-Kommando abzusetzen, wenn das vorherige noch nicht beendet ist. Ebenso ist es nicht möglich, ein Load-Kommando auszulösen, wenn „Save“ noch aktiv ist.

10.1.3.4.2.13.1 Sub-Index 1 – Dauerhaftes Herstellen der Default-Parameter

Durch Schreiben der Signatur „load“ (Kleinbuchstaben ASCII - MSB 0x64 0x61 0x6F 0x6C LSB) in den Index 0x1011 Sub-Index 1 werden die werkseitigen Standardeinstellungen nach dem folgenden „Power ON“ und jedem weiteren geladen. (bis zum nächsten SAVE-Kommando).

10.1.3.4.2.13.2 Sub-Index 4 – Einmaliges Herstellen der Default-Parameter

Durch Schreiben der Signatur „load“ (Kleinbuchstaben ASCII - MSB 0x64 0x61 0x6F 0x6C LSB) in den Index 0x1011 Sub-Index 4 werden die werkseitigen Standardeinstellungen einmalig nach dem folgenden „Power ON“ geladen. Nach jedem weiteren „Power ON“ wird wieder die gespeicherte Konfiguration geladen. Dies kann beispielsweise in der Entwicklungsphase verwendet werden, um schnell einen Vergleich des Verhaltens zwischen gespeicherter und Default-Konfiguration zu bekommen, ohne jedes Mal alle Parameter neu zu setzen und zu speichern.

Ablauf:

Gespeicherte Konfiguration einmalig durch Default-Konfiguration ersetzen:

- > load (Index 0x1011, Sub-Index 4)
- > Reset
- > Default-Werte
(In diesem Zustand ist ein erneutes Verwenden des Load-Befehls (Index 0x1011, Sub-Index 4) nicht erlaubt!)
- > Reset
- > gespeicherte Konfiguration

10.1.3.4.2.14 Objekt 0x1014 – COB-ID Emergency Object

Tabelle 98: Objekt 0x1014 – COB-ID Emergency Object

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1014	0	COB-ID EMCY	Unsigned32	RW	0x80+Modul-ID

Das Objekt legt die COB-ID für die EMCY-Nachricht fest.

Tabelle 99: Objekt 0x1014-Aufbau, COB-ID Emergency Object

Bit31	Bit 30	Bit11	Bit10	Bit0
0/1 gültig/ungültig	reserviert (immer 0)		COB-ID	

Soll eine neue COB-ID eingetragen werden, muss erst Bit 31 auf 1 gesetzt sein, da es gemäß Geräteprofil DS 301 nicht erlaubt ist, eine gültige COB-ID (Bit31 = 0) zu ändern.

10.1.3.4.2.15 Objekt 0x1015 – Inhibit Time Emergency Object

Tabelle 100: Objekt 0x1015 – Inhibit Time Emergency Object

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1015	0	Inhibit Time EMCY	Unsigned16	RW	0

Dieses Objekt gibt die minimale Zeit an, die vergehen muss, bevor ein weiteres Emergency gesendet wird.

Eintrag gleich Null deaktiviert das verzögerte Senden.

Da die Einträge beim verzögerten Senden in eine Queue eingetragen werden, ist die maximale Anzahl schnell aufeinanderfolgender Emergencys auf die Queue-Größe (20 Einträge) beschränkt. Wird diese Anzahl überschritten, wird sofort ein Emergency gesendet, welches den Überlauf anzeigt.

Eine Zeiteinheit beträgt 100 µs.

Beispiel: Minimaler zeitlicher Abstand zwischen zwei EMCY 30 ms
Index 0x1015 = 300 = 0x12C

10.1.3.4.2.16 Objekt 0x1016 – Consumer Heartbeat Time

Tabelle 101: Objekt 0x1016 – Consumer Heartbeat Time

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1016	0	Max. überwachbare Module	Unsigned8	RO	5
	1	1. Heartbeat-Time-Eintrag	Unsigned32	RW	0
	2	2. Heartbeat-Time-Eintrag	Unsigned32	RW	0
	3	3. Heartbeat-Time-Eintrag	Unsigned32	RW	0
	4	4. Heartbeat-Time-Eintrag	Unsigned32	RW	0
	5	5. Heartbeat-Time-Eintrag	Unsigned32	RW	0

Mit diesem Eintrag ist die Überwachung von bis zu 5 Modulen möglich. Es wird geprüft, ob jedes in diesem Objekt definierte Modul innerhalb der eingestellten Zeit ein *Heartbeat* erzeugt hat. Wurde die eingestellte Zeit überschritten, wird ein *Heartbeat-Event* ausgelöst. Die Heartbeat-Time wird in Millisekunden eingetragen. Ist die Zeit 0, so ist die Überwachung deaktiviert.

Tabelle 102: Objekt 0x1016 – Aufbau, Consumer Heartbeat Time

	MSB		LSB
Bit	31-24	23-16	15-0
Wert	Reserviert	Modul-ID	Heartbeat Time
Datentyp	-	Unsigned8	Unsigned16

10.1.3.4.2.17 Objekt 0x1017 – Producer Heartbeat Time

Tabelle 103: Objekt 0x1017 – Producer Heartbeat Time

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1017	0	Producer Heartbeat Time	Unsigned16	RW	0

Das Objekt legt die Zeit in Millisekunden zwischen zwei gesendeten Heartbeat-Nachrichten fest. Ist die Zeit 0, wird kein Heartbeat gesendet. Sobald ein Wert ungleich Null eingetragen wird, beginnt die Heartbeat-Übertragung.

10.1.3.4.2.18 Objekt 0x1018 – Identity Object

Tabelle 104: Objekt 0x1018 – Identity Object

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1018	0	Max. unterstützte Einträge	Unsigned8	RO	4
	1	Hersteller ID	Unsigned32	RO	33
	2	Gerätebeschreibung	Unsigned32	RO	3xx / 8xx
	3	Revisions-Nummer	Unsigned32	RO	akt. Rev.-Nr.
	4	Serien-Nummer	Unsigned32	RO	akt. Serien-Nr.

Das Objekt spezifiziert das verwendete Gerät.

Die Hersteller ID beinhaltet eine für jeden Hersteller eindeutige Zahl.

WAGO wurde die ID 33 zugewiesen.

Die Gerätebeschreibung spiegelt die Produktfamilie wieder.

Die Rev. Nr. beinhaltet ein bestimmtes CANopen-Verhalten. Dabei enthält die *Major Rev. Nr.* die CANopen-Funktionalität. Wird die Funktionalität verändert, wird die *Major Rev. Nr.* erhöht. Anhand der *Minor Rev. Nr.* kann man verschiedene Versionen mit dem gleichen CANopen-Verhalten unterscheiden.

Tabelle 105: Aufbau der Rev.-Nr.

Bit31	Bit16	Bit15	Bit0
Major Rev. Nr.		Minor Rev. Nr.	

Die Seriennummer ist eine für diese Gerätefamilie eindeutige Zahl.

10.1.3.4.2.19 Objekt 0x1200– 0x1201 – Server-SDO

Tabelle 106: Objekt 0x1200 – 0x1201, Server SDO

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1200 bis 0x1201	0	Max. unterstützte Einträge	Unsigned8	RO	2
	1	COB-ID Client->Server (Rx)	Unsigned32	Idx 0x1200 RO Idx 0x1201 RW	Idx 0x1200 0x600+Modul-ID Idx 0x1201 0x80000000
	2	COB-ID Server->Client (Tx)	Unsigned32	Idx 0x1200 RO Idx 0x1201 RW	Idx 0x1200 0x580+Modul-ID Idx 0x1201 0x80000000

Über dieses Objekt erfolgt der Zugriff auf die Einträge im Objektverzeichnis. Die zweite SDO ist default-mäßig nicht aktiv. Es ist nicht gestattet, bei der zweiten SDO die COB-IDs zu ändern, wenn diese aktiv (Bit 31 = 0) sind.

Tabelle 107: Aufbau der COB-ID – Server-SDO

Bit31	Bit 30	Bit11	Bit10	Bit0
0/1 gültig/ungültig	reserviert (immer 0)			COB-ID

10.1.3.4.2.20 Objekt 0x1400– 0x141F, Receive PDO Communication Parameter

Tabelle 108: Objekt 0x1400– 0x141F – Receive PDO Communication Parameter

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1400 bis 0x141F	0	Max. unterstützte Einträge	Unsigned8	RO	2
	1	COB-ID	Unsigned32	RW	Idx 0x1400 0x200+Modul-ID Idx 0x1401 0x300+Modul-ID Idx 0x1402 0x400+Modul-ID Idx 0x1403 0x500+Modul-ID Idx 0x1404-141F 0x80000000
	2	Übertragungstyp	Unsigned8	RW	255

Mit diesem Objekt werden die Kommunikationsparameter der Rx-PDOs eingestellt. Es werden 32 Rx-PDOs unterstützt. Die Default-COB-IDs der ersten vier PDOs werden gemäß Geräteprofil DS 301 vorbesetzt. Alle weiteren PDOs sind deaktiviert. Werden nicht alle Default-PDOs benutzt (z. B. es sind weniger Busklemmen gesteckt), so sind auch die nicht benutzten Default-PDOs deaktiviert.

Tabelle 109: Aufbau der COB-ID – Receive PDO Communication Parameter

Bit31	Bit 30	Bit11	Bit10	Bit0
0/1 gültig/ungültig	reserviert (immer 0)			COB-ID

Soll eine neue COB-ID eingetragen werden, muss erst Bit 31 auf 1 gesetzt sein, da es gemäß Geräteprofil DS 301 nicht erlaubt, ist eine gültige COB-ID (Bit31 = 0) zu ändern.

Für jede PDO lässt sich ein Modus für die Datenübertragung (Übertragungstyp im „Index Communication Parameter“) definieren. Digital- und Analogeingänge werden standardmäßig ‚Change of Value‘(COV) übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Art der Übertragung in Abhängigkeit vom eingestellten „Transmission Typ“ erklärt.

Tabelle 110: Modus für die Datenübertragung

PDO-Übertragung							
Übertragungstyp	cyclic	acyclic	Syn-chronous	Asyn-chronous	RTR only	Tx-PDO (Eingänge)	Rx-PDO (Ausgänge)
0		X	X			wenn COV-Übertragung bei jedem SYNC	Ausgänge nach jedem SYNC so setzen, wie letzte empfangene PDO gefordert
1 – 240	X		X			Übertragung bei jedem x. SYNC (x = 1 bis 240)	Ausgänge nach jedem SYNC so setzen, wie letzte empfangene PDO gefordert
241 - 251	- reserved -						
252			X		X	Daten werden neu eingelesen bei einem SYNC aber nicht gesendet, Anfordern über RTR	Nicht unterstützt
253				X	X	Anfordern über RTR	COV
254				X		COV ¹⁾	COV
255				X		COV ¹⁾	COV

¹⁾ die Daten werden im Abstand der eingestellten „Inhibit Time“ gesendet

10.1.3.4.2.21 Objekt 0x1600– 0x161F – Receive PDO Mapping Parameter

Tabelle 111: Objekt 0x1600– 0x161F – Receive PDO Mapping Parameter

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1600 bis 0x161F	0	Anzahl von gemappten Objekten	Unsigned8	RW	-
	1 bis 8	1.Objekt bis 8.Objekt	Unsigned32	RW	-

Mit diesem Objekt wird festgelegt, welche Daten mittels der PDO übertragen werden.

In Sub-Index 0 steht die Anzahl der Objekte, die für die PDO gültig sind.

Tabelle 112: Objekt 0x1600– 0x161F- Aufbau vom 1. bis 8. Objekt

Bit31	Bit16	Bit 15	Bit8	Bit7	Bit0
Index (Index vom Objekt, das übertragen werden soll)		Sub-Index (Sub-Index vom Objekt, das übertragen werden soll)		Objektlänge (Größe des Objektes in Bits Da max. 8 Byte in einer PDO übertragen werden können, darf die Summe der gültigen Objektlängen nicht 64 (8 Byte á 8 Bit) überschreiten).	

10.1.3.4.2.22 Objekt 0x1800– 0x181F – Transmit PDO Communication Parameter

Tabelle 113: Objekt 0x1800– 0x181F – Transmit PDO Communication Parameter

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1800 bis 0x181F	0	Max. unterstützte Einträge	Unsigned8	RO	5
	1	COB-ID	Unsigned32	RW	Idx 0x1800 0x180+Modul-ID Idx 0x1801 0x280+Modul-ID Idx 0x1802 0x380+Modul-ID Idx 0x1803 0x480h+Modul ID Idx 0x1804-181F 0x80000000
	2	Übertragungstyp	Unsigned8	RW	255
	3	Inhibit Time	Unsigned16	RW	Idx 0x1800 0 Idx 0x1801 – 181F 100
	4	Reserviert	Unsigned8	RW	0
	5	Event Timer	Unsigned16	RW	0

Mit diesem Objekt werden die Kommunikationsparameter der Tx-PDOs eingestellt. Es werden 32 Tx-PDOs unterstützt. Die Default-COB-IDs der ersten vier PDOs werden gemäß Geräteprofil DS 301 vorbesetzt. Alle weiteren PDOs sind deaktiviert. Werden nicht alle Default-PDOs benutzt (z. B. es sind weniger Busklemmen gesteckt), so sind auch die nicht benutzten Default-PDOs deaktiviert.

„Inhibit Time“ gibt die minimale Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden PDOs mit der gleichen COB-ID an. Eine Zeiteinheit beträgt 100 µs. Der übergebene Wert wird intern auf die nächst kleinere Millisekunde abgerundet.

Soll ein neuer Wert eingetragen werden, muss die COB-ID ungültig gesetzt sein (Bit 31 = 1), da es gemäß Geräteprofil DS 301 nicht erlaubt ist, eine neue Zeit bei gültiger COB-ID (Bit31 = 0) einzutragen.

Beispiel: Der minimale zeitliche Abstand zwischen zwei PDOs mit der gleichen COB-ID soll 30 ms betragen:
Sub-Index 3 = 300 = 0x12C

Der „Event Timer“ bestimmt die Zeit, wonach eine PDO gesendet wird, auch wenn keine Änderung der PDO-Daten aufgetreten ist. Die Zeit ist in Millisekunden einzutragen, und der Timer wird bei jedem Auftreten eines Events (Änderung der PDO-Daten) neu gestartet.

Ist die Zeit kleiner als die „Inhibit Time“, so wird nach Ablauf der „Inhibit Time“ ein neues Event generiert!

ACHTUNG



Beachten!

Der „Event Timer“ ist nur für die Übertragungstypen 254/255 nutzbar.

ACHTUNG



Beachten!

Ein Objekteintrag kann nur in **max. 3 verschiedene** PDOs gemappt werden.

10.1.3.4.2.23 Objekt 0x1A00 – 0x1A1F, Transmit PDO Mapping Parameter

Tabelle 114: Objekt 0x1A00 – 0x1A1F, Transmit PDO Mapping Parameter

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x1A00 bis 0x1A1F	0	Anzahl von gemappten Objekten	Unsigned8	RW	-
	1 bis 8	1.Objekt bis 8.Objekt	Unsigned32	RW	-

Mit diesem Objekt wird festgelegt, welche Daten mittels der PDO übertragen werden.

In Sub-Index 0 steht die Anzahl der Objekte, die für die PDO gültig sind.

Aufbau 1. bis 8. Objekt:

Tabelle 115: Objekt 0x1A00 – 0x1A1F-Aufbau, Transmit PDO Mapping Parameter

Bit31	Bit16	Bit 15	Bit8	Bit7	Bit0
Index (Index vom Objekt, das übertragen werden soll)		Sub-Index (Sub-Index vom Objekt, das übertragen werden soll)		Objektlänge (Größe des Objektes in Bits Da max. 8 Byte in einer PDO übertragen werden können, darf die Summe der gültigen Objektlängen nicht 64 (8Byte*8Bit) überschreiten).	

10.1.3.4.3 Manufacturer Specific Profile Area

In das 'Manufacturer Specific Area' Profil werden abgebildet:

- I/O-Funktionalitäten, die nicht dem Standardgeräteprofil entsprechen, von Busklemmen und anderen Modulen
- Sonderfunktionalitäten (z. B. Leermodulkonfiguration, ...)

Die dort definierten Objekte stellen Datenwortbreiten in der Granularität 1 bis 8 Byte zu Verfügung.

Die Indizes 0x2000 (Digitale Eingänge), 0x2100 (Digitale Ausgänge), 0x2400 (2 Byte Klemmeneingänge) und 0x2500 (2 Byte Busklemmenausgänge) werden von den entsprechenden Indizes des Geräteprofils DS 401 (0x6000, 0x6200, 0x6401, 0x6411) gespiegelt. Dies bedeutet z. B. Objekt 0x2000 und Objekt 0x6000 verweisen auf dieselben Speicherstellen im Prozessabbild

Die folgende Tabelle gibt alle vom Feldbuskoppler/-controllers unterstützten Objekte des Herstellerprofils an.

Idx	Name	Typ	Bedeutung
0x2000	Digitale Eingänge	Array Unsigned8	Daten der Digitaleingangsklemmen
0x2100	Digitale Ausgänge	Array Unsigned8	Daten der Digitalausgangsklemmen
0x2200	1 Byte Klemmeneingänge	Array Unsigned8	Daten der 1 Byte Eingangsklemmen
0x2300	1 Byte Klemmenausgänge	Array Unsigned8	Daten der 1 Byte Ausgangsklemmen
0x2400	2 Byte Klemmeneingänge	Array Unsigned16	Daten der 2 Byte Eingangsklemmen
0x2500	2 Byte Klemmenausgänge	Array Unsigned16	Daten der 2 Byte Ausgangsklemmen
0x2600	3 Byte Klemmeneingänge	Record	Daten der 3 Byte Eingangsklemmen
0x2700	3 Byte Klemmenausgänge	Record	Daten der 3 Byte Ausgangsklemmen
0x2800	4 Byte Klemmeneingänge	Record	Daten der 4 Byte Eingangsklemmen
0x2900	4 Byte Klemmenausgänge	Record	Daten der 4 Byte Ausgangsklemmen
0x3000	5 Byte Klemmen Eingänge	Record	Daten der 5 Byte Eingangsklemmen
0x3100	5 Byte Klemmenausgänge	Record	Daten der 5 Byte Ausgangsklemmen
0x3200	6 Byte Klemmeneingänge	Record	Daten der 6 Byte Eingangsklemmen
0x3300	6 Byte Klemmenausgänge	Record	Daten der 6 Byte Ausgangsklemmen
0x3400	7 Byte Klemmeneingänge	Record	Daten der 7 Byte Eingangsklemmen
0x3500	7 Byte Klemmenausgänge	Record	Daten der 7 Byte Ausgangsklemmen
0x3600	8 Byte Klemmeneingänge	Record	Daten der 8 Byte Eingangsklemmen
0x3700	8 Byte Klemmenausgänge	Record	Daten der 8 Byte Ausgangsklemmen
0x3800-0x380F	Special 9+ byte input	Array Unsigned8	Daten der Klemmen mit mehr als 8 Byte Eingangsdaten
0x3900-0x390F	Special 9+ byte output	Array Unsigned8	Daten der Klemmen mit mehr als 8 Byte Ausgangsdaten
0x4200-0x4202	Gateway-Module-Input	Record	Eingangsdaten von Gateway-Modulen
0x4300-0x4302	Gateway-Module-Output	Record	Ausgangsdaten von Gateway-Modulen
0x4500	Leermodulkonfiguration	Record	Konfiguration von virtuellen Busklemmen
0x5000	Eingangs-PA	Record	Lesen des Eingangsprozessabbild
0x5001	Ausgangs-PA	Record	Schreiben des Ausgangsprozessabbild
0x5200	Koppler Konfigurationsobjekt	Record	PDO-Abarbeitung, Blinkanzeige, Busklemmend Diagnose deaktivieren, Auswahl des Inhalts für Objekt 0x1002, Dateninhalt lt. Mode-Einstellung von Objekt 0x5200/Sub6, Inhalt von SDO 0x1002
0x5201	Diagnose Konfigurationsobjekt	Array of Byte	Diagnoseverhalten der gesteckten Busklemmen
0x5202	Modulkonfigurationsobjekt	Array of Byte	Physikalische Konfiguration der gesteckten Busklemmen

10.1.3.4.3.1 Objekt 0x2000 – Digitale Eingänge

Tabelle 116: Objekt 0x2000 – Digitale Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2000	0	8 Bit digital input block	Unsigned8	RO	-	Anzahl digitaler 8-Bit-Eingangsblöcke
	1	1. digital input block	Unsigned8	RO	-	1. digitaler Eingangsblock
						
	255	255. digital input block	Unsigned8	RO	-	255. digitaler Eingangsblock

10.1.3.4.3.2 Objekt 0x2100 – Digitale Ausgänge

Tabelle 117: Objekt 0x2100 – Digitale Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2100	0	8 Bit digital output block	Unsigned8	RO	-	Anzahl digitaler 8-Bit-Ausgangsblöcke
	1	1. digital output block	Unsigned8	RW	0	1. digitaler Ausgangsblock
						
	255	255. digital output block	Unsigned8	RW	0	255. digitaler Ausgangsblock

10.1.3.4.3.3 Objekt 0x2200 – 1-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 118: Objekt 0x2200 – 1-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2200	0	Special 1 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 1-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned8	RO	-	1. Eingangskanal
						
	254	254. special input	Unsigned8	RO	-	254. Eingangskanal

10.1.3.4.3.4 Objekt 0x2300 – 1-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 119: Objekt 0x2300 – 1-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2300	0	special 1 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 1-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned8	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	254	254. special output	Unsigned8	RW	0	254. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.5 Objekt 0x2400 – 2-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 120: Objekt 0x2400 – 2-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2400	0	special 2 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 2-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned16	RO	-	1. Eingangskanal
						
	254	254. special input	Unsigned16	RO	-	254. Eingangskanal

10.1.3.4.3.6 Objekt 0x2500 – 2-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 121: Objekt 0x2500 – 2-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2500	0	special 2 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 2-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned16	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	254	254. special output	Unsigned16	RW	0	254. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.7 Objekt 0x2600 – 3-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 122: Objekt 0x2600 – 3-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2600	0	special 3 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 3-Byte-Sonderkanäle
	1	1.-st special input	Unsigned24			1. Eingangskanal
						
	170	170. special input	Unsigned24	RO	-	170. Eingangskanal

10.1.3.4.3.8 Objekt 0x2700 – 3-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 123: Objekt 0x2700 – 3-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2700	0	special 3 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 3-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned24	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	170	170. special output	Unsigned24	RW	0	170. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.9 Objekt 0x2800 – 4-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 124: Objekt 0x2800 – 4-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2800	0	special 4 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 4-Byte-Sonderkanäle
	1	1.special input	Unsigned32	RO	-	1. Eingangskanal
						
	128	128. special input	Unsigned32	RO	-	128. Eingangskanal

10.1.3.4.3.10 Objekt 0x2900 – 4-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 125: Objekt 0x2900 – 4-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x2900	0	special 4 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 4-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned32	RO	0	1. Ausgangskanal
						
	128	128. special output	Unsigned32	RW	0	128. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.11 Objekt 0x3000 – 5-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 126: Objekt 0x3000 – 5-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3000	0	special 5 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 5-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned40	RO	-	1. Eingangskanal
						
	102	102. special input	Unsigned40	RO	-	102. Eingangskanal

10.1.3.4.3.12 Objekt 0x3100 – 5-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 127: Objekt 0x3100 – 5-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3100	0	special 5 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 5-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned40	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	102	102. special output	Unsigned40	RW	0	102. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.13 Objekt 0x3200 – 6-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 128: Objekt 0x3200 – 6-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3200	0	special 6 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 6-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned48	RO	-	1. Eingangskanal
						
	85	85. special input	Unsigned48	RO	-	85. Eingangskanal

10.1.3.4.3.14 Objekt 0x3300 – 6-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 129: Objekt 0x3300 – 6-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3300	0	Special 6 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 6-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned48	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	85	85. special output	Unsigned48	RW	0	85. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.15 Objekt 0x3400 – 7-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 130: Objekt 0x3400 – 7-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3400	0	Special 7 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 7-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned56	RO	-	1. Eingangskanal
						
	73	73. special input	Unsigned56	RO	-	73. Eingangskanal

10.1.3.4.3.16 Objekt 0x3500 – 7-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 131: Objekt 0x3500 – 7-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3500	0	Special 7 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 7-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned56	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	73	73. special output	Unsigned56	RW	0	73. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.17 Objekt 0x3600 – 8-Byte-Busklemmen, Eingänge

Tabelle 132: Objekt 0x3600 – 8-Byte-Busklemmen, Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3600	0	special 8 byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 8-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special input	Unsigned64	RO	-	1. Eingangskanal
						
	64	64. special input	Unsigned64	RO	-	64. Eingangskanal

10.1.3.4.3.18 Objekt 0x3700 – 8-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Tabelle 133: Objekt 0x3700 – 8-Byte-Busklemmen, Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3700	0	Special 8 byte output	Unsigned8	RO	-	Anzahl der 8-Byte-Sonderkanäle
	1	1. special output	Unsigned64	RW	0	1. Ausgangskanal
						
	64	64. special output	Unsigned64	RW	0	64. Ausgangskanal

10.1.3.4.3.19 Objekt 0x3800-0x380F – 9+-Byte-Busklemmen – Eingänge

Tabelle 134: Objekt 0x3800-0x380F – 9+-Byte-Busklemmen – Eingänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3800-0x380F	0	Special 9+ byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der Datenbytes der Busklemme
	1	1. data byte	Unsigned8	RO	0	1. Datenbyte
						
	48	48. data byte	Unsigned8	RO	0	48. Datenbyte

Diese Objekte enthalten Busklemmen mit einer Datenbreite von mindestens 9 Byte. Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet. Jeder Sub-Index kann in PDOs gemappt werden. Achtung: Für die Datenkonsistenz ist die jeweilige Applikation zuständig.

10.1.3.4.3.20 Objekt 0x3900-0x390F – 9+-Byte-Busklemmen – Ausgänge

Tabelle 135: Objekt 0x3900-0x390F – 9+-Byte-Busklemmen – Ausgänge

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x3900-0x390F	0	Special 9+ byte input	Unsigned8	RO	-	Anzahl der Datenbytes der Busklemme
	1	1. data byte	Unsigned8	RW	0	1. Datenbyte
						
	48	48. data byte	Unsigned8	RW	0	48. Datenbyte

Diese Objekte enthalten Busklemmen mit einer Datenbreite von mindestens 9 Byte. Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet. Jeder Sub-Index kann in PDOs gemappt werden. Achtung: Für die Datenkonsistenz ist die jeweilige Applikation zuständig.

10.1.3.4.3.21 Objekt 0x4200-0x4202 – Gateway-Module-Input

Tabelle 136: Objekt 0x4200-0x4202 – Gateway-Module-Input

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x4200-0x4202	0	Largest sub-index supported	Unsigned8	RO	-	Max. unterstützter Sub-Index
	1	Mailbox length	Unsigned8	RO	-	Größe der Mailbox
	2	Mailbox	Octet String	RO	-	Mailbox
	3-30	Gateway Process data	Unsigned8	RW	-	Prozessdaten des Gateway-Moduls

Das Status-Byte wird pro Modul eingeblendet. Es befindet sich an der ersten Stelle der Mailbox, danach folgen ein Leerbyte und anschließend die eigentlichen Mailboxboxdaten.

Beispiel:

Status, 6 Byte Mailbox, 4 Byte Daten

Tabelle 137: Daten im Eingangsprozessabbild

Daten im Eingangsprozessabbild											
S	-	MB1	MB2	MB3	MB4	MB5	MB6	D1	D2	D3	D4

Tabelle 138: Einträge im Objektverzeichnis

Einträge im Objektverzeichnis									
Sub0	6								
Sub1	8								
Sub2	S	-	MB1	MB2	MB3	MB4	MB5	MB6	
Sub3	D1								
Sub4	D2								
Sub5	D3								
Sub6	D4								

10.1.3.4.3.22 Objekt 0x4300 – 0x4302 – Gateway-Module-Output

Tabelle 139: Objekt 0x4300 – 0x4302 – Gateway-Module-Output

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x4300-0x4302	0	Largest sub-index supported	Unsigned8	RO	-	Max. unterstützter Sub-Index
	1	Mailbox length	Unsigned8	RO	-	Größe der Mailbox
	2	Mailbox	Octet String	RW	-	Mailbox
	3-30	Gateway Process data	Unsigned8	RW	-	Prozessdaten des Gateway-Moduls

Das Control-Byte wird pro Modul eingeblendet. Es befindet sich an der ersten Stelle der Mailbox, danach folgen ein Leerbyte und anschließend die eigentlichen Mailboxboxdaten.

Beispiel:

Control, 6 Byte Mailbox, 4 Byte Daten

Tabelle 140: Control – 6 Byte Mailbox, 4 Byte Daten

Daten im Eingangsprozessabbild											
C	-	MB1	MB2	MB3	MB4	MB5	MB6	D1	D2	D3	D4

Tabelle 141: Einträge im Objektverzeichnis

Einträge im Objektverzeichnis								
Sub0	6							
Sub1	8							
Sub2	C	-	MB1	MB2	MB3	MB4	MB5	MB6
Sub3	D1							
Sub4	D2							
Sub5	D3							
Sub6	D4							

10.1.3.4.3.23 Objekt 0x4500 – Leermodulkonfiguration

Tabelle 142: Objekt 0x4500 – Leermodulkonfiguration

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x4500	0	Anzahl gesteckter und virtueller Busklemmen	Unsigned8	RW	0	0 nicht aktiv 1 .. 64 Anzahl der max. gesteckten Busklemmen (physikalisch + virtuell)
	1	1. Busklemmenbeschreibung	Unsigned16	RW	0	1. Busklemmen
						
	64	64. Busklemmenbeschreibung	Unsigned16	RW	0	64. Busklemmen

Mit Hilfe dieses Objektes ist es möglich, virtuelle Busklemmen in den Knoten einzufügen. So kann man beispielsweise einen max. Knotenausbau projektieren und anschließend einen neuen Knoten entwerfen, welcher eine Untermenge zum Maximalausbau darstellt. Dieser neue Knoten verhält sich von seinen Objekteinträgen bzgl. gesteckter Busklemmen wie der Maximalausbau. Somit können andere Applikationen (CANopen-Master,...), einmal auf den Maximalausbau ausgelegt, ohne Änderung ihrer Einstellung auf jede Untermenge zugreifen.

Ebenso kann man von vorn herein Leerstellen für eventuelle spätere Erweiterungen vorsehen, wodurch ein nachträgliches Anpassen des Mappings entfällt.

- Sub-Index 0
Sub-Index 0 = 0: Einblenden von virtuellen Busklemmen nicht aktiv
Sub-Index 0 $\neq$ 0 Einblenden von virtuellen Busklemmen aktiv

Der Eintrag gibt die Anzahl der gesteckten Busklemmen im Maximalausbau an.

Beim Setzen des Wertes von 0 auf > 0 wird die Konfiguration, wie ab Sub-Index 1 beschrieben, erzeugt. Während der Erzeugung der neuen Konfiguration werden alle vorher gemachten Einstellungen, die nicht permanent gespeichert wurden, überschrieben und das Prozessabbild zurückgesetzt. Aus diesem Grund ist immer erst der Index 0x4500 zu konfigurieren und im Anschluss alle weiteren Einstellungen (Mapping, Sync-Zeit, ...).

Das Setzen des Sub-Index 0 ist nur im Zustand PRE-OPERATIONAL möglich.

Bei fehlerfreier Erzeugung der neuen Konfiguration wird ein Emergency mit den Parametern PP=LL=SS=0 gesendet.

Tritt ein Fehler während der Erzeugung der neuen Konfiguration auf (z. B. es sind mehr Busklemmen gesteckt als konfiguriert), wird ein entsprechendes Emergency gesendet. Der Feldbuskoppler/-controller startet mit der Default-Konfiguration gemäß der gesteckten Busklemmen und geht in den STOP-Zustand.

- Emergency Message
Error Code 0x5000
Error Register 0x81
- Additional Code 00 03 **PP LL SS**
PP: gibt den physikalischen Steckplatz der Busklemme an, wo der Fehler aufgetreten ist
LL: gibt den logischen Steckplatz (Steckplatz im Maximalausbau) der Busklemme an, wo der Fehler aufgetreten ist
SS: Fehlerursache

Emergency-Aufbau bei fehlerhafter Konfigurationserstellung

Tabelle 143: Parameter: SS (Fehlerursache)

Bit 4..7	Bit 0..3	Beschreibung
0	1	Analogeingangsklemme/-ausgangsklemme lt. Konfiguration erwartet
0	2	Digitaleingangsklemme/-ausgangsklemme lt. Konfiguration erwartet
0	3	Ausgangsklemme lt. Konfiguration erwartet
0	4	Eingangsklemme lt. Konfiguration erwartet
0 N	5	Digitaleingangsklemme/-ausgangsklemme: - Falsche Anzahl von Bits der gesamten Busklemme (Bits pro Kanal * Kanalanzahl). Analogeingangsklemme/-ausgangsklemme: - Busklemme mit n Kanälen lt. Konfiguration erwartet
0	6	mehr Busklemmen gesteckt als konfiguriert
0	7	Digitaleingangsklemme/-ausgangsklemmen: - nicht gültig Analogeingangsklemme/-ausgangsklemmen: - Falsche Anzahl von Bytes pro Kanal Gateway-Modul: - Falsche Gesamtgröße im Prozessabbild
0	8	Gateway-Modul lt. Konfiguration erwartet
0	9	Falsche Angabe der Mailboxgröße
0	10	weniger Busklemmen gesteckt, als gesteckt konfiguriert

Hinweis**Wichtiger Hinweis!**

Treten Diagnosemeldungen von Busklemmen mittels Emergency-Nachricht auf, bezieht sich die Anzeige der Busklemmenposition immer auf die logische Position der Busklemme im Knoten. Somit sehen diese Meldungen immer gleich aus, unabhängig vom Knotenausbau.

Sub-Index 1..64

Sub-Index 1..64 enthält die Konfiguration des Knoten im Maximalausbau. Jeder Index steht für eine gesteckte Busklemme (Sub-Index.1 1.Busklemme, Sub-Index.2 2.Busklemme,...). In diesen Indizes ist die entsprechende Busklemme genau beschrieben.

Aufbau des Sub-Index:

Tabelle 144: Aufbau des Sub-Index:

MSB																LSB	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Kl	Reserviert			Bits/Bytes						Kanäle			Ausgang	Eingang	A/D		

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Kl	G	Gesamtgröße						MB-Größe						Aus- gang	Ein- gang	A/D
A/D:		gibt an, ob es sich um eine Analogeingangsklemme/-ausgangsklemme oder Digitaleingangsklemme/-ausgangsklemme handelt 0 = analog, 1 = digital														
Eingang:		gibt an, ob es sich um eine Eingangsbuslemme handelt 0 = keine Eingangsbuslemme, 1 = Eingangsbusklemme *1)														
Ausgang:		gibt an, ob es sich um eine Ausgangsbusklemme handelt 0 = keine Ausgangsbusklemme, 1 = Ausgangsbusklemme *1)														
Kanäle:		gibt die Anzahl der Kanäle der Busklemme an														
Bits/Bytes:		spezifiziert die Anzahl der Bytes(Analogeingangsklemme/-ausgangsklemme) bzw. Bits(Digitaleingangsklemme/-ausgangsklemme) pro Kanal, die in das Prozessabbild eingeblendet werden														
Reserviert:		reserviert														
Kl:		gibt an, ob die Busklemme gesteckt ist 0 = Busklemme nicht gesteckt, 1 = Busklemme gesteckt														
MB-Größe:		gibt die Größe der Mailbox an														
Gesamtgröße:		gibt die Größe in Byte der gesamten Gateway-Modul im PA an (Mailboxgröße + Prozessdaten)														
G		gibt an, ob es sich um eine Gateway-Modul handelt 0 = keine Gateway-Modul, 1 = Gateway-Modul														

^{*1)} Es kann das Eingangs und Ausgangsbit gleichzeitig gesetzt sein (z. B. Digitalausgangsklemme mit Diagnose, diese Busklemme besitzt Eingangs- und Ausgangsbits)

Beispiel:

Es wird ein Knoten mit folgender Konfiguration projiziert:

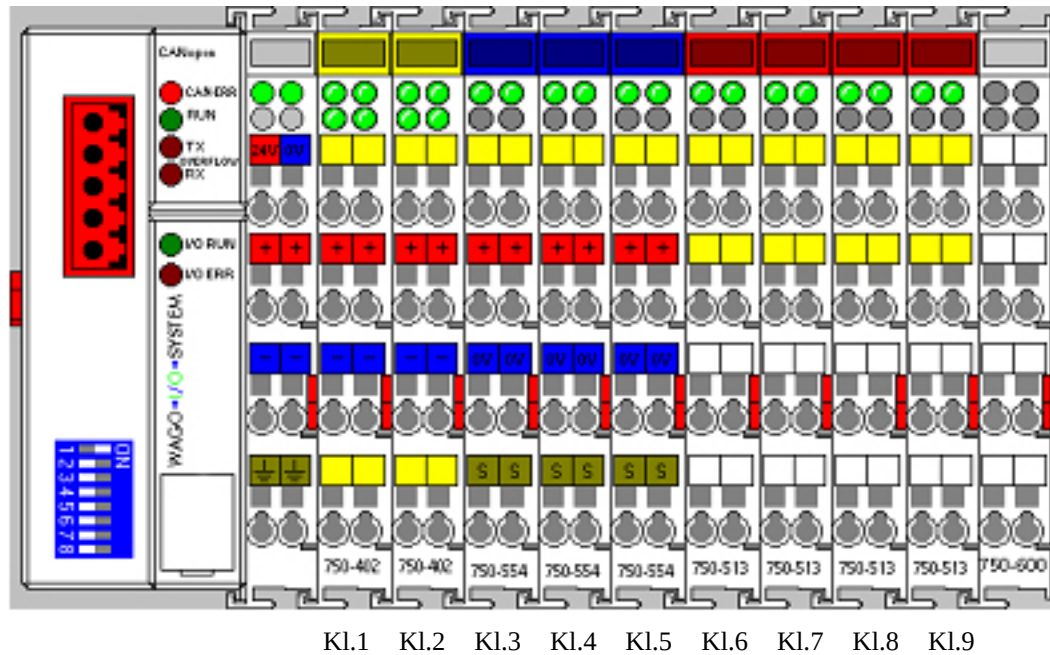


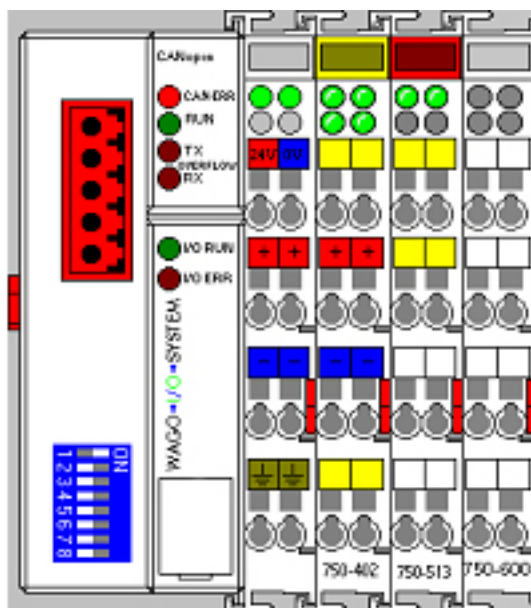
Abbildung 67: Beispielkonfiguration Knoten für den Vollobausbau

Konfiguration für den Vollobausbau:

Tabelle 145: Konfiguration für den Vollobausbau

Sub-Index	Wert	Bedeutung
0	0x09	Gesamtanzahl der gesteckten(9) und virtuellen(0) Busklemmen
1	0x8063	digital, Eingang, 4 Kanäle, 1Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 1)
2	0x8063	digital, Eingang, 4 Kanäle, 1Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 2)
3	0x 8094	analog, Ausgang, 2 Kanäle, 2Byte pro Kanal, gesteckt (Kl. 3)
4	0x 8094	analog, Ausgang, 2 Kanäle, 2Byte pro Kanal, gesteckt (Kl. 4)
5	0x 8094	analog, Ausgang, 2 Kanäle, 2Byte pro Kanal, gesteckt (Kl. 5)
6	0x 8055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 6)
7	0x 8055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 7)
8	0x 8055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 8)
9	0x 8055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 9)

Als zweites wird ein Knoten projiziert, welcher eine Untermenge des ersten ist. Es werden nur die Busklemmen 2 und 8 verwendet.



Kl.2 Kl.8

Abbildung 68: Beispielkonfiguration Knoten Teilmenge

Konfiguration für den Ausbau Kl. 2 und Kl. 8 gesteckt:

Tabelle 146: Konfiguration für den Ausbau Kl. 2 und Kl. 8 gesteckt:

S-Idx.	Wert	Bedeutung
0	0x09	Gesamtanzahl der gesteckten(2) und virtuellen(7) Busklemmen
1	0x0063	digital, Eingang, 4 Kanäle, 1 Bit pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 1)
2	0x8063	digital, Eingang, 4 Kanäle, 1 Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 2)
3	0x 0094	analog, Ausgang, 2 Kanäle, 2 Byte pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 3)
4	0x 0094	analog, Ausgang, 2 Kanäle, 2 Byte pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 4)
5	0x 0055	analog, Ausgang, 2 Kanäle, 2 Byte pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 5)
6	0x 0055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1 Bit pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 6)
7	0x 8055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1 Bit pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 7)
8	0x 0055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1 Bit pro Kanal, gesteckt (Kl. 8)
9	0x 0055	digital, Ausgang, 2 Kanäle, 1 Bit pro Kanal, nicht gesteckt (Kl. 9)

Beide Knoten verhalten sich bezüglich ihrer Einträge im Objektverzeichnis(gesteckte Busklemmen) völlig gleich. Somit besteht auch ein identisches Verhalten beim PDO-Mapping.

Beispielsweise muss im Index 0x6200, Sub-Index 1 das Bit 4 gesetzt werden, um den 1. Kanal der Ausgangsklemme 8 (750-513) zu setzen.

Dieses Vorgehen ist für beide Konfigurationen gleich.

Ohne Leermodulkonfiguration müsste im Gegensatz dazu bei der 2. Konfiguration, Index 0x6200, Sub-Index 1, Bit 0 gesetzt werden, um den gleichen Ausgangskanal zu setzen.

10.1.3.4.3.24 Objekt 0x5000 – Eingangsprozessabbild lesen

Tabelle 147: Objekt 0x5000 – Eingangsprozessabbild lesen

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x5000	0	number of input byte	Unsigned16	RO	-	Anzahl relevante Bytes im Input-PA
	1	input segment 1	Octed_String	RO	-	1. Input PA-Segment (die untersten 255 Byte vom 512-Byte-PA)
	2	input segment 2	Octed_String	RO	-	2. Input PA-Segment (die obersten 255 Byte vom 512 Byte-PA. Steht nur zur Verfügung, falls > 255 Byte Input Data)

Erlaubt das Lesen des gesamten Input-Prozessabbildes als Domain via SDO, womit ein Zugriff auf alle Eingangsdaten „am Stück“ besteht.

Hinweis**Wichtiger Hinweis!**

Da der Zugriff via SDO langsam ist, sollten zeitkritische Daten nur via PDO übertragen werden

10.1.3.4.3.25 Objekt 0x5001 – Ausgangsprozessabbild schreiben

Tabelle 148: Objekt 0x5001 – Ausgangsprozessabbild schreiben

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x5001	0	number of output byte	Unsigned16	RO	keiner	Anzahl relevante Bytes im Output-PA
	1	output segment 1	Octed_String	RW	keiner	1. Output PA-Segment (die untersten 255 Byte vom 512-Byte-PA)
	2	output segment 2	Octed_String	RW	keiner	2. Output PA-Segment (die obersten 255 Byte vom 512-Byte-PA. Steht nur zur Verfügung, falls > 255 Byte Output Data entsprechend Busklemmenkonfig. möglich)

Erlaubt das Schreiben des gesamten Output-Prozessabbildes als Domain via SDO „am Stück“.

Hinweis



Wichtiger Hinweis!

Da der Zugriff via SDO langsam ist, sollten zeitkritische Daten nur via PDO übertragen werden

10.1.3.4.3.26 Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler-/controller-Konfiguration

Tabelle 149: Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler-/controller-Konfiguration

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x5200	0	max. unterstützter Sub-Index	Unsigned8	RO	-	Maximal unterstützter Sub-Index
	1	PDO-Abarbeitung	Unsigned8	RW	0	legt die Abarbeitung der empfangenen PDOs fest 0: Folgerichtige Ausgabe der Daten, d. h. sobald eine PDO doppelt eingetroffen ist, wird ein Klemmenbus-Zyklus gefahren 1: Daten der letzten PDO gewinnen
	2	Blinkanzeige „Warning Level“ deaktivieren	Unsigned8	RW	0	aktiviert/deaktiviert das Senden von Busklemmen-Diagnosenachrichten via Emergency 0: Diagnosenachrichten versenden 1: Diagnosenachrichten nicht versenden
	3	Busklemmen-diagnose via „Emergency Nachrichten“ global deaktivieren	Unsigned8	RW	0	aktiviert/deaktiviert das Senden von Busklemmen-Diagnosenachrichten via Emergency 0: Diagnosenachrichten versenden 1: Diagnosenachrichten nicht versenden
	4	-	-	-	-	Reserviert, kein Zugriff möglich
	5	-	-	-	-	Reserviert, kein Zugriff möglich
	6	Auswahl des Inhalts für Objekt 0x1002	Unsigned 32	RW	0	Sub-Index 6 legt fest, wie der Feldbuskoppler/-controller auf eine Leseanfrage des Objektes 0x1002 reagieren soll.

Tabelle 149: Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler-/controller-Konfiguration

		Tabelle 150: Objekt 0x5200/Sub-Index 6 – Aufbau								
		3130		87		0				
		Copyreserviert			Mode					
		Mode: Der Mode definiert den Status von Objekt 0x1002 und den Dateninhalt für das Objekt 0x5200/Sub-Index 7. 0: Objekt 0x1002 deaktiviert. Lese- und Schreibzugriffe auf die Objekte 0x5200/Sub-Index 7/Sub-Index 8 sind nicht möglich 1: Objekt 0x1002 aktiviert. Objekt 0x5200/Sub-Index 7 Dateninhalt entsprechend Tabelle „Objekt 0x5200/Sub-Index 7 – Aufbau für Mode = 1“ (siehe Sub-Index 7). 2 ... 255: reserviert Copy: Definiert Inhalt und Zugriffsrechte von Objekt 0x5200/Sub-Index 8 0: Objekt 0x5200/Sub-Index 8 kann vom Anwender frei beschrieben werden (read/write) 1: Objekt 0x5200/Sub-Index 8 enthält die Kopie von Objekt 0x5200/Sub-Index 7 (read only) Hinweis  Beachten! Die Daten für das Objekt 0x1002 sind immer eine Kopie vom Objekt 0x5200/Sub-Index 8!								
	7	Dateninhalt lt. Mode-Auswahl von Objekt 0x5200/Sub6	Unsigned 32	RO	0	Der Sub-Index 7 enthält die Daten lt. Mode-Einstellung von Objekt 0x5200/Sub-Index 6.				
		Tabelle 151: Objekt 0x5200/Sub-Index 7 – Aufbau für Mode = 1								
		LSB		MSB						
		Status-Byte 1		Status-Byte 1		Status-Byte 1				
		UINT32								
		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
		Byte 1	TxOver	RxOver	SyncE	MailbW	GatewE	EmergE	-	HwE
		Byte 2	-	9PlusE	SubDis	PDO>	PDO<	HeartbE	LifeE	PassiveE
		Byte 3	Aktueller CANopen Bus State							
		Byte 4	NN							
	8	Inhalt von SDO 0x1002	Unsigned 32	RW/RO	0	Dieser Wert dient als Quelle für das Objekt 0x1002. Der Wert ist abhängig vom Bit „Copy“ des Objektes 0x5200/Sub-Index 6				

Tabelle 149: Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler-/controller-Konfiguration

	9	Umstellung Diagnosemel- dung Emergency	Unsigned8	RW	0	0: Diagnosemeldung Emergency-Meldungen werden vom Gerät in dem bisherigen Format versandt (keine digitale 8-Kanal- Diagnose möglich; abwärtskompatibel). 1: Diagnosemeldungen Emergency für Digitaleingangsklemmen/au- sgangsklemmen werden kanalgranular mit Diagnosewert des Kanals versandt. In diesem Format werden die Diagnosemeldungen von 8- Kanal-Digitalklemmen korrekt übertragen (nicht abwärtskompatibel).
--	---	--	-----------	----	---	---

10.1.3.4.3.27 Objekt 0x5201 – Diagnosekonfiguration

Tabelle 152: Objekt 0x5201 – Diagnosekonfiguration

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x5201	0	max. unterstützter Sub-Index = Anzahl Busklemmen	Unsigned8	RO	-	Maximale unterstützter Sub-Index = Anzahl der Busklemmen
	1	Diagnoseverhalten der 1. gesteckten Busklemme	Unsigned8	RW	0	Jedes Bit innerhalb des Bytes repräsentiert einen Kanal der Busklemme (Bit 0 Kanal 0, Bit 1 Kanal 1, ... , Bit 7 Kanal 7) Bit n = 1: es werden keine Diagnosenachrichten via Emergency gesendet (n=0...7) Wenn alle Bits auf 1 gesetzt sind (255), ist das Senden von Diagnosenachrichten via Emergency für diese Busklemme, unabhängig von der Kanalzahl der Busklemme, deaktiviert.
	...					...
	64	Diagnoseverhalten der 64. gesteckten Busklemme	Unsigned8	RW	0	Jedes Bit innerhalb des Bytes repräsentiert einen Kanal der Klemme (Bit 0 Kanal 0, Bit 1 Kanal 1, ... , Bit 7 Kanal 7) Bit n = 1: es werden keine Diagnosenachrichten via Emergency gesendet (n=0...7) Wenn alle Bits auf 1 gesetzt sind (255), ist das Senden von Diagnosenachrichten via Emergency für diese Klemme, unabhängig von der Kanalzahl der Busklemme, deaktiviert.

10.1.3.4.3.28 Objekt 0x5202 – Modulkonfiguration

Hinweis



Wichtiger Hinweis!

Das Objekt bezieht sich immer auf die physikalische Konfiguration. Das bedeutet, auch bei Verwendung der Leermodulkonfiguration werden nur die physikalischen Module und keine virtuellen Klemmen beachtet.

Tabelle 153: Objekt 0x5202 – Modulkonfiguration

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribute	Default-Wert	Bedeutung
0x5202	0	max. unterstützter Sub-Index	Unsigned8	RO	-	Maximale unterstützter Sub-Index = Anzahl der physikalischen Busklemmen inklusive Feldbuskoppler/-controller
	1	Modulbeschreibung	Unsigned64	RO	-	Sub-Index 1 verweist immer auf die Beschreibung des Feldbuskopplers/-controllers
	2	Modulbeschreibung	Unsigned64	RO	-	1. Busklemme
	3	Modulbeschreibung	Unsigned64	RO	-	2. Busklemme
	...	...	...	...	...	...
	65	Modulbeschreibung	Unsigned64	RO	-	64. Busklemme

Aufbau der Modulbeschreibung:

Feldbuskoppler/-controller/Analogeingangsklemmen/-ausgangsklemmen

Tabelle 154: Feldbuskoppler/-controller/Analogeingangsklemmen/-ausgangsklemmen

Bit 63 Bit 48	Bit 47 Bit 32	Bit 31 Bit 16	Bit 15 Bit 0
Baureihe	Teilenummer	Baureihenerweiterung	Teilenummererweiterung

Beispiel Feldbuskoppler/-controller 750-3xx / 750-8xx Busklemme 750-404/000-001:			
750	3xx / 8xx	0	0
750	404	0	1

Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen

Tabelle 155: Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen

Bit 63 Bit 48	Bit 47 Bit 32	Bit 31 Bit 16	Bit 15 Bit 0
0	0	0	Digitale Modulbeschreibung : Bit 0...3 : 0 : nur Diagnose 1 : nur Eingänge 2 : nur Ausgänge 3 : Ausgänge + Diagnose 4 : nicht verwendet 5 : Eingänge + Diagnose 6 : nicht verwendet 7 : Eingänge + Ausgänge + Diagnose 8: nicht verwendet 9: nicht verwendet A: nicht verwendet B: Ausgänge + Diagnose C: nicht verwendet D: nicht verwendet E : nicht verwendet F : Eingänge + Ausgänge Bit 4...7: nicht verwendet Bit 8...14: Datenbreite intern in Bit Bit 15 : immer 1

Beispiel 750-501:			
0	0	0	0x8202

10.1.3.4.4 Standard Device Profile Area – DS 401

Der Koppler unterstützt das Standardgeräteprofil *Device Profile for Generic I/O Modules*.

Die folgende Tabelle gibt alle vom Feldbuskoppler/-controller unterstützten Objekte des Geräteprofils DS 401 an.

Idx	Name	Typ	Bedeutung
0x6000	Read digital input 8-bit	Array Unsigned8	Daten der Digitaleingangsklemmen
0x6005	Global interrupt enable digital 8-Bit	Boolean	Globale Freigabe der Übertragung von 8 Bit Digitaleingangsdaten
0x6006	Digital interrupt mask any change 8-Bit	Array Unsigned8	Freigabe der Übertragung bei jeder Änderung von 8 Bit Digitaleingangsdaten
0x6007	Digital interrupt mask low-to-high 8-Bit	Array Unsigned8	Freigabe der Übertragung beim auftreten einer positiven Flanke von 8 Bit Digitaleingangsdaten
0x6008	Digital interrupt Mask High-to-Low 8-Bit	Array Unsigned8	Freigabe der Übertragung beim auftreten einer negativen Flanke von 8 Bit Digitaleingangsdaten
0x6100	Read digital input 16-bit	Array Unsigned16	Daten der Digitaleingangsklemmen
0x6200	Write digital output 8-bit	Array Unsigned8	Daten der Digitalausgangsklemmen
0x6206	Error mode digital output 8-bit	Array Unsigned8	Freigabe von vordefinierten Fehlerwerten der 8 Bit Digitalausgangsdaten
0x6207	Error value digital output 8-bit	Array Unsigned8	Vordefinierte Fehlerwerte der 8 Bit Digitalausgangsdaten
0x6300	Write digital output 16-bit	Array Unsigned16	Daten der Digitalausgangsklemmen
0x6401	Read analog input 16-bit	Array Unsigned16	Daten der 16 Bit Analogeingangsklemmen
0x6411	Write analog output 16-bit	Array Unsigned16	Daten der 16 Bit Analogeingangsklemmen
0x6421	Analog input trigger selection	Array Unsigned16	Triggerbedingung für 16 Bit Analogeingangsdaten festlegen
0x6423	Analog input global interrupt enable	Boolean	Globale Freigabe der Übertragung von 16 Bit Analogeingangsdaten
0x6424	Analog input interrupt upper limit integer	Array Unsigned16	Übertragung von 32 Bit Eingangsdaten, wenn Schwellwert überschritten
0x6425	Analog input interrupt lower limit integer	Array Unsigned16	Übertragung von 32 Bit Eingangsdaten, wenn Schwellwert unterschritten
0x6426	Analog input interrupt delta unsigned	Array Unsigned16	Übertragung wenn sich die 16 Bit Eingangsdaten um mind. den Deltawert geändert haben
0x6427	Analog input interrupt negative delta unsigned	Array Unsigned16	Übertragung wenn sich die 16-Bit-Eingangsdaten um mind. den Deltawert verringert haben
0x6428	Analog input interrupt positive delta unsigned	Array Unsigned16	Übertragung wenn sich die 16 Bit Eingangsdaten um mind. den Deltawert erhöht haben
0x6443	Analog output error mode	Array Unsigned8	Freigabe für vordefinierte Fehlerwerte der 16 Bit Ausgangsdaten

Idx	Name	Typ	Bedeutung
0x6444	Analog output error value integer	Array Unsigned16	Wert im Fehlerfall der 16 Bit Ausgangsdaten
0x67FE	Error behaviour	Array Unsigned8	Zustandswechsel im Fehlerfall

10.1.3.4.4.1 Objekt 0x6000 – Read digital input 8-bit

Tabelle 156: Objekt 0x6000 – Read digital input 8-bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6000	0	Anzahl Digitaleingangsblöcke	Unsigned8	RO	-
	1	1. digital input block	Unsigned8	RO	-
	2	2. digital input block	Unsigned8	RO	-
	...	...	...	...	...
	255	255. digital input block	Unsigned8	RO	-

Dieses Objekt beinhaltet die Prozessdaten der Digitaleingangsklemmen. Sub-Index 1 enthält die ersten 8 Digitaleingangskanäle von links nach rechts – vom Feldbuskoppler/-controller beginnend – gezählt. Sub-Index 2 die nächsten usw.

10.1.3.4.4.2 Objekt 0x6005 – Global interrupt enable digital 8-Bit

Tabelle 157: Objekt 0x6005 – Global interrupt enable digital 8-Bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6005	0	Global interrupt enable digital 8 Bit	Boolean	RW	1

Mit diesem Objekt wird die Übertragung der Digitaleingangsdaten mittels PDO gesteuert. Ist der Wert = 1, so ist die Übertragung generell freigegeben, sie hängt nur noch von den Objekten 0x6006...0x6008 und dem Übertragungstyp der PDO ab. Beträgt der Wert = 0, erfolgt keine Übertragung der Digitaleingangsdaten, unabhängig von den Objekten 0x6006...0x6008.

10.1.3.4.4.3 Objekt 0x6006 – Digital interrupt mask any change 8-Bit

Tabelle 158: Objekt 0x6006 – Digital interrupt mask any change 8-Bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6006	0	Anzahl Digitaleingangsböcke	Unsigned8	RO	-
	1	Maske 1. input block	Unsigned8	RW	255
	2	Maske 2. input block	Unsigned8	RW	255
	...	...	...	...	...
	64	Maske 64. input block	Unsigned8	RW	255

Mit diesem Objekt wird bestimmt, welcher Digitaleingangskanal seine Daten bei einer Änderung sendet. Bedingung hierfür ist, dass das Übertragen generell (Objekt 0x6005 = 1) freigegeben ist.

0 = Übertragung bei Änderung gesperrt (pro Kanal)

1 = Übertragung bei Änderung freigegeben (pro Kanal)

Beispiel: Sub-Index 0 = 1, Sub-Index 1 = 65 = 0x41
nur Kanal 1 und 7 übertragen ihre Daten bei Änderung

10.1.3.4.4.4 Objekt 0x6007 – Digital interrupt mask low-to-high 8-Bit

Tabelle 159: Objekt 0x6007 – Digital interrupt mask low-to-high 8-Bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6007	0	Anzahl Digitaleingangsböcke Unsigned8	Unsigned8	RO	-
	1	Maske 1. input block	Unsigned8	RW	0
	2	Maske 2. input block	Unsigned8	RW	0
	...	...	...	...	...
	64	Maske 64. input block	Unsigned8	RW	0

Mit diesem Objekt wird bestimmt, welcher Digitaleingangskanal seine Daten bei einer positiven Flanke (0 auf 1 Änderung) sendet. Bedingung hierfür ist, dass das Übertragen generell (Objekt 0x6005 = 1) freigegeben ist. Dieses Objekt besitzt eine ODER-Verknüpfung zum Objekt 0x6006.

0 = Übertragung bei positiver Flanke gesperrt (pro Kanal)

1 = Übertragung bei positiver Flanke freigegeben (pro Kanal)

Beispiel: Index 0x6006 Sub-Index 0 = 1, Sub-Index 1 = 65 = 0x41
Index 0x6007 Sub-Index 0 = 1 Sub-Index 1 = 33 = 0x21
Kanal 1 und 7 übertragen ihre Daten immer bei Änderung
Kanal 6 wird nur bei einer positiven Flanke übertragen

10.1.3.4.4.5 Objekt 0x6008 – Digital interrupt mask high-to-low 8-Bit

Tabelle 160: Objekt 0x6008 – Digital interrupt mask high-to-low 8-Bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6008	0	Anzahl Digitaleingangsblöcke	Unsigned8	RO	-
	1	Maske 1. input block	Unsigned8	RW	0
	2	Maske 2. input block	Unsigned8	RW	0
	...	...	...	...	...
	64	Maske 64. input block	Unsigned8	RW	0

Mit diesem Objekt wird bestimmt, welcher Digitaleingangskanal seine Daten bei einer negativen Flanke (1 auf 0 Änderung) sendet. Bedingung hierfür ist, dass das Übertragen generell (Objekt 0x6005 = 1) freigegeben ist. Dieses Objekt besitzt eine ODER-Verknüpfung zum Objekt 0x6006.

0 = Übertragung bei negativer Flanke gesperrt (pro Kanal)

1 = Übertragung bei negativer Flanke freigegeben (pro Kanal)

Beispiel: Index 0x6006 Sub-Index 0 = 1, Sub-Index 1 = 65 = 0x41
 Index 0x6008 Sub-Index 0 = 1, Sub-Index 1 = 33 = 0x21
 Kanal 1 und 7 übertragen ihre Daten immer bei Änderung
 Kanal 6 wird nur bei einer negativen Flanke übertragen

10.1.3.4.4.6 Objekt 0x6100 – Read digital input 16-bit

Tabelle 161: Objekt 0x6100 – Read digital input 16-bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6100	0	Anzahl Digitaleingangsblöcke	Unsigned8	RO	-
	1	1. digital input block	Unsigned16	RO	-
	2	2. digital input block	Unsigned16	RO	-
	...	...	...	...	...
	128	128. digital input block	Unsigned16	RO	-

Dieses Objekt beinhaltet die Prozessdaten der Digitaleingangsklemmen.

Sub-Index 1 enthält die ersten 16 Digitaleingangskanäle von links nach rechts – vom Feldbuskoppler/-controller beginnend – gezählt. Sub-Index 2 die nächsten usw.

10.1.3.4.4.7 Objekt 0x6200 – Write digital output 8-bit

Tabelle 162: Objekt 0x6200 – Write digital output 8-bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6200	0	Anzahl Digitalausgangsböcke	Unsigned8	RO	-
	1	1. digital output block	Unsigned8	RW	0
	2	2. digital output block	Unsigned8	RW	0
	...	...	...	...	...
	255	255. digital output block	Unsigned8	RW	0

Dieses Objekt beinhaltet die Prozessdaten der Digitalausgangsklemmen. Sub-Index 1 enthält die ersten 8 Digitalausgangskanäle von links nach rechts – vom Feldbuskoppler/-controller beginnend – gezählt. Sub-Index 2 die nächsten usw.

10.1.3.4.4.8 Objekt 0x6206 – Error mode digital output 8-bit

Tabelle 163: Objekt 0x6206 – Error mode digital output 8-bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6206	0	Anzahl Digitalausgangsböcke	Unsigned8	RO	-
	1	Maske 1. digital output block	Unsigned8	RW	255
	2	Maske 2. digital output block	Unsigned8	RW	255
	...	...	...	...	...
	64	Maske 64. digital output block	Unsigned8	RW	255

Mit diesem Objekt wird definiert, ob die Ausgänge im Fehlerfall (z. B. Feldbuskoppler/-controller wechselt in den *Stopped*-Zustand, Node-Guarding ist ausgefallen, ...) in einen vordefinierten Fehlerzustand (siehe Objekt 0x6207) wechseln. Ist der Fehler beseitigt, verbleiben die Ausgänge in ihrem momentanen Zustand. D. h. der gesetzte Fehlerzustand der Ausgangskanäle bleibt bestehen.

0 = Ausgänge bleiben unverändert (pro Kanal)

1 = Ausgänge gehen in einen vordefinierten Fehlerzustand (pro Kanal)

10.1.3.4.4.9 Object 0x6207 – Error value digital output 8-Bit

Tabelle 164: Object 0x6207 – Error value digital output 8-Bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6207	0	Anzahl Digitalausgangsblöcke	Unsigned8	RO	-
	1	Maske 1. digital output block	Unsigned8	RW	0
	2	Maske 2. digital output block	Unsigned8	RW	0
					
	64	Maske 64. digital output block	Unsigned8	RW	0

Mit diesem Objekt werden die Werte definiert, die die Ausgänge im Fehlerfall annehmen sollen. Voraussetzung ist, dass im Objekt 0x6206 das korrespondierende Bit gesetzt ist.

0 = Ausgang auf 0 (pro Kanal)

1 = Ausgang auf 1 (pro Kanal)

Beispiel: Index 0x6206 Sub-Index 0 = 1, Sub-Index 1 = 65 = 0x41
Index 0x6207 Sub-Index 0 = 1 Sub-Index 1 = 33 = 0x21
Kanal 1 wird auf 1, Kanal 7 wird auf 0 gesetzt,
alle anderen Ausgangskanäle bleiben unverändert im Fehlerfall

10.1.3.4.4.10 Objekt 0x6300 – Write digital output 16-Bit

Tabelle 165: Objekt 0x6300 – Write digital output 16-Bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6300	0	Anzahl Digitalausgangsblöcke	Unsigned8	RO	-
	1	1. digital output block	Unsigned16	RW	0
	2	2. digital output block	Unsigned16	RW	0
					
	128	128. digital output block	Unsigned16	RW	0

Dieses Objekt beinhaltet die Prozessdaten der Digitalausgangsklemmen. Sub-Index 1 enthält die ersten 16 Digitalausgangskanäle von links nach rechts – vom Feldbuskoppler/-controller beginnend – gezählt. Sub-Index 2 die nächsten usw.

10.1.3.4.4.11 Objekt 0x6401 – Read analog input 16-bit

Tabelle 166: Objekt 0x6401 – Read analog input 16-bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6401	0	Anzahl Analogeingangs- kanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	1. Kanal	Unsigned16	RO	-
	...	...	...	...	...
	254	254. Kanal	Unsigned16	RO	-

Dieses Objekt beinhaltet die Prozessdaten der Analogeingangsklemmen. Sub-Index 1 enthält den ersten Analogeingangskanal von links nach rechts – vom Feldbuskoppler/-controller beginnend – gezählt, Sub-Index 2 den zweiten usw.

10.1.3.4.4.12 Objekt 0x6411 – Write analog output 16-bit

Tabelle 167: Objekt 0x6411 – Write analog output 16-bit

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6411	0	Anzahl Analogausgangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	1. Kanal	Unsigned16	RW	0
	...	...	...	...	...
	254	254. Kanal	Unsigned16	RW	0

Dieses Objekt beinhaltet die Prozessdaten der Analogausgangsklemmen. Sub-Index 1 enthält den ersten Analogausgangskanal von links nach rechts – vom Feldbuskoppler/-controller beginnend – gezählt. Sub-Index 2 den Zweiten usw.

10.1.3.4.4.13 Objekt 0x6421 – Analog input interrupt trigger selection

Tabelle 168: Objekt 0x6421 – Analog input interrupt trigger selection

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6421	0	Anzahl Analogeingangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Trigger 1. Kanal	Unsigned8	RW	7
	...	...	...	...	...
	128	Trigger 128. Kanal	Unsigned8	RW	7

Mit diesem Objekt wird die Bedingung der Übertragung festgelegt. Voraussetzung für die Übertragung ist, dass im Objekt 0x6423 eine 1 eingetragen ist und somit die generelle Übertragung freigegeben ist.

Tabelle 169: Objekt 0x6421 – Aufbau Sub-Index 1..128

Bit	Übertragungsbedingung	Konfiguration Sub-Index
0	Schwellwert überschritten	0x6424
1	Schwellwert unterschritten	0x6425
2	Änderung des Eingangswert größer als Deltawert zur letzten Übertragung	0x6426
3	Verringerung des Eingangswert um mehr als den Deltawert zur letzten Übertragung	0x6427
4	Erhöhung des Eingangswert um mehr als den Deltawert zur letzten Übertragung	0x6428
5 bis 7	Reserviert	-

10.1.3.4.4.14 Objekt 0x6423 – Analog input global interrupt enable

Tabelle 170: Objekt 0x6423 – Analog input global interrupt enable

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6423	0	Analog input global interrupt enable	Unsigned8	RW	0

Mit diesem Objekt wird die Übertragung der Analogeingangsdaten mittels PDO gesteuert. Ist der Wert = 1, so ist die Übertragung generell freigegeben, sie hängt nur noch vom Objekt 0x6421 und dem Übertragungstyp der PDO ab. Beträgt der

Wert = 0, erfolgt keine Übertragung der Analogeingangsdaten, unabhängig vom Objekten 0x6421.

Hinweis**Beachten!**

In der Voreinstellung ist die Übertragung Analogeingangsdaten ausgeschaltet.

10.1.3.4.4.15 Objekt 0x6424 – Analog input interrupt upper limit integer

Tabelle 171: Objekt 0x6424 – Analog input interrupt upper limit integer

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6424	0	Anzahl Analogeingangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Schwellwert 1. Kanal	Unsigned16	RW	0
	...	...	...	...	...
	128	Schwellwert 128. Kanal	Unsigned16	RW	0

Mit diesem Objekt ist eine Schwellwertüberwachung möglich, wenn diese im Objekt 0x6423 konfiguriert ist. Bei einem Eingangswert größer gleich dem festgelegten Schwellwert erfolgt eine Übertragung, solange nicht eine weitere Triggerbedingung (z. B. Objekt 0x6426) gesetzt ist.

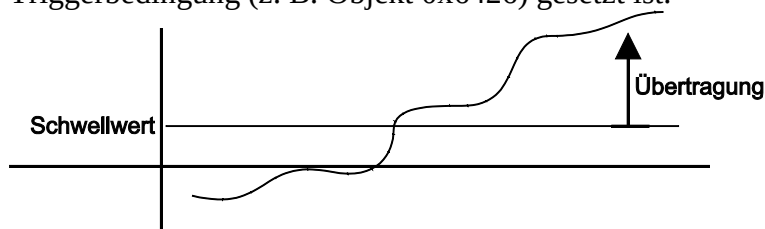


Abbildung 69: Schwellwertüberwachung

10.1.3.4.4.16 Objekt 0x6425 – Analog input interrupt lower limit integer

Tabelle 172: Objekt 0x6425 – Analog input interrupt lower limit integer

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6425	0	Anzahl Analogeingangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Schwellwert 1. Kanal	Unsigned16	RW	0
	...	...	...	...	...
	128	Schwellwert 128. Kanal	Unsigned16	RW	0

Mit diesem Objekt ist eine Schwellwertüberwachung möglich, wenn diese im Objekt 0x6423 konfiguriert ist. Bei einem Eingangswert kleiner gleich dem festgelegten Schwellwert erfolgt eine Übertragung, solange nicht eine weitere Triggerbedingung (z. B. Objekt 0x6426) gesetzt ist.

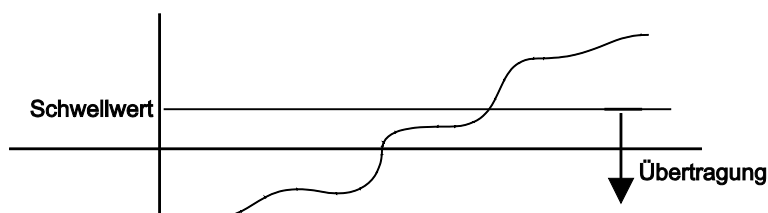


Abbildung 70: Schwellwertüberwachung

10.1.3.4.4.17 Objekt 0x6426 – Analog input interrupt delta unsigned

Tabelle 173: Objekt 0x6426 – Analog input interrupt delta unsigned

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6426	0	Anzahl Analogeingangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Deltawert 1. Kanal	Unsigned16	RW	0
	...	...	...	...	...
	128	Deltawert 128. Kanal	Unsigned16	RW	0

Durch Definition dieses Objektes muss der neu zu übertragende Wert mindestens um den Deltawert größer bzw. kleiner sein als der zuvor gesendete Wert. Dieses Objekt lässt sich beispielsweise mit dem Objekt 0x6424 verknüpfen, sodass die Übertragung erst erfolgt, wenn der eingestellte Schwellwert und zusätzlich die Deltafunktion erfüllt sind.

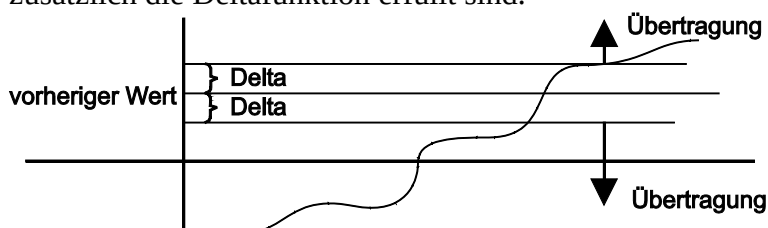


Abbildung 71: Schwellwertüberwachung

10.1.3.4.4.18 Objekt 0x6427 – Analog input interrupt negative delta unsigned

Tabelle 174: Objekt 0x6427 – Analog input interrupt negative delta unsigned

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6427	0	Anzahl Analogeingangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Deltawert 1. Kanal	Unsigned16	RW	
	...	...	...	...	...
	128	Deltawert 128. Kanal	Unsigned16	RW	0

Durch Definition dieses Objektes muss der neu zu übertragende Wert mindestens um den Deltawert kleiner sein als der zuvor gesendete Wert.

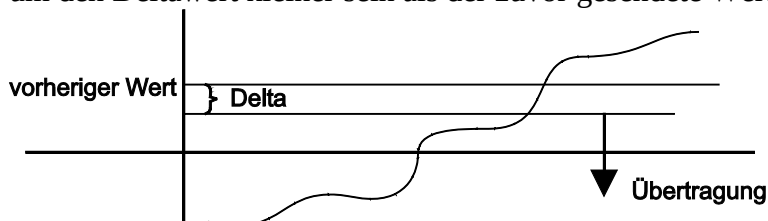


Abbildung 72: Schwellwertüberwachung

10.1.3.4.4.19 Objekt 0x6428 – Analog input interrupt positive delta unsigned

Tabelle 175: Objekt 0x6428 – Analog input interrupt positive delta unsigned

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6428	0	Anzahl Analogeingangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Deltawert 1. Kanal	Unsigned16	RW	0
					
	128	Deltawert 128. Kanal	Unsigned16	RW	0

Durch Definition dieses Objektes muss der neu zu übertragende Wert mindestens um den Deltawert größer sein als der zuvor gesendete Wert.

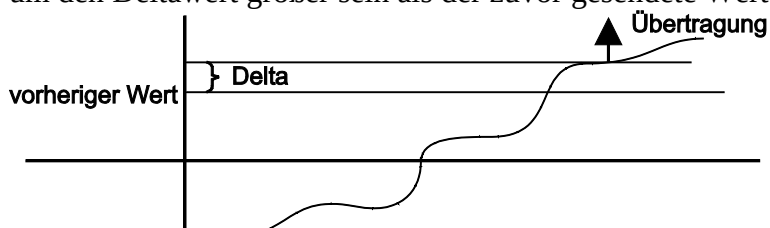


Abbildung 73: Schwellwertüberwachung

10.1.3.4.4.20 Objekt 0x6443 – Analog output error mode

Tabelle 176: Objekt 0x6443 – Analog output error mode

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6443	0	Anzahl Analogausgangskanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Error-Mode 1. Kanal	Unsigned8	RW	1
					
	128	Error-Mode 128. Kanal	Unsigned8	RW	1

Mit diesem Objekt wird definiert, ob die Ausgänge im Fehlerfall (z. B. Feldbuskoppler/-controller wechselt in den *Stopped* Zustand, Node-Guarding ist ausgefallen, ...) in einen vordefinierten Fehlerzustand (siehe Objekt 0x6444) wechseln. Ist der Fehler beseitigt, verbleiben die Ausgänge in ihrem momentanen Zustand. D. h. der gesetzte Fehlerzustand der Ausgangskanäle bleibt bestehen. Alle Analogausgänge, die nicht mit dem Objekt 0x6444 abgedeckt werden (z. B. 6-Byte-Analogausgangsklemmen/-ausgangsklemmen), werden im Fehlerfall immer auf 0 gesetzt.

0 = Ausgang bleibt unverändert

1 = Ausgang geht in einen vordefinierten Fehlerzustand

10.1.3.4.4.21 Objekt 0x6444 – Analog output error value integer

Tabelle 177: Objekt 0x6444 – Analog output error value integer

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x6444	0	Anzahl Analogausgangs-kanäle (16Bit)	Unsigned8	RO	-
	1	Fehlerwert 1. Kanal	Unsigned16	RW	0
	...	...	...	...	...
	128	Fehlerwert 128. Kanal	Unsigned16	RW	0

Mit diesem Objekt werden die Werte definiert, die die Ausgänge im Fehlerfall annehmen sollen. Voraussetzung ist, dass im Objekt 0x6443 das korrespondierende Bit gesetzt ist.

10.1.3.4.4.22 Objekt 0x67FE – Error behaviour

Tabelle 178: Objekt 0x67FE – Error behaviour

Idx	S-Idx	Name	Typ	Attribut	Default-Wert
0x67FE	0	Max. unterstützter Sub-Index	Unsigned8	RO	1
	1	Kommunikationsfehler	Unsigned8	RW	0

Mit diesem Objekt wird festgelegt, in welchen Zustand das Modul im Falle eines Kommunikationsfehlers (z. B. Ausfall Node-Guarding) wechselt.

Tabelle 179: Objekt 0x67FE-Aufbau Kommunikationsfehlereintrag:

Kommunikationsfehler	Aktion
0	Wechsel in den Zustand PRE-OPERATIONAL (nur, wenn der aktuelle Zustand OPERATIONAL war)
1	Kein Zustandswechsel
2	Wechsel in den Stopped Zustand

10.1.3.4.4.23 Objekt 0xA000-0xFFFF, Reservierter Bereich

Dieser Objektverzeichnis-Bereich bleibt für den Feldbuskoppler/-controller unbelegt.

10.1.3.5 PDO-Übertragung

Eine Datenübertragung mittels PDOs ist nur im Zustand OPERATIONAL möglich.

Bei dem Wechsel in den OPERATIONAL-Zustand werden alle Tx-PDOs mit dem Übertragungstyp 254 und 255 einmalig gesendet.

Hinweis



Besonderheit Übertragungstyp 254 und 255 (Index 0x1800 ... 0x181F, Sub-Index 2)

Beachten Sie, dass durch den gemäß Objekt 0x6423 (Analogue Input Global Interrupt Enable) im Geräteprofil DS 401 festgelegten Default-Wert (= FALSE) die analogen Änderungen nicht übertragen werden. Damit wird ein Überfluten des CAN-Busses mit CAN-Nachrichten verhindert.

Um beim Setzen des Objektes 0x6423 = TRUE ein Überfluten zu verhindern, können Sie eine entsprechend große Inhibit-Time wählen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, durch Konfiguration der Objekte für die Schwellwertüberwachung (Objekte 0x6421, 0x6424, 0x6425) und die Delta-Funktionen (Objekte 0x6426, 0x6427, 0x6428) das Nachrichtenaufkommen zu verringern.

10.1.3.5.1 Mapping

Durch das PDO-Mapping wird festgelegt, welche Daten mittels PDOs übertragen werden.

Wird keine gespeicherte kundenspezifische Konfiguration genutzt und werden keine anderen Einstellungen vorgenommen, wird das Objektverzeichnis mit einer Default-Konfiguration nach dem Geräteprofil DS 401 belegt (siehe Kapitel „Felddbuskommunikation“ > ... > „Initialisierung“).

Wenn sich der Felddbuskoppler/-controller in dem Zustand PRE-OPERATIONAL befindet, kann anstatt dessen das Mapping über SDOs anwendungsspezifisch modifiziert werden.

Information



Weitere Information

Ein Beispiel für die Erstellung einer anwendungsspezifischen Mapping-Konfiguration ist in dem Kapitel „Inbetriebnahme“ erläutert.

10.1.3.5.2 Transmit PDO1

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht über die relevanten Objekte und deren Zusammenhang für die PDO-Übertragung digitaler Eingänge.

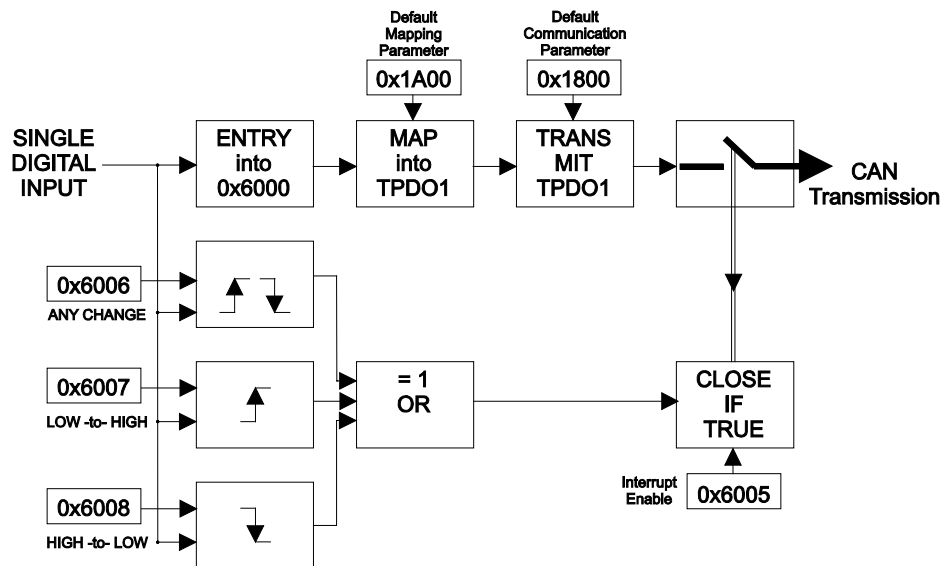


Abbildung 74: PDO-Übertragung von Digitaleingangsklemmen-Daten

Index	Objektname	Beschreibung
0x1800	Transmit PDO Communication Parameter	Kommunikationsparameter für die Sende-PDO
0x1A00	Transmit PDO Mapping Parameter	Mapping-Parameter für die Sende-PDO
0x6000	Read digital input 8-bit	Daten der Digitaleingangsklemmen
0x6005	Global interrupt enable digital 8-Bit	Globale Freigabe der Übertragung von 8-Bit-Digitaleingangsdaten
0x6006	Digital interrupt mask any change 8-Bit	Freigabe der Übertragung bei jeder Änderung von 8-Bit-Digitaleingangsdaten
0x6007	Digital interrupt mask low-to-high 8-Bit	Freigabe der Übertragung beim Auftreten einer positiven Flanke von 8-Bit-Digitaleingangsdaten
0x6008	Digital interrupt mask high-to-low 8-Bit	Freigabe der Übertragung beim Auftreten einer negativen Flanke von 8-Bit-Digitaleingangsdaten

10.1.3.5.3 Receive PDO1

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht über die relevanten Objekte und deren Zusammenhang für die PDO-Übertragung digitaler Ausgänge.

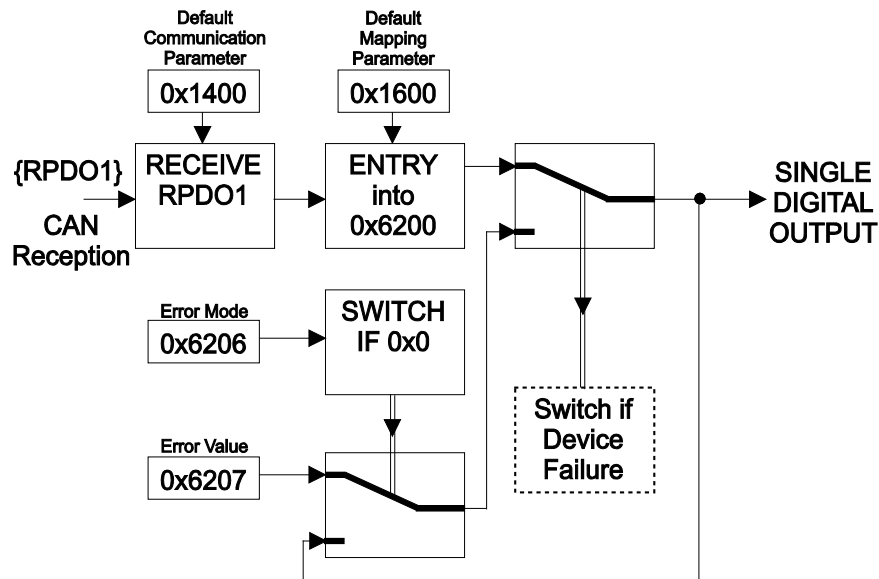


Abbildung 75: PDO-Übertragung von Digitalausgangsklemmen-Daten

Index	Objektname	Beschreibung
0x1400	Receive PDO Communication Parameter	Kommunikationsparameter für die Empfangs-PDO
0x1600	Transmit PDO Mapping Parameter	Mapping-Parameter für die Sende-PDO
0x6200	Write digital output 8-bit	Daten der Digitalausgangsklemmen
0x6206	Error mode output 8-bit	Freigabe von vordefinierten Fehlerwerten der 8-Bit-Digitalausgangsdaten
0x6207	Error value digital output 8-Bit	Vordefinierte Fehlerwerte der 8-Bit-Digitalausgangsdaten

10.1.3.5.4 Transmit PDO2

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht über die relevanten Objekte und deren Zusammenhang für die PDO-Übertragung analoger Eingänge.

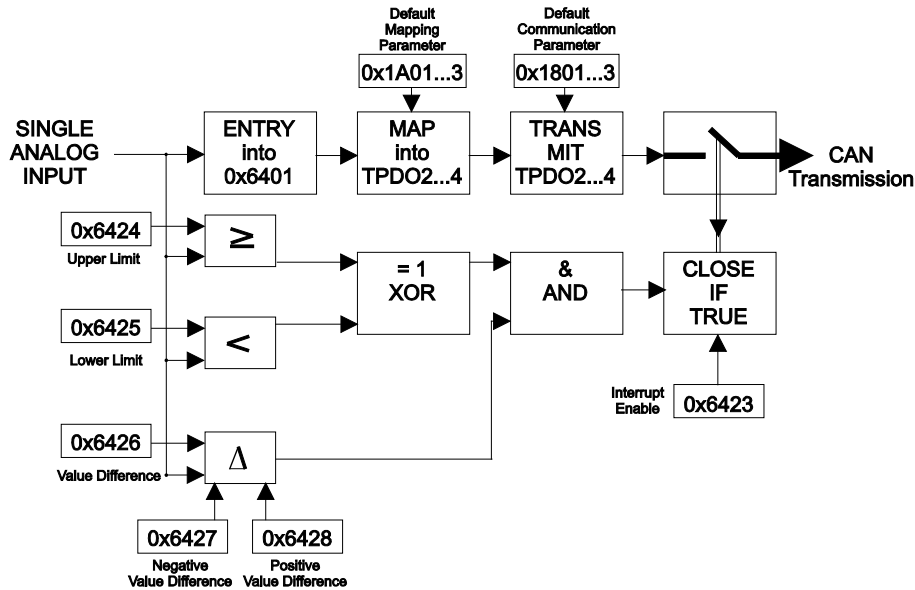


Abbildung 76: PDO-Übertragung von Analogeingangsklemmen-Daten

Index	Objektname	Beschreibung
0x1801...3	Transmit PDO Communication Parameter	Kommunikationsparameter für die Sende-PDO
0x1A01...3	Transmit PDO Mapping Parameter	Mapping-Parameter für die Sende-PDO
0x6401	Read analog input 16-bit	Triggerbedingung für 16-Bit-Analogeingangsdaten festlegen
0x6423	Analog input global interrupt enable	Globale Freigabe der Übertragung von 16-Bit-Analogeingangsdaten
0x6424	Analog input interrupt upper limit integer	Übertragung von 16-Bit-Eingangsdaten, wenn Schwellwert überschritten
0x6425	Analog input interrupt lower limit integer	Übertragung von 16-Bit-Eingangsdaten, wenn Schwellwert unterschritten
0x6426	Analog input interrupt delta unsigned	Übertragung, wenn sich die 16-Bit-Eingangsdaten um mind. den Delta-Wert geändert haben
0x6427	Analog input interrupt negative delta unsigned	Übertragung, wenn sich die 16-Bit-Eingangsdaten um mind. den Deltawert verringert haben
0x6428	Analog input interrupt positive delta unsigned	Übertragung, wenn sich die 16-Bit-Eingangsdaten um mind. den Deltawert erhöht haben

10.1.3.5.5 Receive PDO2

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht über die relevanten Objekte und deren Zusammenhang für die PDO-Übertragung analoger Ausgänge.

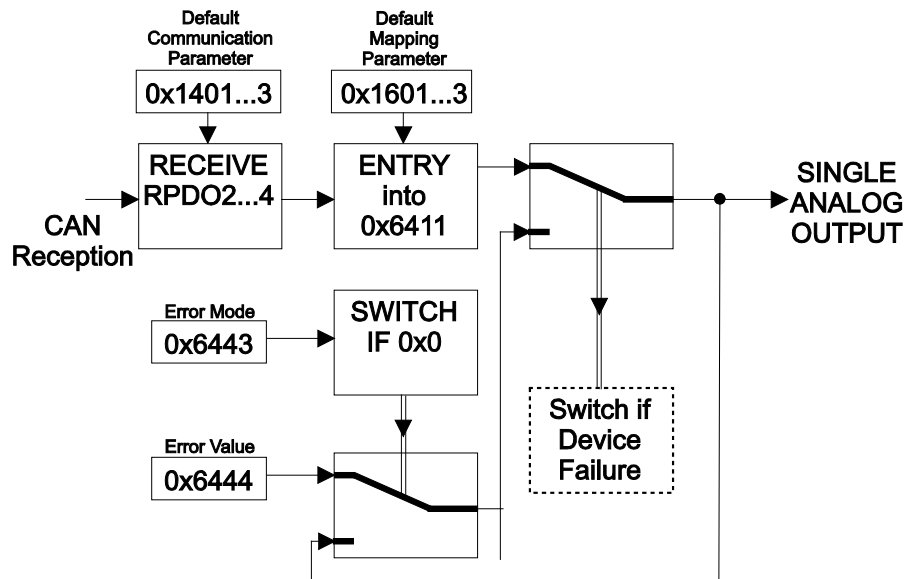


Abbildung 77: PDO-Übertragung von Analogausgangsklemmen-Daten

Index	Objektname	Beschreibung
0x1401...3	Receive PDO Communication Parameter	Kommunikationsparameter für die Empfangs-PDO
0x1601...3	Transmit PDO Mapping Parameter	Mapping-Parameter für die Sende-PDO
0x6411	Write analog output 16-bit	Daten der 16-Bit-Analogausgangsklemmen
0x6443	Analog output error mode	Freigabe für vordefinierte Fehlerwerte der 16-Bit-Ausgangsdaten
0x6444	Analog output error value integer	Wert im Fehlerfall der 16-Bit-Ausgangsdaten

10.1.3.6 SYNC-Überwachung

Bei einem Wert der Communication Cycle Period ungleich 0 erfolgt die Überwachung mit dem ersten Eintreffen einer SYNC-Nachricht, wenn sich der Feldbuskoppler/-controller im OPERATIONAL-Zustand befindet.

Ausfall des SYNC-Telegramms:

Wird innerhalb der Überwachungszeit (Communication Cycle Period) kein SYNC-Telegramm empfangen, wird dieses durch ein schnelles Blinken auf der 'RUN'-LED angezeigt. Gleichzeitig wird ein Emergency Telegramm (Error Code: 0x8100, Error Register: 0x81, Additional Code: 00 04 00 00 00) abgesetzt. Wird durch den MASTER ein Zustandswechsel hervorgerufen, wird trotzdem der Ausfall des SYNC-Telegramms noch angezeigt.

Erst nach erneutem Empfang der SYNC-Nachricht im Zustand OPERATIONAL zeigen die LEDs wieder den normalen Betriebszustand an, dabei wird erneut ein Emergency-Telegramm (Error Code: 0x0000, Error Register: 0x81, Additional Code: 00 04 00 00 0) abgesetzt, um anzuzeigen, dass die SYNC-Überwachung wieder funktioniert.

10.1.3.7 Node Guarding

Für den Feldbuskoppler/-controller startet das Node-Guarding, wenn das erste „Transmit Request Telegramm“ (RTR) auf der COB-ID für das Node-Guarding (0x700+Modul-ID) empfangen wird. Empfängt der Feldbuskoppler/-controller kein entsprechendes Telegramm, wird das Node-Guarding vom Feldbuskoppler/-controller nicht überwacht.

Defaultmäßig ist das Node-Guarding ausgeschaltet, da in den entsprechenden Indizes (0x100C = Guard-Time, 0x100D = Life Time Factor) eine 0 eingetragen ist.

In regelmäßigen Zeitabständen pollt der NMT-Master den Feldbuskoppler/-controller. Dieser Zeitraum wird Guard-Time (Index 0x100C) genannt. In dem Antworttelegramm befindet sich der interne Zustand des Feldbuskopplers/-controllers.

Bei Eintreffen einer RTR-Anforderung, ohne dass die Guard-Time gesetzt ist, wird das Node-Guarding nicht überwacht, aber der Feldbuskoppler/-controller antwortet trotzdem mit seinem internen Zustand.

Die Zustände sind wie folgt kodiert:

Tabelle 180: Zustände

Zustand:	Wert:
PRE-OPERATIONAL	127
OPERATIONAL	5
STOP	4

Die Life-Time ist das Produkt aus Guard-Time (Index 0x100C) und Life-Time-Factor (Index 0x100D).

Ausfall des Node-Guardings:

Wird innerhalb der Life-Time kein Node-Guarding Telegramm empfangen, wird dieses durch ein schnelles Blinken auf der RUN-LED angezeigt. Gleichzeitig wird ein Emergency Telegramm (Error Code: 0x8130, Error Register: 0x11, Additional Code: 0x00 04 00 000 0) abgesetzt, die Ausgänge werden gemäß Objekte 0x6206, 0x6207, 0x6443 und 0x6444 gesetzt und der Feldbuskoppler/-controller geht in den vordefinierten Zustand gemäß Objekt 0x67FE.

Sobald das Node-Guarding-Protokoll wieder aufgenommen ist, wird erneut ein Emergency-Telegramm (Error Code: 0x0000, Error Register: 0x11, Additional Code: 00 04 00 000 0) abgesetzt, um anzuzeigen, dass das Node-Guarding wieder aktiv ist, die Ausgänge und der Feldbuskoppler/-controllerzustand bleiben unverändert.

Es kann nur das Node-Guarding-Protokoll oder das Heartbeat-Protokoll verwendet werden. Ist die Heartbeat-Producer-Time konfiguriert, wird immer das Heartbeat-Protokoll verwendet.

10.1.3.8 Heartbeat-Überwachung

Mit diesem Protokoll ist es möglich, eine Modulüberwachung durchzuführen, ohne RTR-Frames zu benutzen.

Der Heartbeat-Erzeuger generiert zyklisch (Zeitintervall in Objekt 0x1017 definiert) eine Nachricht, in welcher er den Zustand des Moduls überträgt. Die Übertragung beginnt sofort nach Konfiguration des Objektes 0x1017. Die Nachricht kann von einem oder mehreren Heartbeat-Consumer ausgewertet werden (Objekt 0x1016). Es können bis zu 5 Module gleichzeitig überwacht werden. Die Überwachung beginnt mit dem ersten Eintreffen eines Heartbeat-Telegramms (getrennt für jedes zu überwachende Modul).

Ausfall des Heartbeats:

Wird innerhalb der konfigurierten Zeit (Objekt 0x1016) kein entsprechendes Heartbeat-Telegramm empfangen, wird dieses durch ein schnelles Blinken auf der RUN-LED angezeigt. Gleichzeitig wird ein Emergency-Telegramm (Error Code: 0x8130, Error Register: 0x11, Additional Code: 0x00 05 KK 00 00, KK Knotennummer - welche EMCY ausgelöst hat) gesendet. Die Ausgänge werden gemäß Objekte 0x6206, 0x6207, 0x6443 und 0x6444 gesetzt und der Feldbuskoppler/-controller geht in den vordefinierten Zustand gemäß Objekt 0x67FE.

Sobald das Heartbeat-Protokoll wieder aufgenommen ist, wird erneut ein Emergency-Telegramm (Error Code: 0x0000, Error Register: 0x11, Additional Code: 0x00 05 KK 00 00) abgesetzt, um anzuzeigen, dass das Heartbeat wieder aktiv ist. Die Ausgänge und der Feldbuskoppler/-controllerzustand bleiben unverändert. Werden mehrere Module überwacht, wird erst nach der Wiederaufnahme des letzten Heartbeats der Blinkcode für das Fehlschlagen des Heartbeats beendet.

Es kann nur das Node-Guarding-Protokoll oder das Heartbeat-Protokoll verwendet werden. Ist die Heartbeat-Producer-Time konfiguriert, wird immer das Heartbeat-Protokoll verwendet.

10.1.3.9 Fehlermeldungen (Emergency)

Emergency Nachrichten werden immer abgesetzt, wenn im Gerät eine kritische Fehlersituation aufgetreten/behoben ist bzw. wichtige Informationen anderen Geräten mitgeteilt werden müssen.

Der Aufbau und die Bedeutung der Einträge im Emergency Object ist in der folgenden Tabelle erklärt, sie sind im Bustelegramm in der Reihenfolge Low Byte/High Byte codiert.

Nach Behebung eines Fehler wird ebenfalls ein Emergency Object gesendet (Error Code = 0x0000, das Error-Register und der Additional Code verhält sich wie in der nachfolgenden Tabelle „EMCY-CODE“ beschrieben).

Nach dem Power-On wird ein Emergency Object gesendet, wenn es sich bei der geladenen Einstellung um die Default Einstellungen handelt. Hierfür kann es zwei Gründe geben:

- Es wurde noch keine Einstellungen abgespeichert (Index 0x1010).
- Die hinterlegte Einstellung wurde vom Feldbuskoppler/-controller verworfen, weil Busklemmen gesteckt bzw. gezogen wurden.

Tabelle 181: EMCY-CODE

Byte:	0	1	2	3	7	
Name	Error Code	Error Register	Additional Code	Bedeutung		
	0x0000*	0x00	00 00 00 00 00	Das „predefined error field“ Index 0x1003 Sub-Index. 0 wurde auf Null gesetzt, oder alle Fehler sind behoben.		
	0x5000*	0x81	00 01 00 00 00	Geänderte HW-Konfiguration nach Power-On bzw. Reset Node/Communication der Feldbuskoppler/-controller hat sich neu initialisiert, da eine gespeicherte Konfiguration nicht vorhanden ist bzw. nicht mit der aktuellen Konfiguration übereinstimmt.		
	0x5000*	0x81	00 02 00 00 00	Flash-Fehler Beim Speichern der Konfiguration in das Flash ist ein Fehler aufgetreten.		
	0x5000*	0x81	00 03 PP LL SS	Programmierte Konfiguration stimmt nicht mit der tatsächlichen überein PP: physikalischer Steckplatz der Busklemme, wo der Fehler aufgetreten ist LL: logischer Steckplatz der Busklemme, wo der Fehler aufgetreten ist SS: Fehlerursache		
	0x5000*	0x81	00 09 00 00 00	Queue für Emergency-Nachrichten ist übergelaufen (kann nur auftreten, wenn die Inhibit Time für Emergency verwendet wird)		

Tabelle 181: EMCY-CODE

Byte:	0	1	2	3	7	
Name	Error Code	Error Register	Additional Code	Bedeutung		
	0x5000*	0x81	00 0A 01 00 00	Max. Anzahl an Gateway-Busklemmen überschritten, bzw. max. PA-Größe durch Gateway-Busklemmen überschritten		
	0x5000*	0x81	00 0A 02 00 00	Max. Mailboxgröße überschritten		
	0x8100*	0x81	00 04 00 00 00	Der Zeitraum zwischen zwei SyncObjects ist größer als Communication_Cycle_Period		
	0x8110*	0x11	00 01 00 00 00	interner Empfangsbuffer übergelaufen, Zustandswechsel wie im Objekt 0x67FE definiert, Die Ausgänge werden wie in den Error-Mode-/Value-Objekten definiert geschaltet		
	0x8110*	0x11	00 02 00 00 00	interner Sendebuffer übergelaufen, Zustandswechsel wie im Objekt 0x67FE definiert, Die Ausgänge werden wie in den Error-Mode-/Value-Objekten definiert geschaltet		
	0x8120*	0x11	00 03 00 00 00	CAN Feldbuskoppler/-controller im "Error Passive Mode"		
	0x8130*	0x11	00 04 00 00 00	Der Zeitraum zwischen zwei Node-Guarding-Telegrammen ist größer wie Guard_Time X Life_Time_Faktor.		
	0x8130*	0x11	00 05 KK 00 00	Der Zeitraum zwischen zwei Heartbeat-Telegrammen ist größer wie konfiguriert KK: Knoten, welcher die Zeitüberschreitung ausgelöst hat		
	0x8210*	0x81	00 05 SS II NN	PDO wurde mit einer kleineren Anzahl von Bytes gesendet als im Communication-Profile konfiguriert Die PDO-Daten werden verworfen, d.h. die Ausgänge bleiben unverändert SS: Sollwert - Konfigurierter Wert (z. B. in Index 0x1600 Sub-Index 0) II: Istwert - Anzahl gesendeter Bytes NN: Nummer der PDO (1..32)		
	0x8220*	0x81	00 08 SS II NN	PDO wurde mit einer größeren Anzahl von Bytes gesendet als im Communication-Profile konfiguriert Es werden nur die ersten n Daten verwendet (n = im Objektverzeichnis konfigurierte Gesamtlänge) SS: Sollwert - Konfigurierter Wert (Gesamtlänge aller gültigen, konfigurierten Objekte in Bytes) II: Istwert - Anzahl gesendeten Bytes NN: Nummer der PDO (1..32)		

Tabelle 181: EMCY-CODE

Byte:	0	1	2	3	7	
Name	Error Code	Error Register	Additional Code	Bedeutung		
	0xFF00*	0x81	00 06 PP 00 00	Klemmbusfehler, Wechsel in den Zustand STOP - PP: Position der Busklemme		
	0xFF00*	0x81	DD 07 PP SK NN	Diagnosemeldung - DD: Diagnosebyte - PP: Position der Busklemme - SK: Fehlerstatus und Kanalnummer - NN: Anzahl der derzeitigen Busklemmenfehler		

* Byte 0 = Low Byte und Byte 1 = High Byte

Beispiel: Error Code 0x8220: Byte 0 = 0x20, Byte 1 = 0x82

10.1.3.9.1 Diagnosemeldungen der Busklemmen

Tritt ein Fehler in einer Busklemme auf, welche die Diagnose unterstützt, wird mittels der Emergency-Nachricht der Diagnosestatus des jeweiligen Kanals übertragen.

Aufbau des Additional Code der Diagnosemeldung:

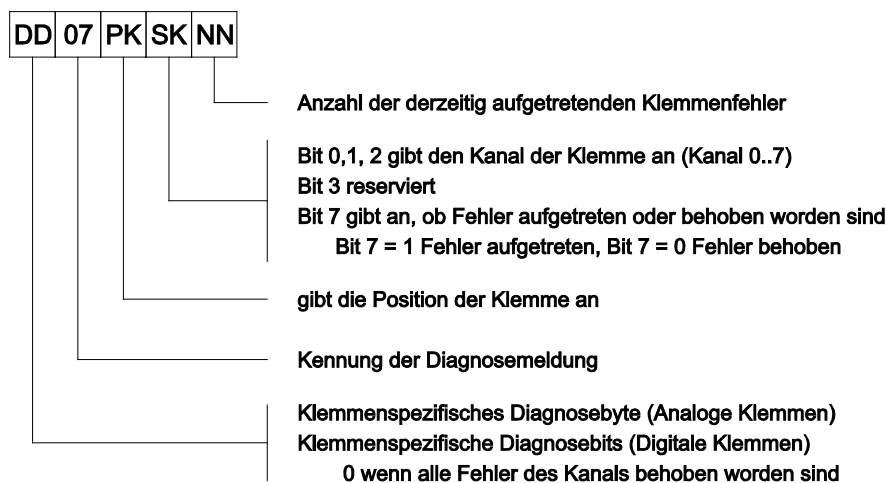


Abbildung 78: Aufbau „Additional Code“

Hinweis



Anzeige von maximal 255 Fehlern!

Treten 255 oder mehr Fehler auf, bleibt die Anzeige der Anzahl der Busklemmenfehler auf 255! Dieser Zählerstand wird auch bei steigender Anzahl von Busklemmenfehlern als 0xFF dargestellt.

Alle weiteren Busklemmenfehler über 255 hinaus werden jedoch intern weitergezählt. Der Zählerstand bleibt davon unverändert auf 0xFF.

Hinweis**Aktualisierung der EMCY-Nachricht bei parallelen Diagnosen!**

Wird auf einem Kanal eine Diagnose zeitgleich mit einer neu auftretenden Diagnose behoben, wird eine EMCY-Nachricht mit aktualisiertem DD und SK Bit 7 = 1 gesendet.

Beispiel 1:

- 2-Kanal-Analogeingangsklemme 750-465, gesteckt an 14. Position, an Kanal 0 fließt ein Strom größer 20mA

Emergency-Telegrammaufbau

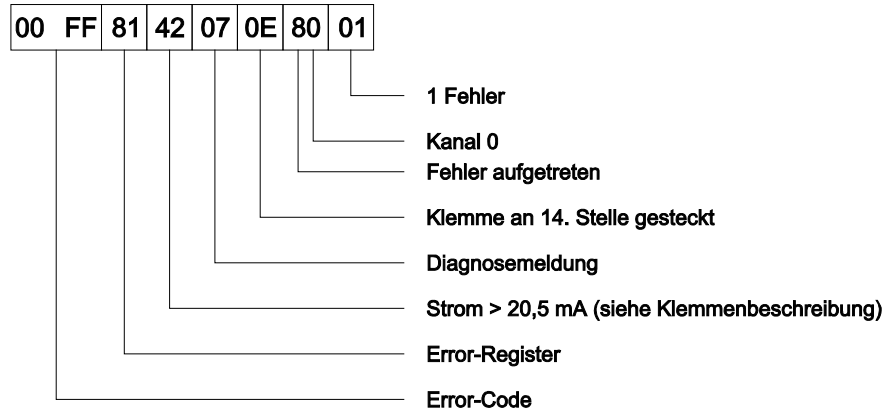


Abbildung 79: Aufbau Emergency-Telegramm 1

- Zusätzlich zum ersten Fehler tritt ein weiterer Fehler an einer 2-Kanal-Digitalausgangsklemme 750-506 auf, es liegt ein Drahtbruch auf Kanal 1 vor, die Busklemme ist an Position 17 gesteckt.

Emergency-Telegrammaufbau

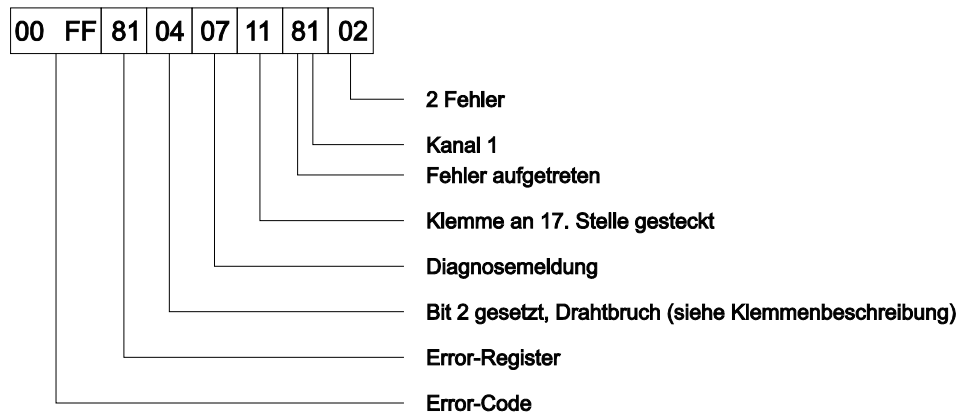


Abbildung 80: Aufbau Emergency-Telegramm 2

- Der aufgetretene Fehler (Drahtbruch an der Digitalausgangsklemme 750-506) ist behoben.

Emergency-Telegrammaufbau

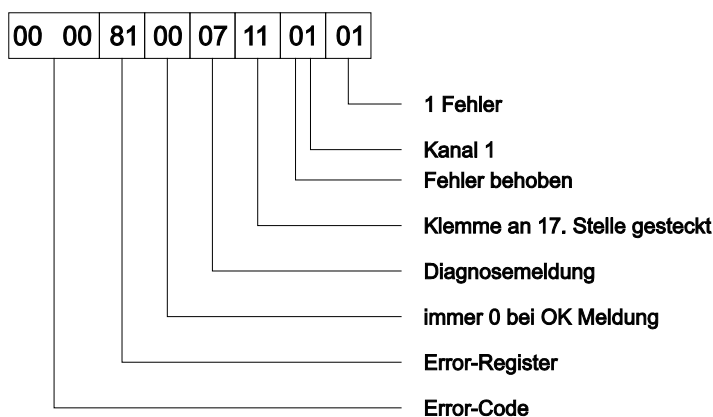


Abbildung 81: Aufbau Emergency-Telegramm 3

Hinweis



Diagnosedaten werden in das Prozessabbild eingeblendet!

Beachten Sie, dass bei Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen mit Diagnose die Diagnosedaten mit in das Prozessabbild eingeblendet werden. So liefert z. B. eine 2-Kanal-Digitalausgangsklemme 750-506 für den oben beschriebenen Fehlerfall insgesamt 4 Bit in das Ausgangsprozessabbild (pro Kanal je 1 Bit Ausgangswert und 1 Bit ungenutzt) und insgesamt 4 Bit in das Eingangsprozessabbild (pro Kanal je 2 Bit Diagnose - Drahtbruch, Kurzschluss).

Beispiel 2:

- Proportionalventilmodul 750-632 (1 Kanal, 2 Ausgänge), gesteckt an Position 4, hat Fehler an beiden Ausgängen.

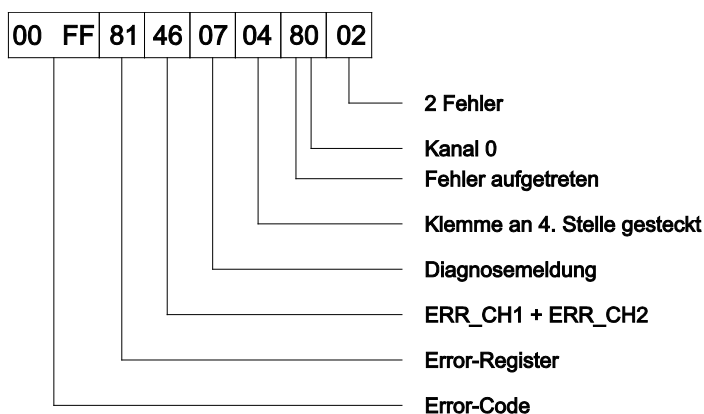


Abbildung 82: Beispiel – Fehler an Proportionalventilmodul

- Fehler an Ausgang 2 wurde behoben, Fehler an Ausgang 1 bleibt bestehen (750-632)

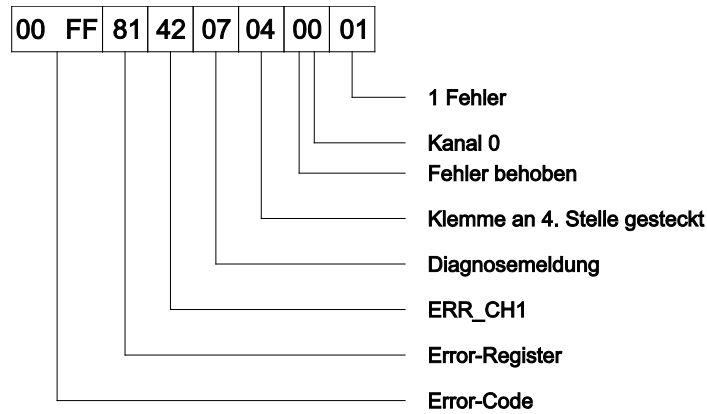


Abbildung 83: Beispiel – Fehler an Proportionalventilmodul

- alle Fehler an 750-632 (Proportionalventilmodul) behoben

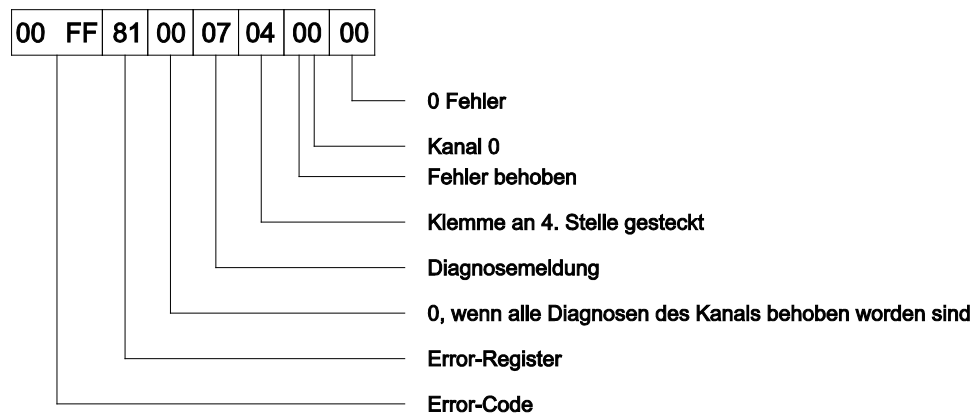


Abbildung 84: Beispiel – Fehler an Proportionalventilmodul

10.1.3.9.2 Layout der klemmenspezifischen Diagnosebits der Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen

Das Layout der klemmenspezifischen Diagnosebits für Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen kann mittels Objekt 0x5200 Sub-Index 9 verändert werden.

Im Standardlayout werden die Diagnosebits entsprechend ihrer Wertung innerhalb des gesamten Eingangsprozessabbildes der Busklemme in das Byte DD geschrieben. Diese Darstellung ist für Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen mit einem Eingangsprozessabbild > 8 Bit, z.B. 750-439 (8-Kanal-DI NAMUR), nicht geeignet.

Tabelle 182: DD im Standardlayout (750-506)

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				Diagnosebit S3 Kanal 2	Diagnosebit S2 Kanal 2	Diagnosebit S1 Kanal 1	Diagnosebit S0 Kanal 1
							DD=0x01
						DD=0x02	
					DD=0x04		
				DD=0x08			

Für Busklemmen, deren Diagnosen im Standardlayout nicht dargestellt werden können, enthält DD ein 0xFF.

Um die Diagnosen der für das Standardlayout nicht geeigneten Busklemmen darzustellen, kann das EMCY-Layout über das Objekt 0x5200 Sub-Index 9 auf eine alternative Darstellung umgestellt werden. Im alternativen Layout werden die busklemmenspezifischen Diagnosebits kanalweise interpretiert. Für Busklemmen mit je einem Bit Diagnose pro Kanal kann DD nur die Werte 0x01 und 0x00 annehmen.

Tabelle 183: DD im alternativen Layout (750-506)

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				Diagnosebit S3 Kanal 2	Diagnosebit S2 Kanal 2	Diagnosebit S1 Kanal 1	Diagnosebit S0 Kanal 1
							DD=0x01
						DD=0x02	
					DD=0x01		
				DD=0x02			

11 Busklemmen

11.1 Übersicht

Für den Aufbau von Applikationen mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 sind verschiedene Arten von Busklemmen verfügbar:

- Digitaleingangsklemmen
- Digitalausgangsklemmen
- Analogeingangsklemmen
- Analogausgangsklemmen
- Sonderklemmen
- Systemklemmen

Eine detaillierte Beschreibung zu jeder Busklemme und deren Varianten entnehmen Sie den Handbüchern zu den Busklemmen.

Sie finden diese Beschreibungen auf der Internetseite <http://www.wago.com>.

Information



Weitere Information zum WAGO-I/O-SYSTEM

Aktuelle Informationen zum modularen WAGO-I/O-SYSTEM finden Sie auf der Internetseite <http://www.wago.com>.

11.2 Aufbau der Prozessdaten für CANopen

Bei dem CANopen-Feldbuskoppler/-controller wird das Prozessabbild byteweise aufgebaut (ohne Word-Alignment). Die interne Darstellung der Daten, die größer als ein Byte sind, erfolgt nach dem Intel-Format.

Im Folgenden wird für alle Busklemmen des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 und 753 die feldbusspezifische Darstellung im Prozessabbild des Feldbuskopplers/-controllers für CANopen beschrieben und der Aufbau der Prozesswerte gezeigt.

In dem CANopen-Objektverzeichnis kann über den Index 0x5000 das gesamte Eingangsprozessabbild ausgelesen und über den Index 0x5001 das gesamte Ausgangsprozessabbild geschrieben werden.

ACHTUNG



Geräteschäden durch falsche Adressierung!

Zur Vermeidung von Geräteschäden im Feldbereich müssen Sie bei der Adressierung einer an beliebiger Position im Feldbusknoten befindlichen Busklemme die Prozessdaten aller vorherigen byte- bzw. bitweise-orientierten Busklemmen berücksichtigen.

11.2.1 Digitaleingangsklemmen

Digitaleingangsklemmen liefern als Prozesswert pro Signalkanal ein Bit, das den Zustand des jeweiligen Kanals angibt. Bits, die Eingangsprozesswerte darstellen, werden in das Eingangsprozessabbild eingetragen.

Digitaleingangsklemmen mit Diagnose stellen zusätzlich zu den Prozessdaten ein oder mehrere Diagnosebits zur Verfügung. Die Diagnosebits werden vom Feldbuskoppler/-controller ausgewertet. Bei Auftreten einer Diagnosemeldung trägt der Feldbuskoppler/-controller den Zustand der Diagnosebits in das Diagnosestatuswort ein. Die Einträge in das Diagnosestatuswort werden kanalspezifisch vorgenommen.

Sofern in dem Knoten auch Analogeingangsklemmen gesteckt sind, werden die digitalen Daten immer, byteweise zusammengefasst, hinter die Analogeingangsdaten in dem Eingangsprozessabbild angehängt.

1-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose

750-435

Tabelle 184: 1-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Status

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						Statusbit S 1	Datenbit DI 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

2-Kanal-Digitaleingangsklemmen

750-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -425, -427, -438, (und alle Varianten),
753-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -425, -427

Tabelle 185: 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose

750-400, -401, -410, -411, -419, -421, -424, -425
753-400, -401, -410, -411, -421, -424, -425

Tabelle 186: Prozessdaten 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose und Ausgangsdaten

750-418, -419, -421
753-418, -421

Die Digitaleingangsklemme liefert über die Prozesswerte im Eingangsprozessabbild hinaus 4 Bit Daten, die im Ausgangsprozessabbild dargestellt werden.

Tabelle 187: 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose und Ausgangsdaten

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				Quittierungs- bit Q 2 Kanal 2	Quittierungs- bit Q 1 Kanal 1	0	0

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

4-Kanal-Digitaleingangsklemmen

750-402, -403, -408, -409, -414, -415, -422, -423, -428, -432, -433

753-402, -403, -408, -409, -415, -422, -423, -428, -432, -433, -440

Tabelle 188: 4-Kanal-Digitaleingangsklemmen

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				Datenbit DI 4 Kanal 4	Datenbit DI 3 Kanal 3	Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

8-Kanal-Digitaleingangsklemmen

750-430, -431, -436, -437

753-430, -431, -434

Tabelle 189: 8-Kanal-Digitaleingangsklemmen

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Datenbit DI 8 Kanal 8	Datenbit DI 7 Kanal 7	Datenbit DI 6 Kanal 6	Datenbit DI 5 Kanal 5	Datenbit DI 4 Kanal 4	Datenbit DI 3 Kanal 3	Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

16-Kanal-Digitaleingangsklemmen

750-1400, -1402, -1405, -1406, -1407

Tabelle 190: 16-Kanal-Digitaleingangsklemmen

Eingangsprozessabbild															
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Datenbit DI 16 Kanal 16	Datenbit DI 15 Kanal 15	Datenbit DI 14 Kanal 14	Datenbit DI 13 Kanal 13	Datenbit DI 12 Kanal 12	Datenbit DI 11 Kanal 11	Datenbit DI 10 Kanal 10	Datenbit DI 9 Kanal 9	Datenbit DI 8 Kanal 8	Datenbit DI 7 Kanal 7	Datenbit DI 6 Kanal 6	Datenbit DI 5 Kanal 5	Datenbit DI 4 Kanal 4	Datenbit DI 3 Kanal 3	Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

11.2.2 Digitalausgangsklemmen

Die Digitalausgangsklemmen erhalten als Prozesswert pro Kanal ein Bit, das den Status des jeweiligen Kanals angibt. Diese Bits werden in das Ausgangsprozessabbild gemappt.

Digitalausgangsklemmen mit Diagnose stellen ein oder mehrere Diagnosebits zur Verfügung. Die Diagnosebits werden vom Feldbuskoppler/-controller ausgewertet. Bei Auftreten einer Diagnosemeldung trägt der Feldbuskoppler den Zustand der Diagnosebits in das Diagnosestatuswort ein. Die Einträge in das Diagnosestatuswort werden kanalspezifisch vorgenommen.

Sofern in dem Knoten auch Analogausgangsklemmen gesteckt sind, werden die digitalen Daten immer, byteweise zusammengefasst, hinter die Analogausgangsdaten in dem Ausgangsprozessabbild angehängt.

1-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten

750-523

Die Digitalausgangsklemmen liefern über das eine Prozesswertbit im Ausgangsprozessabbild hinaus 1 Bit, das im Eingangsprozessabbild dargestellt wird. Dieses Statusbit zeigt den „Handbetrieb“ an.

Tabelle 191: 1-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						nicht genutzt	Statusbit „Handbetrieb“

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						nicht genutzt	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

2-Kanal-Digitalausgangsklemmen

750-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517, -535, (und alle Varianten),
753-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517

Tabelle 192: 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich)
verwendet.

2-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten

750-507 (-508), -522,
753-507

Tabelle 193: 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						Diag- nosebit S 2 Kanal 2	Diag- nosebit S 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich)
verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich)
verwendet.

750-506,
753-506

Die Digitalausgangsklemme 750-506, 753-506 liefert über die 4-Bit-Prozesswerte im Ausgangsprozessabbild hinaus 4 Bit Daten, die im Eingangsprozessabbild dargestellt werden. Dieses sind kanalweise zugeordnete Diagnosebits, die durch einen 2-Bit-Fehlercode eine Überlast, einen Kurzschluss oder einen Drahtbruch anzeigen.

Tabelle 194: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen 75x-506 mit Eingangsdaten

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				Diag- nosebit S 3 Kanal 2	Diag- nosebit S 2 Kanal 2	Diag- nosebit S 1 Kanal 1	Diag- nosebit S 0 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				nicht genutzt	nicht genutzt	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

4-Kanal-Digitalausgangsklemmen

750-504, -516, -519, -531
753-504, -516, -531, -540

Tabelle 195: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				steuert DO 4 Kanal 4	steuert DO 3 Kanal 3	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

4-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten

750-532

Die Digitalausgangsklemmen 750-532 liefern über die 4-Bit-Prozesswerte im Ausgangsprozessabbild hinaus 4-Bit-Daten, die im Eingangsprozessabbild dargestellt werden. Dieses sind kanalweise zugeordnete Diagnosebits, die eine Überlast, einen Kurzschluss oder einen Drahtbruch anzeigen.

Tabelle 196: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen 750-532 mit Eingangsdaten

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				Diag- nosebit S 3 Kanal 4	Diag- nosebit S 2 Kanal 3	Diag- nosebit S 1 Kanal 2	Diag- nosebit S 0 Kanal 1

Diagnosebit S = '0' kein Fehler

Diagnosebit S = '1' Drahtbruch, Kurzschluss oder Überlast

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
				steuert DO 4 Kanal 4	steuert DO 3 Kanal 3	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

8-Kanal-Digitalausgangsklemmen

750-530, -536

753-530, -534

Tabelle 197: 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
steuert DO 8 Kanal 8	steuert DO 7 Kanal 7	steuert DO 6 Kanal 6	steuert DO 5 Kanal 5	steuert DO 4 Kanal 4	steuert DO 3 Kanal 3	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

8-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten

750-537

Die Digitalausgangsklemmen liefern über die 8-Bit-Prozesswerte im Ausgangsprozessabbild hinaus 8-Bit-Daten, die im Eingangsprozessabbild dargestellt werden. Dieses sind kanalweise zugeordnete Diagnosebits, die eine Überlast, einen Kurzschluss oder einen Drahtbruch anzeigen.

Tabelle 198: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen 750-537 mit Eingangsdaten

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Diag- nosebit S 7 Kanal 8	Diag- nosebit S 6 Kanal 7	Diag- nosebit S 5 Kanal 6	Diag- nosebit S 4 Kanal 5	Diag- nosebit S 3 Kanal 4	Diag- nosebit S 2 Kanal 3	Diag- nosebit S 1 Kanal 2	Diag- nosebit S 0 Kanal 1

Diagnosebit S = '0' kein Fehler

Diagnosebit S = '1' Drahtbruch, Kurzschluss oder Überlast

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
steuert DO 8 Kanal 8	steuert DO 7 Kanal 7	steuert DO 6 Kanal 6	steuert DO 5 Kanal 5	steuert DO 4 Kanal 4	steuert DO 3 Kanal 3	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

16-Kanal-Digitalausgangsklemmen

750-1500, -1501, -1504, -1505

Tabelle 199: 16-Kanal-Digitalausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild															
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
steuert DO 16 Kanal 16	steuert DO 15 Kanal 15	steuert DO 14 Kanal 14	steuert DO 13 Kanal 13	steuert DO 12 Kanal 12	steuert DO 11 Kanal 11	steuert DO 10 Kanal 10	steuert DO 9 Kanal 9	steuert DO 8 Kanal 8	steuert DO 7 Kanal 7	steuert DO 6 Kanal 6	steuert DO 5 Kanal 5	steuert DO 4 Kanal 4	steuert DO 3 Kanal 3	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

8-Kanal-Digitalein- / -ausgangsklemmen

750-1502, -1506

Die Digitalein- und -ausgangsklemmen liefern 8 Bit Prozesswerte im Ein- und Ausgangsprozessabbild.

Tabelle 200: 8-Kanal-Digitalein- / -ausgangsklemmen

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Datenbit DI 8 Kanal 8	Datenbit DI 7 Kanal 7	Datenbit DI 6 Kanal 6	Datenbit DI 5 Kanal 5	Datenbit DI 4 Kanal 4	Datenbit DI 3 Kanal 3	Datenbit DI 2 Kanal 2	Datenbit DI 1 Kanal 1

Für die Digitaleingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
steuert DO 8 Kanal 8	steuert DO 7 Kanal 7	steuert DO 6 Kanal 6	steuert DO 5 Kanal 5	steuert DO 4 Kanal 4	steuert DO 3 Kanal 3	steuert DO 2 Kanal 2	steuert DO 1 Kanal 1

Für die Digitalausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

11.2.3 Analogeingangsklemmen

Die Analogeingangsklemmen liefern je Kanal 16-Bit-Messwerte. In das Eingangsprozessabbild werden bei dem CANopen-Feldbuskoppler/-controller die 16-Bit-Messwerte pro Kanal im Intel-Format und byteweise gemappt.

Information



Informationen zum Steuer-/Statusbyteaufbau

Den speziellen Aufbau der jeweiligen Steuer-/Statusbytes entnehmen Sie bitte der zugehörigen Busklemmenbeschreibung. Ein Handbuch mit der jeweiligen Beschreibung zu jeder Busklemme finden Sie auf der WAGO-Homepage unter: <http://www.wago.com>.

Sofern in dem Knoten auch Digitaleingangsklemmen gesteckt sind, werden die analogen Eingangsdaten immer vor die digitalen Daten in das Eingangsprozessabbild abgebildet.

1-Kanal-Analogeingangsklemmen

750-491 (und alle Varianten)

Tabelle 201: 1-Kanal-Analogeingangsklemmen

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Messwert U_D
	1	D1	
n+1	2	D2	Messwert U_{ref}
	3	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, so dass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Messwert ein Sub-Index belegt.

2-Kanal-Analogeingangsklemmen

750-452, -454, -456, -461, -462, -465, -466, -467, -469, -472, -474, -475, 476, -477, -478, -479, -480, -481, -483, -485, -492, (und alle Varianten),

753-452, -454, -456, -461, -465, -466, -467, -469, -472, -474, -475, 476, -477, 478, -479, -483, -492, (und alle Varianten)

Tabelle 202: 2-Kanal-Analogeingangsklemmen

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Messwert Kanal 1
	1	D1	
n+1	2	D2	Messwert Kanal 2
	3	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

4-Kanal-Analogeingangsklemmen

750-450, -453, -455, -457, -459, -460, -468, (und alle Varianten),
753-453, -455, -457, -459

Tabelle 203: 4-Kanal-Analogeingangsklemmen

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Messwert Kanal 1
	1	D1	
n+1	2	D2	Messwert Kanal 2
	3	D3	
n+2	4	D4	Messwert Kanal 3
	5	D5	
n+3	6	D6	Messwert Kanal 4
	7	D7	

Diese Busklemmen stellen sich mit 4x2 Byte dar, so dass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

8-Kanal-Analogeingangsklemmen

750-451

Tabelle 204: 8-Kanal-Analogeingangsklemmen

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Messwert Kanal 1
	1	D1	
n+1	2	D2	Messwert Kanal 2
	3	D3	
n+2	4	D4	Messwert Kanal 3
	5	D5	
n+3	6	D6	Messwert Kanal 4
	7	D7	
n+4	8	D8	Messwert Kanal 5
	9	D9	
n+5	10	D10	Messwert Kanal 6
	11	D11	
n+6	12	D12	Messwert Kanal 7
	13	D13	
n+7	14	D14	Messwert Kanal 8
	15	D15	

Diese Busklemmen stellen sich mit 8x2 Byte dar, so dass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

11.2.4 Analogausgangsklemmen

Die Analogausgangsklemmen erhalten je Kanal 16-Bit-Ausgabewerte.

In das Ausgangsprozessabbild werden bei dem CANopen-Feldbuskoppler/-controller die 16-Bit-Ausgabewerte pro Kanal im Intel-Format und byteweise gemappt.

Sofern in dem Knoten auch Digitalausgangsklemmen gesteckt sind, werden die analogen Ausgangsdaten immer vor die digitalen Daten in das Ausgangsprozessabbild abgebildet.

Information



Informationen zum Steuer-/Statusbyteaufbau

Den speziellen Aufbau der jeweiligen Steuer-/Statusbytes entnehmen Sie bitte der zugehörigen Busklemmenbeschreibung. Ein Handbuch mit der jeweiligen Beschreibung zu jeder Busklemme finden Sie auf der WAGO-Homepage unter: <http://www.wago.com>.

2-Kanal-Analogausgangsklemmen

750-550, -552, -554, -556, -560, -585, (und alle Varianten),
753-550, -552, -554, -556

Tabelle 205: 2-Kanal-Analogausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Ausgabewert Kanal 1
	1	D1	
n+1	2	D2	Ausgabewert Kanal 2
	3	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6411 (auch 0x2500 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

4-Kanal-Analogausgangsklemmen

750-553, -555, -557, -559,
753-553, -555, -557, -559

Tabelle 206: 4-Kanal-Analogausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Ausgabewert Kanal 1
	1	D1	
n+1	2	D2	Ausgabewert Kanal 2
	3	D3	
n+2	4	D4	Ausgabewert Kanal 3
	5	D5	
n+3	6	D6	Ausgabewert Kanal 4
	7	D7	

Diese Busklemmen stellen sich mit 4x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6411 (auch 0x2500 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

8-Kanal-Analogausgangsklemmen

Tabelle 207: 8-Kanal-Analogausgangsklemmen

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Ausgabewert Kanal 1
	1	D1	
n+1	2	D2	Ausgabewert Kanal 2
	3	D3	
n+2	4	D4	Ausgabewert Kanal 3
	5	D5	
n+3	6	D6	Ausgabewert Kanal 4
	7	D7	
n+4	8	D8	Ausgabewert Kanal 5
	9	D9	
n+5	10	D10	Ausgabewert Kanal 6
	11	D11	
n+6	12	D12	Ausgabewert Kanal 7
	13	D13	
n+7	14	D14	Ausgabewert Kanal 8
	15	D15	

Diese Busklemmen stellen sich mit 8x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6411 (auch 0x2500 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

11.2.5 Sonderklemmen

Bei einzelnen Busklemmen wird neben den Datenbytes auch das Steuer-/Statusbyte eingeblendet. Dieses dient dem bidirektionalen Datenaustausch der Busklemme mit der übergeordneten Steuerung.

Das Steuerbyte wird von der Steuerung an die Busklemme und das Statusbyte von der Busklemme an die Steuerung übertragen. Somit ist beispielsweise das Setzen eines Zählers mit dem Steuerbyte oder die Anzeige von Bereichsunter- oder -überschreitung durch das Statusbyte möglich.

Das Steuer-/Statusbyte liegt im Prozessabbild stets im Low-Byte.

Information



Informationen zum Steuer-/Statusbyte-Aufbau

Den speziellen Aufbau der jeweiligen Steuer-/Statusbytes entnehmen Sie bitte der zugehörigen Busklemmenbeschreibung. Ein Handbuch mit der jeweiligen Beschreibung zu jeder Busklemme finden Sie auf der Internetseite <http://www.wago.com>.

Zählerklemmen

750-404, (und alle Varianten außer /000-005),
753-404, (und Variante /000-003)

Die Zählerklemmen belegen insgesamt 5 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 4 Datenbytes sowie ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Die Busklemmen liefern dann 32-Bit-Zählerstände. Dabei werden mit Word-Alignment jeweils 3 Worte im Prozessabbild belegt.

Tabelle 208: Zählerklemmen 750-404, 753-404

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	-	nicht genutzt
	2	D0	Zählerwert
	3	D1	
	4	D2	
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Tabelle 209: Zählerklemmen 750-404, 753-404

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C	Statusbyte
	1	-	nicht genutzt
	2	D0	Zählerwert
	3	D1	
	4	D2	
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3300 für 6-Byte Sonderklemmen Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

750-404/000-005

Die Zählerklemmen belegen insgesamt 5 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich der Prozessabbilder, 4 Datenbytes sowie ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Diese Busklemmen liefern pro Zähler 16-Bit-Zählerstände. Dabei werden mit word-alignment jeweils 3 Worte im Prozessabbild belegt.

Tabelle 210: Zählerklemmen 750-404/000-005

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	-	nicht genutzt
	2	D0	Zählerwert Zähler 1
	3	D1	
	4	D2	Zählerwert Zähler 2
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Tabelle 211: Zählerklemmen 750-404/000-005

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C	Steuerbyte
	1	-	nicht genutzt
	2	D0	Zählersetzwert Zähler 1
	3	D1	
	4	D2	Zählersetzwert Zähler 2
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3300 für 6-Byte- Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

750-638,
753-638

Diese Zählerklemmen belegen insgesamt 6 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 4 Datenbytes sowie zwei zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Die Busklemmen liefern dann pro Zähler 16-Bit-Zählerstände. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 212: Zählerklemmen 750-638, 753-638

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S0	Statusbyte von Zähler 1
	1	D0	Zählerwert von Zähler 1
	2	D1	
n+1	3	S1	Statusbyte von Zähler 2
	4	D2	Zählerwert von Zähler 2
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x3 Byte dar, sodass das Objekt 0x2600 für 3-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

Tabelle 213: Zählerklemmen 750-638, 753-638

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0	Steuerbyte von Zähler 1
	1	D0	Zählerwert von Zähler 1
	2	D1	
n+1	3	C1	Statusbyte von Zähler 2
	4	D2	Zählerwert von Zähler 2
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x3 Byte dar, sodass das Objekt 0x2700 für 3-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

3-Phasen-Leistungsmessklemmen

750-493

Diese 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-493 belegen insgesamt 9 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 6 Datenbytes sowie drei zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Dabei werden jeweils 12 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 214: 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-493

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte von Kanal 1
	1	-	Leerbyte
	2	D0	Zählerwert von Kanal 1
	3	D1	Zählerwert von Kanal 1
n+1	4	C1/S1	Steuer-/Statusbyte von Kanal 2
	5	-	Leerbyte
	6	D2	Zählerwert von Kanal 2
	7	D3	Zählerwert von Kanal 2
n+2	8	C2/S2	Steuer-/Statusbyte von Kanal 3
	9	-	Leerbyte
	10	D4	Zählerwert von Kanal 3
	11	D5	Zählerwert von Kanal 3

Diese Busklemmen stellen sich mit 3x4 Byte dar, sodass das Objekt 0x2800 für 4-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x2900 für 4-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

750-494, -495

Diese 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-494 belegen insgesamt 24 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 16 Datenbytes sowie 8 zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Dabei werden mit jeweils 24 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 215: 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-494, -495

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S0	Statuswort
n+1	1	S1	
n+2	2	S2	
n+3	3	S3	Erweitertes Statuswort 1
n+4	4	S4	Erweitertes Statuswort 2
n+5	5	S5	
n+6	6	S6	Erweitertes Statuswort 3
n+7	7	S7	
n+8	8	D0	Prozesswert 1
n+9	9	D1	
n+10	10	D2	
n+11	11	D3	
n+12	12	D4	Prozesswert 2
n+13	13	D5	
n+14	14	D6	
n+15	15	D7	
n+16	16	D8	Prozesswert 3
n+17	17	D9	
n+18	18	D10	
n+19	19	D11	
n+20	20	D12	Prozesswert 4
n+21	21	D13	
n+22	22	D14	
n+23	23	D15	

Tabelle 216: 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-494, -495

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0	Steuerwort
n+1	1	C1	
n+2	2	C2	
n+3	3	C3	Erweitertes Steuerwort 1
n+4	4	C4	Erweitertes Steuerwort 2
n+5	5	C5	
n+6	6	C6	
n+7	7	C7	Erweitertes Steuerwort 3
n+8	8	D0	nicht genutzt
n+9	9	D1	
n+10	10	D2	
n+11	11	D3	
n+12	12	D4	
n+13	13	D5	
n+14	14	D6	
n+15	15	D7	
n+16	16	D8	
n+17	17	D9	
n+18	18	D10	
n+19	19	D11	
n+20	20	D12	
n+21	21	D13	
n+22	22	D14	
n+23	23	D15	

Diese Busklemmen stellen sich mit 24 Bytes dar, sodass das Objekt 0x380n für 9+ Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x390n für 9+ Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird.

Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.

Pulsweitenklemmen

750-511, (und alle Varianten /xxx-xxx)

Diese Pulsweitenklemmen belegen insgesamt 6 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 4 Datenbytes sowie zwei zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 217: Pulsweitenklemmen 750-511,/xxx-xxx

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte von Kanal 1
	1	D0	Datenwert von Kanal 1
	2	D1	
n+1	3	C1/S1	Steuer-/Statusbyte von Kanal 2
	4	D2	Datenwert von Kanal 2
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x3 Byte dar, sodass das Objekt 0x2600 für 3-Byte Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x2700 für 3-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Kanal ein Sub-Index belegt.

Serielle Schnittstellen mit alternativem Datenformat

750-650, (und die Varianten /000-002, -004, -006, -009, -010, -011, -012, -013),
750-651, (und die Varianten /000-001, -002, -003),
750-653, (und die Varianten /000-002, -007)

Hinweis



Das Prozessabbild der /003-000-Varianten ist abhängig von der parametrisierten Betriebsart!

Bei den frei parametrierbaren Busklemmenvarianten /003-000 kann die gewünschte Betriebsart eingestellt werden. Der Aufbau des Prozessabbilds dieser Busklemme hängt dann davon ab, welche Betriebsart eingestellt ist.

Die Busklemmen mit serieller Schnittstelle, die auf das alternative Datenformat eingestellt sind, belegen insgesamt 4 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 3 Datenbytes und ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Dabei werden jeweils 4 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 218: Serielle Schnittstellen mit alternativem Datenformat

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C/S	Steuer-/Statusbyte
	1	D0	
n+1	2	D1	
	3	D2	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x6411 (auch 0x2500 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei werden pro Busklemme zwei Sub-Indizes belegt.

Serielle Schnittstellen mit Standard-Datenformat

750-650/000-001, -014, -015, -016
750-653/000-001, -006

Die Busklemmen mit serieller Schnittstelle, die auf das Standarddatenformat eingestellt sind, belegen insgesamt 6 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 5 Datenbytes und ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 219: Serielle Schnittstelle mit Standarddatenformat

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C/S	Steuer-/Statusbyte
	1	D0	Datenbytes
	2	D1	
	3	D2	
	4	D3	
	5	D4	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x3300 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

KNX/EIB/TP1-Klemme

753-646

Die KNX/TP1-Klemme erscheint im Router- sowie im Gerätemodus mit insgesamt 24 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbildes, 20 Datenbytes und 1 Steuer-/Statusbyte. Die zusätzlichen Bytes S1 bzw. C1 werden als Datenbytes transferiert, aber als erweiterte Status- und Steuerbytes verwendet. Der Opcode dient als Schreib- und Lesekommando für Daten oder als Auslöser bestimmter Funktionen der KNX/EIB/TP1-Klemme.

Im Routermodus ist kein Zugriff auf das Prozessabbild möglich. Telegramme werden nur getunnelt übertragen. Im Gerätemodus erfolgt der Zugriff auf KNX-Daten über spezielle Funktionsbausteine der IEC-Applikation. Eine Konfiguration mittels der allgemeinen Engineering-Tool-Software (ETS) für KNX ist notwendig.

Tabelle 220: Ein-/Ausgangsprozessabbild KNX/EIB/TP1-Klemme

Ein-/Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	-	nicht genutzt
n+1	1	C0/S0	Steuer-/Statusbyte
n+2	2	C1/S1	Erweitertes Steuer-/Statusbyte
n+3	3	OP	Opcode
n+4	4	D0	Datenbyte 0
...	...	...	...
n+23	23	D19	Datenbyte 19

Diese Busklemmen stellen sich mit 24 Bytes dar, sodass das Objekt 0x380n für 9+ Byte-Sonderklemmen Eingänge und das Objekt 0x390n für 9+ Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird.

Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.

Serielle Schnittstelle RS-232 / RS-485

750-652

Betriebsart serielle Übertragung

Die zu sendenden und zu empfangenden Daten werden in bis zu 46 Ein- und Ausgangsbytes abgelegt. Mit den Steuer-/Statusbytes wird der Datenfluss kontrolliert. Die Eingangsbytes bilden den Speicherbereich für bis zu 46 Zeichen, die von der Schnittstelle empfangen wurden. Die zu sendenden Zeichen werden in den Ausgangsbytes übergeben.

Tabelle 221: Ein-/Ausgangsprozessabbild Serielle Schnittstelle, Betriebsart serielle Übertragung

Ein-/Ausgangsprozessabbild				
Sub-Index			Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	8 Byte	S0/C0	Steuer-/Statusbyte S0
	1		S1/C1	Steuer-/Statusbyte S1
	2		D0	Datenbyte 0
	3		D1	Datenbyte 1
	4		D2	Datenbyte 2
	...		...	...
	7		D5	Datenbyte 5
n+8	8	24 Byte	D6	Datenbyte 6
...	...		...	...
n+23	23		D21	Datenbyte 21
n+24	24		D22	Datenbyte 22
...	...		...	...
n+47	47	48 Byte	D45	Datenbyte 45

Betriebsart Datenaustausch

Die zu sendenden und zu empfangenden Daten werden in bis zu 47 Ein- und Ausgangsbytes abgelegt. Mit den Steuer-/Statusbytes wird der Datenfluss kontrolliert.

Tabelle 222: Ein-/Ausgangsprozessabbild Serielle Schnittstelle, Betriebsart Datenaustausch

Ein-/Ausgangsprozessabbild				
Sub-Index	Offset		Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	8 Byte	S0/C0	Steuer-/Statusbyte S0
	1		D0	Datenbyte 0
	2		D1	Datenbyte 1
	3		D2	Datenbyte 2
	...		...	...
	7		D6	Datenbyte 6
n+8	8	24 Byte	D7	Datenbyte 7
...	...		...	...
n+23	23		D22	Datenbyte 22
n+24	24		D23	Datenbyte 23
...	...	48 Byte	...	...
n+47	47		D46	Datenbyte 46

Diese Busklemmen stellen sich entweder mit 1x8 Byte, 1x24 Byte oder 1x48 Byte dar, sodass für die 8-Byte-Sonderklemmen das Objekt 0x3600 Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x3700 Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird.

Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Für 24-Byte oder 48-Byte wird das Objekt 0x380n 9+ Byte Sonderklemmen Eingänge und das Objekt 0x390n 9+ Byte Sonderklemmen Ausgänge verwendet. Dabei wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.

Datenaustauschklemme

750-654, (und die Variante /000-001)

Die Datenaustauschklemmen belegen jeweils insgesamt 4 Datenbytes im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds. Dabei werden jeweils 4 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 223: Datenaustauschklemmen

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Datenbytes
	1	D1	
n+1	2	D2	
	3	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x6411 (auch 0x2500 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei werden pro Busklemme zwei Sub-Indizes belegt.

SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit alternativem Datenformat

750-630, (und alle Varianten)

Hinweis**Das Prozessabbild der /003-000-Varianten ist abhängig von der parametrisierten Betriebsart!**

Bei den frei parametrierbaren Busklemmenvarianten /003-000 kann die gewünschte Betriebsart eingestellt werden. Der Aufbau des Prozessabbilds dieser Busklemme hängt dann davon ab, welche Betriebsart eingestellt ist.

Die SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit Status belegen insgesamt 4 Datenbytes im Eingangsbereich des Prozessabbilds. Dabei werden mit Word-Alignment insgesamt 2 Worte im Prozessabbild belegt.

Tabelle 224: SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit alternativem Datenformat

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	D0	Datenbytes
	1	D1	
n+1	2	D2	
	3	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen Eingänge verwendet wird. Dabei werden pro Busklemme zwei Sub-Indizes belegt.

SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit Standarddatenformat

750-630/000-004, -005, -007

Die SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit Status erscheinen mit 5 Bytes Nutzdaten im Eingangsbereich des Prozessabbilds, 4 Datenbytes und ein zusätzliches Statusbyte. Dabei werden insgesamt 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 225: SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit Standarddatenformat

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	-	nicht genutzt
	2	D0	Datenbytes
	3	D1	
	4	D2	
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Weg- und Winkelmessung

750-631

Die Busklemme 750-631 belegt 5 Bytes im Eingangs- und mit 3 Bytes im Ausgangsbereich des Prozessabbilds. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 226: Weg- und Winkelmessung

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	D0	Zählerwort
	2	D1	
	3	-	nicht genutzt
	4	D2	Latchwort
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Tabelle 227: Weg- und Winkelmessung

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C	Steuerbyte
	1	D0	Zählerwort
	2	D1	
	3	-	nicht genutzt
	4	-	
	5	-	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3300 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

750-634

Die Busklemme 750-634 belegt 5 Bytes (in der Betriebsart „Periodendauermessung“ mit 6 Bytes) im Eingangs- und mit 3 Bytes im Ausgangsbereich des Prozessabbilds. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 228: Inkremental Encoder Interface 750-634

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	D0	Zählerwort
	2	D1	
	3	D2 ^{*)}	(Periodendauer)
	4	D3	Latchwort
	5	D4	

^{*)} Ist durch das Steuerbyte die Betriebsart Periodendauermessung eingestellt, wird in D2 zusammen mit D3/D4 die Periodendauer als 24 Bit Wert ausgegeben

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Tabelle 229: Incremental-Encoder-Interface 750-634

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C	Statusbyte
	1	D0	Zählerwort
	2	D1	
	3	-	nicht genutzt
	4	-	
	5	-	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3300 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

750-637

Die Inkremental-Encoder-Interface-Busklemme belegt 6 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 4 Datenbytes und zwei zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 230: Inkremental Encoder Interface 750-637

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbytes 1
	1	D0	Datenwerte
	2	D1	
n+1	3	C1/S1	Steuer-/Statusbytes 2
	4	D2	Datenwerte
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x3 Byte dar, sodass das Objekt 0x2600 für 3-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x2700 für 3-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei werden pro Busklemme zwei Sub-Indizes belegt.

750-635,
753-635

Die Digitale Impuls Schnittstelle belegt insgesamt 4 Datenbytes im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 3 Datenbytes und ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Dabei werden jeweils 4 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 231: Digitale Impuls Schnittstelle 750-635

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte
	1	D0	Datenwerte
	2	D1	
	3	D2	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x4 Byte dar, sodass das Objekt 0x2800 für 4-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x2900 für 4-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

RTC-Modul

750-640

Das RTC-Modul belegt insgesamt 6 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 4 Datenbytes, ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte und jeweils ein Befehlsbyte (ID). Dabei werden 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 232: RTC-Modul 750-640

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C/S	Steuer-/Statusbyte
	1	ID	Befehlsbyte
	2	D0	Datenbytes
	3	D1	
	4	D2	
	5	D3	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte Sonderklemmen Eingänge und das Objekt 0x3300 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme jeweils ein Sub-Index belegt.

Steppermodule

750-670, -671, -672, -673

Die Steppermodule stellen ein 12-Byte-Ein- und Ausgangsprozessabbild zur Verfügung.

Die zu sendenden und zu empfangenden Daten werden in Abhängigkeit von der Betriebsart in bis zu 7 Ein-/Ausgangsbytes abgelegt. Bei eingeschalteter Mailbox werden die ersten 6 Datenbytes mit Mailboxdaten überlagert.

Tabelle 233: Eingangsprozessabbild Steppermodule bei ausgeschalteter Mailbox

Ein-/Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte
	1	-	reserviert
	2	D0	Datenbytes
	3	D1	
	4	D2	
	5	D3	
	6	D4	
	7	D5	
	8	D6	
	9	C3/S3	Steuer-/Statusbyte
	10	C2/S2	Steuer-/Statusbyte
	11	C1/S1	Steuer-/Statusbyte

Tabelle 234: Ausgangsprozessabbild Steppermodule bei eingeschalteter Mailbox

Ein-/Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte
	1	-	reserviert
	2	MBX0	Mailboxbytes (bei eingeschalteter Mailbox)
	3	MBX1	
	4	MBX2	
	5	MBX3	
	6	MBX4	
	7	MBX5	
	8	-	reserviert
	9	C3/S3	Steuer-/Statusbyte
	10	C2/S2	Steuer-/Statusbyte
	11	C1/S1	Steuer-/Statusbyte

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x12 Byte dar, sodass das Objekt 0x4200 für Gateway-Module-Input-Eingänge und das Objekt 0x4300 für Gateway-Module-Output-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme jeweils ein Sub-Index belegt.

DALI/DSI-Masterklemme

750-641

Die DALI/DSI-Masterklemme belegt insgesamt 6 Datenbytes im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbaus, 5 Datenbytes und ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Dabei werden jeweils 6 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 235: DALI/DSI-Masterklemme 750-641

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	D0	DALI-Antwort
	2	D1	DALI-Adresse
	3	D2	Message 3
	4	D3	Message 2
	5	D4	Message 1

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

Tabelle 236: DALI/DSI-Masterklemme 750-641

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C	Steuerbyte
	1	D0	DALI-Befehl, DSI-Dimmwert
	2	D1	DALI-Adresse
	3	D2	Parameter 2
	4	D3	Parameter 1
	5	D4	Command-Extension

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3300 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

DALI-Multi-Master-Klemme

753-647

Die DALI-Multi-Master-Klemme belegt insgesamt 24 Byte im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbaus.

Die DALI-Multi-Master-Klemme kann im „Easy-Modus“ (Standardeinstellung) und im „Full-Modus“ betrieben werden. Der „Easy-Modus“ wird zur Übermittlung einfacher binärer Signale für die Beleuchtungssteuerung verwendet. Eine Konfiguration oder Programmierung mittels DALI-Master-Baustein ist im „Easy-Modus“ nicht notwendig.

Veränderungen von einzelnen Bits des Prozessabbildes werden direkt in DALI-Kommandos für ein vorkonfiguriertes DALI-Netzwerk umgewandelt. Von dem 24-Byte-Prozessabbild können im „Easy-Modus“ 22 Bytes direkt zum Schalten von EVGs, Gruppen oder Szenen genutzt werden. Schaltbefehle werden über DALI- und Gruppenadressen übertragen, dabei wird jede DALI- und jede Gruppenadresse durch ein 2-Bit-Paar repräsentiert.

Der Aufbau der Prozessdaten ist im Einzelnen in den anschließenden Tabellen dargestellt.

Tabelle 237: Übersicht über das Eingangsprozessabbild im „Easy-Modus“

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Status Broadcast schalten: Bit 0: 1-/2-Tasten-Modus Bit 2: Broadcast-Status EIN/AUS Bit 1,3-7: -
n+1	1	-	res.
n+2	2	DA0...DA3	Bitpaar für DALI-Adresse DA0: Bit 1: Bit gesetzt = EIN Bit nicht gesetzt = AUS Bit 2: Bit gesetzt = Fehler Bit nicht gesetzt = kein Fehler Bitpaare DA1 bis DA63 analog zu DA0.
n+3	3	DA4...DA7	
n+4	4	DA8...DA11	
n+5	5	DA12...DA15	
n+6	6	DA16...DA19	
n+7	7	DA20...DA23	
n+8	8	DA24...DA27	
n+9	9	DA28...DA31	
n+10	10	DA32...DA35	
n+11	11	DA36...DA39	
n+12	12	DA40...DA43	
n+13	13	DA44...DA47	
n+14	14	DA48...DA51	
n+15	15	DA52...DA55	
n+16	16	DA56...DA59	
n+17	17	DA60...DA63	
n+18	18	GA0...GA3	Bitpaar für DALI-Gruppenadresse GA0: Bit 1: Bit gesetzt = EIN Bit nicht gesetzt = AUS Bit 2: Bit gesetzt = Fehler Bit nicht gesetzt = kein Fehler Bitpaare GA1 bis GA15 analog zu GA0.
n+19	19	GA4...GA7	
n+20	20	GA8...GA11	
n+21	21	GA12...GA15	
n+22	22		
n+23	23		

Tabelle 237: Übersicht über das Eingangsprozessabbild im „Easy-Modus“

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n+24	24	-	nicht verwendet
n+25	25	-	

DA = DALI-Adresse

GA = Gruppenadresse

Tabelle 238: Übersicht über das Ausgangsprozessabbild im „Easy-Modus“

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Broadcast EIN/AUS und schalten: Bit 0: Broadcast EIN Bit 1: Broadcast AUS Bit 2: Broadcast EIN/AUS/dimmen Bit 3: Broadcast kurz EIN/AUS Bit 4...7: reserviert
n+1	1	-	res.
n+2	2	DA0...DA3	Bitpaar für DALI-Adresse DA0: Bit 1: kurz: DA schalten EIN lang: dimmen, heller Bit 2: kurz: DA schalten AUS lang: dimmen, dunkler Bitpaare DA1 bis DA63 analog zu DA0.
n+3	3	DA4...DA7	
n+4	4	DA8...DA11	
n+5	5	DA12...DA15	
n+6	6	DA16...DA19	
n+7	7	DA20...DA23	
n+8	8	DA24...DA27	
n+9	9	DA28...DA31	
n+10	10	DA32...DA35	
n+11	11	DA36...DA39	
n+12	12	DA40...DA43	
n+13	13	DA44...DA47	
n+14	14	DA48...DA51	
n+15	15	DA52...DA55	
n+16	16	DA56...DA59	
n+17	17	DA60...DA63	
n+18	18	GA0...GA3	Bitpaar für DALI-Gruppenadresse GA0:
n+19	19	GA4...GA7	Bit 1: kurz: GA schalten EIN lang: dimmen heller Bit 2: kurz: GA schalten AUS lang: dimmen dunkler
n+20	20	GA8...GA11	
n+21	21	GA12...GA15	
n+22	22		

Tabelle 238: Übersicht über das Ausgangsprozessabbild im „Easy-Modus“

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n+23	23		Bitpaare GA1 bis GA15 analog zu GA0.
n+24	24	Bit 0...7	Szene 0...15 schalten
n+25	25	Bit 8...15	

DA = DALI-Adresse

GA = Gruppenadresse

Diese Busklemmen stellen sich mit 25 Bytes dar, sodass das Objekt 0x380n für 9+ Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x390n für 9+ Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.

LON[®]-FTT-Klemme

753-648

Das Prozessabbild der LON[®]-FTT-Klemme besteht aus einem Steuer-/Statusbyte und 23 Byte bidirektionaler Kommunikationsdaten, die von dem WAGO-I/O-PRO-Funktionsbaustein „LON_01.lib“ verarbeitet werden. Dieser Baustein ist für die Funktion der LON[®]-FTT-Klemme unbedingt erforderlich und stellt steuerungsseitig eine Anwenderschnittstelle zur Verfügung.

Funkempfänger Busklemme EnOcean

750-642

Die EnOcean-Funkempfänger-Busklemme belegt insgesamt 4 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbaus, 3 Datenbytes und ein zusätzliches Steuer-/Statusbyte. Die 3 Bytes Ausgangsdaten werden jedoch nicht genutzt. Dabei werden jeweils 4 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 239: Funkempfänger Busklemme EnOcean 750-642

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S	Statusbyte
	1	D0	Datenbytes
n+1	2	D1	
	3	D2	

Tabelle 240: Funkempfänger Busklemme EnOcean 750-642

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C	Steuerbyte
	1	-	nicht genutzt
n+1	2	-	
	3	-	

Diese Busklemmen stellen sich mit 2x2 Byte dar, sodass das Objekt 0x6401 (auch 0x2400 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x6411 (auch 0x2500 möglich) für 2-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei werden pro Busklemme zwei Sub-Indizes belegt.

Bluetooth® RF-Transceiver

750-644

Die Größe des Prozessabbildes der *Bluetooth®* Busklemme ist in den festgelegten Größen 12, 24 oder 48 Byte einstellbar.

Es besteht aus einem Steuerbyte (Eingang) bzw. Statusbyte (Ausgang), einem Leerbyte, einer 6, 12 oder 18 Byte großen, überlagerbaren Mailbox (Modus 2) und den *Bluetooth®* Prozessdaten in einem Umfang von 4 bis 46 Byte.

Die *Bluetooth®* Busklemme belegt also jeweils 12 bis maximal 48 Bytes im Prozessabbild, wobei die Größen des Eingangs- und Ausgangsprozessabbildes stets übereinstimmen.

Das erste Byte enthält das Steuer-/Statusbyte, das zweite ein Leerbyte. Daran schließen sich bei ausgeblendeter Mailbox unmittelbar Prozessdaten an. Bei eingblendeter Mailbox werden je nach deren Größe die ersten 6, 12 oder 18 Byte Prozessdaten von Mailbox-Daten überlagert. Die Bytes im Bereich hinter der optional einblendbaren Mailbox enthalten grundsätzlich Prozessdaten. Den internen Aufbau der *Bluetooth®* Prozessdaten entnehmen Sie der Dokumentation des *Bluetooth®* RF-Transceivers 750-644.

Tabelle 241: Bluetooth® RF-Transceiver 750-644

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Prozessabbildgröße	12 Byte	24 Byte	48 Byte
n PDO	1 Status-/ Steuerbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten	1 Status-/ Steuerbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten	1 Status-/ Steuerbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten
n+1 PDO	4 Byte Prozessdaten 4 Byte leer (reserviert)	8 Byte Prozessdaten	8 Byte Prozessdaten
n+2 PDO	frei für nächste Busklemme	8 Byte Prozessdaten	8 Byte Prozessdaten
n+3 PDO	-	frei für nächste Busklemme	8 Byte Prozessdaten
n+4 PDO	-	-	2 Byte Prozessdaten
n+5 PDO	-	-	8 Byte Prozessdaten
n+6 PDO	-	-	frei für nächste Busklemme

Diese Busklemmen stellen sich je nach eingestellter Datenbreite wie folgt dar:

Datenbreite	Objekt
1x12 Byte Gateway 1 Input	0x4200
1x12 Byte Gateway 1 Output	0x4300
1x24 Byte Gateway 1 Input	0x4200
1x24 Byte Gateway 1 Output	0x4300
1x48 Byte Gateway 1 Input	0x4200
1x48 Byte Gateway 1 Output	0x4300

Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

MP-Bus-Masterklemme

750-643

Die MP-Bus-Masterklemme belegt insgesamt 8 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbildes, 6 Datenbytes und zwei zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Dabei werden jeweils 8 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 242: MP-Bus-Masterklemme 750-643

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte
	1	C1/S1	erweitertes Steuer-/Statusbyte
	2	D0	Datenbytes
	3	D1	
	4	D2	
	5	D3	
	6	D4	
	7	D5	

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x8 Byte dar, sodass das Objekt 0x3600 für 8-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x3700 für 8-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme jeweils ein Sub-Index belegt.

Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O

750-645

Die Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O belegt insgesamt 12 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 8 Datenbytes und vier zusätzliche Steuer-/Statusbytes. Dabei werden mit jeweils 12 Bytes im Prozessabbild belegt.

Tabelle 243: Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O 750-645

Ein- und Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0/S0	Steuer-/Statusbyte (log. Kanal 1, Sensoreingang 1)
	1	D0	Datenbytes (log. Kanal 1, Sensoreingang 1)
	2	D1	
n+1	3	C1/S1	Steuer-/Statusbyte (log. Kanal 2, Sensoreingang 2)
	4	D2	Datenbytes (log. Kanal 2, Sensoreingang 2)
	5	D3	
n+2	6	C2/S2	Steuer-/Statusbyte (log. Kanal 3, Sensoreingang 1)
	7	D4	Datenbytes (log. Kanal 3, Sensoreingang 1)
	8	D5	
n+3	9	C3/S3	Steuer-/Statusbyte (log. Kanal 4, Sensoreingang 2)
	10	D6	Datenbytes (log. Kanal 4, Sensoreingang 2)
	11	D7	

Diese Busklemmen stellen sich mit 4x3 Byte dar, sodass das Objekt 0x2600 für 3-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x2700 für 3-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro logischen Kanal jeweils ein Sub-Index belegt.

DC-Drive-Controller

750-636

Die Busklemme erscheint mit 6 Byte Ein- und Ausgangsdaten im Prozessabbild. Die zu sendenden und zu empfangenden Positionsdaten werden in 4 Ausgangsbytes 4 Eingangsbytes abgelegt. 2 Steuer-/Statusbytes dienen zur Steuerung der Busklemme und des Antriebs. Alternativ zu den Positionsdaten im Eingangsprozessabbild können erweiterte Statusinformationen eingeblendet werden.

Tabelle 244: Eingangsprozessabbild DC-Drive-Controller

Eingangsprozessabbild					
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes		Bemerkung	
n	0	S0		Statusbyte S0	
	1	S1		Statusbyte S1	
	2	D0	S2	Istposition (LSB)	Erw. Statusbyte S2
	3	D1	S3	Istposition	Erw. Statusbyte S3
	4	D2	S4	Istposition	Erw. Statusbyte S4
	5	D3	S5	Istposition (MSB)	Erw. Statusbyte S5

Tabelle 245: Ausgangsprozessabbild DC-Drive-Controller

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0	Steuerbyte C0
	1	C1	Steuerbyte C1
	2	D0	Sollposition (LSB)
	3	D1	Sollposition
	4	D2	Sollposition
	5	D3	Sollposition (MSB)

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3200 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x3300 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme jeweils 1 Sub-Index belegt.

4-Kanal-IO-Link-Master

750-657

Die Busklemme 750-657 belegt insgesamt 24 Bytes Nutzdaten im Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbilds, 20 Datenbytes und 4 zusätzliche Steuer-/Statusbytes, Mailboxbytes und SIO-Bytes.

Tabelle 246: Ein-/Ausgangsprozessabbild 4-Kanal-IO-Link-Master

Ein-/Ausgangsprozessabbild				
Sub-Index	Offset		Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	4 Byte	S0/C0	Steuer-/Statusbyte
	1		FC0	Azyklischer Kanal
	2		MB0	Mailboxbyte
	3		SIO	SIO-Byte
	4	6 Byte	D0	Datenbyte 0
	5		D1	Datenbyte 1
	6	8 Byte	D2	Datenbyte 2
	7		D3	Datenbyte 3
n+8	8	10 Byte	D4	Datenbyte 4
n+9	9		D5	Datenbyte 5
n+10	10	12 Byte	D6	Datenbyte 6
n+11	11		D7	Datenbyte 7
n+12	12	16 Byte	D8	Datenbyte 8
n+13	13		D9	Datenbyte 9
n+14	14	20 Byte	D10	Datenbyte 10
n+15	15		D11	Datenbyte 11
n+16	16	24 Byte	D12	Datenbyte 12
n+17	17		D13	Datenbyte 13
n+18	18		D14	Datenbyte 14
n+19	19		D15	Datenbyte 15
n+20	20		D16	Datenbyte 16
n+21	21		D17	Datenbyte 17
n+22	22		D18	Datenbyte 18
n+23	23		D19	Datenbyte 19

Diese Busklemmen stellen sich je nach eingestellter Datenbreite wie folgt dar:

Datenbreite	Objekt	Sub-Index
1x4 Byte Eingangsdaten	0x2800	Dabei wird pro Busklemme jeweils 1 Sub-Index belegt.
1x4 Byte Ausgangsdaten	0x2900	
1x6 Byte Eingangsdaten	0x3200	
1x6 Byte Ausgangsdaten	0x3300	
1x10/12/16/20/24 Byte Eingangsdaten	0x380n	Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.
1x10/12/16/20/24 Byte Ausgangsdaten	0x390n	

CAN-Gateway

750-658

Das Prozessabbild der CAN-Gateway-Klemme ist in seiner Länge einstellbar in den festgelegten Größen von 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40 oder 48 Bytes.

Betriebsarten „Sniffer Mode“ und „Transparent Mode“

Tabelle 247: Ein-/Ausgangsprozessabbild CAN-Gateway

Ein-/Ausgangsprozessabbild				
Sub-Index	Offset		Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	8 Byte	S0/C0	Steuer-/Statusbyte
	1		MBX0	Mailboxbyte 0
	2		MBX1	Mailboxbyte 1
	3		MBX2	Mailboxbyte 2
	4		MBX3	Mailboxbyte 3
	5		MBX4	Mailboxbyte 4
	6		MBX5	Mailboxbyte 5
	7		MBX6	Mailboxbyte 6
n+8	8	12 Byte	D0	Datenbyte 0
n+9	9		D1	Datenbyte 1
n+10	10		D2	Datenbyte 2
n+11	11		D3	Datenbyte 3
n+12	12	16 Byte	D4	Datenbyte 4
n+13	13		D5	Datenbyte 5
n+14	14		D6	Datenbyte 6
n+15	15		D7	Datenbyte 7
n+16	16	20 Byte	D8	Datenbyte 8
n+17	17		D9	Datenbyte 9
n+18	18		D10	Datenbyte 10
n+19	19		D11	Datenbyte 11
n+20	20	24 Byte	D12	Datenbyte 12
n+21	21		D13	Datenbyte 13
n+22	22		D14	Datenbyte 14
n+23	23		D15	Datenbyte 15
n+24	24	32 Byte	D16	Datenbyte 16
...	...		...	...
n+31	31		D23	Datenbyte 23
n+32	32		D24	Datenbyte 24
...	...	48 Byte	...	...
n+47	47		D39	Datenbyte 39

Diese Busklemmen stellen sich je nach eingestellter Datenbreite wie folgt dar:

Datenbreite	Objekt	Sub-Index
1x8 Byte Eingangsdaten	0x3600	Dabei wird pro Busklemme jeweils 1 Sub-Index belegt.
1x8 Byte Ausgangsdaten	0x3700	
1x12/16/20/24/32/40/48 Byte Eingangsdaten	0x380n	Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.
1x12/16/20/24/32/40/48 Byte Ausgangsdaten	0x390n	

Betriebsart „Mapped-Mode“

Tabelle 248: Ein-/Ausgangsprozessabbild CAN-Gateway

Ein-/Ausgangsprozessabbild				
Sub-Index	Offset		Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	8 Byte	S0/C0	Steuer-/Statusbyte
	1		MBX0	Mailboxbyte 0
	2		MBX1	Mailboxbyte 1
	3		MBX2	Mailboxbyte 2
	4		MBX3	Mailboxbyte 3
	5		MBX4	Mailboxbyte 4
	6		MBX5	Mailboxbyte 5
	7		MBX6	Mailboxbyte 6
n+8	8	12 Byte	T	Toggle-Bit
n+9	9		D0	Datenbyte 0
n+10	10		D1	Datenbyte 1
n+11	11		D2	Datenbyte 2
n+12	12		D3	Datenbyte 3
n+13	13		D4	Datenbyte 4
n+14	14		D5	Datenbyte 5
n+15	15		D6	Datenbyte 6
n+16	16	16 Byte	D7	Datenbyte 7
n+17	17		D8	Datenbyte 8
n+18	18		D9	Datenbyte 9
n+19	19		D10	Datenbyte 10
n+20	20		D11	Datenbyte 11
n+21	21		D12	Datenbyte 12
n+22	22		D13	Datenbyte 13
n+23	23		D14	Datenbyte 14
n+24	24	20 Byte	D15	Datenbyte 15
...	...		...	...
n+31	31		D22	Datenbyte 22
n+32	32		D23	Datenbyte 23
...	...		...	...
n+47	47		D38	Datenbyte 38

Diese Busklemmen stellen sich je nach eingestellter Datenbreite wie folgt dar:

Datenbreite	Objekt	Sub-Index
1x8 Byte Eingangsdaten	0x3600	Dabei wird pro Busklemme jeweils 1 Sub-Index belegt.
1x8 Byte Ausgangsdaten	0x3700	
1x12/16/20/24/32/40/48 Byte Eingangsdaten	0x380n	Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.
1x12/16/20/24/32/40/48 Byte Ausgangsdaten	0x390n	

Proportionalventilmodul

750-632

Das Proportionalventilmodul erscheint im 1-Kanal-Betrieb (1 Ventil) mit 6 Byte, im 2-Kanal-Betrieb (2 Ventile) mit 12 Byte. Die Mailboxgröße ist bei Einsatz eines CANopen Feldbuskopplers/-controllers im 1-Kanal-Betrieb auf maximal 6 Byte sowie im 2-Kanal-Betrieb auf 12 Byte begrenzt.

1-Kanal-Betrieb

Tabelle 249: Eingangsprozessabbild Proportionalventilmodul

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S0	Statusbyte
	1	MBX_ST	Mailbox-Statusbyte
	2	MBX_DATA	Mailbox-Daten
	3	V1_STATUS	Ventil 1 Steuerung
	4	V1_ACTUAL_L	Ventil 1, Istwert, Low Byte
	5	V1_ACTUAL_H	Ventil 1, Istwert, High Byte

Tabelle 250: Ausgangsprozessabbild Proportionalventilmodul

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0	Steuerbyte
	1	MBX_CTRL	Mailbox-Steuerbyte
	2	MBX_DATA	Mailbox-Daten
	3	V1_CONTROL	Ventil 1 Steuerung
	4	V1_SETPOINTVALUE_L	Ventil, 1 Sollwert, Low Byte
	5	V1_SETPOINTVALUE_H	Ventil, 1 Sollwert, High Byte

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x6 Byte dar, sodass das Objekt 0x3800 für 6-Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x3900 für 6-Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Dabei wird pro Busklemme ein Sub-Index belegt.

2-Kanal-Betrieb

Tabelle 251: Eingangsprozessabbild Proportionalventilmodul

Eingangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	S0	Statusbyte
n+1	1	MBX_ST	Mailbox-Statusbyte
n+2	2	MBX_DATA1	Mailbox-Daten
n+3	3	MBX_DATA2	
n+4	4	MBX_DATA3	
n+5	5	MBX_DATA4	
n+6	6	V1_STATUS	Ventil 1 Steuerung
n+7	7	V2_STATUS	Ventil 2 Steuerung
n+8	8	V1_ACTUAL_L	Ventil 1, Istwert, Low Byte
n+9	9	V1_ACTUAL_H	Ventil 1, Istwert, Low Byte
n+10	10	V2_ACTUAL_L	Ventil 2, Istwert, Low Byte
n+11	11	V2_ACTUAL_H	Ventil 2, Istwert, Low Byte

Tabelle 252: Ausgangsprozessabbild Proportionalventilmodul

Ausgangsprozessabbild			
Sub-Index	Offset	Bezeichnung der Bytes	Bemerkung
n	0	C0	Steuerbyte
n+1	1	MBX_CTRL	Mailbox-Steuerbyte
n+2	2	MBX_DATA1	Mailbox-Daten
n+3	3	MBX_DATA2	
n+4	4	MBX_DATA3	
n+5	5	MBX_DATA4	
n+6	6	V1_CONTROL	Ventil 1 Steuerung
n+7	7	V2_CONTROL	Ventil 2 Steuerung
n+8	8	V1_SETPOINTVALUE_L	Ventil, 1 Sollwert, Low Byte
n+9	9	V1_SETPOINTVALUE_H	Ventil, 1 Sollwert, High Byte
n+10	10	V2_SETPOINTVALUE_L	Ventil, 2 Sollwert, Low Byte
n+11	11	V2_SETPOINTVALUE_H	Ventil, 2 Sollwert, High Byte

Diese Busklemmen stellen sich mit 12 Bytes dar, sodass das Objekt 0x380n für 9+ Byte-Sonderklemmen-Eingänge und das Objekt 0x390n für 9+ Byte-Sonderklemmen-Ausgänge verwendet wird. Es wird pro Objekt eine Busklemme abgebildet. Jedes Datenbyte wird einem Sub-Index zugeordnet.

AS-Interface-Master

750-655

Das maximale Prozessabbild der AS-interface-Master-Klemme umfasst 48 Byte. Die Mailboxgröße ist bei Einsatz eines CANopen Feldbuskopplers/-controllers auf maximal sechs Byte begrenzt.

Jedes PDO kann 8 Byte Daten aufnehmen.

Das erste PDO, das einer AS-interface-Master-Klemme zugeordnet ist, enthält das Status-/Controlbyte, ein Leerbyte und bis zu sechs Byte Mailbox- oder Prozessdaten. Die folgenden PDOs enthalten AS-Interface-Prozessdaten. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Prozessabbildgröße zur Anzahl der belegten PDOs bei fest eingblendeter Mailbox (Modus 1).

Tabelle 253: AS-Interface-Master, Anzahl der belegten PDOs bei fest eingblendeter Mailbox

Prozessabbildgröße	Ein- und Ausgangsprozessabbild					
	12 Byte	20 Byte	24 Byte	32 Byte	40 Byte	48 Byte
n. PDO	1 Status-/Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox	1 Status-/Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox	1 Status-/Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox	1 Status-/Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox	1 Status-/Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox	1 Status-/Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox
n+1. PDO	4 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A - Slave 7/7A) 4 Byte leer (reserviert)	8 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A - Sl. 15/15A)	8 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A - Sl. 15/15A)	8 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A - Sl. 15/15A)	8 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A - Sl. 15/15A)	8 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A - Sl. 15/15A)
n+2. PDO	frei für nächste Klemme	4 Byte Prozessdaten (Sl. 16/16A - Sl. 23/23A) 4 Byte leer (reserviert)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 16/16A - Sl. 31/31A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 16/16A - Sl. 31/31A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 16/16A - Sl. 31/31A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 16/16A - Sl. 31/31A)
n+3. PDO		frei für nächste Klemme	frei für nächste Klemme	8 Byte Prozessdaten (Slave 1B - Slave 15B)	8 Byte Prozessdaten (Slave 1B - Slave 15B)	8 Byte Prozessdaten (Slave 1B - Slave 15B)
n+4. PDO				frei für nächste Klemme	8 Byte Prozessdaten (Slave 16B - Slave 31B)	8 Byte Prozessdaten (Slave 16B - Slave 31B)
n+5. PDO					frei für nächste Klemme	8 Byte (reserviert) *)
n+6. PDO						frei für nächste Klemme

*) Frei für Daten von Slaves mit analogen Prozessdaten bei „Auto Auffüllen EIN“.

Das n. PDO entspricht dabei dem ersten von der AS-Interface-Master-Klemme belegten PDO. Es enthält das Status-/Controlbyte, ein Leerbyte und bis zu sechs Byte Mailboxdaten.

Beträgt die Länge der fest eingblendeten Mailbox 0 Byte, so enthält das n. PDO nur das Status-/Controlbyte und ein Leerbyte.

Wenn das Prozessabbild der AS-Interface-Master-Klemme 12 Byte oder 20 Byte groß ist, wird das letzte PDO nicht vollständig belegt. Eine weitere Busklemme beginnt dann mit dem nächsten PDO.

Hinweis



Prozessabbildgröße bei der Übertragung von Prozessdaten

Bei einer Mailboxgröße von 6 Byte und 62 angeschlossenen AS-Interface-Slaves ist eine Prozessabbildgröße von 40 Byte ausreichend, um alle Prozessdaten zu übertragen. Die Busklemme belegt dann fünf PDOs.

In der Betriebsart mit ausblendbarer Mailbox (Modus 2) gilt nachfolgende Zuordnung der Prozessabbildgröße zur Anzahl der belegten PDOs.

Tabelle 254: AS-Interface-Master, Anzahl der belegten PDOs bei ausgeblendeter Mailbox

Prozessab- bildgröße	12 Byte	20 Byte	24 Byte	32 Byte	40 Byte	48 Byte
n. PDO	1 Status-/ Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A – Sl. 11/11A)	1 Status-/ Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A – Sl. 11/11A)	1 Status-/ Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A – Sl. 11/11A)	1 Status-/ Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A – Sl. 11/11A)	1 Status-/ Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A – Sl. 11/11A)	1 Status-/ Controlbyte 1 Leerbyte 6 Byte Mailbox oder 6 Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A – Sl. 11/11A)
n+1. PDO	4 Byte Prozessdaten (Sl. 12/12A – Sl. 19/19A) 4 Byte leer (reserviert)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 12/12A – Sl. 27/27A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 12/12A – Sl. 27/27A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 12/12A – Sl. 27/27A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 12/12A – Sl. 27/27A)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 12/12A – Sl. 27/27A)
n+2. PDO	frei für nächste Klemme	4 Byte Prozessdaten (Sl. 28/28A – Slave 3B) 4 Byte leer (reserviert)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 28/28A – Slave 11B)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 28/28A – Slave 11B)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 28/28A – Slave 11B)	8 Byte Prozessdaten (Sl. 28/28A – Slave 11B)
n+3. PDO		frei für nächste Klemme	frei für nächste Klemme	8 Byte Prozessdaten (Slave 12B – Slave 27B)	8 Byte Prozessdaten (Slave 12B – Slave 27B)	8 Byte Prozessdaten (Slave 12B – Slave 27B)
n+4. PDO				frei für nächste Klemme	2 Byte Prozessdaten (Slave 28B – Slave 31B) 6 Byte leer (reserviert)	2 Byte Prozessdaten (Slave 28B – Slave 31B) 6 Byte leer (reserviert)
n+5. PDO					frei für nächste Klemme	8 Byte (reserviert) *) ^(re)
n+6. PDO						frei für nächste Klemme

*) Frei für Daten von Slaves mit analogen Prozessdaten bei „Auto Auffüllen EIN“.

Das n. PDO enthält das Status-/Controlbyte, ein Leerbyte und sechs Byte Mailboxdaten bei eingblendeter Mailbox oder die ersten sechs Byte Prozessdaten. Die nachfolgenden PDOs enthalten die weiteren Prozessdaten.

Hinweis**Kein Zugriff auf die ersten sechs Byte Prozessdaten!**

Bei eingblendeter Mailbox kann auf die ersten sechs Byte Prozessdaten (Flags und Slave 1/1A bis Slave 11/11A) nicht zugegriffen werden.

Wenn das Prozessabbild der AS-Interface-Master-Klemme 12, 20, 40 oder 48 Byte groß ist, wird das letzte PDO nicht vollständig belegt. Eine weitere Busklemme beginnt dann mit dem nächsten PDO.

Diese Busklemmen stellen sich mit 1x 12...48 Byte dar, so dass das Objekt 0x4200-0x4202 für Gateway-Modul-Eingänge und das Objekt 0x4300-0x4302 für Gateway-Modul-Ausgänge verwendet wird.

Dabei wird pro Busklemme ein Index belegt, in dem Sub-Index 1 die Mailboxgröße, Sub-Index 2 die Mailbox und Sub-Index 3 bis 48 die Prozessdaten enthält.

11.2.6 Systemklemmen

Systemklemmen mit Diagnose

750-610, -611

Die Potentialeinspeiseklemmen 750-610 und -611 mit Diagnose liefern zur Überwachung der Versorgung 2 Bits Diagnosedaten.

Tabelle 255: Systemklemmen mit Diagnose 750-610, -611

Eingangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
						Diagnosebit S 2 Sicherung	Diagnosebit S 1 Spannung

Für die digitalen Eingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet.

Binäre Platzhalterklemmen

750-622

Die binären Platzhalterklemmen 750-622 verhalten sich wahlweise wie 2-Kanal-Digitaleingangs- oder -ausgangsklemmen und belegen je nach angewählter Einstellung pro Kanal 1, 2, 3 oder 4 Bits.

Dabei werden dann entsprechend 2, 4, 6 oder 8 Bits entweder im Prozesseingangs- oder -ausgangsabbild belegt.

Tabelle 256: Binäre Platzhalterklemmen 750-622 (mit dem Verhalten einer 2 DI)

Ein- oder Ausgangsprozessabbild							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
(Datenbit DI 8)	(Datenbit DI 7)	(Datenbit DI 6)	(Datenbit DI 5)	(Datenbit DI 4)	(Datenbit DI 3)	Datenbit DI 2	Datenbit DI 1

Für die digitalen Eingänge wird das Objekt 0x6000 (auch 0x2000 möglich) verwendet. Für die digitalen Ausgänge wird das Objekt 0x6200 (auch 0x2100 möglich) verwendet.

12 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Das **WAGO-I/O-SYSTEM 750** (elektrische Betriebsmittel) ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 ausgelegt.

Die nachfolgenden Kapitel beinhalten die allgemeine Kennzeichnung der Komponenten sowie die zu berücksichtigenden Errichtungsbestimmungen. Die einzelnen Abschnitte im Kapitel „Errichtungsbestimmungen“ müssen berücksichtigt werden, falls die Busklemme die entsprechende Zulassung besitzt oder dem Anwendungsbereich der ATEX-Richtlinie unterliegt.

12.1 Beispielhafter Aufbau der Kennzeichnung

12.1.1 Kennzeichnung für Europa gemäß ATEX und IEC-Ex

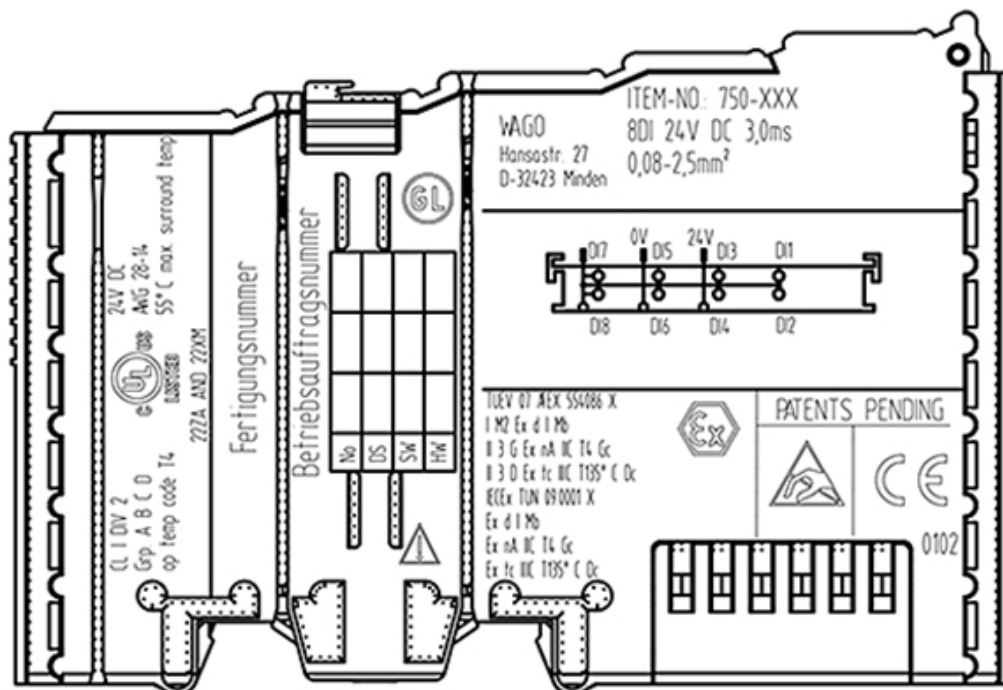


Abbildung 85: Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Busklemmen.



Abbildung 86: Textdetail - Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Busklemmen.

Tabelle 257: Beschreibung der Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Busklemmen.

Bedruckungstext	Beschreibung
TÜV 07 ATEX 554086 X IECEx TUN 09.0001 X	Zulassungsbehörde bzw. Bescheinigungsnummern
Stäube	
II	Gerätegruppe: alle außer Bergbau
3D	Gerätekategorie 3 (Zone 22)
Ex	Explosionsschutzkennzeichen
tc Dc	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): Schutz durch Gehäuse
IIIC	Staubgruppe: explosionsfähige Staubatmosphäre
T 135°C	Max. Oberflächentemperatur des Gehäuses (ohne Staubablage)
Bergbau	
I	Gerätegruppe: Bergbau
M2	Gerätekategorie: hohes Maß an Sicherheit
Ex	Explosionsschutzkennzeichen
d Mb	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): druckfeste Kapselung
I	Elektrische Geräte im schlagwettergefährdeten Grubenbau
Gase	
II	Gerätegruppe: Alle außer Bergbau
3G	Gerätekategorie 3 (Zone 2)
Ex	Explosionsschutzkennzeichen
nA Gc	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): nicht funkendes Betriebsmittel
nC Gc	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): funkendes Betriebsmittel, in denen die Kontakte in geeigneter Weise geschützt sind
IIC	Gasgruppe: explosionsfähige Gasatmosphäre
T4	Temperaturklasse: Max. Oberflächentemperatur 135°C

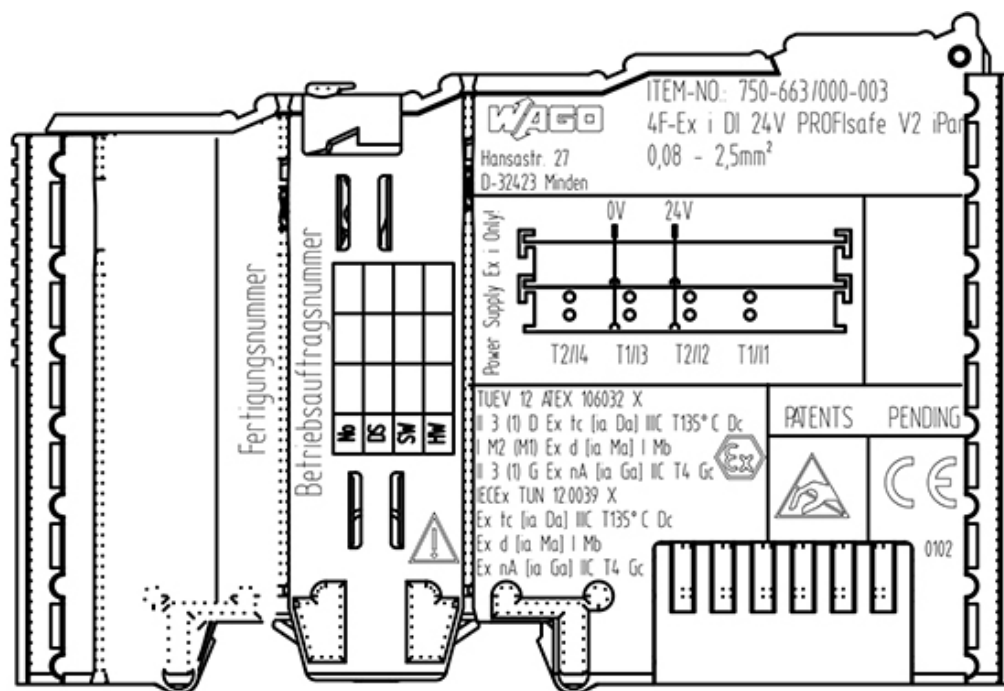


Abbildung 87: Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Ex i Busklemmen.

TUEV 12 ATEX 106032 X
II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIC T135° C Dc
I M2 (M1) Ex d [ia Ma] I Mb
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc 
IECEx TUN 12.0039 X
Ex tc [ia Da] IIC T135° C Dc
Ex d [ia Ma] I Mb
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

Abbildung 88: Textdetail - Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Ex i Busklemmen.

Tabelle 258: Beschreibung der Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Ex i Busklemmen.

zusammenfassen.

Bedruckungstext	Beschreibung
TÜV 07 ATEX 554086 X IECE _x TUN 09.0001X	Zulassungsbehörde bzw. Bescheinigungsnummern
TÜV 12 ATEX 106032 X IECE _x TUN 12.0039 X	
Stäube	
II	Gerätegruppe: alle außer Bergbau
3(1)D	Geräteklasse 3 (Zone 22) die Sicherheitsvorrichtungen für Geräte der Kategorie 1 (Zone 20) enthalten
3(2)D	Geräteklasse 3 (Zone 22) die Sicherheitsvorrichtungen für Geräte der Kategorie 2 (Zone 21) enthalten
Ex	Explosionsschutzkennzeichen
tc Dc	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): Schutz durch Gehäuse
[ia Da]	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): zugehöriges Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen für Zone 20
[ib Db]	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): zugehöriges Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen für Zone 21
IIIC	Staubgruppe: explosionsfähige Staubatmosphäre
T 135°C	Max. Oberflächentemperatur des Gehäuses (ohne Staubablage)
Bergbau	
I	Gerätegruppe: Bergbau
M2 (M1)	Geräteklasse: hohes Maß an Sicherheit, mit Stromkreisen, die ein sehr hohes Maß an Sicherheit darbieten
Ex d Mb	Explosionsschutzkennzeichen mit Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): druckfeste Kapselung
[ia Ma]	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): zugehöriges Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen
I	Elektrische Geräte im schlagwettergefährdeten Grubenbau

Tabelle 258: Beschreibung der Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Ex i Busklemmen.

Gase	
II	Gerätegruppe: Alle außer Bergbau
3(1)G	Geräteklasse 3 (Zone 2) die Sicherheitsvorrichtungen für Geräte der Kategorie 1 (Zone 0) enthalten
3(2)G	Geräteklasse 3 (Zone 2) die Sicherheitsvorrichtungen für Geräte der Kategorie 2 (Zone 1) enthalten
Ex	Explosionsschutzkennzeichen
nA Gc	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): nicht funkendes Betriebsmittel
[ia Ga]	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): zugehöriges Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen für Zone 0
[ib Gb]	Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL): zugehöriges Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen für Zone 1
IIC	Gasgruppe: explosionsfähige Gasatmosphäre
T4	Temperaturklasse: Max. Oberflächentemperatur 135°C

12.1.2 Kennzeichnung für Amerika gemäß NEC 500

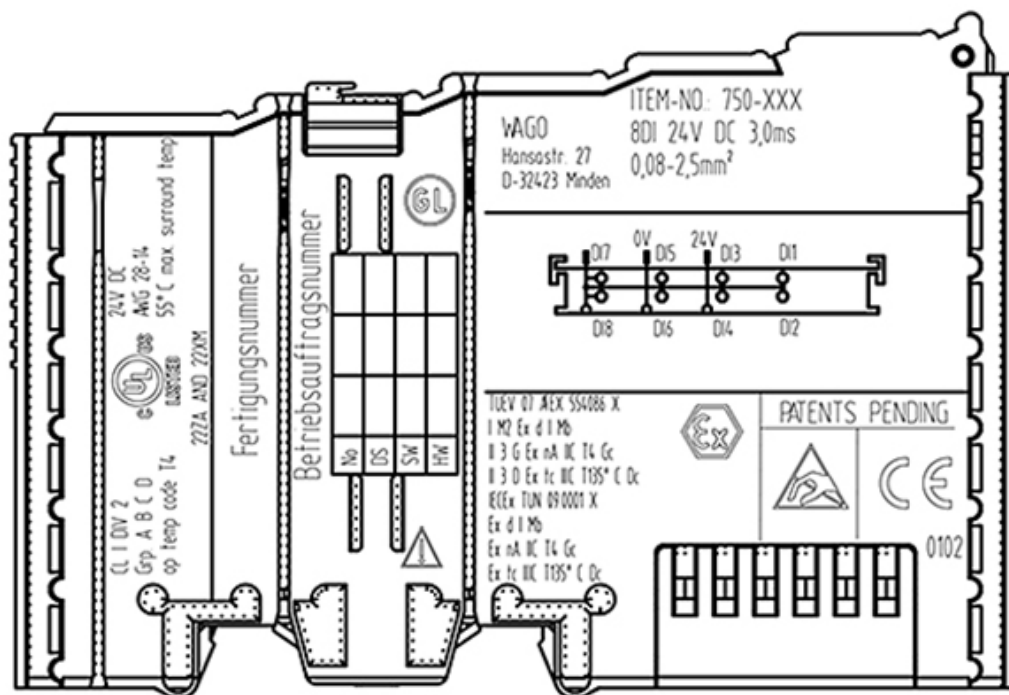


Abbildung 89: Beispiel für seitliche Bedruckung der Busklemmen gemäß NEC 500

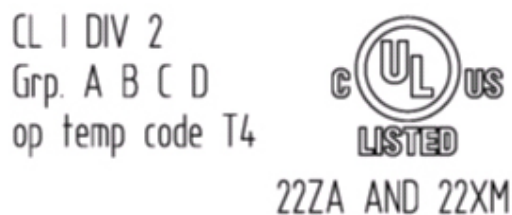


Abbildung 90: Textdetail - Beispielbedruckung der Busklemmen gemäß NEC 500

Tabelle 259: Beschreibung der Beispielbedruckung der Busklemmen gemäß NEC 500

Bedruckungstext	Beschreibung
CL I	Explosionsschutzgruppe (Gefahrenkategorie)
DIV 2	Einsatzbereich
Grp. ABCD	Explosionsgruppe (Gasgruppe)
Op temp code T4	Temperaturklasse

12.2 Errichtungsbestimmungen

Für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen in explosionsfähigen Bereichen sind die am Einsatzort geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen und Verordnungen zu beachten.

12.2.1 Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (ATEX Zertifikat TÜV 07 ATEX 554086 X)

1. Für den Betrieb als Gc- oder Dc-Gerät (in Zone 2 oder 22) ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750-*** in einem Gehäuse zu errichten, das die Anforderungen an ein Gerät nach den zutreffenden Normen (siehe Kennzeichnung) EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 und EN 60079-31 erfüllt.
Für den Betrieb als Gerät der Gruppe I, Kategorie M2, ist das Gerät in einem Gehäuse zu errichten, das einen ausreichenden Schutz gemäß EN 60079-0 und EN 60079-1 gewährleistet mit der Schutzart IP64.
Die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen und dem korrekten Einbau des Gerätes in ein Gehäuse oder Schaltschrank muss durch einen ExNB bescheinigt sein.
2. Außerhalb des Gerätes sind geeignete Maßnahmen zu treffen, sodass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um nicht mehr als 40% überschritten wird.
3. DIP-Schalter, Kodierschalter und Potentiometer, die an die Busklemme angeschlossen sind, dürfen nur betätigt werden, wenn eine explosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen werden kann.
4. Das Anschließen und Abklemmen von nicht eigensicheren Stromkreisen ist nur zulässig für die Installation, die Wartung und die Reparatur. Das zeitliche Zusammentreffen von explosiver Atmosphäre und der Installation, der Wartung und der Reparatur muss ausgeschlossen werden.
Das ist ebenfalls und im Besonderen gültig für die Schnittstellen „Memory - Card“, „USB“, „Fieldbus connection“, „Configuration and programming interface“, „antenna socket“, „D-Sub“, „DVI-port“ und das „Ethernet interface“. Diese Schnittstellen sind keine energiebegrenzten oder eigensichere Kreise. Die Verwendung dieser Schnittstellen erfolgt in Verantwortung des Betreibers.
5. Für die Typen 750-606, 750-625/000-001, 750-487/003-000, 750-484 und 750-633 muss folgendes berücksichtigt werden: Die Schnittstellenstromkreise müssen begrenzt werden auf die Überspannungskategorie I/II/III (Stromkreise ohne Netzversorgung/ Stromkreise mit Netzversorgung) wie in der EN 60664-1 definiert.
6. Bei austauschbaren Sicherungen ist Folgendes zu berücksichtigen: Die Sicherung darf nicht entfernt oder getauscht werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
7. In der Nähe des Gerätes sind die folgenden Warnhinweise anzubringen:
WARNHINWEIS – SICHERUNG NICHT UNTER SPANNUNG
HERAUSNEHMEN ODER WECHSELN
WARNHINWEIS – NICHT UNTER SPANNUNG TRENNEN
WARNHINWEIS – NUR IN EINEM NICHT
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICH TRENNEN

12.2.2 Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (ATEX Zertifikat TÜV 12 ATEX 106032 X)

1. Für den Betrieb als Gc- oder Dc-Gerät (in Zone 2 oder 22) ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750-*** Ex i in einem Gehäuse zu errichten, das die Anforderungen an ein Gerät nach den zutreffenden Normen (siehe Kennzeichnung) EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 und EN 60079-31 erfüllt.
Für den Betrieb als Gerät der Gruppe I, Kategorie M2, ist das Gerät in einem Gehäuse zu errichten, das einen ausreichenden Schutz gemäß EN 60079-0 und EN 60079-1 gewährleistet mit der Schutzart IP64.
Die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen und dem korrekten Einbau des Gerätes in ein Gehäuse oder Schaltschrank muss durch einen ExNB bescheinigt sein.
2. Außerhalb des Gerätes sind geeignete Maßnahmen zu treffen, sodass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um nicht mehr als 40% überschritten wird.
3. Das Anschließen und Abklemmen von nicht eigensicheren Stromkreisen ist nur zulässig für die Installation, die Wartung und die Reparatur. Das zeitliche Zusammentreffen von explosiver Atmosphäre und der Installation, der Wartung und der Reparatur muss ausgeschlossen werden.
4. Für das Gerät muss folgendes berücksichtigt werden: Die Schnittstellenstromkreise müssen begrenzt werden auf die Überspannungskategorie I/II/III (Stromkreise ohne Netzversorgung/ Stromkreise mit Netzversorgung) wie in der EN 60664-1 definiert.

12.2.3 Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (IEC-Ex Zertifikat IECEx TUN 09.0001 X)

1. Für den Betrieb als Gc- oder Dc-Gerät (in Zone 2 oder 22) ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750-*** in einem Gehäuse zu errichten, das die Anforderungen an ein Gerät nach den zutreffenden Normen (siehe Kennzeichnung) IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-31 erfüllt.
Für den Betrieb als Gerät der Gruppe I, Kategorie M2, ist das Gerät in einem Gehäuse zu errichten, das einen ausreichenden Schutz gemäß IEC 60079-0 und IEC 60079-1 gewährleistet mit der Schutzart IP64.
Die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen und dem korrekten Einbau des Gerätes in ein Gehäuse oder Schaltschrank muss durch einen ExCB bescheinigt sein.
2. Außerhalb des Gerätes sind Maßnahmen zu treffen, sodass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um nicht mehr als 40% überschritten wird.
3. DIP-Schalter, Kodierschalter und Potentiometer, die an die Busklemme angeschlossen sind, dürfen nur betätigt werden, wenn eine explosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen werden kann.
4. Das Anschließen und Abklemmen von nicht eigensicheren Stromkreisen ist nur zulässig für die Installation, die Wartung und die Reparatur. Das zeitliche Zusammentreffen von explosiver Atmosphäre und der Installation, der Wartung und der Reparatur muss ausgeschlossen werden.
Das ist ebenfalls und im Besonderen gültig für die Schnittstellen „Memory-Card“, „USB“, „Fieldbus connection“, „Configuration and programming interface“, „antenna socket“, „D-Sub“, „DVI-port“ und das „Ethernet interface“. Diese Schnittstellen sind keine energiebegrenzten oder eigensicheren Kreise. Die Verwendung dieser Schnittstellen erfolgt in Verantwortung des Betreibers.
5. Für die Typen 750-606, 750-625/000-001, 750-487/003-000, 750-484 und 750-633 muss folgendes berücksichtigt werden: Die Schnittstellenstromkreise müssen begrenzt werden auf die Überspannungskategorie I/II/III (Stromkreise ohne Netzversorgung/ Stromkreise mit Netzversorgung) wie in der IEC 60664-1 definiert.
6. Bei austauschbaren Sicherungen ist Folgendes zu berücksichtigen: Die Sicherung darf nicht entfernt oder getauscht werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
7. In der Nähe des Gerätes sind die folgenden Warnhinweise anzubringen:
WARNHINWEIS – SICHERUNG NICHT UNTER SPANNUNG
HERAUSNEHMEN ODER WECHSELN
WARNHINWEIS – NICHT UNTER SPANNUNG TRENNEN
WARNHINWEIS – NUR IN EINEM NICHT
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICH TRENNEN

12.2.4 Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (IEC-Ex Zertifikat IECEx TUN 12.0039 X)

1. Für den Betrieb als Gc- oder Dc-Gerät (in Zone 2 oder 22) ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750-*** Ex i in einem Gehäuse zu errichten, das die Anforderungen an ein Gerät nach den zutreffenden Normen (siehe Kennzeichnung) IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15 und IEC 60079-31 erfüllt.
Für den Betrieb als Gerät der Gruppe I, Kategorie M2, ist das Gerät in einem Gehäuse zu errichten, das einen ausreichenden Schutz gemäß IEC 60079-0 und IEC 60079-1 gewährleistet mit der Schutzart IP64.
Die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen und dem korrekten Einbau des Gerätes in ein Gehäuse oder Schaltschrank muss durch einen ExCB bescheinigt sein.
2. Außerhalb des Gerätes sind Maßnahmen zu treffen, sodass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um nicht mehr als 40% überschritten wird.
3. Das Anschließen und Abklemmen von nicht eigensicheren Stromkreisen ist nur zulässig für die Installation, die Wartung und die Reparatur. Das zeitliche Zusammentreffen von explosiver Atmosphäre und der Installation, der Wartung und der Reparatur muss ausgeschlossen werden.
4. Für das Gerät muss folgendes berücksichtigt werden: Die Schnittstellenstromkreise müssen begrenzt werden auf die Überspannungskategorie I/II/III (Stromkreise ohne Netzversorgung/ Stromkreise mit Netzversorgung) wie in der IEC 60664-1 definiert.

12.2.5 ANSI/ISA 12.12.01

- A. „Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in Class I, Division 2, Gruppen A, B, C, D oder nicht explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.“
- B. „Dieses Gerät muss in werkzeuggesicherte Gehäuse eingebaut werden.“
- C. „WARNUNG - Explosionsgefahr - Der Austausch von Komponenten kann die Eignung für Class I, Division 2 beeinträchtigen.“
- D. „WARNUNG - Klemmen Sie das Gerät nur dann ab, wenn die Versorgung ausgeschaltet ist oder wenn der Bereich als nicht-explosionsgefährdet gilt“ ist in der Nähe von Steckverbindern und Sicherungshaltern anzubringen, die für Bediener zugänglich sind.
- E. Falls eine Sicherung vorhanden ist, muss folgende Information vorhanden sein: „Es muss ein Schalter vorgesehen sein, der für den Einsatzort geeignet ist, in dem das Gerät installiert wird, um die Sicherung von der Versorgung zu trennen.“
- F. Für Baugruppen mit EtherCAT/Ethernet-Steckverbindern gilt: „Nur für den Einsatz in LAN, nicht für den Anschluss an Fernmeldeleitungen.“
- G. „WARNUNG - Die Klemme 750-642 ist nur mit dem Antennenmodul 758-910 zu benutzen.“
- H. Für Feldbuskoppler/-controller und Economy-Busmodule gilt: „Die Service-Schnittstelle ist nur für einen vorübergehenden Anschluss bestimmt. Verbinden oder trennen sie diese nur, wenn der Bereich als nicht-explosionsgefährdet gilt. Das Verbinden oder Trennen in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre könnte zu einer Explosion führen.“
- I. Für Geräte mit Sicherung gilt: „WARNUNG - Geräte mit Sicherungen dürfen nicht in Stromkreise integriert werden, die einer Überlast ausgesetzt sind, z.B. Motorkreise.“
- J. Für Geräte mit SD-Karte gilt: „WARNUNG - Stecken oder ziehen Sie die SD-Karte bei anliegender Spannung nur dann, wenn es sicher ist, dass der Bereich frei von zündfähigen Gasen oder Dämpfen ist.“

Information



Weitere Information

Einen Zertifizierungsnachweis erhalten Sie auf Anfrage. Beachten Sie auch die Hinweise auf dem Beipackzettel der Busklemme. Das Handbuch mit den oben aufgeführten Bedingungen für sicheren Gebrauch muss für den Anwender jederzeit zur Verfügung stehen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Feldbusknoten (Beispiel)	16
Abbildung 2: Beispiel einer seitlichen Gehäusebedruckung.....	17
Abbildung 3: Beispiel einer Fertigungsnummer	17
Abbildung 4: Potentialtrennung für ECO-Feldbuskoppler	21
Abbildung 5: Systemversorgung für ECO-Feldbuskoppler	22
Abbildung 6: Systemspannung für ECO-Feldbuskoppler.....	23
Abbildung 7: Feldversorgung (Sensor/Aktor) für ECO-Feldbuskoppler.....	26
Abbildung 8: Potentialeinspeiseklemme mit Sicherungshalter (Beispiel 750-610)	28
Abbildung 9: Sicherungshalter ziehen	29
Abbildung 10: Sicherungshalter öffnen	29
Abbildung 11: Sicherung wechseln.....	29
Abbildung 12: Sicherungsklemmen für Kfz-Sicherungen, Serie 282	30
Abbildung 13: Sicherungsklemmen für Kfz-Sicherungen, Serie 2006	30
Abbildung 14: Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter, Serie 281.....	30
Abbildung 15: Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter, Serie 2002.....	30
Abbildung 16: Versorgungsbeispiel	31
Abbildung 17: Tragschienenkontakt (Beispiel)	35
Abbildung 18: Beispiel WAGO-Schirm-Anschlussystem	37
Abbildung 19: Anwendung des WAGO-Schirm-Anschlussystems	37
Abbildung 20: Ansicht Feldbuskoppler CANopen	39
Abbildung 21: Geräteeinspeisung	41
Abbildung 22: Feldbusanschluss, Serie 231 (MCS).....	41
Abbildung 23: Anzeigeelemente	43
Abbildung 24: Service-Schnittstelle zur Konfiguration (geschlossene und geöffnete Klappe).....	44
Abbildung 25: Einstellen der Stationsadresse (hier Einstellung 0).....	45
Abbildung 26: Beispiel: Speichern der Baudrate 125 kBd	46
Abbildung 27: Abstände.....	56
Abbildung 28: Verriegelung ECO-Feldbuskoppler	59
Abbildung 29: Busklemme einsetzen (Beispiel)	60
Abbildung 30: Busklemme einrasten (Beispiel)	60
Abbildung 31: Busklemme lösen (Beispiel)	61
Abbildung 32: Datenkontakte	62
Abbildung 33: Beispiele für die Anordnung von Leistungskontakten.....	63
Abbildung 34: Leiter an CAGE CLAMP® anschließen.....	64
Abbildung 35: Betriebssystem Feldbuskoppler	65
Abbildung 36: Speicherbereiche und Datenaustausch für einen Feldbuskoppler ..	69
Abbildung 37: Felbusspezifischer Datenaustausch für einen CANopen- Feldbuskoppler.....	70
Abbildung 38: Alle Schiebeschalter auf „Aus“, zur Überprüfung und Einstellung der Baudrate	73
Abbildung 39: Einstellen der Baudrate 125 kBd.....	74
Abbildung 40: Speichern der Baudrate 125 kBd.....	74
Abbildung 41: Einstellen der Modul-ID 1	74
Abbildung 42: Anzeigeelemente	80

Abbildung 43: Knotenstatus -Signalisierung der I/O-LED	83
Abbildung 44: Kodierung der Fehlermeldung	83
Abbildung 45: Leitungsquerschnitt in Abhängigkeit der Leitungslänge und Knotenanzahl	93
Abbildung 46: Anschlussprinzip eines WAGO-Feldbusknotens an den CAN-Bus	94
Abbildung 47: Messprinzip zur Überprüfung des CAN-Busses vor der Verdrahtung	95
Abbildung 48: Bus-Topologie eines CANopen-Netzwerkes	96
Abbildung 49: Rx-PDO	99
Abbildung 50: Tx-PDO	99
Abbildung 51: SDO Protokoll	100
Abbildung 52: Initiate SDO	101
Abbildung 53: Download SDO-Segment	102
Abbildung 54: Initiate SDO-Upload	103
Abbildung 55: Upload SDO-Segment	105
Abbildung 56: Abort SDO-Transfer	106
Abbildung 57: SYNC-Protokoll	110
Abbildung 58: EMCY Protokoll	110
Abbildung 59: Zustandsdiagramm des Feldbuskopplers/-controllers	111
Abbildung 60: Start Remote Node	113
Abbildung 61: Stop Remote Node	113
Abbildung 62: Enter PRE-OPERATIONAL	114
Abbildung 63: Reset Node	114
Abbildung 64: Node Guarding Protocol	115
Abbildung 65: Heartbeat Protocol	115
Abbildung 66: Boot-up Protocol	116
Abbildung 67: Beispielkonfiguration Knoten für den Vollausbau	146
Abbildung 68: Beispielkonfiguration Knoten Teilmenge	147
Abbildung 69: Schwellwertüberwachung	164
Abbildung 70: Schwellwertüberwachung	165
Abbildung 71: Schwellwertüberwachung	165
Abbildung 72: Schwellwertüberwachung	165
Abbildung 73: Schwellwertüberwachung	166
Abbildung 74: PDO-Übertragung von Digitaleingangsklemmen-Daten	170
Abbildung 75: PDO-Übertragung von Digitalausgangsklemmen-Daten	171
Abbildung 76: PDO-Übertragung von Analogeingangsklemmen-Daten	172
Abbildung 77: PDO-Übertragung von Analogausgangsklemmen-Daten	173
Abbildung 78: Aufbau „Additional Code“	179
Abbildung 79: Aufbau Emergency-Telegramm 1	181
Abbildung 80: Aufbau Emergency-Telegramm 2	181
Abbildung 81: Aufbau Emergency-Telegramm 3	182
Abbildung 82: Beispiel – Fehler an Proportionalventilmodul	182
Abbildung 83: Beispiel – Fehler an Proportionalventilmodul	183
Abbildung 84: Beispiel – Fehler an Proportionalventilmodul	183
Abbildung 85: Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx- zugelassenen Busklemmen.	231
Abbildung 86: Textdetail - Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx- zugelassenen Busklemmen.	231

Abbildung 87: Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx- zugelassenen Ex i Busklemmen.....	233
Abbildung 88: Textdetail - Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx- zugelassenen Ex i Busklemmen.....	233
Abbildung 89: Beispiel für seitliche Bedruckung der Busklemmen gemäß NEC 500.....	236
Abbildung 90: Textdetail - Beispielbedruckung der Busklemmen gemäß NEC 500	236

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Varianten	9
Tabelle 2: Darstellungen der Zahlensysteme	11
Tabelle 3: Schriftkonventionen	11
Tabelle 4: Auslegung.....	23
Tabelle 5: Legende zu Abbildung „Feldversorgung (Sensor/Aktor) für ECO-Feldbuskoppler“	26
Tabelle 6: Potentialeinspeiseklemmen	27
Tabelle 7: Legende zu Abbildung „Versorgungsbeispiel für Feldbuskoppler/-controller“	32
Tabelle 8: WAGO-Netzgeräte (Auswahl).....	33
Tabelle 9: WAGO-Schutzleiterklemmen	34
Tabelle 10: Legende zur Ansicht CANopen-Feldbuskoppler	40
Tabelle 11: Pin-Belegung für den Feldbusanschluss, Serie 231 (MCS).....	42
Tabelle 12: Anzeigeelemente Feldbusstatus	43
Tabelle 13: Anzeigeelemente Knotenstatus	43
Tabelle 14: Service-Schnittstelle.....	44
Tabelle 15: Baudrateneinstellung.....	46
Tabelle 16: Technische Daten – Gerätedaten.....	47
Tabelle 17: Technische Daten – Systemdaten.....	47
Tabelle 18: Technische Daten – Versorgung	48
Tabelle 19: Technische Daten – Zubehör.....	48
Tabelle 20: Technische Daten - Elektrische Sicherheit.....	48
Tabelle 21: Technische Daten – Anschlüsse	48
Tabelle 22: Technische Daten – Leistungskontakte.....	48
Tabelle 23: Technische Daten – Datenkontakte.....	48
Tabelle 24: Technische Daten – klimatische Umweltbedingungen	49
Tabelle 25: Technische Daten - Mechanische Belastbarkeit gem. IEC 61131-2..	49
Tabelle 26: WAGO-Tragschienen.....	56
Tabelle 27: Datenbreite der Busklemmen	66
Tabelle 28: Datenbreite der Busklemmen (Beispiele)	70
Tabelle 29: Indizierung der Busklemmen in dem Objektverzeichnis	71
Tabelle 30: Sub-Indizierung der Busklemmendaten in dem Objektverzeichnis...	71
Tabelle 31: zu 1. Indizierung der Daten von den fünf 2-Kanal Digitaleingangsklemmen	72
Tabelle 32: zu 2. Indizierung der Daten von der 4-Kanal Digitalausgangsklemme	72
Tabelle 33: zu 3. Indizierung der Daten von den zwei 2-Kanal Analogausgangsklemmen	72
Tabelle 34: PDO-Mapping deaktivieren	77
Tabelle 35: Mapping Parameter Struktur beschreiben	77
Tabelle 36: Tx-PDO-Mapping-Parameter-Struktur, Index 0x1A01	78
Tabelle 37: Mappen 3. analoger Eingangskanal	78
Tabelle 38: Mappen 5. Analogeingangskanal	78
Tabelle 39: Mappen 1. Digitaleingangsgruppe	78
Tabelle 40: Anzahl der Mapping-Objekte = 3, auf Sub-Index 0 eintragen	78
Tabelle 41: PDO deaktivieren	79
Tabelle 42: Eintragen der Communication-Parameter	79
Tabelle 43: Sub-Index 3: Inhibit Time = 0.....	79

Tabelle 44: Sub-Index 2: Transmission Typ = 3	79
Tabelle 45: Sub-Index 1: COB-ID = 432 der PDO festlegen und PDO von ungültig auf gültig setzen	79
Tabelle 46: LED-Zuordnung für die Diagnose	80
Tabelle 47: Diagnose des Felddbusstatus – Abhilfe im Fehlerfall.....	81
Tabelle 48: Diagnose des Knotenstatus – Abhilfe im Fehlerfall.....	82
Tabelle 49: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 1	84
Tabelle 50: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 2	85
Tabelle 51: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 3	86
Tabelle 52: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 4	87
Tabelle 53: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 5	88
Tabelle 54: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 6	88
Tabelle 55: Blinkcode-Tabelle für die I/O-LED-Signalisierung, Fehlercode 11 ..	89
Tabelle 56: Maximale Buslänge in Abhängigkeit der eingestellten Baudrate	92
Tabelle 57: Messung	95
Tabelle 58: COB-ID-Zuordnung	98
Tabelle 59: Kommunikationsobjekte	98
Tabelle 60: Initiate SDO.....	101
Tabelle 61: Download SDO-Segment	102
Tabelle 62: Initiate SDO-Upload	104
Tabelle 63: Upload SDO-Segment.....	105
Tabelle 64: Abort SDO Transfer	106
Tabelle 65: Aufbau unterstützte Abort-Domain-Transfermeldungen	106
Tabelle 66: Abort-SDO Transfer-Fehlermeldungen	107
Tabelle 67: Handhabung von SDOs auf Telegrammebene – Telegrammaufbau	108
Tabelle 68: Lese Index 0x1000 Sub-Index 0; Device Type	108
Tabelle 69: Lese Index 0x1008 Sub-Index 0; Manufacturer Device Name	108
Tabelle 70: Lese Index 0x6000 Sub-Index 1; Erster 8-Bit-Digitaleingangsblock	109
Tabelle 71: Beschreibe Index 0x6200 Sub-Index 1; Erster 8-Bit- Digitalausgangsblock.....	109
Tabelle 72: Aufbau des CANopen-Objektverzeichnisses	117
Tabelle 73: 1. Rx-PDO:.....	118
Tabelle 74: 2. Rx-PDO	119
Tabelle 75: 3. Rx-PDO:.....	119
Tabelle 76: 4. Rx-PDO	119
Tabelle 77: 1. Tx-PDO:	120
Tabelle 78: 2. Tx-PDO	120
Tabelle 79: 3. Tx-PDO	120
Tabelle 80: 4. Tx-PDO	121
Tabelle 81: Objekt 0x1000 – Device Type	122
Tabelle 82: Objekt 0x1000 – Aufbau, Device Type	123
Tabelle 83: Objekt 0x1001 – Error Register	123
Tabelle 84: Objekt 0x1001 – Aufbau, Error Register	123
Tabelle 85: Objekt 0x1002 – Manufacturer Status Register	123
Tabelle 86: Objekt 0x1003 – Pre-defined Error Field.....	124
Tabelle 87: : Objekt 0x1003 – Aufbau – Pre-defined Error Field.....	124
Tabelle 88: Objekt 0x1005 – COB-ID SYNC message	124
Tabelle 89: Objekt 0x1005 – Aufbau, COB-ID SYNC message	124
Tabelle 90: Objekt 0x1006 – Communication Cycle Period	125

Tabelle 91: Objekt 0x1008 – Manufacturer Device Name	125
Tabelle 92: Objekt 0x1009 – Manufacturer Hardware Version.....	125
Tabelle 93: Objekt 0x100A – Manufacturer Software Version	125
Tabelle 94: Objekt 0x100C – Guard Time	125
Tabelle 95: Objekt 0x100D – Life Time Factor.....	126
Tabelle 96: Objekt 0x1010 – Store Parameters.....	126
Tabelle 97: Objekt 0x1011 – Restore default Parameters	127
Tabelle 98: Objekt 0x1014 – COB-ID Emergency Object	128
Tabelle 99: Objekt 0x1014-Aufbau, COB-ID Emergency Object	128
Tabelle 100: Objekt 0x1015 – Inhibit Time Emergency Object	128
Tabelle 101: Objekt 0x1016 – Consumer Heartbeat Time.....	128
Tabelle 102: Objekt 0x1016 – Aufbau, Consumer Heartbeat Time.....	129
Tabelle 103: Objekt 0x1017 – Producer Heartbeat Time.....	129
Tabelle 104: Objekt 0x1018 – Identity Object.....	129
Tabelle 105: Aufbau der Rev.-Nr.....	129
Tabelle 106: Objekt 0x1200 – 0x1201, Server SDO.....	130
Tabelle 107: Aufbau der COB-ID – Server-SDO	130
Tabelle 108: Objekt 0x1400– 0x141F – Receive PDO Communication Parameter	130
Tabelle 109: Aufbau der COB-ID – Receive PDO Communication Parameter .	130
Tabelle 110: Modus für die Datenübertragung	131
Tabelle 111: Objekt 0x1600– 0x161F – Receive PDO Mapping Parameter	131
Tabelle 112: Objekt 0x1600– 0x161F- Aufbau vom 1. bis 8. Objekt.....	131
Tabelle 113: Objekt 0x1800– 0x181F – Transmit PDO Communication Parameter	132
Tabelle 114: Objekt 0x1A00 – 0x1A1F, Transmit PDO Mapping Parameter	133
Tabelle 115: Objekt 0x1A00 – 0x1A1F-Aufbau, Transmit PDO Mapping Parameter	133
Tabelle 116: Objekt 0x2000 – Digitale Eingänge	136
Tabelle 117: Objekt 0x2100 – Digitale Ausgänge	136
Tabelle 118: Objekt 0x2200 – 1-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	136
Tabelle 119: Objekt 0x2300 – 1-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	136
Tabelle 120: Objekt 0x2400 – 2-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	137
Tabelle 121: Objekt 0x2500 – 2-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	137
Tabelle 122: Objekt 0x2600 – 3-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	137
Tabelle 123: Objekt 0x2700 – 3-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	137
Tabelle 124: Objekt 0x2800 – 4-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	138
Tabelle 125: Objekt 0x2900 – 4-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	138
Tabelle 126: Objekt 0x3000 – 5-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	138
Tabelle 127: Objekt 0x3100 – 5-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	138
Tabelle 128: Objekt 0x3200 – 6-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	139
Tabelle 129: Objekt 0x3300 – 6-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	139
Tabelle 130: Objekt 0x3400 – 7-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	139
Tabelle 131: Objekt 0x3500 – 7-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	139
Tabelle 132: Objekt 0x3600 – 8-Byte-Busklemmen, Eingänge.....	140
Tabelle 133: Objekt 0x3700 – 8-Byte-Busklemmen, Ausgänge.....	140
Tabelle 134: Objekt 0x3800-0x380F – 9+-Byte-Busklemmen – Eingänge.....	140
Tabelle 135: Objekt 0x3900-0x390F – 9+-Byte-Busklemmen – Ausgänge.....	141
Tabelle 136: Objekt 0x4200-0x4202 – Gateway-Module-Input	141
Tabelle 137: Daten im Eingangsprozessabbild	141

Tabelle 138: Einträge im Objektverzeichnis	141
Tabelle 139: Objekt 0x4300 – 0x4302 – Gateway-Module-Output.....	142
Tabelle 140: Control – 6 Byte Mailbox, 4 Byte Daten	142
Tabelle 141: Einträge im Objektverzeichnis	142
Tabelle 142: Objekt 0x4500 – Leermodulkonfiguration.....	142
Tabelle 143: Parameter: SS (Fehlerursache)	144
Tabelle 144: Aufbau des Sub-Index:.....	144
Tabelle 145: Konfiguration für den Vollausbau.....	146
Tabelle 146: Konfiguration für den Ausbau Kl. 2 und Kl. 8 gesteckt:	147
Tabelle 147: Objekt 0x5000 – Eingangsprozessabbild lesen.....	148
Tabelle 148: Objekt 0x5001 – Ausgangsprozessabbild schreiben.....	148
Tabelle 149: Objekt 0x5200 – Feldbuskoppler-/controller-Konfiguration.....	150
Tabelle 150: Objekt 0x5200/Sub-Index 6 – Aufbau	151
Tabelle 151: Objekt 0x5200/Sub-Index 7 – Aufbau für Mode = 1	151
Tabelle 152: Objekt 0x5201 – Diagnosekonfiguration	153
Tabelle 153: Objekt 0x5202 – Modulkonfiguration.....	154
Tabelle 154: Feldbuskoppler-/controller/Analogeingangsklemmen/- ausgangsklemmen	155
Tabelle 155: Digitaleingangsklemmen/-ausgangsklemmen.....	155
Tabelle 156: Objekt 0x6000 – Read digital input 8-bit.....	157
Tabelle 157: Objekt 0x6005 – Global interrupt enable digital 8-Bit	157
Tabelle 158: Objekt 0x6006 – Digital interrupt mask any change 8-Bit	158
Tabelle 159: Objekt 0x6007 – Digital interrupt mask low-to-high 8-Bit.....	158
Tabelle 160: Objekt 0x6008 – Digital interrupt mask high-to-low 8-Bit.....	159
Tabelle 161: Objekt 0x6100 – Read digital input 16-bit.....	159
Tabelle 162: Objekt 0x6200 – Write digital output 8-bit.....	160
Tabelle 163: Objekt 0x6206 – Error mode digital output 8-bit.....	160
Tabelle 164: Object 0x6207 – Error value digital output 8-Bit	161
Tabelle 165: Objekt 0x6300 – Write digital output 16-Bit	161
Tabelle 166: Objekt 0x6401 – Read analog input 16-bit	162
Tabelle 167: Objekt 0x6411 – Write analog output 16-bit	163
Tabelle 168: Objekt 0x6421 – Analog input interrupt trigger selection	163
Tabelle 169: Objekt 0x6421 – Aufbau Sub-Index 1..128	163
Tabelle 170: Objekt 0x6423 – Analog input global interrupt enable.....	163
Tabelle 171: Objekt 0x6424 – Analog input interrupt upper limit integer	164
Tabelle 172: Objekt 0x6425 – Analog input interrupt lower limit integer	164
Tabelle 173: Objekt 0x6426 – Analog input interrupt delta unsigned	165
Tabelle 174: Objekt 0x6427 – Analog input interrupt negative delta unsigned .	165
Tabelle 175: Objekt 0x6428 – Analog input interrupt positive delta unsigned ..	166
Tabelle 176: Objekt 0x6443 – Analog output error mode	166
Tabelle 177: Objekt 0x6444 – Analog output error value integer	167
Tabelle 178: Objekt 0x67FE – Error behaviour.....	167
Tabelle 179: Objekt 0x67FE-Aufbau Kommunikationsfehlereintrag:.....	167
Tabelle 180: Zustände	175
Tabelle 181: EMCY-CODE	177
Tabelle 182: DD im Standardlayout (750-506).....	183
Tabelle 183: DD im alternativen Layout (750-506).....	184
Tabelle 184: 1-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Status	186
Tabelle 185: 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen	187
Tabelle 186: Prozessdaten 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose	187

Tabelle 187: 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose und Ausgangsdaten	187
Tabelle 188: 4-Kanal-Digitaleingangsklemmen	188
Tabelle 189: 8-Kanal-Digitaleingangsklemmen	188
Tabelle 190: 16-Kanal-Digitaleingangsklemmen	188
Tabelle 191: 1-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten	189
Tabelle 192: 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen	190
Tabelle 193: 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten	190
Tabelle 194: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen 75x-506 mit Eingangsdaten....	191
Tabelle 195: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen	191
Tabelle 196: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen 750-532 mit Eingangsdaten....	191
Tabelle 197: 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen	192
Tabelle 198: 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen 750-537 mit Eingangsdaten....	192
Tabelle 199: 16-Kanal-Digitalausgangsklemmen	193
Tabelle 200: 8-Kanal-Digitalein-/ -ausgangsklemmen	193
Tabelle 201: 1-Kanal-Analogueingangsklemmen.....	194
Tabelle 202: 2-Kanal-Analogueingangsklemmen.....	194
Tabelle 203: 4-Kanal-Analogueingangsklemmen.....	195
Tabelle 204: 8-Kanal-Analogueingangsklemmen.....	195
Tabelle 205: 2-Kanal-Analogausgangsklemmen	196
Tabelle 206: 4-Kanal-Analogausgangsklemmen	197
Tabelle 207: 8-Kanal-Analogausgangsklemmen	197
Tabelle 208: Zählerklemmen 750-404, 753-404.....	198
Tabelle 209: Zählerklemmen 750-404, 753-404.....	199
Tabelle 210: Zählerklemmen 750-404/000-005.....	199
Tabelle 211: Zählerklemmen 750-404/000-005.....	199
Tabelle 212: Zählerklemmen 750-638, 753-638.....	200
Tabelle 213: Zählerklemmen 750-638, 753-638.....	200
Tabelle 214: 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-493	201
Tabelle 215: 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-494, -495.....	202
Tabelle 216: 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-494, -495.....	203
Tabelle 217: Pulsweitenklemmen 750-511,/xxx-xxx.....	203
Tabelle 218: Serielle Schnittstellen mit alternativem Datenformat	204
Tabelle 219: Serielle Schnittstelle mit Standarddatenformat	205
Tabelle 220: Ein-/Ausgangsprozessabbild KNX/EIB/TP1-Klemme	205
Tabelle 221: Ein-/Ausgangsprozessabbild Serielle Schnittstelle, Betriebsart serielle Übertragung.....	206
Tabelle 222: Ein-/Ausgangsprozessabbild Serielle Schnittstelle, Betriebsart Datenaustausch	207
Tabelle 223: Datenaustauschklemmen	207
Tabelle 224: SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit alternativem Datenformat	208
Tabelle 225: SSI-Geber-Interface-Busklemmen mit Standarddatenformat	208
Tabelle 226: Weg- und Winkelmessung	209
Tabelle 227: Weg- und Winkelmessung	209
Tabelle 228: Inkremental Encoder Interface 750-634.....	210
Tabelle 229: Incremental-Encoder-Interface 750-634	210
Tabelle 230: Inkremental Encoder Interface 750-637.....	210
Tabelle 231: Digitale Impuls Schnittstelle 750-635.....	211
Tabelle 232: RTC-Modul 750-640.....	211

Tabelle 233: Eingangsprozessabbild Steppermodule bei ausgeschalteter Mailbox	212
Tabelle 234: Ausgangsprozessabbild Steppermodule bei eingeschalteter Mailbox	212
Tabelle 235: DALI/DSI-Masterklemme 750-641	213
Tabelle 236: DALI/DSI-Masterklemme 750-641	213
Tabelle 237: Übersicht über das Eingangsprozessabbild im „Easy-Modus“	214
Tabelle 238: Übersicht über das Ausgangsprozessabbild im „Easy-Modus“	215
Tabelle 239: Funkempfänger Busklemme EnOcean 750-642	216
Tabelle 240: Funkempfänger Busklemme EnOcean 750-642	216
Tabelle 241: Bluetooth® RF-Transceiver 750-644.....	218
Tabelle 242: MP-Bus-Masterklemme 750-643	219
Tabelle 243: Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O 750-645.....	220
Tabelle 244: Eingangsprozessabbild DC-Drive-Controller	221
Tabelle 245: Ausgangsprozessabbild DC-Drive-Controller	221
Tabelle 246: Ein-/Ausgangsprozessabbild 4-Kanal-IO-Link-Master	222
Tabelle 247: Ein-/Ausgangsprozessabbild CAN-Gateway	223
Tabelle 248: Ein-/Ausgangsprozessabbild CAN-Gateway	224
Tabelle 249: Eingangsprozessabbild Proportionalventilmodul.....	225
Tabelle 250: Ausgangsprozessabbild Proportionalventilmodul.....	225
Tabelle 251: Eingangsprozessabbild Proportionalventilmodul.....	226
Tabelle 252: Ausgangsprozessabbild Proportionalventilmodul.....	226
Tabelle 253: AS-Interface-Master, Anzahl der belegten PDOs bei fest eingblendeter Mailbox	227
Tabelle 254: AS-Interface-Master, Anzahl der belegten PDOs bei ausgeblendeter Mailbox	228
Tabelle 255: Systemklemmen mit Diagnose 750-610, -611	229
Tabelle 256: Binäre Platzhalterklemmen 750-622 (mit dem Verhalten einer 2 DI)	229
Tabelle 257: Beschreibung der Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx- zugelassenen Busklemmen.	232
Tabelle 258: Beschreibung der Beispielbedruckung der ATEX- und IECEx- zugelassenen Ex i Busklemmen.....	234
Tabelle 259: Beschreibung der Beispielbedruckung der Busklemmen gemäß NEC 500.....	236

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 • D-32385 Minden
Hansastraße 27 • D-32423 Minden
Telefon: 05 71/8 87 – 0
Telefax: 05 71/8 87 – 1 69
E-Mail: info@wago.com
Internet: <http://www.wago.com>

